

Mes Notes de Lecture

Table des matières

Sommaire	1
1 Probabilités et Dénombrement	4
1.1 Concepts fondamentaux	4
1.2 Définition Formelle (Axiomatique) de la Probabilité	4
1.3 Définition Naïve de la Probabilité	4
1.4 Permutations (Arrangements)	5
1.5 Le Coefficient Binomial	5
1.6 Identité de Vandermonde	7
1.7 Bose-Einstein (Étoiles et Bâtons)	8
1.8 Principe d'Inclusion-Exclusion	8
1.9 Exercices	11
1.10 Corrections des Exercices	12
2 Probabilité conditionnelle	16
2.1 Définition de la Probabilité Conditionnelle	16
2.2 Règle du Produit (Intersection de deux événements)	16
2.3 Règle de la Chaîne (Intersection de n événements)	17
2.4 Règle de Bayes	17
2.5 Formule des Probabilités Totales	18
2.6 Règle de Bayes avec Conditionnement Additionnel	19
2.7 Formule des Probabilités Totales avec Conditionnement Additionnel	20
2.8 Indépendance de Deux Événements	21
2.9 Indépendance Conditionnelle	22
2.10 Le Problème de Monty Hall	22
2.11 Exercices	23
2.12 Corrections des Exercices	25
3 Variables Aléatoires Discrètes	28
3.1 Variable Aléatoire	28
3.2 Variable Aléatoire Discrète	28
3.3 Fonction de Masse (PMF)	28
3.4 Loi de Bernoulli	29
3.5 Loi Binomiale	29
3.6 Loi Hypergéométrique	30
3.7 Loi Géométrique	31
3.8 Loi de Poisson	31
3.9 Fonction de Répartition (CDF)	34
3.10 Variable Aléatoire Indicatrice	34
3.11 Espérance d'une variable aléatoire discrète	34
3.12 Linéarité de l'espérance	35
3.13 Espérance de la loi binomiale	36
3.14 Espérance de la loi géométrique	36
3.15 Loi du statisticien inconscient (LOTUS)	37
3.16 Variance	38
3.17 Exercices	39
3.18 Corrections des Exercices	42
4 Variables Aléatoires Continues	45
4.1 Fonction de Densité de Probabilité (PDF)	45
4.2 Fonction de Répartition (CDF)	45
4.3 Espérance et Variance (Cas Continu)	46
4.4 Loi Uniforme	47
4.5 Loi Exponentielle	48
4.6 Distributions Conjointes (Cas Continu)	50
4.7 Espérance, Indépendance et Covariance (Cas Conjoint)	51
4.8 Espérance d'une variable aléatoire continue	52
4.9 Linéarité de l'espérance	53
4.10 Loi du statisticien inconscient (LOTUS)	53

4.11	Variance	54
4.12	Changement de Variable pour les Variables Aléatoires Continues	55
4.13	Exercices	57
4.14	Correction	58
5	La Loi Normale (ou Gaussienne)	62
5.1	Introduction et Fonction de Densité (PDF)	62
5.2	La Loi Normale Centrée Réduite $\mathcal{N}(0, 1)$	64
5.3	Standardisation : Le Score Z	65
5.4	Propriétés Importantes de la Loi Normale	66
5.5	La Règle Empirique (68-95-99.7)	67
5.6	Calcul de Probabilités Normales	68
5.7	Exercices	68
5.8	Corrections des Exercices	70
6	La Loi Log-Normale	73
6.1	Introduction et Définition	73
6.2	Intuition : Des Sommes aux Produits	73
6.3	Fonction de Densité (PDF)	74
6.4	Comment obtenir l'espérance d'une variable log-normale	75
6.5	Propriétés : Moments et Mesures Centrales	76
6.6	Calcul de Probabilités	77
6.7	Évolution d'un Actif et Émergence de la Loi Log-Normale	78
6.8	Exercices	80
6.9	Corrections des Exercices	82
7	Distributions Multivariées et Concepts Associés	85
7.1	Distributions Jointes et Marginales	85
7.2	Espérance d'une fonction de deux variables	85
7.3	Covariance et Corrélation	86
7.4	Linéarité de la Covariance	88
7.5	Résultats sur la Corrélation	88
7.6	Standardisation et Non-Corrélation	89
7.7	Variance d'une Somme de Variables Aléatoires	90
7.8	Théorème sur la somme de lois de Poisson	92
7.9	Exercices	93
7.10	Corrections des Exercices	95
8	Moments d'une distribution	98
8.1	Définitions fondamentales des moments	98
8.2	Asymétrie (Skewness)	98
8.3	Propriétés de symétrie	99
8.4	Aplatissement (Kurtosis)	99
8.5	Exemples de distributions	100
8.6	Moments d'échantillon (Sample Moments)	102
8.7	Fonctions génératrices des moments (MGF)	103
8.8	Génération des moments via les MGF	104
8.9	Sommes de variables aléatoires indépendantes via les MGF	104
8.10	Exercices	105
8.11	Corrections des Exercices	107
9	Les Lois des Grands Nombres (LLN)	110
9.1	L'Inégalité de Chebyshev	110
9.2	La Loi Faible des Grands Nombres (LFGN / WLLN)	111
9.3	La Loi Forte des Grands Nombres (LFGN / SLLN)	112
9.4	Différence : Faible vs. Forte	113
9.5	Application : La Méthode de Monte-Carlo	113
9.6	Exercices	114
9.7	Corrections des Exercices	116
10	Le Théorème Central Limite (TCL)	119
10.1	Introduction : L'omniprésence de la loi normale	119

10.2	L'illustration : la somme des "Pile ou Face"	119
10.3	Distribution de la population vs. Distribution d'échantillonnage	120
10.4	Énoncé formel du Théorème Central Limite	120
10.5	Applications Pratiques du TCL	121
10.6	Exercices	124
10.7	Corrections des Exercices	125
11	Fondements et Introduction aux Options	128
11.1	L'Environnement Financier de Base	128
11.2	Qu'est-ce qu'une Option ?	128
11.3	L'Option d'Achat (Call)	128
11.4	L'Option de Vente (Put)	129
11.5	Positions et Asymétrie des Risques	129
12	Méthodologies d'évaluation et Arbitrage	134
12.1	La couverture en Delta (Delta Hedging)	134
12.2	Exemple pratique et intuitif : Déduction du prix par l'arbitrage	134
12.3	Évaluation des contrats Forward et Coût de Détention	136
12.4	Parité Call-Put et bornes sur les prix d'options	138
12.5	Exercices	139
12.6	Corrigés des exercices	141
13	Arbres Binomiaux et Évaluation d'Options	146
13.1	Le Modèle à une Période (L'Univers à Deux États)	146
13.2	Tarification par Couverture (Hedging)	146
13.3	L'Évaluation Risque-Neutre	147
13.4	Généralisation et Théorie des Martingales	147
13.5	La Tarification par Réplication	148
13.6	Les Limites du Modèle : Le Marché Incomplet	149
13.7	Modèle à Plusieurs Périodes	149
13.8	Évaluation par Couverture dans un Arbre à Deux Périodes	150
13.9	Évaluation Risque-Neutre dans un Arbre à Deux Périodes	151
13.10	Généralisation à N Périodes	152
13.11	Le Modèle Normal	154
13.12	Convergence vers l'Intégrale de Valorisation	155
13.13	L'Intégration des Taux d'Intérêt	156
13.14	Le Modèle Lognormal : Comportement dans le Monde Réel	158

1 Probabilités et Dénombrement

1.1 Concepts fondamentaux

Avant de pouvoir calculer des probabilités, il est essentiel d'établir un vocabulaire commun pour décrire les expériences aléatoires.

Intuition : Nécessité d'un Cadre Formel

Avant de calculer des probabilités, il est crucial de définir les règles du jeu :

Qu'est-ce qui peut arriver ?

On définit l'ensemble de tous les résultats possibles de l'expérience.

À quoi s'intéresse-t-on ?

On identifie les sous-ensembles de résultats spécifiques qui nous intéressent.

Ces deux idées nous conduisent aux notions d'Univers et d'Événement, qui sont les piliers de toute théorie des probabilités.

Cette intuition se traduit formellement par deux définitions clés :

Définition : Concepts Fondamentaux

Univers (ou Espace Échantillon), S :

L'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire.

Événement, A :

Un sous-ensemble de l'univers ($A \subseteq S$). C'est un ensemble de résultats auxquels on s'intéresse.

Un exemple simple permet de solidifier ces concepts :

Exemple : Univers et Événement

Pour l'expérience du "lancer d'un dé à six faces" :

L'**univers** est $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

"Obtenir un nombre impair" est un événement, représenté par le sous-ensemble $A = \{1, 3, 5\}$.

1.2 Définition Formelle (Axiomatique) de la Probabilité

Maintenant que nous avons défini les événements, nous pouvons définir formellement les règles que doit suivre une fonction de probabilité. L'image que vous avez fournie contient cette définition axiomatique fondamentale.

Définition : Fonction de Probabilité (Axiomes)

Une **fonction de probabilité** P sur un univers (espace échantillon) fini S est une fonction qui associe à chaque événement $A \subseteq S$ un nombre $P(A) \in [0, 1]$ tel que :

1. $P(S) = 1$, et
2. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ si A et B sont disjoints (c'est-à-dire $A \cap B = \emptyset$).

Le nombre $P(A)$ est appelé la **probabilité** que A se produise.

Cette définition est très générale. Le premier cas que nous allons étudier, la "définition naïve", est l'application la plus simple de ces axiomes, valable dans le cas particulier de l'équiprobabilité.

1.3 Définition Naïve de la Probabilité

Pour de nombreuses expériences simples, comme lancer un dé non pipé, chaque résultat possible est "équiprobable". Cette hypothèse est la base de la première définition formelle de la probabilité.

Définition : Probabilité Naïve

Pour une expérience où chaque issue dans un espace échantillon fini S est équiprobable, la probabilité d'un événement A est le rapport du nombre d'issues favorables à A sur le nombre total d'issues :

$$P(A) = \frac{\text{Nombre d'issues favorables}}{\text{Nombre total d'issues}} = \frac{|A|}{|S|}$$

Appliquons cette formule à quelques cas classiques :

Exemple : Applications de la définition naïve

1. **Lancer une pièce équilibrée** : L'espace échantillon est $S = \{\text{Pile}, \text{Face}\}$, donc $|S| = 2$. Si l'événement A est "obtenir Pile", alors $A = \{\text{Pile}\}$ et $|A| = 1$. La probabilité est $P(A) = \frac{1}{2}$.
2. **Lancer un dé à six faces non pipé** : L'espace échantillon est $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, donc $|S| = 6$. Si l'événement B est "obtenir un nombre pair", alors $B = \{2, 4, 6\}$ et $|B| = 3$. La probabilité est $P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
3. **Tirer une carte d'un jeu de 52 cartes** : L'espace échantillon S contient 52 cartes, donc $|S| = 52$. Si l'événement C est "tirer un Roi", il y a 4 Rois dans le jeu, donc $|C| = 4$. La probabilité est $P(C) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$.

1.4 Permutations (Arrangements)

Le dénombrement, qui est l'art de compter les tailles $|A|$ et $|S|$, est fondamental pour appliquer la définition naïve. Le premier outil que nous verrons est la permutation, qui compte les arrangements **ordonnés**.

Définition : Permutation de k objets parmi n

Le nombre de façons d'arranger k objets choisis parmi n objets distincts (où l'ordre compte et il n'y a pas de répétition) est noté $P(n, k)$ ou A_n^k et est défini par :

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

où $n!$ est la factorielle de n , et par convention $0! = 1$.

Cette formule peut sembler abstraite, mais elle provient d'un raisonnement logique simple par "cases" :

Intuition : Permutations de k parmi n

Pour placer k objets dans un ordre spécifique en les choisissant parmi n objets disponibles, on a n choix pour la première position, $(n-1)$ choix pour la deuxième, ..., et $(n-k+1)$ choix pour la k -ième position. Cela donne $n \times (n-1) \times \dots \times (n-k+1)$ arrangements. Ce produit contient k termes. Il est égal à $\frac{n!}{(n-k)!}$, car cela revient à diviser la suite complète $n!$ par les facteurs non utilisés $(n-k) \times (n-k-1) \times \dots \times 1$.

Voyons une application classique de ce principe :

Exemple : Permutations de k parmi n

Podium d'une course : Une course réunit 8 coureurs. Combien y a-t-il de podiums (1er, 2e, 3e) possibles ? On cherche le nombre de façons d'ordonner 3 coureurs parmi 8 : $P(8, 3)$.

$$P(8, 3) = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = 8 \times 7 \times 6 = 336$$

Il y a 336 podiums possibles.

1.5 Le Coefficient Binomial

Que se passe-t-il si l'ordre ne compte pas ? Au lieu de compter des podiums, nous voulons compter des comités. C'est le rôle du coefficient binomial.

Théorème : Formule du Coefficient Binomial

Le nombre de façons de choisir k objets parmi un ensemble de n objets distincts (sans remise et sans ordre) est donné par le coefficient binomial :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

La preuve de cette formule repose sur un argument combinatoire élégant : nous allons compter la même chose (les permutations) de deux façons différentes.

Preuve

Considérons le nombre de permutations de k objets parmi n , noté $P(n, k)$.

1. **Méthode 1** : Par définition (vue ci-dessus), nous savons que $P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$.

2. **Méthode 2** : Nous pouvons construire une telle permutation en deux étapes successives :

- D'abord, **choisir un sous-ensemble** de k objets parmi n (l'ordre ne compte pas). C'est le nombre que nous cherchons, notons-le $\binom{n}{k}$.
- Ensuite, **ordonner** ces k objets choisis. Il y a $k!$ façons de les arranger.

Le nombre total de permutations est donc le produit de ces étapes : $P(n, k) = \binom{n}{k} \times k!$.

En égalisant les deux méthodes, on obtient :

$$\binom{n}{k} \cdot k! = \frac{n!}{(n-k)!}$$

En divisant par $k!$, on trouve bien la formule :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

L'intuition visuelle derrière cette preuve est de voir comment chaque "choix" (une colonne du tableau) génère $k!$ "ordres" (les lignes de cette colonne).

Intuition

Pour rendre cela concret, voici le cas $\binom{5}{3}$. Il y a 10 sous-ensembles de 3 éléments parmi $\{a, b, c, d, e\}$. Chacun donne lieu à $3! = 6$ permutations. Le tableau ci-dessous montre **toutes les 60 permutations**, regroupées par sous-ensemble :

$\{a, b, c\}$	$\{a, b, d\}$	$\{a, b, e\}$	$\{a, c, d\}$	$\{a, c, e\}$	$\{a, d, e\}$	$\{b, c, d\}$	$\{b, c, e\}$	$\{b, d, e\}$	$\{c, d, e\}$
<i>abc</i>	<i>abd</i>	<i>abe</i>	<i>acd</i>	<i>ace</i>	<i>ade</i>	<i>bcd</i>	<i>bce</i>	<i>bde</i>	<i>cde</i>
<i>acb</i>	<i>adb</i>	<i>aeb</i>	<i>adc</i>	<i>aec</i>	<i>aed</i>	<i>bdc</i>	<i>bec</i>	<i>bed</i>	<i>ced</i>
<i>bac</i>	<i>bad</i>	<i>bae</i>	<i>cad</i>	<i>cae</i>	<i>dae</i>	<i>cbd</i>	<i>ceb</i>	<i>dbe</i>	<i>dce</i>
<i>bca</i>	<i>bda</i>	<i>bea</i>	<i>cda</i>	<i>cea</i>	<i>dea</i>	<i>cdb</i>	<i>ceb</i>	<i>deb</i>	<i>dec</i>
<i>cab</i>	<i>dab</i>	<i>eab</i>	<i>dac</i>	<i>eac</i>	<i>ead</i>	<i>dbc</i>	<i>ebc</i>	<i>edb</i>	<i>ecd</i>
<i>cba</i>	<i>dba</i>	<i>eba</i>	<i>dca</i>	<i>eca</i>	<i>eda</i>	<i>dcb</i>	<i>ebc</i>	<i>edb</i>	<i>edc</i>

Chaque colonne correspond à **un seul et même choix non ordonné** (par exemple $\{a, b, c\}$), mais à 6 listes différentes selon l'ordre. Ainsi, pour obtenir le nombre de *choix non ordonnés*, on divise le nombre total de listes (60) par le nombre d'ordres par groupe (6) :

$$\binom{5}{3} = \frac{60}{6} = 10.$$

L'application la plus directe est le tirage d'un groupe où l'ordre n'importe pas :

Exemple : Utilisation du Coefficient Binomial

Comité d'étudiants : De combien de manières peut-on former un comité de 3 étudiants à partir d'une classe de 10 ? L'ordre ne compte pas.

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!(10-3)!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120 \text{ comités possibles.}$$

1.6 Identité de Vandermonde

Les coefficients binomiaux obéissent à de nombreuses identités. L'identité de Vandermonde est l'une des plus utiles, car elle montre comment décomposer un problème de comptage complexe en sous-problèmes.

Théorème : Identité de Vandermonde

Cette identité offre une relation remarquable entre les coefficients binomiaux. Pour des entiers non négatifs m, n et k , on a :

$$\binom{m+n}{k} = \sum_{j=0}^k \binom{m}{j} \binom{n}{k-j}$$

La preuve la plus intuitive est une "preuve par l'histoire" (proof by story), qui consiste à trouver un scénario de dénombrement que les deux côtés de l'équation résolvent.

Preuve : Preuve combinatoire

Imaginons un groupe composé de m hommes et n femmes. Nous souhaitons former un comité de k personnes. Nous allons compter le nombre de comités possibles de deux façons.

Côté gauche : $\binom{m+n}{k}$ Le groupe total contient $m+n$ personnes. Le nombre de façons de choisir un comité de k personnes parmi ce total est, par définition, $\binom{m+n}{k}$.

Côté droit : $\sum_{j=0}^k \binom{m}{j} \binom{n}{k-j}$ Nous pouvons compter le même nombre en conditionnant sur le nombre d'hommes (noté j) dans le comité. Un comité de k personnes doit contenir j hommes ET $k-j$ femmes, où j peut aller de 0 à k .

- Pour $j = 0$: Choisir 0 homme ($\binom{m}{0}$) ET k femmes ($\binom{n}{k}$).
- Pour $j = 1$: Choisir 1 homme ($\binom{m}{1}$) ET $k-1$ femmes ($\binom{n}{k-1}$).
- ...
- Pour $j = k$: Choisir k hommes ($\binom{m}{k}$) ET 0 femme ($\binom{n}{0}$).

Puisque ces cas (0 homme, 1 homme, etc.) sont mutuellement exclusifs, le nombre total de comités est la somme de toutes ces possibilités :

$$\sum_{j=0}^k \binom{m}{j} \binom{n}{k-j}$$

Puisque les deux côtés comptent exactement la même chose (le nombre total de comités), ils doivent être égaux.

Vérifions cette identité avec un exemple numérique concret, en reprenant l'analogie du comité :

Exemple : Application de l'Identité de Vandermonde

On veut former un comité de 3 personnes ($k = 3$) à partir d'un groupe de 5 hommes ($m = 5$) et 4 femmes ($n = 4$).

Méthode directe (côté gauche) : On choisit 3 personnes parmi les $5 + 4 = 9$ au total.

$$\binom{9}{3} = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} = 84$$

Méthode par cas (côté droit) : La somme est $\binom{5}{0}\binom{4}{3} + \binom{5}{1}\binom{4}{2} + \binom{5}{2}\binom{4}{1} + \binom{5}{3}\binom{4}{0} = 84$. Les deux méthodes donnent bien le même résultat.

1.7 Bose-Einstein (Étoiles et Bâtons)

Jusqu'à présent, nous avons supposé un "tirage sans remise". La statistique de Bose-Einstein, ou plus visuellement la méthode des "étoiles et bâtons", s'attaque au problème du **tirage avec remise** où l'ordre ne compte pas.

Théorème : Combinaisons avec répétition

Le nombre de façons de distribuer k objets indiscernables dans n boîtes discernables (ou de choisir k objets parmi n avec remise, où l'ordre ne compte pas) est donné par la formule :

$$\binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}$$

La preuve de cette formule est l'un des résultats les plus élégants du dénombrement. L'astuce consiste à transformer le problème de distribution en un problème d'arrangement de symboles.

Preuve : Par les "Étoiles et Bâtons"

Nous cherchons à distribuer k objets indiscernables ($\star$) dans n boîtes discernables. Nous pouvons représenter n'importe quelle distribution comme une séquence de symboles. Nous avons besoin de k étoiles (les objets) et de $n-1$ bâtons ($|$) pour servir de séparateurs entre les n boîtes.

Par exemple, pour distribuer $k=7$ étoiles dans $n=4$ boîtes, la séquence :

$$\star\star\star | \star || \star\star\star$$

correspond à : 3 étoiles dans la boîte 1, 1 étoile dans la boîte 2, 0 étoile dans la boîte 3 (l'espace entre deux bâtons), et 3 étoiles dans la boîte 4.

Chaque arrangement unique de ces symboles correspond à une distribution unique. Le problème revient donc à trouver le nombre de façons d'arranger ces k étoiles et ces $n-1$ bâtons.

Nous avons un total de $n+k-1$ positions à remplir. Le nombre de façons de le faire est simplement le nombre de manières de choisir les k positions pour les étoiles (les autres positions étant automatiquement remplies par des bâtons). C'est exactement :

$$\binom{n+k-1}{k}$$

(Ce qui est aussi égal à $\binom{n+k-1}{n-1}$, le nombre de façons de choisir les positions des $n-1$ bâtons).

C'est la méthode parfaite pour tout problème de distribution d'objets identiques :

Exemple : Distribution de biens identiques

De combien de manières peut-on distribuer 10 croissants identiques à 4 enfants ?

Ici, $k=10$ (les croissants, objets indiscernables) et $n=4$ (les enfants, boîtes discernables). Le nombre de distributions possibles est :

$$\binom{4+10-1}{10} = \binom{13}{10} = \binom{13}{3} = \frac{13 \times 12 \times 11}{3 \times 2 \times 1} = 13 \times 2 \times 11 = 286$$

Il y a 286 façons de distribuer les croissants.

1.8 Principe d'Inclusion-Exclusion

Comment compter le nombre d'éléments dans l'union de plusieurs ensembles ? Si on additionne simplement leurs tailles, on compte les intersections plusieurs fois. Le principe d'inclusion-exclusion corrige systématiquement ce sur-comptage.

Théorème : Principe d'Inclusion-Exclusion pour 3 ensembles

Pour trois ensembles finis A , B et C , le nombre d'éléments dans leur union est donné par :

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

La preuve pour 3 ensembles se fait en appliquant la formule pour 2 ensembles de manière répétée.

Preuve

Nous utilisons la formule pour deux ensembles, $|X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|$, de manière imbriquée. Posons

$X = A \cup B$ et $Y = C$.

$$\begin{aligned}|A \cup B \cup C| &= |(A \cup B) \cup C| \\ &= |A \cup B| + |C| - |(A \cup B) \cap C|\end{aligned}$$

Nous devons maintenant développer les deux termes compliqués :

1. $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
2. Par distributivité de l'intersection sur l'union, $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

Appliquons la formule pour 2 ensembles à ce deuxième terme :

$$|(A \cap C) \cup (B \cap C)| = |A \cap C| + |B \cap C| - |(A \cap C) \cap (B \cap C)|$$

Ce qui se simplifie en $|A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|$.

Finalement, en substituant tout dans l'équation de départ :

$$\begin{aligned}|A \cup B \cup C| &= \underbrace{(|A| + |B| - |A \cap B|)}_{|A \cup B|} + |C| \\ &\quad - \underbrace{(|A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|)}_{|(A \cup B) \cap C|}\end{aligned}$$

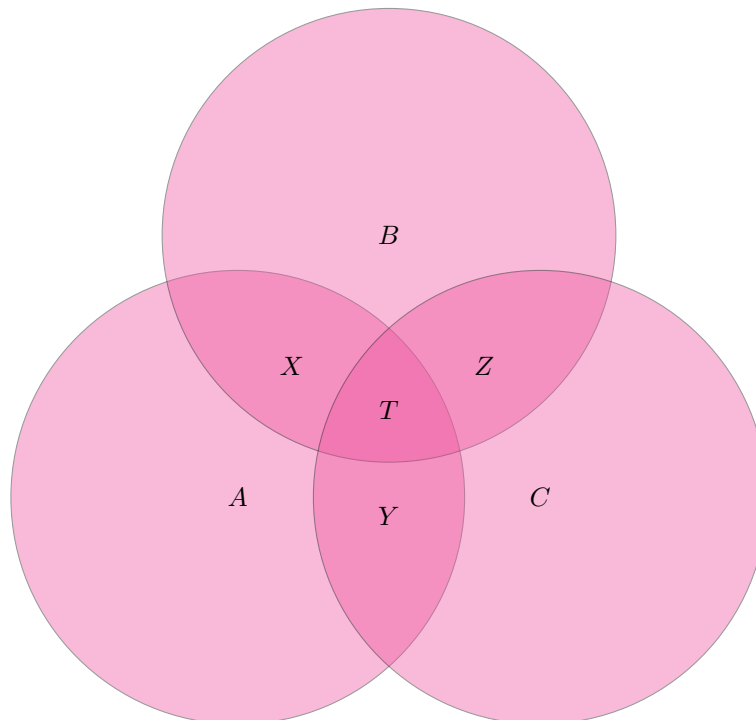
En réarrangeant les termes, on obtient la formule voulue :

$$|A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

La formule devient évidente lorsque l'on utilise un diagramme de Venn pour visualiser le sur-comptage et sa correction.

Intuition : Visualisation avec 3 ensembles

Le principe d'inclusion-exclusion permet de compter le nombre d'éléments dans une union d'ensembles sans double-comptage. Pour comprendre intuitivement pourquoi on ajoute et soustrait alternativement, considérons trois ensembles A , B et C :



Le problème : Si on additionne simplement $|A| + |B| + |C|$, on compte certaines zones plusieurs fois :

- Les intersections deux à deux (X , Y , Z) sont comptées **deux fois**
- L'intersection triple (T) est comptée **trois fois**

La solution : On corrige en soustrayant les intersections deux à deux, mais alors l'intersection triple est comptée :

- $+3$ fois dans la somme initiale
- -3 fois dans la soustraction des intersections deux à deux (car elle appartient à chacune)

· Donc 0 fois au total ! Il faut la rajouter.

D'où la formule : $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

Ce que nous avons fait visuellement pour 3 ensembles peut être généralisé par récurrence à n ensembles. La formule générale suit le même principe d'alternance des signes :

Théorème : Principe d'Inclusion-Exclusion généralisé

Pour n ensembles finis $A_1, A_2, \dots, A_n$, on a :

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| &= \sum_{i=1}^n |A_i| \\ &\quad - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| \\ &\quad + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| \\ &\quad - \dots \\ &\quad + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| \end{aligned}$$

Ce qui s'écrit plus compactement :

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}|$$

La preuve formelle que cette formule gigantesque fonctionne est fascinante. Il suffit de montrer que n'importe quel élément x de l'union, peu importe à combien d'ensembles il appartient, est compté **exactement une fois** au final.

Preuve : Preuve par comptage d'un élément

Considérons un élément x qui appartient à exactement k ensembles parmi les n ensembles $A_1, \dots, A_n$ (où $k \geq 1$). Nous devons montrer que x est compté exactement 1 fois par la formule.

Analysons combien de fois x est compté dans chaque somme de la formule :

- **Première somme** ($\sum |A_i|$) : x est dans k ensembles, donc il est ajouté k fois. Le nombre de fois est $\binom{k}{1}$.
- **Deuxième somme** ($-\sum |A_i \cap A_j|$) : x est compté (et soustrait) pour chaque *paire* d'ensembles auxquels il appartient. Comme il appartient à k ensembles, il y a $\binom{k}{2}$ telles paires.
- **Troisième somme** ($+\sum |A_i \cap A_j \cap A_k|$) : x est ajouté pour chaque *triplet* d'ensembles auxquels il appartient. Il y en a $\binom{k}{3}$.
- **Et ainsi de suite...**

Au total, l'élément x est compté :

$$\text{Total} = \binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \binom{k}{3} - \dots + (-1)^{k-1} \binom{k}{k} \text{ fois.}$$

Pour évaluer cette somme, rappelons l'identité fondamentale du binôme de Newton :

$$(1+x)^k = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} x^j = \binom{k}{0} + \binom{k}{1} x + \binom{k}{2} x^2 + \dots$$

Si nous posons $x = -1$, nous obtenons :

$$(1-1)^k = 0 = \binom{k}{0} - \binom{k}{1} + \binom{k}{2} - \binom{k}{3} + \dots + (-1)^k \binom{k}{k}$$

Sachant que $\binom{k}{0} = 1$, on a :

$$0 = 1 - \left(\binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \binom{k}{3} - \dots + (-1)^{k-1} \binom{k}{k} \right)$$

En réarrangeant, on trouve :

$$1 = \binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \binom{k}{3} - \dots + (-1)^{k-1} \binom{k}{k}$$

Cela prouve que n'importe quel élément de l'union est compté exactement une fois.

Ce principe est très utile en probabilité, car il permet de calculer $P(A \cup B \cup \dots)$ en se basant sur les probabilités des intersections, qui sont souvent plus faciles à trouver.

Exemple : Application probabiliste

On lance trois dés équilibrés. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins un 6 ?

Solution avec inclusion-exclusion :

Soit A = "le premier dé montre 6", B = "le deuxième dé montre 6", C = "le troisième dé montre 6".

On veut $P(A \cup B \cup C)$.

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) \\ &\quad - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) \\ &\quad + P(A \cap B \cap C) \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{36} - \frac{1}{36} - \frac{1}{36} + \frac{1}{216} \\ &= \frac{3}{6} - \frac{3}{36} + \frac{1}{216} = \frac{1}{2} - \frac{1}{12} + \frac{1}{216} \\ &= \frac{108 - 18 + 1}{216} = \frac{91}{216} \approx 0.421 \end{aligned}$$

Vérification par la méthode complémentaire :

La probabilité de n'obtenir aucun 6 est $\left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$, donc la probabilité d'au moins un 6 est $1 - \frac{125}{216} = \frac{91}{216}$.

1.9 Exercices

Cette série d'exercices vise à renforcer votre compréhension des concepts fondamentaux du dénombrement et de la probabilité naïve. La difficulté augmente progressivement.

Exercice 1 : Univers et Événements

On lance deux dés à 6 faces, un rouge et un bleu.

1. Décrivez l'univers S de cette expérience. Quelle est sa taille $|S|$?
2. Soit A l'événement "la somme des dés est égale à 7". Listez les issues appartenant à A . Calculez $P(A)$.
3. Soit B l'événement "le dé rouge montre un 3". Listez les issues appartenant à B . Calculez $P(B)$.
4. Décrivez l'événement $A \cap B$ et calculez sa probabilité.

Exercice 2 : Tirage de Cartes (Prob. Naïve)

On tire une carte au hasard d'un jeu standard de 52 cartes.

1. Quelle est la probabilité de tirer un Roi ?
2. Quelle est la probabilité de tirer une carte rouge (Cœur ou Carreau) ?
3. Quelle est la probabilité de tirer une figure (Valet, Dame, Roi) ?
4. Quelle est la probabilité de tirer un As rouge ?

Exercice 3 : Urne Simple (Prob. Naïve)

Une urne contient 5 boules rouges, 3 boules bleues et 2 boules vertes. On tire une boule au hasard.

1. Quelle est la probabilité qu'elle soit bleue ?
2. Quelle est la probabilité qu'elle ne soit pas verte ?

Exercice 4 : Anagrammes (Permutation Simple)

Combien d'anagrammes distinctes peut-on former avec les lettres du mot "MATHS" ?

Exercice 5 : Course (Arrangement)

Dix athlètes participent à une course. Combien y a-t-il de classements possibles pour les 3 premières places (médaillon d'or, d'argent, de bronze) ?

Exercice 6 : Anagrammes (Permutation avec Répétition)

Combien d'anagrammes distinctes peut-on former avec les lettres du mot "PROBABILITE" ?

Exercice 7 : Choix d'un Comité (Combinaison)

Une classe compte 15 étudiants. De combien de manières peut-on choisir un comité de 4 étudiants ?

Exercice 8 : Mains de Poker (Combinaison)

Dans un jeu de 52 cartes, combien de "mains" de 5 cartes différentes peut-on former ?

Exercice 9 : Comité Mixte (Combinaison)

À partir d'un groupe de 6 hommes et 4 femmes, combien de comités de 3 personnes peut-on former contenant exactement 2 hommes et 1 femme ?

Exercice 10 : Probabilité avec Combinaisons

On tire simultanément 3 cartes d'un jeu de 52 cartes. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 2 Rois ?

Exercice 11 : Distribution de Bonbons (Étoiles et Bâtons)

De combien de manières peut-on distribuer 8 bonbons identiques à 3 enfants ? (Certains enfants peuvent ne rien recevoir).

Exercice 12 : Solutions d'Équation (Étoiles et Bâtons)

Combien y a-t-il de solutions entières non négatives ($x_i \geq 0$) à l'équation $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$?

Exercice 13 : Distribution avec Minimum (Étoiles et Bâtons avec Contrainte)

De combien de manières peut-on distribuer 12 pommes identiques à 4 enfants, si chaque enfant doit recevoir au moins une pomme ?

Exercice 14 : Divisibilité (Inclusion-Exclusion 2 Ensembles)

Parmi les entiers de 1 à 100, combien sont divisibles par 2 OU par 3 ?

Exercice 15 : Langues (Inclusion-Exclusion 2 Ensembles)

Dans un groupe de 50 étudiants, 30 étudient l'anglais, 25 étudient l'espagnol et 10 étudient les deux langues. Combien d'étudiants étudient au moins une de ces deux langues ? Combien n'en étudient aucune ?

Exercice 16 : Divisibilité (Inclusion-Exclusion 3 Ensembles)

Parmi les entiers de 1 à 100, combien sont divisibles par 2, 3 OU 5 ?

Exercice 17 : Chemins sur un Grillage (Combinaison)

Sur un grille, combien y a-t-il de chemins pour aller du point (0,0) au point (4,3) en se déplaçant uniquement vers la droite (D) ou vers le haut (H) ?

Exercice 18 : Probabilité Hypergéométrique

Une urne contient 7 boules blanches et 5 boules noires. On tire successivement et sans remise 4 boules. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 blanches et 2 noires ?

Exercice 19 : Arrangement Circulaire

De combien de manières 6 personnes peuvent-elles s'asseoir autour d'une table ronde ? (Deux arrangements sont considérés identiques si chaque personne a les mêmes voisins).

Exercice 20 : Problème des Dérangements (Inclusion-Exclusion)

Quatre lettres sont adressées à quatre personnes différentes, avec les enveloppes correspondantes. On met chaque lettre au hasard dans une enveloppe. Quelle est la probabilité qu'aucune lettre ne soit dans la bonne enveloppe ?

1.10 Corrections des Exercices

Correction Exercice 1 : Univers et Événements

1) L'univers S est l'ensemble de toutes les paires (r, b) où r est le résultat du dé rouge et b celui du dé bleu. $S = \{(1, 1), (1, 2), \dots, (1, 6), (2, 1), \dots, (6, 6)\}$. La taille de l'univers est $|S| = 6 \times 6 = 36$.

2) L'événement A (somme égale à 7) est $A = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$. Il y a $|A| = 6$ issues favorables. La probabilité est $P(A) = |A|/|S| = 6/36 = 1/6$.

3) L'événement B (dé rouge montre 3) est $B = \{(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6)\}$. Il y a $|B| = 6$ issues favorables. La probabilité est $P(B) = |B|/|S| = 6/36 = 1/6$.

4) L'événement $A \cap B$ est l'ensemble des issues où la somme est 7 ET le dé rouge est 3. La seule issue possible est $(3, 4)$. Donc $A \cap B = \{(3, 4)\}$. La probabilité est $P(A \cap B) = |A \cap B|/|S| = 1/36$.

Correction Exercice 2 : Tirage de Cartes (Prob. Naïve)

Le nombre total d'issues est $|S| = 52$.

a) Il y a 4 Rois. $P(\text{Roi}) = 4/52 = 1/13$.

b) Il y a 26 cartes rouges (13 Cœurs + 13 Carreaux). $P(\text{Rouge}) = 26/52 = 1/2$.

c) Il y a 12 figures (4 Valets + 4 Dames + 4 Rois). $P(\text{Figure}) = 12/52 = 3/13$.

d) Il y a 2 As rouges (As de Cœur, As de Carreau). $P(\text{As Rouge}) = 2/52 = 1/26$.

Correction Exercice 3 : Urne Simple (Prob. Naïve)

Le nombre total de boules est $5 + 3 + 2 = 10$.

a) Il y a 3 boules bleues. $P(\text{Bleue}) = 3/10$.

b) L'événement "ne pas être verte" est le complémentaire de "être verte". Il y a 2 boules vertes, donc $P(\text{Verte}) = 2/10$. La probabilité cherchée est $P(\text{Non Verte}) = 1 - P(\text{Verte}) = 1 - 2/10 = 8/10 = 4/5$. (Alternativement, il y a $5 + 3 = 8$ boules non vertes, donc $P = 8/10$).

Correction Exercice 4 : Anagrammes (Permutation Simple)

Le mot "MATHS" a 5 lettres distinctes. Le nombre d'anagrammes est le nombre de permutations de ces 5 lettres, soit $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$.

Correction Exercice 5 : Course (Arrangement)

On cherche le nombre de façons d'ordonner 3 athlètes parmi 10. C'est un arrangement (permutation de k parmi n) : $P(10, 3) = \frac{10!}{(10-3)!} = \frac{10!}{7!} = 10 \times 9 \times 8 = 720$. Il y a 720 podiums possibles.

Correction Exercice 6 : Anagrammes (Permutation avec Répétition)

Le mot "PROBABILITE" a 11 lettres. Les répétitions sont : B (2 fois), I (2 fois). Les autres lettres (P, R, O, A, L, T, E) apparaissent une fois. Le nombre d'anagrammes distinctes est :

$$\frac{11!}{2! \times 2!} = \frac{39,916,800}{2 \times 2} = \frac{39,916,800}{4} = 9,979,200$$

Correction Exercice 7 : Choix d'un Comité (Combinaison)

L'ordre ne compte pas, c'est donc une combinaison de 4 étudiants parmi 15 :

$$\binom{15}{4} = \frac{15!}{4!(15-4)!} = \frac{15!}{4!11!} = \frac{15 \times 14 \times 13 \times 12}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 15 \times 7 \times 13 \times 1 = 1365$$

Il y a 1365 comités possibles.

Correction Exercice 8 : Mains de Poker (Combinaison)

On choisit 5 cartes parmi 52, sans ordre. C'est une combinaison :

$$\binom{52}{5} = \frac{52!}{5!(52-5)!} = \frac{52!}{5!47!} = \frac{52 \times 51 \times 50 \times 49 \times 48}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 2,598,960$$

Il y a 2,598,960 mains de poker possibles.

Correction Exercice 9 : Comité Mixte (Combinaison)

Il faut choisir 2 hommes parmi 6 ET 1 femme parmi 4. On multiplie les possibilités pour chaque choix : Nombre de façons = (choix des hommes) $\times$ (choix des femmes)

$$= \binom{6}{2} \times \binom{4}{1} = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} \times \frac{4}{1} = 15 \times 4 = 60$$

Il y a 60 comités possibles.

Correction Exercice 10 : Probabilité avec Combinaisons

L'univers S est l'ensemble de toutes les mains de 3 cartes. $|S| = \binom{52}{3}$. L'événement A est "obtenir exactement 2 Rois". Pour cela, il faut choisir 2 Rois parmi les 4 Rois ET 1 carte qui n'est pas un Roi parmi les 48 autres cartes.

$|A| = \binom{4}{2} \times \binom{48}{1}$. La probabilité est $P(A) = \frac{|A|}{|S|} = \frac{\binom{4}{2}\binom{48}{1}}{\binom{52}{3}}$.

$$P(A) = \frac{\frac{4 \times 3}{2 \times 1} \times 48}{\frac{52 \times 51 \times 50}{3 \times 2 \times 1}} = \frac{6 \times 48}{22100} = \frac{288}{22100} \approx 0.013$$

Correction Exercice 11 : Distribution de Bonbons (Étoiles et Bâtons)

C'est un problème de distribution de $k = 8$ objets identiques (bonbons) dans $n = 3$ boîtes distinctes (enfants). On utilise la formule $\binom{n+k-1}{k}$. Nombre de manières = $\binom{3+8-1}{8} = \binom{10}{8} = \binom{10}{2} = \frac{10 \times 9}{2 \times 1} = 45$.

Correction Exercice 12 : Solutions d'Équation (Étoiles et Bâtons)

Cela revient à distribuer $k = 10$ unités identiques dans $n = 4$ variables distinctes. Nombre de solutions = $\binom{n+k-1}{k} = \binom{4+10-1}{10} = \binom{13}{10} = \binom{13}{3} = \frac{13 \times 12 \times 11}{3 \times 2 \times 1} = 286$.

Correction Exercice 13 : Distribution avec Minimum (Étoiles et Bâtons avec Contrainte)

On doit distribuer $k = 12$ pommes à $n = 4$ enfants, avec $x_i \geq 1$. On commence par donner une pomme à chaque enfant. Il reste $12 - 4 = 8$ pommes à distribuer sans contrainte (les x'_i peuvent être nuls). Le problème devient : distribuer $k' = 8$ pommes à $n = 4$ enfants. Nombre de manières = $\binom{n+k'-1}{k'} = \binom{4+8-1}{8} = \binom{11}{8} = \binom{11}{3} = \frac{11 \times 10 \times 9}{3 \times 2 \times 1} = 165$.

Correction Exercice 14 : Divisibilité (Inclusion-Exclusion 2 Ensembles)

Soit A l'ensemble des entiers ≤ 100 divisibles par 2, et B l'ensemble des entiers ≤ 100 divisibles par 3. On cherche $|A \cup B|$. $|A| = \lfloor 100/2 \rfloor = 50$. $|B| = \lfloor 100/3 \rfloor = 33$. $|A \cap B|$ = ensemble des entiers divisibles par $2 \times 3 = 6$. $|A \cap B| = \lfloor 100/6 \rfloor = 16$. Par inclusion-exclusion : $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 50 + 33 - 16 = 67$.

Correction Exercice 15 : Langues (Inclusion-Exclusion 2 Ensembles)

Soit E l'ensemble des étudiants étudiant l'anglais, S l'ensemble de ceux étudiant l'espagnol. $|E| = 30$, $|S| = 25$, $|E \cap S| = 10$. Nombre d'étudiants étudiant au moins une langue : $|E \cup S| = |E| + |S| - |E \cap S| = 30 + 25 - 10 = 45$. Nombre total d'étudiants = 50. Nombre d'étudiants n'étudiant aucune de ces langues = Total - $|E \cup S| = 50 - 45 = 5$.

Correction Exercice 16 : Divisibilité (Inclusion-Exclusion 3 Ensembles)

Soit A_2, A_3, A_5 les ensembles des entiers ≤ 100 divisibles respectivement par 2, 3, 5. On cherche $|A_2 \cup A_3 \cup A_5|$. $|A_2| = 50$, $|A_3| = 33$, $|A_5| = 20$. $|A_2 \cap A_3| = |A_6| = \lfloor 100/6 \rfloor = 16$. $|A_2 \cap A_5| = |A_{10}| = \lfloor 100/10 \rfloor = 10$. $|A_3 \cap A_5| = |A_{15}| = \lfloor 100/15 \rfloor = 6$. $|A_2 \cap A_3 \cap A_5| = |A_{30}| = \lfloor 100/30 \rfloor = 3$. Par inclusion-exclusion : $|A_2 \cup A_3 \cup A_5| = (|A_2| + |A_3| + |A_5|) - (|A_2 \cap A_3| + |A_2 \cap A_5| + |A_3 \cap A_5|) + |A_2 \cap A_3 \cap A_5| = (50 + 33 + 20) - (16 + 10 + 6) + 3 = 103 - 32 + 3 = 74$.

Correction Exercice 17 : Chemins sur un Grillage (Combinaison)

Pour aller de (0,0) à (4,3), il faut faire un total de $4 + 3 = 7$ déplacements. Parmi ces 7 déplacements, il faut choisir les 4 moments où l'on va à droite (les 3 autres seront obligatoirement vers le haut), ou choisir les 3 moments où l'on va vers le haut. Le nombre de chemins est $\binom{7}{4} = \binom{7}{3} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35$.

Correction Exercice 18 : Probabilité Hypergéométrique

C'est un tirage sans remise. On peut utiliser la loi hypergéométrique ou le dénombrement. Population totale = $7 + 5 = 12$ boules. On en tire $m = 4$. On veut $k = 2$ blanches (parmi $w = 7$) et $m - k = 2$ noires (parmi $b = 5$).

$$\text{Probabilité} = \frac{\binom{w}{k} \binom{b}{m-k}}{\binom{w+b}{m}} = \frac{\binom{7}{2} \binom{5}{2}}{\binom{12}{4}}$$

$$P = \frac{\left(\frac{7 \times 6}{2}\right) \times \left(\frac{5 \times 4}{2}\right)}{\left(\frac{12 \times 11 \times 10 \times 9}{4 \times 3 \times 2 \times 1}\right)} = \frac{21 \times 10}{495} = \frac{210}{495} = \frac{14}{33} \approx 0.424$$

Correction Exercice 19 : Arrangement Circulaire

Pour n objets distincts, le nombre d'arrangements circulaires est $(n - 1)!$. Ici, $n = 6$. Le nombre de manières est $(6 - 1)! = 5! = 120$. L'idée est de fixer une personne, puis d'arranger les 5 autres par rapport à elle.

Correction Exercice 20 : Problème des Dérangements (Inclusion-Exclusion)

On cherche le nombre de dérangements de 4 éléments, noté D_4 ou $!4$. La probabilité sera $D_4/4!$. La formule générale des dérangements (obtenue par inclusion-exclusion) est $D_n = n! \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!}$. Pour $n = 4$: $D_4 = 4!(1/0! - 1/1! + 1/2! - 1/3! + 1/4!)$ $D_4 = 24(1 - 1 + 1/2 - 1/6 + 1/24)$ $D_4 = 24(1/2 - 1/6 + 1/24) = 24(12/24 - 4/24 + 1/24) = 24(9/24) = 9$. Il y a 9 dérangements possibles sur un total de $4! = 24$ permutations. La probabilité est $P(\text{aucun match}) = D_4/4! = 9/24 = 3/8 = 0.375$.

2 Probabilité conditionnelle

Intuition : Question Fondamentale

La probabilité conditionnelle est le concept qui répond à la question fondamentale : comment devons-nous mettre à jour nos croyances à la lumière des nouvelles informations que nous observons ?

Ce concept de "mise à jour des croyances" est le cœur de la statistique moderne. Il s'agit de quantifier comment une nouvelle information B affecte la probabilité d'un événement A .

2.1 Définition de la Probabilité Conditionnelle

Commençons par la définition formelle.

Définition : Probabilité Conditionnelle

Si A et B sont deux événements avec $P(B) > 0$, alors la probabilité conditionnelle de A sachant B , notée $P(A|B)$, est définie comme :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Cette formule n'est pas sortie de nulle part. Elle représente une "réduction de l'univers" :

Intuition

Imaginez que l'ensemble de tous les résultats possibles est un grand terrain. Savoir que l'événement B s'est produit, c'est comme si on vous disait que le résultat se trouve dans une zone spécifique de ce terrain. La probabilité conditionnelle $P(A|B)$ ne s'intéresse plus au terrain entier, mais seulement à la proportion de la zone B qui est également occupée par A . On "zoome" sur le monde où B est vrai, et on recalcule les probabilités dans ce nouveau monde plus petit.

2.2 Règle du Produit (Intersection de deux événements)

En réarrangeant simplement les termes de la définition, nous obtenons une règle fondamentale pour calculer la probabilité que deux événements se produisent *ensemble*.

Théorème : Probabilité de l'intersection de deux événements

Pour tous événements A et B avec des probabilités positives, nous avons :

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$$

Cela découle directement de la définition de la probabilité conditionnelle.

La preuve est une simple réorganisation algébrique :

Preuve

La preuve est une simple réorganisation algébrique de la définition de la probabilité conditionnelle. Par définition, nous avons :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

En multipliant les deux côtés par $P(B)$, on obtient :

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B)$$

De même, en partant de $P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$, on obtient :

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$$

(puisque $P(A \cap B) = P(B \cap A)$).

Cette formule exprime mathématiquement l'idée séquentielle suivante :

Intuition

Pour que deux événements se produisent, le premier doit se produire, PUIS le second doit se produire, sachant que le premier a eu lieu.

Cette règle est particulièrement utile pour les tirages sans remise, où la probabilité du second événement dépend du résultat du premier.

Exemple

Quelle est la probabilité de tirer deux As d'un jeu de 52 cartes sans remise ? Soit A l'événement "le premier tirage est un As", avec $P(A) = \frac{4}{52}$. Soit B l'événement "le deuxième tirage est un As". Nous cherchons $P(A \cap B)$, que l'on calcule avec la formule $P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$. La probabilité $P(B|A)$ correspond à tirer un As sachant que la première carte était un As. Il reste alors 51 cartes, dont 3 As. Donc, $P(B|A) = \frac{3}{51}$. Finalement, la probabilité de l'intersection est $P(A \cap B) = \frac{4}{52} \times \frac{3}{51} = \frac{12}{2652} \approx 0.0045$.

2.3 Règle de la Chaîne (Intersection de n événements)

On peut logiquement étendre cette règle de deux à n événements.

Théorème : Probabilité de l'intersection de n événements

Pour tous événements $A_1, \dots, A_n$ avec $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$, nous avons :

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \dots P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

La preuve se fait par une simple récurrence :

Preuve : Preuve par récurrence

Nous pouvons prouver cela par une application répétée de la règle du produit pour deux événements.

Cas de base (n=2) : $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2|A_1)$. C'est le théorème précédent.

Étape (n=3) : Traitons $(A_1 \cap A_2)$ comme un seul événement :

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= P((A_1 \cap A_2) \cap A_3) \\ &= P(A_1 \cap A_2) \times P(A_3|A_1 \cap A_2) \\ &= (P(A_1)P(A_2|A_1)) \times P(A_3|A_1 \cap A_2) \end{aligned}$$

Généralisation : En continuant ce processus, on voit que pour ajouter A_n , on multiplie par la probabilité de A_n conditionnée par l'intersection de tous les événements précédents $(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$.

Cette "règle de la chaîne" (chain rule) est cruciale pour les processus stochastiques :

Intuition

Pour qu'une séquence d'événements se produise, chaque événement doit se réaliser tour à tour, en tenant compte de tous les événements précédents qui se sont déjà produits.

Reprenons l'exemple des cartes, mais en continuant le tirage :

Exemple

On tire 3 cartes sans remise. Quelle est la probabilité d'obtenir la séquence Roi, Dame, Valet ? La probabilité de tirer un Roi en premier (A_1) est $P(A_1) = \frac{4}{52}$. Ensuite, la probabilité de tirer une Dame (A_2) sachant qu'un Roi a été tiré est $P(A_2|A_1) = \frac{4}{51}$. Enfin, la probabilité de tirer un Valet (A_3) sachant qu'un Roi et une Dame ont été tirés est $P(A_3|A_1 \cap A_2) = \frac{4}{50}$. La probabilité totale de la séquence est donc le produit de ces probabilités : $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \frac{4}{52} \times \frac{4}{51} \times \frac{4}{50} \approx 0.00048$.

2.4 Règle de Bayes

La règle du produit est aussi la pierre angulaire de la formule la plus célèbre des probabilités conditionnelles, qui nous permet d'inverser la condition.

Théorème : Règle de Bayes

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

La preuve est élégante car elle utilise simplement la symétrie de l'intersection :

Preuve

La preuve découle de l'égalité de la règle du produit. Nous savons que :

$$1. \quad P(A \cap B) = P(A|B)P(B)$$

$$2. P(A \cap B) = P(B|A)P(A)$$

En égalisant ces deux expressions, on a :

$$P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$$

En supposant $P(B) > 0$ et en divisant par $P(B)$, on obtient :

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

L'importance de cette formule ne peut être sous-estimée :

Intuition

La règle de Bayes est la formule pour "inverser" une probabilité conditionnelle. Souvent, il est facile de connaître la probabilité d'un effet étant donné une cause ($P(\text{symptôme}|\text{maladie})$), mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est la probabilité de la cause étant donné l'effet observé ($P(\text{maladie}|\text{symptôme})$). La règle de Bayes nous permet de faire ce retournement en utilisant notre connaissance initiale de la probabilité de la cause ($P(\text{maladie})$). C'est le fondement mathématique de la mise à jour de nos croyances.

2.5 Formule des Probabilités Totales

Le dénominateur $P(B)$ dans la règle de Bayes est souvent inconnu. Pour le trouver, nous avons besoin d'un autre outil puissant.

Théorème : Formule des probabilités totales

Soit $A_1, \dots, A_n$ une partition de l'espace échantillon S (c'est-à-dire que les A_i sont des événements disjoints et leur union est S), avec $P(A_i) > 0$ pour tout i . Alors pour tout événement B :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i)$$

La démonstration repose sur la décomposition de l'événement B sur la partition A_i .

Preuve : Démonstration de la formule des probabilités totales

Puisque les A_i forment une partition de S , on peut décomposer B comme :

$$B = (B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup \dots \cup (B \cap A_n)$$

Comme les A_i sont disjoints, les événements $(B \cap A_i)$ le sont aussi. On peut donc sommer leurs probabilités :

$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \dots + P(B \cap A_n)$$

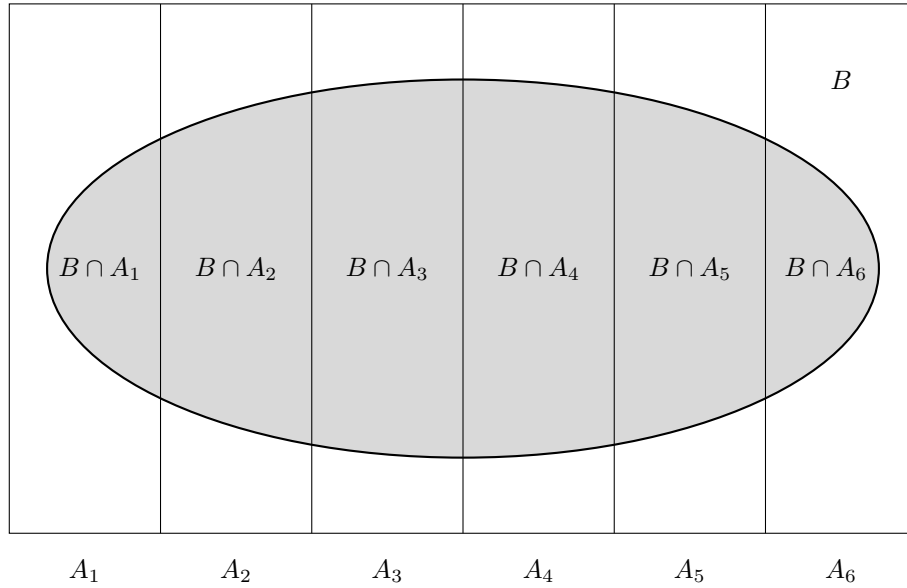
En appliquant le théorème de l'intersection des probabilités à chaque terme, on obtient :

$$P(B) = P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + \dots + P(B|A_n)P(A_n) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i)$$

Visuellement, cette formule consiste à "découper" l'événement B et à additionner les morceaux :

Intuition

C'est une stratégie de "diviser pour régner". Pour calculer la probabilité totale d'un événement B , on peut décomposer le monde en plusieurs scénarios mutuellement exclusifs (la partition A_i). On calcule ensuite la probabilité de B dans chacun de ces scénarios ($P(B|A_i)$), on pondère chaque résultat par la probabilité du scénario en question ($P(A_i)$), et on additionne le tout.



L'exemple de l'usine est un cas d'école pour cette formule :

Exemple

Une usine possède trois machines, M1, M2, et M3, qui produisent respectivement 50%, 30% et 20% des articles. Leurs taux de production défectueuse sont de 4%, 2% et 5%. Quelle est la probabilité qu'un article choisi au hasard soit défectueux ? Soit D l'événement "l'article est défectueux". Les machines forment une partition avec $P(M1) = 0.5$, $P(M2) = 0.3$, et $P(M3) = 0.2$. Les probabilités conditionnelles de défaut sont $P(D|M1) = 0.04$, $P(D|M2) = 0.02$, et $P(D|M3) = 0.05$. En appliquant la formule, on obtient : $P(D) = P(D|M1)P(M1) + P(D|M2)P(M2) + P(D|M3)P(M3) = (0.04 \times 0.5) + (0.02 \times 0.3) + (0.05 \times 0.2) = 0.02 + 0.006 + 0.01 = 0.036$. La probabilité qu'un article soit défectueux est de 3.6%.

Maintenant, nous pouvons combiner la Règle de Bayes et la Formule des Probabilités Totales pour résoudre des problèmes complexes, comme celui du dépistage médical.

Exemple : Application Combinée : Bayes et Probabilités Totales

Une maladie touche 1% de la population ($P(M) = 0.01$). Un test de dépistage est fiable à 95% : il est positif pour 95% des malades ($P(T|M) = 0.95$) et négatif pour 95% des non-malades, ce qui implique un taux de faux positifs de $P(T|\neg M) = 0.05$. Une personne est testée positive. Quelle est la probabilité qu'elle soit réellement malade, $P(M|T)$?

On cherche $P(M|T) = \frac{P(T|M)P(M)}{P(T)}$.

D'abord, on calcule $P(T)$ avec la formule des probabilités totales (la partition est $\{M, \neg M\}$) : $P(T) = P(T|M)P(M) + P(T|\neg M)P(\neg M) = (0.95 \times 0.01) + (0.05 \times 0.99) = 0.0095 + 0.0495 = 0.059$.

Ensuite, on applique la règle de Bayes : $P(M|T) = \frac{0.95 \times 0.01}{0.059} \approx 0.161$. Malgré un test positif, il n'y a que 16.1% de chance que la personne soit malade.

2.6 Règle de Bayes avec Conditionnement Additionnel

Les règles que nous venons de voir (Bayes, Probabilités Totales) fonctionnent aussi si nous avons déjà une information de base E .

Théorème : Règle de Bayes avec conditionnement additionnel

À condition que $P(A \cap E) > 0$ et $P(B \cap E) > 0$, nous avons :

$$P(A|B, E) = \frac{P(B|A, E)P(A|E)}{P(B|E)}$$

La preuve consiste à appliquer la définition de la probabilité conditionnelle à un univers déjà restreint par E .

Preuve

La preuve est identique à celle de la règle de Bayes standard, mais en appliquant la définition de la probabilité

conditionnelle à un univers restreint E .

$$P(A|B, E) = P(A|(B \cap E)) = \frac{P(A \cap (B \cap E))}{P(B \cap E)}$$

$$P(B|A, E) = P(B|(A \cap E)) = \frac{P(B \cap (A \cap E))}{P(A \cap E)}$$

De la première équation : $P(A \cap B \cap E) = P(A|B, E)P(B \cap E)$. De la seconde : $P(A \cap B \cap E) = P(B|A, E)P(A \cap E)$. En égalisant : $P(A|B, E)P(B \cap E) = P(B|A, E)P(A \cap E)$. D'où : $P(A|B, E) = \frac{P(B|A, E)P(A \cap E)}{P(B \cap E)}$. En utilisant $P(X \cap Y) = P(X|Y)P(Y)$, on a $P(A \cap E) = P(A|E)P(E)$ et $P(B \cap E) = P(B|E)P(E)$.

$$P(A|B, E) = \frac{P(B|A, E)P(A|E)P(E)}{P(B|E)P(E)} = \frac{P(B|A, E)P(A|E)}{P(B|E)}$$

Cette formule peut sembler intimidante, mais elle signifie simplement que nous appliquons la même logique dans un "sous-monde" :

Intuition

Cette formule est simplement la règle de Bayes standard, mais appliquée à l'intérieur d'un univers que l'on a déjà "rétréci".

Imaginez que vous recevez une information $\mathbf{E}$ qui élimine une grande partie des possibilités. C'est votre nouveau point de départ, votre monde est plus petit. Toutes les probabilités que vous calculez désormais sont relatives à ce monde restreint.

Dans ce nouveau monde, vous recevez une autre information, l'évidence $\mathbf{B}$. La règle de Bayes conditionnelle vous permet alors de mettre à jour votre croyance sur un événement $\mathbf{A}$, en utilisant exactement la même logique que la règle de Bayes classique, mais en vous assurant que chaque calcul reste confiné à l'intérieur des frontières de l'univers défini par $\mathbf{E}$.

2.7 Formule des Probabilités Totales avec Conditionnement Additionnel

De même, la loi des probabilités totales s'adapte à ce nouvel univers restreint.

Théorème : Formule des probabilités totales avec conditionnement additionnel

Soit $A_1, \dots, A_n$ une partition de S . À condition que $P(A_i \cap E) > 0$ pour tout i , nous avons :

$$P(B|E) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i, E)P(A_i|E)$$

La démonstration est une application directe de la formule standard, mais à l'intérieur de l'univers E .

Preuve

La preuve suit celle de la formule des probabilités totales standard, mais tout est conditionné par E . Soit $P_E(\cdot)$ une mesure de probabilité définie par $P_E(X) = P(X|E)$. Les A_i forment une partition de S , donc les $(A_i \cap E)$ forment une partition de E . On applique la formule standard à $B \cap E$:

$$P(B|E) = \sum_{i=1}^n P(B \cap A_i|E)$$

Par la définition de la probabilité conditionnelle :

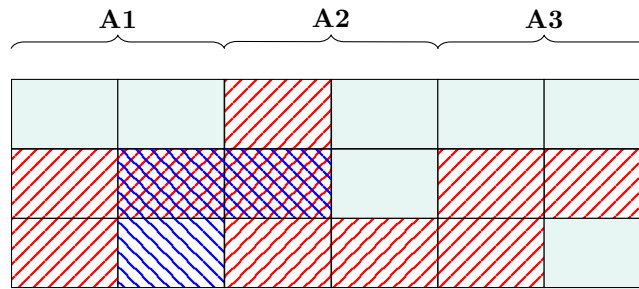
$$P(B \cap A_i|E) = \frac{P(B \cap A_i \cap E)}{P(E)}$$

Et $P(B|A_i, E)P(A_i|E) = \frac{P(B \cap A_i \cap E)}{P(A_i \cap E)} \times \frac{P(A_i \cap E)}{P(E)} = \frac{P(B \cap A_i \cap E)}{P(E)}$ Les deux termes sont égaux, donc :

$$P(B|E) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i, E)P(A_i|E)$$

L'exemple visuel de la carte au trésor illustre parfaitement cette double-conditionnalité :

Intuition



Imaginez que le graphique ci-dessus représente la carte d'un trésor. La carte est partitionnée en trois grandes régions : **A1**, **A2**, et **A3**. Sur cette carte, on a identifié deux types de terrains : une **zone marécageuse** (événement E , hachures rouges) qui s'étend sur **10 parcelles**, et une **zone près d'un vieux chêne** (événement B , hachures bleues) qui couvre **3 parcelles**.

On vous donne un premier indice : "Le trésor est dans la zone marécageuse (E)". Votre univers de recherche se réduit instantanément à ces 10 parcelles rouges. Puis, on vous donne un second indice : "Le trésor est aussi près d'un chêne (B)". Votre recherche se concentre alors sur les parcelles qui sont à la fois marécageuses et proches d'un chêne (les cases violettes, $B \cap E$).

La question est : "Sachant que le trésor est dans une parcelle violette, quelle est la probabilité qu'il se trouve dans la région $A2$?". On cherche donc $P(A_2|B, E)$. La règle de Bayes nous permet de le calculer.

Calcul des termes nécessaires : D'abord, nous devons évaluer les probabilités à l'intérieur du "monde marécageux" (sachant E).

La **vraisemblance** est $P(B|A_2, E)$. En se limitant aux 4 parcelles marécageuses de la région $A2$, une seule est aussi près d'un chêne. Donc, $P(B|A_2, E) = 1/4$.

La **probabilité a priori** est $P(A_2|E)$. Sur les 10 parcelles marécageuses, 4 sont dans la région $A2$. Donc, $P(A_2|E) = 4/10$.

L'**évidence**, $P(B|E)$, est la probabilité de trouver un chêne dans l'ensemble de la zone marécageuse. On peut la calculer avec la formule des probabilités totales :

$$P(B|E) = P(B|A_1, E)P(A_1|E) + P(B|A_2, E)P(A_2|E) + P(B|A_3, E)P(A_3|E)$$

$$P(B|E) = \left(\frac{1}{3} \times \frac{3}{10}\right) + \left(\frac{1}{4} \times \frac{4}{10}\right) + \left(0 \times \frac{3}{10}\right) = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{10}$$

Application de la règle de Bayes : Maintenant, nous assemblons le tout.

$$P(A_2|B, E) = \frac{P(B|A_2, E)P(A_2|E)}{P(B|E)} = \frac{(1/4) \times (4/10)}{2/10} = \frac{1/10}{2/10} = \frac{1}{2}$$

L'intuition confirme le calcul : sachant que le trésor est sur une parcelle violette, et qu'il n'y en a que deux (une en $A1$, une en $A2$), il y a bien une chance sur deux qu'il se trouve dans la région $A2$.

2.8 Indépendance de Deux Événements

Le concept d'indépendance est un cas spécial de probabilité conditionnelle où l'information B n'a aucun effet sur la probabilité de A .

Définition : Indépendance de deux événements

Les événements A et B sont indépendants si :

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Si $P(A) > 0$ et $P(B) > 0$, cela est équivalent à :

$$P(A|B) = P(A)$$

En d'autres termes :

Intuition

L'indépendance est l'absence d'information. Si deux événements sont indépendants, apprendre que l'un s'est produit ne change absolument rien à la probabilité de l'autre. Savoir qu'il pleut à Tokyo (B) ne modifie pas la probabilité que vous obteniez pile en lançant une pièce (A).

2.9 Indépendance Conditionnelle

Attention : l'indépendance n'est pas la même chose que l'exclusion mutuelle. Il faut aussi se méfier de l'indépendance qui n'est qu'apparente, ou qui dépend d'une autre condition.

Définition : Indépendance Conditionnelle

Les événements A et B sont dits conditionnellement indépendants étant donné E si :

$$P(A \cap B|E) = P(A|E)P(B|E)$$

C'est un concept subtil mais crucial :

Intuition

L'indépendance peut apparaître ou disparaître quand on observe un autre événement. Par exemple, vos notes en maths (A) et en physique (B) ne sont probablement pas indépendantes. Mais si l'on sait que vous avez beaucoup travaillé (E), alors vos notes en maths et en physique pourraient devenir indépendantes. L'information "vous avez beaucoup travaillé" explique la corrélation ; une fois qu'on la connaît, connaître votre note en maths n'apporte plus d'information sur votre note en physique.

2.10 Le Problème de Monty Hall

Pour tester notre compréhension de tous ces concepts, le problème de Monty Hall est un exercice incontournable. Il met en lumière à quel point notre intuition sur la mise à jour des probabilités peut être faussée.

Remarque : Le problème de Monty Hall

Imaginez que vous êtes à un jeu télévisé. Face à vous se trouvent trois portes fermées. Derrière l'une d'elles se trouve une voiture, et derrière les deux autres, des chèvres.

1. Vous choisissez une porte (disons, la porte n°1).
2. L'animateur, qui sait où se trouve la voiture, ouvre une autre porte (par exemple, la n°3) derrière laquelle se trouve une chèvre.
3. Il vous demande alors : "Voulez-vous conserver votre choix initial (porte n°1) ou changer pour l'autre porte restante (la n°2) ?"

Question : Avez-vous intérêt à changer de porte ? Votre probabilité de gagner la voiture est-elle plus grande si vous changez, si vous ne changez pas, ou est-elle la même dans les deux cas ?

La réponse est contre-intuitive pour la plupart des gens, mais mathématiquement claire.

Solution du problème de Monty Hall

La réponse est sans équivoque : il faut **toujours changer de porte**. Cette stratégie fait passer la probabilité de gagner de $1/3$ à $2/3$. L'intuition et la preuve ci-dessous détaillent ce résultat surprenant.

Pourquoi ? L'erreur est de penser que l'animateur agit au hasard.

Intuition : Le secret : l'information de l'animateur

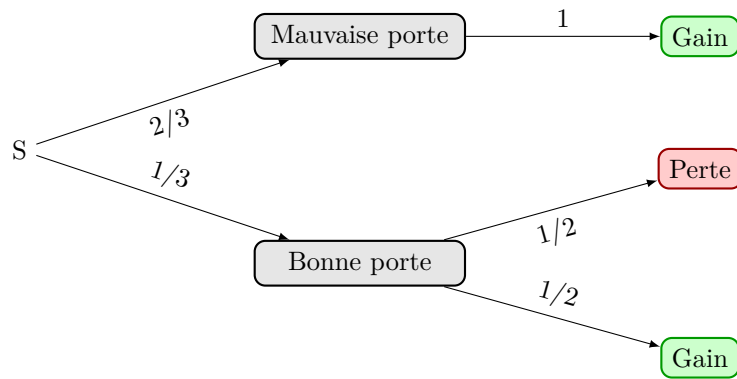
L'erreur commune est de supposer qu'il reste deux portes avec une chance égale de $1/2$. Cela ignore une information capitale : le choix de l'animateur n'est **pas aléatoire**. Il sait où se trouve la voiture et ouvrira toujours une porte perdante.

Le raisonnement correct se déroule en deux temps. D'abord, votre choix initial a $1/3$ de chance d'être correct. Cela implique qu'il y a $2/3$ de chance que la voiture soit derrière l'une des *deux autres portes*. Ensuite, lorsque l'animateur ouvre l'une de ces deux portes, il ne fait que vous montrer où la voiture n'est *pas* dans cet ensemble. La probabilité de $2/3$ se **concentre** alors entièrement sur la seule porte qu'il a laissée fermée. Changer de porte revient à miser sur cette probabilité de $2/3$.

La preuve la plus claire est de suivre les stratégies :

Preuve : Preuve par l'arbre de décision

L'analyse de la meilleure stratégie peut être visualisée à l'aide de l'arbre de décision ci-dessous. Il décompose le problème en deux scénarios initiaux : avoir choisi la bonne porte (probabilité $1/3$) ou une mauvaise porte (probabilité $2/3$).



Analyse de l'arbre :

Branche du bas (cas le plus probable) : Avec une probabilité de $\frac{2}{3}$, votre choix initial se porte sur une "Mauvaise porte". L'animateur est alors obligé de révéler l'autre porte perdante. La seule porte restante est donc la bonne. L'arbre montre que cela mène à un "Gain" avec une probabilité de 1. Ce chemin correspond au résultat de la stratégie "**Changer**".

Branche du haut (cas le moins probable) : Avec une probabilité de $\frac{1}{3}$, vous avez choisi la "Bonne porte" du premier coup. L'arbre se divise alors en deux issues équiprobables ($\frac{1}{2}$ chacune). L'issue "Gain" correspond à la stratégie "**Garder**" votre choix initial, tandis que l'issue "Perte" correspond à la stratégie "**Changer**" pour la porte perdante restante.

Conclusion : Pour évaluer la meilleure stratégie, il suffit de sommer les probabilités de gain. La **probabilité de gain en changeant** est de $\frac{2}{3}$, car vous gagnez uniquement si votre choix initial était mauvais (branche du bas). La **probabilité de gain en gardant** est de $\frac{1}{3}$, car vous gagnez uniquement si votre choix initial était bon (branche "Gain" du haut). La stratégie optimale est donc bien de toujours changer de porte.

2.11 Exercices

Exercice 1 : Dés et Probabilité Conditionnelle Simple

On lance deux dés équilibrés à 6 faces.

1. Quelle est la probabilité que la somme des dés soit 8 ?
2. Sachant que le premier dé a donné un 3, quelle est la probabilité que la somme soit 8 ?
3. Sachant que la somme est 8, quelle est la probabilité que le premier dé ait donné un 3 ?

Exercice 2 : Tirage de Cartes (Sans Remise)

On tire deux cartes successivement et sans remise d'un jeu standard de 52 cartes.

1. Quelle est la probabilité que la deuxième carte soit un Roi, sachant que la première était un Roi ?
2. Quelle est la probabilité de tirer deux Rois ?

Exercice 3 : Urne (Règle du Produit)

Une urne contient 7 boules rouges et 3 boules bleues. On tire deux boules successivement et sans remise.

1. Quelle est la probabilité que la première boule soit rouge ?
2. Quelle est la probabilité que la deuxième boule soit bleue, sachant que la première était rouge ?
3. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge puis une boule bleue ?

Exercice 4 : Famille (Condition Simple)

Une famille a deux enfants. On suppose que la probabilité d'avoir un garçon (G) ou une fille (F) est la même (0.5) et que les naissances sont indépendantes.

1. Quel est l'univers S des possibilités ?
2. Sachant que l'aîné est un garçon, quelle est la probabilité que la famille ait deux garçons ?

Exercice 5 : Famille (Condition "Au Moins")

En utilisant le même scénario que l'exercice 4 (famille de deux enfants) : Sachant qu'il y a *au moins un* garçon dans la famille, quelle est la probabilité que la famille ait deux garçons ?

Exercice 6 : Indépendance (Dés)

On lance deux dés équilibrés. Soit A l'événement "le premier dé donne 3" et B l'événement "la somme des deux dés est 7". Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifiez par le calcul.

Exercice 7 : Indépendance (Cartes)

On tire une carte d'un jeu de 52 cartes. Soit A l'événement "la carte est un Roi" et B l'événement "la carte est un Cœur". Les événements A et B sont-ils indépendants ?

Exercice 8 : Indépendance vs Exclusion Mutuelle

Soient A et B deux événements avec $P(A) = 0.5$ et $P(B) = 0.3$.

1. Si A et B sont mutuellement exclusifs (disjoints), sont-ils indépendants ?
2. Si A et B sont indépendants, quelle est $P(A \cup B)$?

Exercice 9 : LTP (Deux Urnes)

L'urne U_1 contient 2 boules noires et 3 boules blanches. L'urne U_2 contient 4 boules noires et 1 boule blanche. On choisit une urne au hasard (chaque urne a 50% de chance d'être choisie), puis on tire une boule de cette urne. Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche ?

Exercice 10 : LTP (Usine)

Une usine utilise deux machines, M_1 et M_2 , pour produire des pièces. M_1 produit 40% des pièces et M_2 produit 60%. 5% des pièces de M_1 sont défectueuses, et 2% des pièces de M_2 sont défectueuses. Si l'on choisit une pièce au hasard dans la production totale, quelle est la probabilité qu'elle soit défectueuse ?

Exercice 11 : LTP (Pièce de Monnaie Inconnue)

On a deux pièces. La pièce A est équilibrée ($P(\text{Pile}) = 0.5$). La pièce B est truquée ($P(\text{Pile}) = 0.8$). On choisit une pièce au hasard et on la lance. Quelle est la probabilité d'obtenir Pile ?

Exercice 12 : Bayes (Test Médical)

Une maladie touche 1 personne sur 1000 ($P(M) = 0.001$). Un test de dépistage donne un résultat positif chez 98% des personnes malades ($P(T|M) = 0.98$). Il donne aussi un résultat positif (un "faux positif") chez 3% des personnes non malades ($P(T|\neg M) = 0.03$). Une personne reçoit un test positif. Quelle est la probabilité qu'elle soit réellement malade ?

Exercice 13 : Bayes (Inversion d'Urnes)

Reprenons le scénario de l'exercice 9 (U_1 avec 2N/3B, U_2 avec 4N/1B). On a tiré une boule et on constate qu'elle est blanche. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de l'urne U_1 ?

Exercice 14 : Bayes (Spam)

Dans une boîte de réception, 60% des emails sont des spams. 70% des spams contiennent le mot "gratuit". Seuls 10% des emails légitimes contiennent le mot "gratuit". Vous recevez un email qui contient le mot "gratuit". Quelle est la probabilité que ce soit un spam ?

Exercice 15 : Bayes (Usine Inversée)

Reprenons le scénario de l'exercice 10 (M_1 : 40% prod, 5% défaut ; M_2 : 60% prod, 2% défaut). On trouve une pièce défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle ait été produite par la machine M_1 ?

Exercice 16 : Règle de la Chaîne (3 Cartes)

On tire 3 cartes successivement et sans remise d'un jeu de 52 cartes. Quelle est la probabilité de tirer 3 Piques ?

Exercice 17 : Problème de Monty Hall (Calcul)

En utilisant la formalisation du problème de Monty Hall (vous choisissez la Porte 1, la voiture est en $V \in \{1, 2, 3\}$, l'animateur ouvre $H \in \{2, 3\}$) : Calculez $P(V = 1|H = 3)$ (la probabilité que la voiture soit derrière votre porte, sachant que l'animateur a ouvert la 3). Supposez que $P(V = i) = 1/3$ pour $i = 1, 2, 3$.

Exercice 18 : Bayes avec Mise à Jour (Pièce Truquée)

Reprenons l'exercice 11 (Pièce A équilibrée, Pièce B truquée $P(\text{Pile}) = 0.8$). On choisit une pièce au hasard. On la lance deux fois et on obtient Pile, puis Pile (PP). Quelle est la probabilité que l'on ait choisi la pièce truquée (Pièce B) ?

Exercice 19 : Indépendance Conditionnelle (Dés)

On lance deux dés, D_1 et D_2 . Soit $S = D_1 + D_2$ leur somme. Soit A l'événement " $D_1 = 1$ ", B l'événement " $D_2 = 1$ ". A et B sont indépendants. Sont-ils indépendants conditionnellement à l'événement $C = \{S = 2\}$?

Exercice 20 : Jeu Séquentiel

Alice et Bob jouent à un jeu. Ils lancent un dé à tour de rôle, en commençant par Alice. Le premier qui obtient un 6 gagne. Quelle est la probabilité qu'Alice gagne ?

2.12 Corrections des Exercices

Correction Exercice 1 : Dés et Probabilité Conditionnelle Simple

L'univers S a $|S| = 6 \times 6 = 36$ issues.

1. Soit A l'événement "la somme est 8". $A = \{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)\}$. $|A| = 5$, donc $P(A) = 5/36$.
2. Soit B l'événement "le premier dé donne 3". $B = \{(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6)\}$. On cherche $P(A|B)$. Sachant B , l'univers est réduit à ces 6 issues. Parmi celles-ci, seule l'issue $(3, 5)$ donne une somme de 8. Donc, $P(A|B) = 1/6$. *Par formule :* $A \cap B = \{(3, 5)\}$, $P(A \cap B) = 1/36$. $P(B) = 6/36 = 1/6$. $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/36}{1/6} = 1/6$.
3. On cherche $P(B|A)$. Sachant A , l'univers est réduit aux 5 issues de A . Parmi celles-ci, seule l'issue $(3, 5)$ a 3 sur le premier dé. Donc, $P(B|A) = 1/5$. *Par formule :* $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1/36}{5/36} = 1/5$.

Correction Exercice 2 : Tirage de Cartes (Sans Remise)

Soit K_1 l'événement "Roi au 1er tirage" et K_2 "Roi au 2e tirage".

1. On cherche $P(K_2|K_1)$. Si K_1 s'est produit, il reste 51 cartes dans le jeu, dont $4 - 1 = 3$ Rois. $P(K_2|K_1) = 3/51 = 1/17$.
2. On cherche $P(K_1 \cap K_2)$. On utilise la règle du produit : $P(K_1 \cap K_2) = P(K_1) \times P(K_2|K_1)$. $P(K_1) = 4/52 = 1/13$. $P(K_1 \cap K_2) = (4/52) \times (3/51) = (1/13) \times (1/17) = 1/221$.

Correction Exercice 3 : Urne (Règle du Produit)

Urne avec 7 Rouges (R) et 3 Bleues (B). Total = 10. Soit R_1 "Rouge au 1er tirage" et B_2 "Bleue au 2e tirage".

1. $P(R_1) = 7/10$.
2. On cherche $P(B_2|R_1)$. Si R_1 s'est produit, il reste 9 boules (6R, 3B). $P(B_2|R_1) = 3/9 = 1/3$.
3. On cherche $P(R_1 \cap B_2)$. $P(R_1 \cap B_2) = P(R_1) \times P(B_2|R_1) = (7/10) \times (1/3) = 7/30$.

Correction Exercice 4 : Famille (Condition Simple)

1. L'univers est $S = \{GG, GF, FG, FF\}$, où le premier enfant est l'aîné. $|S| = 4$, chaque issue a une probabilité de $1/4$.
2. Soit A l'événement "l'aîné est un garçon" : $A = \{GG, GF\}$. $P(A) = 2/4 = 1/2$. Soit B l'événement "la famille a deux garçons" : $B = \{GG\}$. $P(B) = 1/4$. On cherche $P(B|A)$. L'événement $A \cap B = \{GG\}$. $P(A \cap B) = 1/4$. $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1/4}{1/2} = 1/2$.

Correction Exercice 5 : Famille (Condition "Au Moins")

Soit B l'événement "la famille a deux garçons" : $B = \{GG\}$. Soit C l'événement "il y a au moins un garçon" : $C = \{GG, GF, FG\}$. $P(C) = 3/4$. On cherche $P(B|C)$. L'événement $B \cap C = \{GG\}$. $P(B \cap C) = 1/4$. $P(B|C) = \frac{P(B \cap C)}{P(C)} = \frac{1/4}{3/4} = 1/3$. *Intuition :* L'univers de C est $\{GG, GF, FG\}$. Parmi ces 3 issues équiprobables, une seule est GG .

Correction Exercice 6 : Indépendance (Dés)

A = "premier dé = 3". $P(A) = 6/36 = 1/6$. B = "somme = 7". $B = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$. $P(B) = 6/36 = 1/6$. $A \cap B$ = "premier dé = 3 ET somme = 7" = $\{(3, 4)\}$. $P(A \cap B) = 1/36$. On teste si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. $P(A)P(B) = (1/6) \times (1/6) = 1/36$. Puisque $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, les événements A et B sont indépendants.

Correction Exercice 7 : Indépendance (Cartes)

A = "Roi". $P(A) = 4/52 = 1/13$. B = "Cœur". $P(B) = 13/52 = 1/4$. $A \cap B$ = "Roi de Cœur". $P(A \cap B) = 1/52$. On teste si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. $P(A)P(B) = (1/13) \times (1/4) = 1/52$. Puisque $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, les événements A et B sont indépendants.

Correction Exercice 8 : Indépendance vs Exclusion Mutuelle

$P(A) = 0.5, P(B) = 0.3$.

1. Si A et B sont mutuellement exclusifs, $A \cap B = \emptyset$, donc $P(A \cap B) = 0$. Pour qu'ils soient indépendants, il faudrait $P(A \cap B) = P(A)P(B) = 0.5 \times 0.3 = 0.15$. Puisque $0 \neq 0.15$, ils ne sont pas indépendants. (Deux événements non impossibles ne peuvent pas être à la fois mutuellement exclusifs et indépendants).

2. Si A et B sont indépendants, $P(A \cap B) = P(A)P(B) = 0.15$. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.5 + 0.3 - 0.15 = 0.65$.

Correction Exercice 9 : LTP (Deux Urnes)

Soit U_1 et U_2 les événements "choisir l'urne 1" et "choisir l'urne 2". $P(U_1) = 0.5, P(U_2) = 0.5$. Soit W l'événement "tirer une boule blanche". On a $P(W|U_1) = 3/(2+3) = 3/5 = 0.6$. On a $P(W|U_2) = 1/(4+1) = 1/5 = 0.2$. Par la formule des probabilités totales : $P(W) = P(W|U_1)P(U_1) + P(W|U_2)P(U_2)$ $P(W) = (0.6 \times 0.5) + (0.2 \times 0.5) = 0.3 + 0.1 = 0.4$.

Correction Exercice 10 : LTP (Usine)

Soit M_1 et M_2 les machines. $P(M_1) = 0.4, P(M_2) = 0.6$. Soit D l'événement "la pièce est défectueuse". On a $P(D|M_1) = 0.05$ et $P(D|M_2) = 0.02$. Par la formule des probabilités totales : $P(D) = P(D|M_1)P(M_1) + P(D|M_2)P(M_2)$ $P(D) = (0.05 \times 0.4) + (0.02 \times 0.6) = 0.020 + 0.012 = 0.032$. La probabilité est de 3.2%.

Correction Exercice 11 : LTP (Pièce de Monnaie Inconnue)

Soit A "choisir pièce A" et B "choisir pièce B". $P(A) = 0.5, P(B) = 0.5$. Soit H l'événement "obtenir Pile". On a $P(H|A) = 0.5$ et $P(H|B) = 0.8$. Par la formule des probabilités totales : $P(H) = P(H|A)P(A) + P(H|B)P(B)$ $P(H) = (0.5 \times 0.5) + (0.8 \times 0.5) = 0.25 + 0.40 = 0.65$.

Correction Exercice 12 : Bayes (Test Médical)

Soit M "Malade" et T "Test Positif". $P(M) = 0.001$, donc $P(\neg M) = 0.999$. $P(T|M) = 0.98$. $P(T|\neg M) = 0.03$. On cherche $P(M|T)$. Par la règle de Bayes : $P(M|T) = \frac{P(T|M)P(M)}{P(T)}$.

1. Calculer $P(T)$ (dénominateur) avec la LTP : $P(T) = P(T|M)P(M) + P(T|\neg M)P(\neg M)$ $P(T) = (0.98 \times 0.001) + (0.03 \times 0.999) = 0.00098 + 0.02997 = 0.03095$.

2. Appliquer la règle de Bayes : $P(M|T) = \frac{0.00098}{0.03095} \approx 0.03166$. Il n'y a que 3.17% de chance que la personne soit malade, même avec un test positif.

Correction Exercice 13 : Bayes (Inversion d'Urnes)

D'après l'exercice 9, on a : $P(W) = 0.4$ (prob. totale de tirer une blanche). $P(W|U_1) = 0.6$. $P(U_1) = 0.5$. On cherche $P(U_1|W)$. Par la règle de Bayes : $P(U_1|W) = \frac{P(W|U_1)P(U_1)}{P(W)} = \frac{0.6 \times 0.5}{0.4} = \frac{0.3}{0.4} = 0.75$. Sachant que la boule est blanche, il y a 75% de chance qu'elle vienne de l'urne U_1 .

Correction Exercice 14 : Bayes (Spam)

Soit S "Spam" et G "Contient 'gratuit'". $P(S) = 0.6$, donc $P(\neg S) = 0.4$. $P(G|S) = 0.7$. $P(G|\neg S) = 0.1$. On cherche $P(S|G)$. Par la règle de Bayes : $P(S|G) = \frac{P(G|S)P(S)}{P(G)}$.

1. Calculer $P(G)$ (dénominateur) avec la LTP : $P(G) = P(G|S)P(S) + P(G|\neg S)P(\neg S)$ $P(G) = (0.7 \times 0.6) + (0.1 \times 0.4) = 0.42 + 0.04 = 0.46$.

2. Appliquer la règle de Bayes : $P(S|G) = \frac{0.42}{0.46} \approx 0.913$. Il y a 91.3% de chance que l'email soit un spam.

Correction Exercice 15 : Bayes (Usine Inversée)

D'après l'exercice 10, on a : $P(D) = 0.032$ (prob. totale d'être défectueux). $P(D|M_1) = 0.05$. $P(M_1) = 0.4$. On cherche $P(M_1|D)$. Par la règle de Bayes : $P(M_1|D) = \frac{P(D|M_1)P(M_1)}{P(D)} = \frac{0.05 \times 0.4}{0.032} = \frac{0.02}{0.032} = 0.625$. Sachant que la pièce est défectueuse, il y a 62.5% de chance qu'elle vienne de M_1 .

Correction Exercice 16 : Règle de la Chaîne (3 Cartes)

Soit P_i l'événement "tirer un Pique au i -ème tirage". Il y a 13 Piques sur 52 cartes. On cherche $P(P_1 \cap P_2 \cap P_3)$. On utilise la règle de la chaîne : $P(P_1 \cap P_2 \cap P_3) = P(P_1) \times P(P_2|P_1) \times P(P_3|P_1 \cap P_2)$ $P(P_1) = 13/52$. $P(P_2|P_1) = 12/51$ (il reste 12 Piques sur 51 cartes). $P(P_3|P_1 \cap P_2) = 11/50$ (il reste 11 Piques sur 50 cartes). $P = (13/52) \times (12/51) \times (11/50) = \frac{1}{4} \times \frac{4}{17} \times \frac{11}{50} = \frac{11}{17 \times 50} = 11/850 \approx 0.0129$.

Correction Exercice 17 : Problème de Monty Hall (Calcul)

On cherche $P(V=1|H=3)$. On utilise la règle de Bayes : $P(V=1|H=3) = \frac{P(H=3|V=1)P(V=1)}{P(H=3)}$.

*Numérateur : * $P(V=1) = 1/3$. $P(H=3|V=1)$ est la probabilité que l'animateur ouvre la 3, sachant que vous

avez choisi la 1 et que la voiture est en 1. Il peut ouvrir la 2 ou la 3 (deux chèvres). On suppose qu'il choisit au hasard : $P(H = 3|V = 1) = 1/2$. Numérateur = $(1/2) \times (1/3) = 1/6$.

Dénominateur $P(H = 3)$ par LTP (partition sur V) : $P(H = 3) = P(H = 3|V = 1)P(V = 1) + P(H = 3|V = 2)P(V = 2) + P(H = 3|V = 3)P(V = 3)$ - $P(H = 3|V = 1) = 1/2$ (calculé ci-dessus). - $P(H = 3|V = 2) = 1$ (l'animateur doit ouvrir la 3, car vous avez choisi 1 et la voiture est en 2). - $P(H = 3|V = 3) = 0$ (l'animateur ne peut pas ouvrir la porte 3 car elle contient la voiture). $P(H = 3) = (1/2 \times 1/3) + (1 \times 1/3) + (0 \times 1/3) = 1/6 + 1/3 + 0 = 1/2$.

Résultat : $P(V = 1|H = 3) = \frac{1/6}{1/2} = 1/3$. (La probabilité que la voiture soit derrière votre porte reste 1/3. La probabilité qu'elle soit derrière l'autre porte fermée (la 2) est $P(V = 2|H = 3) = 1 - P(V = 1|H = 3) = 2/3$. Il faut donc changer.)

Correction Exercice 18 : Bayes avec Mise à Jour (Pièce Truquée)

Soit A "pièce A (équil.)" et B "pièce B (truquée, p=0.8)". $P(A) = P(B) = 0.5$. Soit E l'événement "obtenir Pile, Pile" (PP). On cherche $P(B|E) = \frac{P(E|B)P(B)}{P(E)}$.

1. Probabilités conditionnelles de l'évidence E : $P(E|A) = P(PP|A) = 0.5 \times 0.5 = 0.25$ (indépendance des lancers). $P(E|B) = P(PP|B) = 0.8 \times 0.8 = 0.64$.

2. Calculer $P(E)$ (dénominateur) avec la LTP : $P(E) = P(E|A)P(A) + P(E|B)P(B)$ $P(E) = (0.25 \times 0.5) + (0.64 \times 0.5) = 0.125 + 0.320 = 0.445$.

3. Appliquer la règle de Bayes : $P(B|E) = \frac{P(E|B)P(B)}{P(E)} = \frac{0.64 \times 0.5}{0.445} = \frac{0.32}{0.445} \approx 0.719$. Après avoir observé PP, la probabilité que ce soit la pièce truquée passe de 50% à 71.9%.

Correction Exercice 19 : Indépendance Conditionnelle (Dés)

$A = \{D_1 = 1\}$, $B = \{D_2 = 1\}$, $C = \{S = 2\}$. On teste si $P(A \cap B|C) = P(A|C)P(B|C)$.

L'événement $C = \{S = 2\}$ ne peut se produire que d'une seule façon : $C = \{(1, 1)\}$. Donc, C est l'événement $A \cap B$. $C \subseteq A$ et $C \subseteq B$.

Calculons les termes : - $P(A|C) = P(A \cap C)/P(C)$. Puisque $C \subseteq A$, $A \cap C = C$. $P(A|C) = P(C)/P(C) = 1$. - $P(B|C) = P(B \cap C)/P(C)$. Puisque $C \subseteq B$, $B \cap C = C$. $P(B|C) = P(C)/P(C) = 1$. - $P(A \cap B|C) = P((A \cap B) \cap C)/P(C)$. Puisque $A \cap B = C$, $(A \cap B) \cap C = C$. $P(A \cap B|C) = P(C)/P(C) = 1$.

Test d'indépendance : $P(A \cap B|C) = 1$. $P(A|C)P(B|C) = 1 \times 1 = 1$. Puisque $1 = 1$, les événements A et B sont bien indépendants conditionnellement à C. *Intuition :* Sachant que la somme est 2, nous savons avec certitude que $D_1 = 1$ et $D_2 = 1$. Il n'y a plus d'aléa.

Correction Exercice 20 : Jeu Séquentiel

Soit $p = 1/6$ la probabilité de gagner (obtenir un 6) et $q = 5/6$ la probabilité de rater. Alice gagne si elle réussit au tour 1, OU si (elle rate ET Bob rate) et elle réussit au tour 3, OU si (A rate, B rate, A rate, B rate) et elle réussit au tour 5, etc.

$P(\text{A gagne}) = P(\text{A au tour 1}) + P(\text{A au tour 3}) + P(\text{A au tour 5}) + \dots$ $P(\text{A gagne}) = p + (q \times q)p + (q \times q \times q \times q)p + \dots$ $P(\text{A gagne}) = p + q^2p + q^4p + \dots$ $P(\text{A gagne}) = p \times (1 + q^2 + q^4 + \dots)$ $P(\text{A gagne}) = p \sum_{k=0}^{\infty} (q^2)^k$

C'est une série géométrique de premier terme p et de raison $r = q^2 = (5/6)^2 = 25/36$. La somme est $\frac{\text{premier terme}}{1 - \text{raison}} = \frac{p}{1 - q^2}$. $P(\text{A gagne}) = \frac{1/6}{1 - 25/36} = \frac{1/6}{11/36} = \frac{1}{6} \times \frac{36}{11} = 6/11$.

3 Variables Aléatoires Discrètes

3.1 Variable Aléatoire

Jusqu'à présent, nous avons parlé d'événements (comme "obtenir Pile" ou "tirer un Roi"). Pour analyser ces phénomènes avec des outils mathématiques plus puissants, nous devons traduire ces résultats concrets en nombres. C'est le rôle de la variable aléatoire.

Définition : Variable Aléatoire

Étant donné une expérience avec un univers S , une variable aléatoire est une fonction de l'univers S vers les nombres réels $\mathbb{R}$.

Cette définition formelle masque une idée très simple :

Intuition

Une variable aléatoire est une manière de traduire les résultats d'une expérience en nombres. Au lieu de travailler avec des concepts comme "Pile" ou "Face", on leur assigne des valeurs numériques (par exemple, 1 pour Pile, 0 pour Face). Cela nous permet d'utiliser toute la puissance des outils mathématiques (fonctions, calculs, etc.) pour analyser le hasard. C'est un pont entre le monde concret des événements et le monde abstrait des nombres.

Prenons un exemple classique :

Exemple

On lance deux dés. L'univers S est l'ensemble des 36 paires de résultats, comme $(1, 1), (1, 2), \dots, (6, 6)$. On peut définir une variable aléatoire X comme étant la **somme des deux dés**. Pour le résultat $(2, 5)$, la valeur de la variable aléatoire est $X(2, 5) = 2 + 5 = 7$.

3.2 Variable Aléatoire Discrète

Les variables aléatoires peuvent être de différents types. Nous commençons par le type le plus simple à "compter".

Définition : Variable Aléatoire Discrète

Une variable aléatoire X est dite discrète s'il existe une liste finie ou infinie dénombrable de valeurs $a_1, a_2, \dots$ telle que $P(X = a_j \text{ pour un certain } j) = 1$.

L'analogie la plus simple pour comprendre le terme "discret" est celle d'un escalier.

Intuition

Une variable aléatoire est "discrète" si on peut lister (compter) toutes les valeurs qu'elle peut prendre, même si cette liste est infinie. Pensez aux "sauts" d'une valeur à l'autre, sans possibilité de prendre une valeur intermédiaire. C'est comme monter un escalier : on peut être sur la marche 1, 2 ou 3, mais jamais sur la marche 2.5. Le nombre de têtes en 10 lancers, le résultat d'un dé, le nombre d'emails que vous recevez en une heure sont des exemples. À l'opposé, une variable continue pourrait être la taille exacte d'une personne, qui peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle.

3.3 Fonction de Masse (PMF)

Maintenant que nous avons une variable aléatoire qui produit des nombres discrets, nous avons besoin d'une fonction pour décrire la probabilité de chacun de ces nombres.

Définition : Probability Mass Function (PMF)

La fonction de masse (PMF) d'une variable aléatoire discrète X est la fonction P_X donnée par $P_X(x) = P(X = x)$.

C'est la "carte d'identité" probabiliste de la variable :

Intuition

La PMF est la "carte d'identité" probabiliste d'une variable aléatoire discrète. Pour chaque valeur que la variable peut prendre, la PMF nous donne la probabilité exacte associée à cette valeur. C'est comme si chaque résultat possible avait une "étiquette de prix" qui indique sa chance de se produire. La somme de toutes ces probabilités doit bien sûr valoir 1.

Un exemple très simple est le lancer de dé :

Exemple

Soit X le résultat d'un lancer de dé équilibré. La variable X peut prendre les valeurs $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. La PMF de X est la fonction qui assigne $1/6$ à chaque valeur : $P(X = 1) = 1/6$, $P(X = 2) = 1/6$, ..., $P(X = 6) = 1/6$. Pour toute autre valeur x (par exemple $x = 2.5$ ou $x = 7$), $P(X = x) = 0$.

3.4 Loi de Bernoulli

Commençons par la loi de probabilité discrète la plus simple.

Définition : Distribution de Bernoulli

Une variable aléatoire X suit la distribution de Bernoulli avec paramètre p si $P(X = 1) = p$ et $P(X = 0) = 1 - p$, où $0 < p < 1$. On note cela $X \sim \text{Bern}(p)$.

C'est la brique fondamentale de nombreuses autres distributions.

Intuition

La distribution de Bernoulli est le modèle le plus simple pour une expérience aléatoire avec seulement deux issues : "succès" (codé par 1) et "échec" (codé par 0). C'est la brique de base de nombreuses autres distributions. Pensez à un unique lancer de pièce (Pile/Face), un unique tir au but (Marqué/Manqué), ou la réponse à une question par oui/non. Le paramètre p est simplement la probabilité du "succès".

3.5 Loi Binomiale

Que se passe-t-il si nous répétons une expérience de Bernoulli n fois et que nous comptons le nombre total de succès ?

Théorème : PMF Binomiale

Si $X \sim \text{Bin}(n, p)$, alors la PMF de X est :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

pour $k = 0, 1, \dots, n$.

La preuve de cette formule est un argument combinatoire direct.

Preuve

Nous voulons trouver la probabilité d'obtenir exactement k succès au cours de n essais indépendants.

1. **Probabilité d'une séquence spécifique** : Considérons d'abord une séquence spécifique contenant k succès (S) et $n - k$ échecs (E), par exemple $S, S, \dots, S, E, E, \dots, E$. Puisque les essais sont indépendants, la probabilité de cette séquence est le produit des probabilités individuelles :

$$\underbrace{p \times p \times \dots \times p}_{k \text{ fois}} \times \underbrace{(1 - p) \times \dots \times (1 - p)}_{n-k \text{ fois}} = p^k (1 - p)^{n-k}$$

2. **Nombre de séquences possibles** : La séquence ci-dessus n'est qu'une des nombreuses façons d'obtenir k succès. Le nombre total de façons d'arranger k succès parmi n positions (essais) est donné par le coefficient binomial $\binom{n}{k}$.
3. **Probabilité totale** : Chacune de ces $\binom{n}{k}$ séquences a la même probabilité $p^k (1 - p)^{n-k}$. Puisque toutes ces séquences sont des événements disjoints, la probabilité totale d'obtenir k succès (dans n'importe quel ordre) est la somme de leurs probabilités :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Chaque partie de cette formule a une signification logique claire.

Intuition

La distribution binomiale répond à la question : "Si je répète n fois la même expérience de Bernoulli (qui a une probabilité de succès p), quelle est la probabilité d'obtenir exactement k succès ?" La formule est construite logiquement en multipliant trois composantes. D'abord, p^k représente la probabilité d'obtenir k succès. Ensuite, $(1 - p)^{n-k}$ est la probabilité que les $n - k$ échecs restants se produisent. Finalement, comme les k succès peuvent apparaître n'importe où parmi les n essais, on multiplie par $\binom{n}{k}$, qui compte le nombre de manières distinctes de

placer ces succès.

Appliquons cela à un exemple classique :

Exemple

On lance une pièce équilibrée 10 fois ($n = 10$, $p = 0.5$). Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 6 Piles ($k = 6$) ?

$$P(X = 6) = \binom{10}{6} (0.5)^6 (1 - 0.5)^{10-6} = \frac{10!}{6!4!} (0.5)^{10} = 210 \times (0.5)^{10} \approx 0.205$$

Il y a environ 20.5% de chance d'obtenir exactement 6 Piles.

3.6 Loi Hypergéométrique

La loi binomiale suppose que les essais sont indépendants, ce qui est vrai si l'on tire *avec remise*. Que se passe-t-il si l'on tire *sans remise* ?

Théorème : PMF Hypergéométrique

Si $X \sim \text{HG}(w, b, m)$, alors la PMF de X est :

$$P(X = k) = \frac{\binom{w}{k} \binom{b}{m-k}}{\binom{w+b}{m}}$$

La preuve de cette formule est un argument de dénombrement pur, basé sur la définition naïve de la probabilité.

Preuve

Nous utilisons la définition naïve $P(A) = |A|/|S|$. Nous tirons m boules d'une urne contenant w blanches et b noires, soit $w + b$ boules au total.

1. **Taille de l'univers** ($|S|$) : Le nombre total de façons de choisir m boules parmi $w + b$ est $\binom{w+b}{m}$.
2. **Taille de l'événement favorable** ($|A|$) : Nous voulons l'événement $A =$ "obtenir exactement k boules blanches ET $m - k$ boules noires".
 - Le nombre de façons de choisir k blanches parmi w est $\binom{w}{k}$.
 - Le nombre de façons de choisir $m - k$ noires parmi b est $\binom{b}{m-k}$.

Par le principe de la multiplication (dénombrement), le nombre total de façons de réaliser A est $|A| = \binom{w}{k} \binom{b}{m-k}$.

3. **Probabilité** : En divisant le nombre d'issues favorables par le nombre total d'issues, on obtient :

$$P(X = k) = \frac{|A|}{|S|} = \frac{\binom{w}{k} \binom{b}{m-k}}{\binom{w+b}{m}}$$

Chaque terme de cette fraction a un sens très concret :

Intuition

La distribution hypergéométrique est la "cousine" de la binomiale pour les tirages **sans remise**. Imaginez une urne avec des boules de deux couleurs (par exemple, w blanches et b noires). Vous tirez m boules d'un coup. Quelle est la probabilité que vous ayez exactement k boules blanches ? La formule est un simple ratio issu du dénombrement. Le **dénominateur**, $\binom{w+b}{m}$, compte le nombre total de façons de tirer m boules parmi toutes celles disponibles. Le **numérateur** compte les issues favorables : c'est le produit du nombre de façons de choisir k blanches parmi les w ($\binom{w}{k}$) ET de choisir les $m - k$ boules restantes parmi les noires ($\binom{b}{m-k}$). La différence clé avec la loi binomiale est que les tirages ne sont pas indépendants.

Un exemple typique est la formation de comités à partir d'un groupe.

Exemple

Un comité de 5 personnes est choisi au hasard parmi un groupe de 8 hommes et 10 femmes. Quelle est la probabilité que le comité soit composé de 2 hommes et 3 femmes ? Ici, on tire 5 personnes ($m = 5$) d'une population de 18 personnes. On s'intéresse au nombre d'hommes ($k = 2$) parmi les 8 disponibles ($w = 8$). Le reste du comité sera composé de femmes ($b = 10$).

$$P(X = 2) = \frac{\binom{8}{2} \binom{10}{3}}{\binom{18}{5}} = \frac{28 \times 120}{8568} \approx 0.392$$

Il y a environ 39.2% de chance que le comité ait exactement cette composition.

3.7 Loi Géométrique

Revenons aux essais de Bernoulli (indépendants). Au lieu de fixer le nombre d'essais n , demandons-nous : combien d'essais faut-il avant d'obtenir notre premier succès ?

Théorème : PMF de la loi géométrique

Une variable aléatoire X suit la loi géométrique de paramètre p , notée $X \sim \text{Geom}(p)$, si elle modélise le nombre d'échecs avant le premier succès dans une série d'épreuves de Bernoulli indépendantes. Sa fonction de masse (PMF) est :

$$P(X = k) = (1 - p)^k p \quad \text{pour } k = 0, 1, 2, \dots$$

où $q = 1 - p$ est la probabilité d'échec.

La preuve de cette formule est une application directe de l'indépendance des essais.

Preuve

Soit S_i l'événement "succès au i -ème essai" et E_i l'événement "échec au i -ème essai". L'événement $\{X = k\}$ signifie que nous avons observé exactement k échecs, suivis d'un succès au $(k + 1)$ -ème essai. C'est la séquence d'événements : $E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_k \cap S_{k+1}$.

Puisque tous les essais sont indépendants, la probabilité de cette intersection est le produit des probabilités individuelles :

$$\begin{aligned} P(X = k) &= P(E_1) \times P(E_2) \times \dots \times P(E_k) \times P(S_{k+1}) \\ &= \underbrace{(1 - p) \times (1 - p) \times \dots \times (1 - p)}_{k \text{ fois}} \times p \\ &= (1 - p)^k p \end{aligned}$$

La formule est donc très littérale :

Intuition

La formule $P(X = k) = q^k p$ décrit la probabilité d'une séquence très spécifique : k échecs consécutifs (chacun avec une probabilité q , donc q^k pour la série), suivis immédiatement d'un succès (avec une probabilité p). C'est la loi de "l'attente du premier succès".

Un exemple classique est l'attente d'un résultat spécifique sur un dé.

Exemple : Premier 6 au lancer de dé

On lance un dé jusqu'à obtenir un 6. La probabilité de succès est $p = 1/6$, et celle d'échec est $q = 5/6$. Quelle est la probabilité que l'on ait besoin de 3 lancers (donc 2 échecs avant le premier succès) ? Ici, $k = 2$. La probabilité est :

$$P(X = 2) = (5/6)^2 \cdot (1/6) = \frac{25}{216} \approx 0.116$$

3.8 Loi de Poisson

Introduisons maintenant une loi utilisée pour modéliser le nombre d'événements se produisant dans un intervalle de temps ou d'espace fixe.

Définition : Distribution de Poisson

Une variable aléatoire X suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$ si sa PMF est donnée par :

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \quad \text{pour } k = 0, 1, 2, \dots$$

Elle modélise typiquement le nombre d'événements se produisant dans un intervalle de temps ou d'espace fixe.

Cette loi est souvent appelée la loi des événements rares.

Intuition

La loi de Poisson est la loi des événements rares. Imaginez que vous comptez le nombre d'appels arrivant à un standard téléphonique en une minute. Il y a de nombreux instants où un appel pourrait arriver, mais la probabilité

à chaque instant est infime. La loi de Poisson modélise ce type de scénario, où l'on connaît seulement le taux moyen d'arrivée des événements (λ).

Mais d'où vient cette formule avec e et une factorielle ? Elle vient d'une approximation de la loi binomiale lorsque n est très grand et p très petit.

Théorème : La loi de Poisson comme limite de la loi binomiale

Soit $X_n \sim \text{Bin}(n, p_n)$, où $\lambda = np_n$ est une constante positive fixée. Alors, pour tout $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$, nous avons :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

En pratique, la loi de Poisson est une excellente approximation de la loi binomiale quand n est grand et p est petit.

Intuition : Convergence Binomiale vers Poisson : L'Exemple des Naissances

Supposons que les bébés naissent dans une grande ville à un taux moyen de $\lambda = 10$ naissances par jour. Comment modéliser le nombre X de naissances un jour donné ?

1. Approche Binomiale (Découpage du Temps) : On peut diviser la journée (24h) en n très petits intervalles de temps (par exemple, $n = 24 \times 60 \times 60 = 86400$ secondes).

- Si n est très grand, la chance p qu'une naissance se produise *exactement* pendant une seconde donnée est minuscule. On peut calculer cette probabilité p comme le taux moyen divisé par le nombre d'intervalles : $p = \lambda/n = 10/86400$.
- On peut aussi supposer que la probabilité d'avoir *deux* naissances ou plus dans la même seconde est négligeable. Chaque seconde est donc comme un mini-essai de Bernoulli : soit 1 naissance (avec probabilité p), soit 0 naissance (avec probabilité $1 - p$).
- Le nombre total de naissances X sur la journée est la somme de ces n essais de Bernoulli quasi-indépendants. X suit donc approximativement une loi binomiale : $X \approx \text{Bin}(n, p = \lambda/n)$.

La probabilité d'avoir exactement k naissances serait $P(X = k) \approx \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.

2. Le Passage à la Limite (Modèle Continu) : Que se passe-t-il si on rend les intervalles de temps infiniment petits ($n \rightarrow \infty$) ? C'est là que la magie opère :

- Le terme $\binom{n}{k}$ (combien de façons de choisir k secondes parmi n) se comporte comme $n^k/k!$ pour n grand.
- Le terme $p^k = (\lambda/n)^k$ devient λ^k/n^k .
- Le terme $(1 - p)^{n-k} = (1 - \lambda/n)^{n-k}$. Comme k est petit par rapport à n , ceci est très proche de $(1 - \lambda/n)^n$, qui tend vers $e^{-\lambda}$.

En combinant ces approximations (expliquées plus en détail dans la preuve formelle), on trouve que la probabilité $P(X = k)$ tend vers $\frac{n^k}{k!} \frac{\lambda^k}{n^k} e^{-\lambda} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$.

Conclusion : La loi de Poisson apparaît naturellement comme la limite d'un processus binomial où l'on a un très grand nombre d'opportunités (n) pour qu'un événement rare (probabilité p) se produise, tout en maintenant un taux moyen constant ($\lambda = np$).

La preuve formelle montre comment les termes de la formule binomiale se transforment en ceux de la formule de Poisson lorsque $n \rightarrow \infty$.

Preuve : Dérivation de la loi de Poisson à partir de la loi Binomiale (Détailée)

On part de la fonction de masse (PMF) d'une variable aléatoire X_n suivant une loi binomiale $\text{Bin}(n, p)$, où l'on pose $p = \lambda/n$. L'objectif est de trouver la limite de cette PMF lorsque n tend vers l'infini, tout en gardant $\lambda = np$ constant (ce qui implique que p doit tendre vers 0).

La PMF binomiale est :

$$P(X_n = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Substituons $p = \lambda/n$:

$$P(X_n = k) = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

Maintenant, développons le coefficient binomial $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!}$:

$$P(X_n = k) = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

Réorganisons les termes pour isoler ceux qui dépendent de n :

$$P(X_n = k) = \frac{\lambda^k}{k!} \times \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} \times \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \times \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

Nous allons maintenant examiner la limite de chaque partie lorsque $n \rightarrow \infty$, pour k et λ fixés.

1. $\frac{\lambda^k}{k!}$: Ce terme est constant par rapport à n , donc sa limite est lui-même.
2. $\frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k}$: Ce terme est un produit de k facteurs divisé par n^k . On peut le réécrire comme :

$$\begin{aligned} & \frac{n}{n} \times \frac{n-1}{n} \times \frac{n-2}{n} \times \cdots \times \frac{n-k+1}{n} \\ &= 1 \times \left(1 - \frac{1}{n}\right) \times \left(1 - \frac{2}{n}\right) \times \cdots \times \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \end{aligned}$$

Lorsque $n \rightarrow \infty$, chacun des termes $\frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{k-1}{n}$ tend vers 0 (car k est fixe). Donc, chaque parenthèse tend vers $(1 - 0) = 1$. Puisqu'il y a un nombre *fixe* k de termes dans le produit, la limite du produit est le produit des limites :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} = 1 \times 1 \times \cdots \times 1 = 1$$

Intuition : Pour n très grand par rapport à k , les k termes $n, n-1, \dots, n-k+1$ sont tous "presque" égaux à n . Leur produit est donc "presque" n^k , et le ratio est "presque" 1.

3. $\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n$: C'est une limite fondamentale en analyse. On sait que pour tout réel x , $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + x/n)^n = e^x$. Ici, nous avons $x = -\lambda$. Donc :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda}$$

Intuition : C'est la définition même de l'exponentielle comme limite d'intérêts composés continus (ici, avec un taux négatif).

4. $\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$: Lorsque $n \rightarrow \infty$, le terme λ/n tend vers 0. L'expression à l'intérieur de la parenthèse tend donc vers $(1 - 0) = 1$. Puisque k est un exposant fixe :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} = 1^{-k} = 1$$

Intuition : Pour n très grand, $(1 - \lambda/n)$ est très proche de 1. Élever ce nombre très proche de 1 à une puissance fixe k le laisse très proche de 1.

Finalement, en multipliant les limites de chaque partie (puisque la limite d'un produit est le produit des limites) :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = k) = \left(\frac{\lambda^k}{k!}\right) \times (1) \times (e^{-\lambda}) \times (1) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

Ceci est exactement la fonction de masse de probabilité d'une loi de Poisson de paramètre λ .

Un ensemble de données historiques célèbres illustre parfaitement cette loi.

Exemple : Décès par ruade de cheval : Les données de Bortkiewicz

En 1898, le statisticien Ladislaus Bortkiewicz a publié des données célèbres sur le nombre de soldats de la cavalerie prussienne tués par des ruades de cheval. Ces données sont un exemple classique d'application de la loi de Poisson pour modéliser des événements rares.

Contexte et calcul du paramètre λ : Sur une période de 20 ans, en observant 10 corps d'armée, il a collecté des données sur 200 "corps-années". Durant cette période, il y a eu un total de 122 décès. Le taux moyen de décès par corps-année est donc :

$$\lambda = \frac{\text{Nombre total de décès}}{\text{Nombre total de corps-années}} = \frac{122}{200} = 0.61$$

Le nombre de décès par corps-année, X , est donc modélisé par une loi de Poisson : $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 0.61)$.

Comparaison des données observées et des prédictions du modèle : On peut calculer la probabilité d'observer k décès en une année-corps en utilisant la PMF de Poisson : $P(X = k) = \frac{e^{-0.61} (0.61)^k}{k!}$. En multipliant cette probabilité par le nombre total d'observations (200), on obtient le nombre de cas attendus (nombre de corps d'armes dans lesquels il y a k décès).

Nombre de décès (k)	Observé	Probabilité de Poisson	Attendu
0	109	$P(X = 0) \approx 0.543$	108.7
1	65	$P(X = 1) \approx 0.331$	66.3
2	22	$P(X = 2) \approx 0.101$	20.2
3	3	$P(X = 3) \approx 0.021$	4.1
4	1	$P(X = 4) \approx 0.003$	0.6
5+	0	$P(X \geq 5) \approx 0.000$	0.0

L'adéquation remarquable entre les fréquences observées et les valeurs attendues par le modèle de Poisson a contribué à populariser cette distribution pour l'analyse d'événements rares.

3.9 Fonction de Répartition (CDF)

Nous avons la PMF, qui donne $P(X = x)$. Une autre fonction tout aussi importante est la fonction de répartition (CDF), qui "accumule" ces probabilités.

Définition : Cumulative Distribution Function (CDF)

La fonction de répartition (CDF) d'une variable aléatoire X est la fonction F_X donnée par $F_X(x) = P(X \leq x)$.

Cette fonction répond à une question différente de celle de la PMF.

Intuition

Alors que la PMF répond à la question "Quelle est la probabilité d'obtenir *exactement* x ?", la CDF répond à la question "Quelle est la probabilité d'obtenir *au plus* x ?". C'est une fonction cumulative : pour une valeur x donnée, elle additionne les probabilités de tous les résultats inférieurs ou égaux à x . La CDF a toujours une forme d'escalier pour les variables discrètes. Elle commence à 0 (très loin à gauche) et monte par "sauts" à chaque valeur possible de la variable, pour finalement atteindre 1 (très loin à droite). La hauteur de chaque saut correspond à la valeur de la PMF à ce point.

Traçons cette fonction "en escalier" pour notre exemple du dé.

Exemple

Reprenons le lancer d'un dé équilibré (X). Calculons quelques valeurs de la CDF, notée $F(x)$.

$$F(0.5) = P(X \leq 0.5) = 0$$

$$F(1) = P(X \leq 1) = P(X = 1) = 1/6$$

$$F(1.5) = P(X \leq 1.5) = P(X = 1) = 1/6$$

$$F(2) = P(X \leq 2) = P(X = 1) + P(X = 2) = 2/6$$

$$F(5.9) = P(X \leq 5.9) = P(X = 1) + \dots + P(X = 5) = 5/6$$

$$F(6) = P(X \leq 6) = 1$$

$$F(100) = P(X \leq 100) = 1$$

3.10 Variable Aléatoire Indicatrice

Enfin, nous introduisons un outil simple mais qui s'avérera extraordinairement puissant pour les preuves, notamment celles concernant l'espérance.

Définition : Variable Aléatoire Indicatrice

La variable aléatoire indicatrice d'un événement A est la variable aléatoire qui vaut 1 si A se produit et 0 sinon.

Nous la noterons I_A . Notez que $I_A \sim \text{Bern}(p)$ avec $p = P(A)$.

C'est un simple interrupteur "on/off".

Intuition

Une variable indicatrice est un interrupteur. Elle est sur "ON" (valeur 1) si un événement qui nous intéresse se produit, et sur "OFF" (valeur 0) sinon. C'est un outil extrêmement puissant car il transforme les questions sur les probabilités des événements en questions sur les espérances des variables aléatoires, ce qui simplifie souvent les calculs.

3.11 Espérance d'une variable aléatoire discrète

Maintenant que nous avons défini les variables aléatoires discrètes et leur distribution (PMF), l'étape suivante est de résumer ces distributions. La mesure la plus importante est leur "centre", ou leur valeur moyenne.

Définition : Espérance (cas discret)

L'espérance (ou valeur attendue) d'une variable aléatoire discrète X , qui prend les valeurs distinctes $x_1, x_2, \dots$, est définie par :

$$E(X) = \sum_j x_j P(X = x_j)$$

Cette formule est une moyenne pondérée de toutes les valeurs possibles.

Intuition

L'espérance représente la valeur moyenne que l'on obtiendrait si l'on répétait l'expérience un très grand nombre de fois. C'est le **centre de gravité** de la distribution de probabilité. Si les probabilités étaient des masses placées sur une tige aux positions x_j , l'espérance serait le point d'équilibre.

L'exemple le plus simple est le lancer d'un dé.

Exemple : Lancer d'un dé

Soit X le résultat d'un lancer de dé équilibré. Chaque face a une probabilité de $1/6$. L'espérance est :

$$E(X) = 1 \left(\frac{1}{6} \right) + 2 \left(\frac{1}{6} \right) + 3 \left(\frac{1}{6} \right) + 4 \left(\frac{1}{6} \right) + 5 \left(\frac{1}{6} \right) + 6 \left(\frac{1}{6} \right) = \frac{21}{6} = 3.5$$

Même si 3.5 n'est pas un résultat possible, c'est la valeur moyenne sur un grand nombre de lancers.

3.12 Linéarité de l'espérance

Le calcul de l'espérance deviendrait très fastidieux si nous devions toujours utiliser la définition. Heureusement, l'espérance possède une propriété fondamentale qui simplifie énormément les calculs.

Théorème : Linéarité de l'espérance

Pour toutes variables aléatoires X et Y (discrètes ou continues), et pour toute constante c , on a :

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= E(X) + E(Y) \\ E(cX) &= cE(X) \end{aligned}$$

Cette propriété est extrêmement puissante car elle ne requiert pas que X et Y soient indépendantes.

Preuve

La première propriété est directe.

$$\bullet \text{ Cas discret : } E(cX) = \sum_x (cx)P(X = x) = c \sum_x xP(X = x) = cE(X)$$

Pour la seconde, $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$:

Cas discret : Soit $S = X + Y$. L'espérance $E(S)$ se calcule en sommant sur toutes les paires possibles (x, y) avec la PMF jointe $P(X = x, Y = y)$:

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= \sum_x \sum_y (x + y)P(X = x, Y = y) \\ &= \sum_x \sum_y xP(X = x, Y = y) + \sum_x \sum_y yP(X = x, Y = y) \\ &= \sum_x x \left(\sum_y P(X = x, Y = y) \right) + \sum_y y \left(\sum_x P(X = x, Y = y) \right) \end{aligned}$$

Par la loi des probabilités marginales, la somme interne $\sum_y P(X = x, Y = y)$ est $P(X = x)$, et de même $\sum_x P(X = x, Y = y) = P(Y = y)$.

$$E(X + Y) = \sum_x xP(X = x) + \sum_y yP(Y = y) = E(X) + E(Y)$$

Notez que l'indépendance n'a jamais été requise pour cette preuve.

Intuition

Cette propriété formalise une idée très simple : "la moyenne d'une somme est la somme des moyennes". Si vous jouez à deux jeux de hasard, votre gain moyen total est simplement la somme de ce que vous gagnez en moyenne à chaque jeu, que les jeux soient liés ou non.

Cette propriété rend le calcul de l'espérance d'une somme trivial, comme le montre l'exemple des deux dés.

Exemple : Somme de deux dés

Soit X_1 le résultat du premier dé et X_2 celui du second. On sait que $E(X_1) = 3.5$ et $E(X_2) = 3.5$. Soit $S = X_1 + X_2$ la somme des deux dés. Grâce à la linéarité, on peut calculer l'espérance de la somme sans avoir à lister les 36 résultats possibles :

$$E(S) = E(X_1 + X_2) = E(X_1) + E(X_2) = 3.5 + 3.5 = 7$$

3.13 Espérance de la loi binomiale

Nous pouvons maintenant utiliser cette puissante propriété de linéarité pour trouver l'espérance de nos distributions de référence, en évitant des sommes complexes.

Théorème : Espérance de la loi binomiale

Si $X \sim \text{Bin}(n, p)$, alors son espérance est $E(X) = np$.

Ce résultat est profondément intuitif.

Intuition

Ce résultat est très naturel. Si vous lancez une pièce 100 fois ($n = 100$) avec une probabilité de 50% d'obtenir Pile ($p = 0.5$), vous vous attendez en moyenne à obtenir $100 \times 0.5 = 50$ Piles. La formule np généralise cette idée.

La preuve formelle est un exemple parfait de l'élégance de la linéarité, utilisant les variables indicatrices.

Preuve

Le calcul direct de l'espérance avec la PMF binomiale est possible, mais long. En utilisant la linéarité de l'espérance, on obtient une preuve beaucoup plus courte et élégante.

On peut voir une variable binomiale X comme la somme de n variables de Bernoulli indépendantes, $X = I_1 + I_2 + \dots + I_n$, où chaque I_j représente le succès (1) ou l'échec (0) du j -ième essai.

Chaque I_j a pour espérance $E(I_j) = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p$.

Par linéarité de l'espérance, on a :

$$E(X) = E(I_1) + E(I_2) + \dots + E(I_n) = \underbrace{p + p + \dots + p}_{n \text{ fois}} = np$$

3.14 Espérance de la loi géométrique

Calculons maintenant l'espérance pour la loi qui modélise le temps d'attente.

Théorème : Espérance de la loi géométrique

L'espérance d'une variable aléatoire $X \sim \text{Geom}(p)$ (comptant le nombre d'échecs) est :

$$E(X) = \frac{1-p}{p} = \frac{q}{p}$$

L'intuition est aussi très forte ici :

Intuition

Si un événement a 1 chance sur 10 de se produire ($p = 0.1$), il est logique de penser qu'il faudra en moyenne 9 échecs ($q/p = 0.9/0.1 = 9$) avant qu'il ne se produise. L'espérance du nombre total d'essais (échecs + 1 succès) serait alors $1/p$.

Contrairement à la loi binomiale, la preuve la plus directe ne repose pas sur la linéarité mais sur une manipulation de séries.

Preuve : Démonstration de l'espérance géométrique via les séries entières

Soit $X \sim \text{Geom}(p)$, où X compte le nombre d'échecs avant le premier succès. La PMF est $P(X = k) = q^k p$ pour $k = 0, 1, 2, \dots$, avec $q = 1 - p$.

Par définition, l'espérance est :

$$E(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot P(X = k) = \sum_{k=0}^{\infty} k q^k p$$

Le terme pour $k = 0$ est nul, on peut donc commencer la somme à $k = 1$:

$$E(X) = p \sum_{k=1}^{\infty} k q^k$$

L'astuce consiste à reconnaître que la somme ressemble à la dérivée d'une série géométrique. Rappelons la formule de la série géométrique pour $|q| < 1$:

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$$

En dérivant les deux côtés par rapport à q , on obtient :

$$\frac{d}{dq} \left(\sum_{k=0}^{\infty} q^k \right) = \frac{d}{dq} \left(\frac{1}{1-q} \right)$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} = \frac{1}{(1-q)^2}$$

Pour faire apparaître ce terme dans notre formule d'espérance, on factorise q dans la somme :

$$E(X) = p \cdot q \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1}$$

On peut maintenant remplacer la somme par son expression analytique :

$$E(X) = p \cdot q \cdot \frac{1}{(1-q)^2}$$

Puisque $p = 1 - q$, on a :

$$E(X) = p \cdot q \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p}$$

Ce qui démontre que l'espérance du nombre d'échecs avant le premier succès est $\frac{q}{p}$.

3.15 Loi du statisticien inconscient (LOTUS)

Souvent, nous ne sommes pas intéressés par l'espérance de X elle-même, mais par l'espérance d'une fonction de X , par exemple $E(X^2)$ ou $E(e^X)$.

Théorème : Théorème de Transfert (LOTUS)

Si X est une variable aléatoire discrète et $g(x)$ est une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, alors l'espérance de la variable aléatoire $g(X)$ est donnée par :

$$\bullet \text{ Cas discret : } E[g(X)] = \sum_x g(x) P(X = x)$$

Ce théorème est utile car il évite d'avoir à trouver la distribution (PMF) de $g(X)$.

La preuve dans le cas discret consiste simplement à regrouper les termes.

Preuve

Nous montrons la preuve pour le cas discret.

Soit $Y = g(X)$. Par définition, l'espérance de Y est $E(Y) = \sum_y y P(Y = y)$. L'ensemble des valeurs y que Y peut prendre est $\{g(x) \mid x \in \text{support de } X\}$. Pour une valeur y donnée, l'événement $\{Y = y\}$ est l'union de tous les événements $\{X = x\}$ tels que $g(x) = y$.

$$P(Y = y) = P(g(X) = y) = \sum_{x: g(x)=y} P(X = x)$$

En substituant cela dans la définition de $E(Y)$:

$$E(Y) = \sum_y y \left(\sum_{x:g(x)=y} P(X=x) \right)$$

On peut réécrire y comme $g(x)$ à l'intérieur de la seconde somme :

$$E(g(X)) = \sum_y \sum_{x:g(x)=y} g(x) P(X=x)$$

Cette double somme parcourt toutes les valeurs de y , et pour chaque y , elle parcourt tous les x correspondants. Cela revient à simplement sommer sur tous les x possibles dès le départ :

$$E[g(X)] = \sum_x g(x) P(X=x)$$

Ce théorème justifie son nom : c'est ce que l'on ferait "inconsciemment".

Intuition

Pour trouver la valeur moyenne d'une fonction d'une variable aléatoire (par exemple, le carré du résultat d'un dé), vous n'avez pas besoin de déterminer d'abord la distribution de ce carré. Vous pouvez simplement prendre chaque valeur possible du résultat original, lui appliquer la fonction, et pondérer ce nouveau résultat par la probabilité du résultat original.

Utilisons ce théorème pour calculer $E(X^2)$ pour notre dé.

Exemple : Calcul de $E(X^2)$ pour un dé (discret)

Soit X le résultat d'un lancer de dé. Calculons l'espérance de $Y = X^2$. La fonction est $g(x) = x^2$.

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_{k=1}^6 k^2 P(X=k) \\ &= 1^2 \left(\frac{1}{6}\right) + 2^2 \left(\frac{1}{6}\right) + 3^2 \left(\frac{1}{6}\right) + 4^2 \left(\frac{1}{6}\right) + 5^2 \left(\frac{1}{6}\right) + 6^2 \left(\frac{1}{6}\right) \\ &= \frac{1+4+9+16+25+36}{6} = \frac{91}{6} \approx 15.17 \end{aligned}$$

3.16 Variance

L'espérance nous donne le centre d'une distribution, mais elle ne dit rien sur sa "largeur" ou sa "dispersion". C'est le rôle de la variance.

Définition : Variance et écart-type

La **variance** d'une variable aléatoire X mesure la dispersion de sa distribution autour de son espérance $\mu = E(X)$. Elle est définie par :

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$$

Concrètement, cela se traduit par (en utilisant LOTUS avec $g(x) = (x - \mu)^2$) :

$$\cdot \text{ Cas discret : } \text{Var}(X) = \sum_x (x - \mu)^2 P(X=x)$$

La racine carrée de la variance est appelée l' **écart-type** :

$$\text{SD}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

L'idée est de mesurer l'écart quadratique moyen à l'espérance.

Intuition

La variance est la "distance carrée moyenne à la moyenne". On prend l'écart de chaque valeur par rapport à la moyenne, on le met au carré (pour que les écarts positifs et négatifs ne s'annulent pas), puis on en calcule la moyenne. L'écart-type est souvent plus interprétable car il ramène cette mesure de dispersion dans les mêmes unités que la variable aléatoire elle-même.

La définition $E[(X - \mu)^2]$ est excellente pour l'interprétation, mais pénible pour le calcul. Une formule alternative est presque toujours utilisée.

Théorème : Formule de calcul de la variance

Pour toute variable aléatoire X (discrète ou continue), une formule plus pratique pour le calcul de la variance est :

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

La preuve est une simple expansion algébrique utilisant la linéarité de l'espérance.

Preuve

Soit $\mu = E(X)$. On part de la définition de la variance :

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E[(X - \mu)^2] \\ &= E[X^2 - 2X\mu + \mu^2] \quad (\text{On développe le carré}) \\ &= E(X^2) - E(2\mu X) + E(\mu^2) \quad (\text{Par linéarité de l'espérance}) \\ &= E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2 \quad (\text{Car } 2\mu \text{ et } \mu^2 \text{ sont des constantes}) \\ &= E(X^2) - 2\mu(\mu) + \mu^2 \quad (\text{Car } E(X) = \mu) \\ &= E(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2 \\ &= E(X^2) - \mu^2 = E(X^2) - [E(X)]^2 \end{aligned}$$

Nous pouvons maintenant calculer la variance de notre lancer de dé.

Exemple : Variance d'un lancer de dé

Nous avons déjà calculé pour un dé que $E(X) = 3.5$ et $E(X^2) = 91/6$. On peut maintenant trouver la variance facilement :

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{91}{6} - (3.5)^2 \\ &= \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} \\ &= \frac{182}{12} - \frac{147}{12} = \frac{35}{12} \approx 2.917 \end{aligned}$$

L'écart-type est $\text{SD}(X) = \sqrt{35/12} \approx 1.708$.

3.17 Exercices

Exercice 1 : Loi Binomiale (Quiz)

Un étudiant répond au hasard à un QCM de 10 questions. Chaque question a 4 choix de réponse, dont un seul est correct. Soit X le nombre de bonnes réponses.

1. Quelle loi suit X ? Précisez ses paramètres.
2. Quelle est la probabilité que l'étudiant ait exactement 5 bonnes réponses ?
3. Quelle est la probabilité que l'étudiant ait au moins une bonne réponse ?

Exercice 2 : Loi Binomiale (Contrôle Qualité)

Une usine produit des ampoules. 5% des ampoules sont défectueuses. On prélève un lot de 20 ampoules. Soit X le nombre d'ampoules défectueuses dans le lot.

1. Quelle loi suit X ? (On suppose le prélèvement "avec remise" ou d'une production très grande).
2. Quelle est la probabilité qu'il n'y ait aucune ampoule défectueuse ?
3. Quelle est la probabilité qu'il y ait exactement deux ampoules défectueuses ?

Exercice 3 : Espérance et Variance (Binomiale)

Un archer touche la cible avec une probabilité $p = 0.8$ à chaque tir. Il tire $n = 40$ flèches. Soit X le nombre de tirs réussis.

1. Calculer l'espérance $E(X)$.
2. Calculer la variance $\text{Var}(X)$ et l'écart-type $\text{SD}(X)$.

Exercice 4 : Loi de Bernoulli (Indicatrice)

Soit A un événement avec $P(A) = p$. Soit I_A la variable indicatrice de A .

1. Écrire la PMF de I_A .
2. Calculer $E(I_A)$.
3. Calculer $\text{Var}(I_A)$ en utilisant $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$. (Indice : $I_A^2 = I_A$).

Exercice 5 : Loi de Poisson (Emails)

Un serveur de messagerie reçoit en moyenne 2 emails "spam" par minute. Soit X le nombre de spams reçus en une minute.

1. Quelle loi suit X ?
2. Quelle est la probabilité de recevoir exactement 3 spams en une minute ?
3. Quelle est la probabilité de recevoir au plus 2 spams en une minute ?

Exercice 6 : Loi de Poisson (Échelle de temps)

Une substance radioactive émet en moyenne $\lambda = 4$ particules par seconde. Soit Y le nombre de particules émises en 3 secondes.

1. Quelle est la loi de Y ? (Indice : ajuster le paramètre λ).
2. Quelle est la probabilité que $Y = 10$?

Exercice 7 : Approximation de Poisson (Binomiale)

Un livre de 500 pages contient 1000 fautes de frappe distribuées au hasard. Soit X le nombre de fautes de frappe sur une page donnée.

1. Quelle est la loi exacte de X ? (On suppose qu'une faute ne peut pas être à cheval sur deux pages).
2. Par quelle loi peut-on approximer X ? Précisez le paramètre.
3. En utilisant l'approximation, calculez la probabilité qu'une page choisie au hasard contienne au moins une faute.

Exercice 8 : Loi Géométrique (Échecs avant succès)

On lance un dé équilibré jusqu'à obtenir un 6. Soit X le nombre d'échecs (lancers qui ne sont pas 6) avant d'obtenir le premier 6.

1. Quelle loi suit X ? Précisez le paramètre p .
2. Quelle est la probabilité d'échouer exactement 3 fois ? (c-à-d, le 6 arrive au 4ème lancer).
3. Quelle est l'espérance du nombre d'échecs $E(X)$?

Exercice 9 : Loi Géométrique (Propriété)

Soit $X \sim \text{Geom}(p)$ (comptant les échecs). Quelle est la probabilité $P(X \geq k)$? C'est-à-dire, la probabilité d'avoir au moins k échecs.

Exercice 10 : Loi Hypergéométrique (Comité)

Un club est composé de 12 hommes et 8 femmes. On choisit un comité de 5 personnes au hasard. Soit X le nombre de femmes dans le comité.

1. Quelle loi suit X ? Précisez les paramètres.
2. Quelle est la probabilité que le comité soit composé d'exactly 2 femmes ?

Exercice 11 : Loi Hypergéométrique (Pêche)

Un lac contient 100 poissons, dont 10 ont été marqués. Un pêcheur attrape 8 poissons (sans remise). Soit X le nombre de poissons marqués parmi les 8 attrapés.

1. Quelle est la loi de X ?
2. Quelle est la probabilité qu'il n'attrape aucun poisson marqué ?

Exercice 12 : Binomiale vs Hypergéométrique

Expliquez la différence fondamentale entre la loi Binomiale et la loi Hypergéométrique. Dans quel cas la loi Binomiale est-elle une bonne approximation de la loi Hypergéométrique ?

Exercice 13 : PMF (Trouver la constante)

Soit X une variable aléatoire discrète dont la PMF est donnée par $P(X = k) = c \cdot k^2$ pour $k \in \{1, 2, 3\}$. Pour toutes les autres valeurs, $P(X = x) = 0$.

1. Trouvez la valeur de la constante c .
2. Calculez $P(X \geq 2)$.

Exercice 14 : Espérance (Jeu de Hasard)

Un joueur paie 5€ pour jouer à un jeu. Il lance deux dés. Il gagne S euros, où S est la somme des deux dés. Soit G son gain net (gain - mise).

1. Rappeler $E(S)$ (espérance de la somme de two dés).
2. Calculer $E(G)$. Le jeu est-il équitable ?

Exercice 15 : LOTUS (Jeu de Hasard 2)

On lance un dé équilibré. Soit X le résultat. Vous gagnez $g(X) = (X - 3)^2$ euros.

1. Calculez l'espérance de votre gain, $E[g(X)]$.

Exercice 16 : CDF (Fonction de Répartition)

Soit X une variable aléatoire avec la PMF suivante : $P(X = 0) = 0.2$, $P(X = 1) = 0.5$, $P(X = 2) = 0.3$.

1. Écrivez la fonction de répartition $F_X(x) = P(X \leq x)$.
2. Calculez $P(0 < X \leq 2)$.
3. Calculez $P(X > 1)$.

Exercice 17 : Variance (Calcul)

Pour la variable X de l'exercice 16 :

1. Calculez $E(X)$.
2. Calculez $E(X^2)$ en utilisant LOTUS.
3. Calculez $\text{Var}(X)$ en utilisant la formule $E(X^2) - [E(X)]^2$.

Exercice 18 : Propriétés de la Variance

Soit X une variable aléatoire avec $E(X) = 10$ et $\text{Var}(X) = 4$. Soit $Y = 5X - 2$.

1. Calculez $E(Y)$.
2. Calculez $\text{Var}(Y)$.

Exercice 19 : Linéarité de l'Espérance (Mélange)

On lance un dé (résultat D) et une pièce (résultat P , 1 pour Pile, 0 for Face). Soit $X = D + 3P$. Calculez $E(X)$ en utilisant la linéarité de l'espérance.

Exercice 20 : Indicateurs (Problème des Chapeaux)

n personnes jettent leur chapeau au centre d'une pièce. Les chapeaux sont mélangés, et chaque personne en reprend un au hasard. Soit X le nombre de personnes qui reprennent leur propre chapeau.

1. Définir X comme une somme de n variables indicatrices I_i . Que représente I_i ?
2. Quelle est la probabilité $P(I_i = 1)$? (C-à-d, la probabilité que la personne i reprenne son chapeau).
3. Calculez $E(X)$ en utilisant la linéarité.

Exercice 21 : Indicateurs (Collectionneurs)

On achète $n = 5$ boîtes de céréales. Chaque boîte contient une figurine au hasard parmi $k = 4$ types de figurines (types A, B, C, D). Soit X le nombre de types de figurines *distincts* que nous avons obtenus.

1. Soit I_A l'indicatrice que nous avons obtenu au moins une figurine de type A.
2. Calculez $P(I_A = 0)$. (Probabilité de n'avoir *aucune* figurine A dans les 5 boîtes).
3. Calculez $E(I_A)$.
4. Exprimez X en fonction d'indicatrices I_A, I_B, I_C, I_D et calculez $E(X)$.

Exercice 22 : Variance (Propriétés)

Prouvez que $\text{Var}(aX + b) = a^2\text{Var}(X)$ pour des constantes a et b .

Exercice 23 : Identifier la Loi

Pour chaque scénario, identifiez la loi discrète la plus appropriée (Bernoulli, Binomiale, Hypergéométrique, Géométrique, Poisson).

1. On compte le nombre de "Face" lors de 20 lancers de pièce.
2. On compte le nombre d'accidents à une intersection un jour donné (sachant un taux moyen de 1.5/jour).
3. On compte le nombre de Rois dans une main de 5 cartes tirées d'un jeu de 52 cartes.
4. On compte le nombre de lancers de dé nécessaires avant d'obtenir le premier 3 (en comptant les échecs).
5. On vérifie si un seul composant électronique est défectueux ou non.

Exercice 24 : Espérance (Loi Hypergéométrique)

Soit $X \sim \text{HG}(w, b, m)$ (tirage de m boules parmi w blanches et b noires). En utilisant des variables indicatrices, montrez que $E(X) = m \left(\frac{w}{w+b} \right)$. (Indice : Soit I_j l'indicatrice que la j -ème boule tirée est blanche, pour $j = 1 \dots m$. $X = \sum I_j$. Calculez $E(I_j)$.)

Exercice 25 : Variance (Poisson)

On admet que si $X \sim \text{Bin}(n, p)$, $\text{Var}(X) = np(1-p)$. En utilisant l'approximation Poisson $X_n \sim \text{Bin}(n, \lambda/n)$, que devient la variance lorsque $n \rightarrow \infty$?

3.18 Corrections des Exercices

Correction Exercice 1 : Loi Binomiale (Quiz)

1. X suit une loi Binomiale, car c'est la somme de $n = 10$ succès indépendants (bonnes réponses), chacun avec une probabilité $p = 1/4 = 0.25$. $X \sim \text{Bin}(10, 0.25)$. 2. $P(X = 5) = \binom{10}{5} (0.25)^5 (1 - 0.25)^{10-5} = 252 \times (0.25)^5 (0.75)^5 \approx 0.0547$. 3. $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$. $P(X = 0) = \binom{10}{0} (0.25)^0 (0.75)^{10} = (0.75)^{10} \approx 0.0563$. $P(X \geq 1) = 1 - 0.0563 = 0.9437$.

Correction Exercice 2 : Loi Binomiale (Contrôle Qualité)

1. $X \sim \text{Bin}(n = 20, p = 0.05)$. 2. $P(X = 0) = \binom{20}{0} (0.05)^0 (0.95)^{20} = (0.95)^{20} \approx 0.3585$. 3. $P(X = 2) = \binom{20}{2} (0.05)^2 (0.95)^{18} = 190 \times (0.0025) \times (0.95)^{18} \approx 0.1887$.

Correction Exercice 3 : Espérance et Variance (Binomiale)

1. $X \sim \text{Bin}(40, 0.8)$. L'espérance est $E(X) = np = 40 \times 0.8 = 32$. (On s'attend à 32 tirs réussis). 2. $\text{Var}(X) = np(1-p) = 40 \times 0.8 \times 0.2 = 6.4$. $\text{SD}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{6.4} \approx 2.53$.

Correction Exercice 4 : Loi de Bernoulli (Indicatrice)

1. I_A suit la loi de Bernoulli $\text{Bern}(p)$. $P(I_A = 1) = p$ et $P(I_A = 0) = 1 - p$. 2. $E(I_A) = 1 \cdot P(I_A = 1) + 0 \cdot P(I_A = 0) = 1 \cdot p + 0 = p$. 3. On utilise LOTUS pour $E(I_A^2)$: $E(I_A^2) = (1^2) \cdot P(I_A = 1) + (0^2) \cdot P(I_A = 0) = 1 \cdot p + 0 = p$. (Note : $I_A^2 = I_A$ car $1^2 = 1$ et $0^2 = 0$, donc $E(I_A^2) = E(I_A) = p$). $\text{Var}(I_A) = E(I_A^2) - [E(I_A)]^2 = p - p^2 = p(1-p)$.

Correction Exercice 5 : Loi de Poisson (Emails)

1. X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 2$. $X \sim \text{Poisson}(2)$. 2. $P(X = 3) = \frac{e^{-2} 2^3}{3!} = \frac{e^{-2} \times 8}{6} \approx 0.1804$. 3. $P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$. $P(X = 0) = \frac{e^{-2} 2^0}{0!} = e^{-2}$. $P(X = 1) = \frac{e^{-2} 2^1}{1!} = 2e^{-2}$. $P(X = 2) = \frac{e^{-2} 2^2}{2!} = 2e^{-2}$. $P(X \leq 2) = e^{-2}(1 + 2 + 2) = 5e^{-2} \approx 0.6767$.

Correction Exercice 6 : Loi de Poisson (Échelle de temps)

1. Le taux est $\lambda = 4$ par seconde. Sur 3 secondes, le taux moyen est $\lambda' = 4 \times 3 = 12$. $Y \sim \text{Poisson}(12)$. 2. $P(Y = 10) = \frac{e^{-12} 12^{10}}{10!} \approx 0.1048$.

Correction Exercice 7 : Approximation de Poisson (Binomiale)

1. C'est un tirage sans remise (une faute ne peut pas être comptée deux fois). C'est Hypergéométrique. (Ou Binomiale si on considère que chaque mot a une prob p d'être une faute, mais n (nb de mots) est inconnu). On peut aussi voir cela comme $n = 1000$ essais (fautes) de Bernoulli où le succès est "tomber sur la page X" (prob

$p = 1/500$). $X \sim \text{Bin}(1000, 1/500)$. 2. La loi Binomiale $\text{Bin}(n = 1000, p = 1/500)$ a n grand et p petit. On approxime par Poisson avec $\lambda = np = 1000 \times (1/500) = 2$. $X \approx \text{Poisson}(2)$. 3. $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{e^{-2} 2^0}{0!} = 1 - e^{-2} \approx 1 - 0.1353 = 0.8647$.

Correction Exercice 8 : Loi Géométrique (Échecs avant succès)

1. X compte le nombre d'échecs avant le premier succès. Le succès est "obtenir 6", $p = 1/6$. $X \sim \text{Geom}(p = 1/6)$.
 2. On cherche $P(X = 3)$. $P(X = k) = (1 - p)^k p$. $P(X = 3) = (5/6)^3 \times (1/6) = \frac{125}{216} \times \frac{1}{6} = \frac{125}{1296} \approx 0.0965$.
 $E(X) = \frac{q}{p} = \frac{1-p}{p} = \frac{5/6}{1/6} = 5$. (On s'attend à 5 échecs en moyenne).

Correction Exercice 9 : Loi Géométrique (Propriété)

$P(X \geq k)$ est la probabilité d'avoir au moins k échecs. Cela signifie que les k premiers essais ont *tous* été des échecs. La probabilité d'un échec est $q = 1 - p$. La probabilité de k échecs consécutifs est q^k . (Après ces k échecs, peu importe ce qui se passe, la condition $X \geq k$ est remplie). Donc, $P(X \geq k) = (1 - p)^k$.

Correction Exercice 10 : Loi Hypergéométrique (Comité)

1. Tirage sans remise. Population totale $w + b = 20$. On s'intéresse aux femmes (disons "blanches", $w = 8$). Les hommes sont "noires" ($b = 12$). On tire $m = 5$ personnes. $X \sim \text{HG}(w = 8, b = 12, m = 5)$. 2. $P(X = 2) = \frac{\binom{w}{k} \binom{b}{m-k}}{\binom{w+b}{m}} = \frac{\binom{8}{2} \binom{12}{3}}{\binom{20}{5}} = \frac{28 \times 220}{15504} = \frac{6160}{15504} \approx 0.3973$.

Correction Exercice 11 : Loi Hypergéométrique (Pêche)

1. $w = 10$ (marqués), $b = 90$ (non marqués). $w + b = 100$. $m = 8$ (tirage). $X \sim \text{HG}(w = 10, b = 90, m = 8)$. 2. $P(X = 0) = \frac{\binom{10}{0} \binom{90}{8}}{\binom{100}{8}} = \frac{1 \times \frac{90!}{8!82!}}{\frac{100!}{8!92!}} = \frac{90!92!}{82!100!} = \frac{90 \dots 83}{100 \dots 93} \approx 0.4166$.

Correction Exercice 12 : Binomiale vs Hypergéométrique

La différence est l'indépendance des tirages.

- **Binomiale** : Modélise n tirages *avec remise* (ou indépendants). La probabilité de succès p est constante.
- **Hypergéométrique** : Modélise m tirages *sans remise* d'une population finie. La probabilité de succès change à chaque tirage.

La Binomiale approxime bien l'Hypergéométrique lorsque la taille de la population ($w + b$) est très grande par rapport à la taille de l'échantillon (m). Dans ce cas, $p \approx w/(w + b)$ est presque constant.

Correction Exercice 13 : PMF (Trouver la constante)

1. La somme des probabilités doit valoir 1 : $\sum P(X = k) = 1$. $P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 1$
 $c \cdot 1^2 + c \cdot 2^2 + c \cdot 3^2 = 1$ $c(1 + 4 + 9) = 1 \implies 14c = 1 \implies c = 1/14$. 2. $P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3) =$
 $c \cdot 2^2 + c \cdot 3^2 = 4c + 9c = 13c = 13/14$.

Correction Exercice 14 : Espérance (Jeu de Hasard)

1. $E(S) = E(D_1 + D_2) = E(D_1) + E(D_2) = 3.5 + 3.5 = 7$. 2. $G = S - 5$ (Gain = Somme - Mise). Par linéarité : $E(G) = E(S - 5) = E(S) - E(5) = E(S) - 5$. $E(G) = 7 - 5 = 2$. L'espérance de gain net est de 2€. Le jeu est très en faveur du joueur (et non équitale).

Correction Exercice 15 : LOTUS (Jeu de Hasard 2)

On cherche $E[g(X)] = E[(X - 3)^2]$. On utilise LOTUS : $E[g(X)] = \sum g(x)P(X = x)$. $E[(X - 3)^2] = \sum_{k=1}^6 (k-3)^2 P(X = k) = \sum_{k=1}^6 (k-3)^2 \cdot (1/6) = \frac{1}{6} [(1-3)^2 + (2-3)^2 + (3-3)^2 + (4-3)^2 + (5-3)^2 + (6-3)^2]$
 $= \frac{1}{6} [(-2)^2 + (-1)^2 + 0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2] = \frac{1}{6} [4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9] = \frac{19}{6} \approx 3.167\text{£}$.

Correction Exercice 16 : CDF (Fonction de Répartition)

1. $F_X(x)$ accumule les probabilités : $F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 0.2 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 0.2 + 0.5 = 0.7 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 0.7 + 0.3 = 1.0 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$ 2. $P(0 < X \leq 2) = P(X = 1) +$
 $P(X = 2) = 0.5 + 0.3 = 0.8$. (Alternativement : $F_X(2) - F_X(0) = 1.0 - 0.2 = 0.8$). 3. $P(X > 1) = P(X = 2) = 0.3$.
 (Alternativement : $1 - P(X \leq 1) = 1 - F_X(1) = 1 - 0.7 = 0.3$).

Correction Exercice 17 : Variance (Calcul)

1. $E(X) = \sum xP(X=x) = (0)(0.2) + (1)(0.5) + (2)(0.3) = 0 + 0.5 + 0.6 = 1.1$. 2. $E(X^2) = \sum x^2P(X=x) = (0^2)(0.2) + (1^2)(0.5) + (2^2)(0.3) = 0 + 0.5 + (4)(0.3) = 0.5 + 1.2 = 1.7$. 3. $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 1.7 - (1.1)^2 = 1.7 - 1.21 = 0.49$.

Correction Exercice 18 : Propriétés de la Variance

1. $E(Y) = E(5X - 2) = E(5X) - E(2) = 5E(X) - 2 = 5(10) - 2 = 48$. 2. $\text{Var}(Y) = \text{Var}(5X - 2) = \text{Var}(5X) = 5^2 \text{Var}(X) = 25 \times 4 = 100$. (La constante $b = -2$ n'affecte pas la dispersion).

Correction Exercice 19 : Linéarité de l'Espérance (Mélange)

On cherche $E(X) = E(D + 3P)$. Par linéarité : $E(X) = E(D) + E(3P) = E(D) + 3E(P)$. $E(D) = 3.5$ (espérance d'un dé). P est une Bernoulli $\text{Bern}(0.5)$. $E(P) = p = 0.5$. $E(X) = 3.5 + 3(0.5) = 3.5 + 1.5 = 5.0$.

Correction Exercice 20 : Indicateurs (Problème des Chapeaux)

1. I_i est la variable indicatrice de l'événement "la personne i reprend son propre chapeau". $X = \sum_{i=1}^n I_i$. 2. Il y a $n!$ permutations (arrangements) possibles des chapeaux. Il y a $(n-1)!$ permutations où la personne i a son propre chapeau. $P(I_i = 1) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$. 3. Par linéarité : $E(X) = E(\sum I_i) = \sum E(I_i)$. $E(I_i) = P(I_i = 1) = 1/n$. $E(X) = \sum_{i=1}^n (1/n) = n \times (1/n) = 1$. En moyenne, quel que soit n , une seule personne reprend son chapeau !

Correction Exercice 21 : Indicateurs (Collectionneurs)

1. $I_A = 1$ si on a au moins une fig. A, $I_A = 0$ sinon. 2. $P(I_A = 0) = P(\text{n'avoir aucune fig. A})$. À chaque boîte, $P(\text{pas A}) = 3/4$. Pour 5 boîtes indépendantes : $P(I_A = 0) = (3/4)^5$. 3. $E(I_A) = P(I_A = 1) = 1 - P(I_A = 0) = 1 - (3/4)^5$. 4. X est le nombre de types distincts, $X = I_A + I_B + I_C + I_D$. Par linéarité : $E(X) = E(I_A) + E(I_B) + E(I_C) + E(I_D)$. Par symétrie, $E(I_A) = E(I_B) = E(I_C) = E(I_D) = 1 - (3/4)^5$. $E(X) = 4 \times (1 - (3/4)^5) \approx 4 \times (1 - 0.2373) = 4 \times 0.7627 = 3.0508$.

Correction Exercice 22 : Variance (Propriétés)

Soit $\mu = E(X)$. Alors $E(aX + b) = aE(X) + b = a\mu + b$. Par définition de la variance : $\text{Var}(aX + b) = E[(aX + b) - E[aX + b]]^2 = E[(aX + b) - (a\mu + b)]^2 = E[(aX - a\mu)]^2 = E[(a(X - \mu))]^2 = E[a^2(X - \mu)^2] = a^2 E[(X - \mu)^2]$ (car a^2 est une constante) $= a^2 \text{Var}(X)$.

Correction Exercice 23 : Identifier la Loi

1. **Binomiale** ($n=20$ essais de Bernoulli indépendants). 2. **Poisson** (comptage d'événements rares dans un intervalle fixe). 3. **Hypergéométrique** (tirage sans remise d'une population finie). 4. **Géométrique** (comptage d'échecs avant le premier succès). 5. **Bernoulli** (un seul essai, deux issues).

Correction Exercice 24 : Espérance (Loi Hypergéométrique)

Soit $I_j = 1$ si la j -ème boule tirée (pour $j = 1 \dots m$) est blanche, $I_j = 0$ sinon. Le nombre total de blanches est $X = \sum_{j=1}^m I_j$. Par linéarité, $E(X) = \sum_{j=1}^m E(I_j)$. $E(I_j) = P(I_j = 1)$. Quelle est la probabilité que la j -ème boule tirée soit blanche ? Par symétrie (ou en considérant un tirage aléatoire), n'importe quelle boule a la même probabilité d'être à la j -ème position. Il y a w blanches sur $w + b$ boules au total. $P(I_j = 1) = \frac{w}{w+b}$ (c'est vrai pour $j = 1, j = 2, \dots, j = m$). $E(X) = \sum_{j=1}^m \frac{w}{w+b} = m \left(\frac{w}{w+b} \right)$.

Correction Exercice 25 : Variance (Poisson)

$X_n \sim \text{Bin}(n, \lambda/n)$. $\text{Var}(X_n) = np(1-p) = n(\lambda/n)(1-\lambda/n) = \lambda(1-\lambda/n)$. Lorsque $n \rightarrow \infty$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}(X_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda(1-\lambda/n)$ Puisque $\lambda/n \rightarrow 0$, la limite est $\lambda(1-0) = \lambda$. On en déduit que pour $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, la variance est $\text{Var}(X) = \lambda$. (L'espérance et la variance sont égales pour la loi de Poisson).

4 Variables Aléatoires Continues

4.1 Fonction de Densité de Probabilité (PDF)

Nous passons maintenant aux variables aléatoires qui peuvent prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle, comme la taille d'une personne ou le temps d'attente exact. Pour ces variables, la notion de PMF n'a plus de sens, car la probabilité d'obtenir une valeur *exacte* est nulle. Nous introduisons donc le concept de densité.

Définition : Fonction de Densité de Probabilité (PDF)

Soit X une variable aléatoire continue. Une fonction f est une **fonction de densité de probabilité** (Probability Density Function, ou PDF) de X si, pour tout x :

1. $f(x) \geq 0$, pour tout $-\infty < x < \infty$
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$ (l'aire totale sous la courbe vaut 1)

Il est crucial de comprendre que $f(x)$ n'est *pas* une probabilité.

Intuition

Dans le cas discret, la PMF donnait une "masse" de probabilité à chaque point. Dans le cas continu, la probabilité en un point exact est nulle ($P(X = x) = 0$). La PDF, $f(x)$, n'est **pas** une probabilité.

Il faut voir $f(x)$ comme une **densité** : elle décrit la "concentration" de probabilité autour de x . Pour obtenir une probabilité (une "masse"), il faut intégrer cette densité sur un intervalle. La probabilité que X tombe dans un intervalle $[a, b]$ est l'aire sous la courbe de la PDF entre a et b :

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Cette distinction est fondamentale.

Remarque : PDF vs Probabilité

Une erreur fréquente est de confondre la valeur $f(x)$ avec $P(X = x)$. Pour une variable continue, $P(X = x)$ est **toujours zéro**. La PDF $f(x)$ peut être supérieure à 1 (contrairement à une probabilité), tant que l'aire totale sous la courbe reste égale à 1. Pensez-y comme à une densité de population : elle peut être très élevée en un point, mais la "population" (probabilité) exacte en ce point infinitésimal est nulle.

Vérifions un exemple simple.

Exemple : Une PDF simple

Soit X une v.a. avec la PDF $f(x) = 2x$ pour $x \in [0, 1]$, et $f(x) = 0$ sinon.

1. Est-ce une PDF valide ?
 - (1) $f(x) \geq 0$ pour tout x dans $[0, 1]$.
 - (2) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_0^1 2x dx = [x^2]_0^1 = 1 - 0 = 1$.Oui, c'est une PDF valide.
2. Quelle est la probabilité $P(X \leq 0.5)$?

$$P(X \leq 0.5) = \int_0^{0.5} 2x dx = [x^2]_0^{0.5} = (0.5)^2 - 0 = 0.25$$

4.2 Fonction de Répartition (CDF)

Comme dans le cas discret, nous pouvons définir une fonction qui accumule la probabilité. Pour le cas continu, cette accumulation se fait via une intégrale.

Définition : Fonction de Répartition Continue (CDF)

Soit X une variable aléatoire continue. La **fonction de répartition** (Cumulative Distribution Function, ou CDF) de X est la fonction F définie par :

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Pour être une CDF valide, la fonction F doit respecter les propriétés suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
3. F est continue et non décroissante.

La CDF est l'intégrale de la PDF, et inversement, la PDF est la dérivée de la CDF.

Intuition

La CDF est "l'accumulateur" de probabilité. Elle part de 0 (à $-\infty$) et "accumule" l'aire sous la PDF à mesure qu'on avance sur l'axe des x , pour finalement atteindre 1 (à $+\infty$).

Le lien fondamental est que la PDF est la dérivée de la CDF (par le théorème fondamental de l'analyse) :

$$f(x) = F'(x)$$

Cela signifie que la valeur de la PDF $f(x)$ représente le **taux d'accumulation** de la probabilité au point x .

La CDF est souvent le moyen le plus simple de calculer des probabilités sur des intervalles.

Remarque : Calcul de Probabilités via la CDF

La CDF est très pratique pour calculer des probabilités sur des intervalles :

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

Pour les variables continues, les inégalités strictes ou larges ne changent rien ($P(X = a) = 0$).

Calculons la CDF de notre exemple précédent.

Exemple : CDF de l'exemple précédent

Pour $f(x) = 2x$ sur $[0, 1]$, la CDF $F(x)$ est :

- Si $x < 0$: $F(x) = \int_{-\infty}^x 0 \, dt = 0$.
- Si $0 \leq x \leq 1$: $F(x) = \int_{-\infty}^0 f(t) \, dt + \int_0^x 2t \, dt = 0 + [t^2]_0^x = x^2$.
- Si $x > 1$: $F(x) = \int_{-\infty}^1 f(t) \, dt + \int_1^x 0 \, dt = \int_0^1 2t \, dt = 1$.

$$\text{Donc, } F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

4.3 Espérance et Variance (Cas Continu)

Les concepts d'espérance et de variance s'étendent naturellement au cas continu, en remplaçant les sommes par des intégrales.

Définition : Espérance et Variance (Cas Continu)

Pour une variable aléatoire X de fonction de densité f :

L'**espérance** de X est le centre de gravité de la densité :

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) \, dx$$

La **variance** de X est l'espérance du carré de l'écart à la moyenne :

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 f(x) \, dx$$

Comme dans le cas discret, une formule alternative existe pour la variance.

Théorème : Formule de calcul de la Variance

Une formule plus simple pour le calcul de la variance est :

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

où $E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) \, dx$. (Ceci est une application de LOTUS).

La preuve est identique à celle du cas discret, en utilisant la linéarité de l'espérance.

Preuve

Soit $\mu = E(X)$. On part de la définition de la variance :

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(X) &= E[(X - \mu)^2] \\
 &= E[X^2 - 2X\mu + \mu^2] \quad (\text{On développe le carré}) \\
 &= E(X^2) - E(2\mu X) + E(\mu^2) \quad (\text{Par linéarité de l'espérance, qui s'applique aussi au cas continu}) \\
 &= E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2 \quad (\text{Car } 2\mu \text{ et } \mu^2 \text{ sont des constantes}) \\
 &= E(X^2) - 2\mu(\mu) + \mu^2 \quad (\text{Car } E(X) = \mu) \\
 &= E(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2 \\
 &= E(X^2) - \mu^2 = E(X^2) - [E(X)]^2
 \end{aligned}$$

Le calcul de $E[X^2]$ (et plus généralement de $E[g(X)]$) repose sur le théorème de transfert, adapté au cas continu.

Théorème : Théorème de Transfert (LOTUS)

Si X est une v.a. continue de densité $f(x)$, et g une fonction, alors :

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x) dx$$

La preuve formelle est plus avancée, mais l'idée est analogue au cas discret : on pondère chaque valeur $g(x)$ par la densité de probabilité $f(x)$ au voisinage de x .

Preuve : Idée de la preuve

La preuve formelle repose sur la théorie de la mesure ou sur un argument de changement de variable pour l'intégrale, en passant par la fonction de répartition de $Y = g(X)$. Intuitivement, pour un petit intervalle dx autour de x , la "masse" de probabilité est $f(x)dx$. Cette masse correspond à une valeur $g(x)$ pour la nouvelle variable. L'espérance est la somme (intégrale) de ces valeurs pondérées par leur masse : $\int g(x)f(x)dx$.

La propriété la plus importante de l'espérance reste valide.

Remarque : Linéarité de l'Espérance

Comme dans le cas discret, l'espérance reste linéaire pour les variables continues : $E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y]$.

Calculons l'espérance et la variance pour notre exemple.

Exemple : Espérance et Variance de l'exemple précédent

Pour $f(x) = 2x$ sur $[0, 1]$:

$$E[X] = \int_0^1 x \cdot (2x) dx = \int_0^1 2x^2 dx = \left[\frac{2x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3}.$$

$$E[X^2] = \int_0^1 x^2 \cdot (2x) dx = \int_0^1 2x^3 dx = \left[\frac{2x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{9-8}{18} = \frac{1}{18}.$$

4.4 Loi Uniforme

La loi continue la plus simple est celle où la densité est constante sur un intervalle.

Définition : Loi Uniforme

Une variable aléatoire X est **uniformément distribuée** sur un intervalle $[a, b]$ si sa densité est une constante sur cet intervalle. Pour que l'aire totale soit 1, cette constante doit être $\frac{1}{b-a}$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{pour } x \in [a, b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

On note cela $X \sim \text{Unif}(a, b)$.

C'est le modèle du "hasard pur" sur un segment.

Intuition

C'est la distribution du "hasard pur" dans un intervalle borné. La probabilité de tomber dans un sous-intervalle ne dépend que de la **longueur** de ce sous-intervalle, pas de sa position (tant qu'il est dans $[a, b]$).

Les propriétés de cette loi sont faciles à dériver par intégration directe.

Théorème : Propriétés de la Loi Uniforme

Si $X \sim \text{Unif}(a, b)$:

- **CDF** : $F(x) = \frac{x-a}{b-a}$ pour $x \in [a, b]$.
- **Espérance** : $E[X] = \frac{a+b}{2}$ (le point milieu de l'intervalle).
- **Variance** : $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

Preuve : Dérivation des propriétés

Soit $f(x) = \frac{1}{b-a}$ pour $x \in [a, b]$ et 0 sinon.

CDF : Pour $x \in [a, b]$,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_a^x \frac{1}{b-a} dt = \frac{1}{b-a} [t]_a^x = \frac{x-a}{b-a}$$

(Pour $x < a$, $F(x) = 0$. Pour $x > b$, $F(x) = 1$.)

Espérance :

$$E[X] = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{1}{b-a} \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{(b-a)(b+a)}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}$$

Variance : D'abord, calculons $E[X^2]$.

$$E[X^2] = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^3}{3} \right]_a^b = \frac{1}{b-a} \frac{b^3 - a^3}{3}$$

En utilisant $b^3 - a^3 = (b-a)(b^2 + ab + a^2)$, on obtient $E[X^2] = \frac{b^2 + ab + a^2}{3}$. Maintenant, appliquons la formule $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 \\ &= \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4} \\ &= \frac{4(b^2 + ab + a^2) - 3(a^2 + 2ab + b^2)}{12} \\ &= \frac{4b^2 + 4ab + 4a^2 - 3a^2 - 6ab - 3b^2}{12} \\ &= \frac{b^2 - 2ab + a^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12} \end{aligned}$$

4.5 Loi Exponentielle

Passons à une loi fondamentale pour modéliser les temps d'attente.

Définition : Loi Exponentielle

Une variable aléatoire X suit une **loi exponentielle** de paramètre $\lambda > 0$ si sa fonction de densité a la forme :

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{pour } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

On note $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

Cette loi est intimement liée au processus de Poisson.

Intuition : Lien entre les lois de Poisson et Exponentielle

La loi exponentielle modélise le temps d'attente *avant* le prochain événement dans un processus de Poisson.

Posons la question : « Si je commence à observer maintenant, combien de temps T vais-je devoir attendre avant de voir le prochain événement ? »

1. Dans un processus de Poisson de taux λ , le nombre d'événements $N(t)$ dans un intervalle de temps t suit

une loi de Poisson de paramètre λt :

$$P(N(t) = k) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$$

2. La probabilité de ne voir **aucun** événement ($k = 0$) pendant une durée t est :

$$P(N(t) = 0) = \frac{(\lambda t)^0 e^{-\lambda t}}{0!} = e^{-\lambda t}$$

3. Mais ne voir aucun événement pendant un temps t , c'est exactement dire que le temps d'attente T du premier événement est *plus grand* que t .

$$P(T > t) = P(N(t) = 0) = e^{-\lambda t}$$

4. À partir de là, on déduit la fonction de répartition (CDF) de T :

$$F_T(t) = P(T \leq t) = 1 - P(T > t) = 1 - e^{-\lambda t} \quad (\text{pour } t \geq 0)$$

5. En dérivant la CDF pour obtenir la densité (PDF) :

$$f_T(t) = F'_T(t) = \frac{d}{dt}(1 - e^{-\lambda t}) = -(-\lambda e^{-\lambda t}) = \lambda e^{-\lambda t}$$

C'est exactement la densité de la loi exponentielle de paramètre λ .

Cette loi possède des propriétés remarquables.

Théorème : Propriétés de la Loi Exponentielle

Si $X \sim \text{Exp}(\lambda)$:

- **CDF** : $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ pour $x \geq 0$.
- **Espérance** : $E[X] = \frac{1}{\lambda}$.
- **Variance** : $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.
- **Propriété de non-mémoire** : Pour $s, t \geq 0$, $P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$.

Les preuves de l'espérance et de la variance nécessitent une intégration par parties. La preuve de la non-mémoire est plus directe.

Preuve : Dérivation des propriétés

Soit $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ pour $x \geq 0$.

CDF : A été dérivée dans l'intuition ci-dessus.

$$F(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = [-e^{-\lambda t}]_0^x = -e^{-\lambda x} - (-e^0) = 1 - e^{-\lambda x}$$

Espérance : On utilise l'intégration par parties ($\int u dv = uv - \int v du$) avec $u = x$ et $dv = \lambda e^{-\lambda x} dx$. Alors $du = dx$ et $v = -e^{-\lambda x}$.

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_0^\infty x(\lambda e^{-\lambda x}) dx \\ &= [x(-e^{-\lambda x})]_0^\infty - \int_0^\infty (-e^{-\lambda x}) dx \\ &= (0 - 0) + \int_0^\infty e^{-\lambda x} dx \quad (\text{car } \lim_{x \rightarrow \infty} -xe^{-\lambda x} = 0) \\ &= \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x}\right]_0^\infty = (0) - \left(-\frac{1}{\lambda} e^0\right) = \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

Variance : D'abord $E[X^2]$. Intégration par parties avec $u = x^2$, $dv = \lambda e^{-\lambda x} dx$. $du = 2x dx$, $v = -e^{-\lambda x}$.

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_0^\infty x^2 (\lambda e^{-\lambda x}) dx \\ &= [x^2(-e^{-\lambda x})]_0^\infty - \int_0^\infty (-e^{-\lambda x})(2x dx) \\ &= 0 + \int_0^\infty 2xe^{-\lambda x} dx \\ &= \frac{2}{\lambda} \int_0^\infty x(\lambda e^{-\lambda x}) dx \quad (\text{On fait apparaître } E[X]) \\ &= \frac{2}{\lambda} E[X] = \frac{2}{\lambda} \left(\frac{1}{\lambda} \right) = \frac{2}{\lambda^2} \end{aligned}$$

Donc, $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{1}{\lambda^2}$.

Propriété de non-mémoire : Rappelons que $P(X > t) = e^{-\lambda t}$.

$$\begin{aligned} P(X > s + t \mid X > s) &= \frac{P(X > s + t \text{ et } X > s)}{P(X > s)} \\ &= \frac{P(X > s + t)}{P(X > s)} \quad (\text{car si } X > s + t, \text{ alors } X > s) \\ &= \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = \frac{e^{-\lambda s} e^{-\lambda t}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} \\ &= P(X > t) \end{aligned}$$

Le paramètre λ a une interprétation concrète.

Remarque : Interprétation du paramètre λ

Le paramètre λ représente le **taux** moyen d'occurrence des événements dans le processus de Poisson sous-jacent (par exemple, nombre moyen d'appels par minute). L'espérance $1/\lambda$ est alors le **temps moyen entre les événements**.

La propriété de non-mémoire est unique à la loi exponentielle (dans le cas continu).

Intuition : La Propriété de Non-Mémoire

C'est la propriété la plus contre-intuitive et la plus importante de la loi exponentielle. Elle signifie que le processus "oublie" le passé. Si vous attendez un bus qui arrive selon un processus de Poisson (et donc le temps d'attente suit une loi exponentielle), et que vous avez déjà attendu 5 minutes ($X > 5$), la probabilité que vous deviez attendre encore au moins 2 minutes ($X > 5 + 2$) est la même que si vous veniez juste d'arriver à l'arrêt et deviez attendre au moins 2 minutes ($X > 2$). L'information "j'ai déjà attendu 5 minutes" est inutile pour prédire l'attente future.

4.6 Distributions Conjointes (Cas Continu)

Comme pour le cas discret, nous pouvons définir des lois conjointes pour plusieurs variables aléatoires continues.

Définition : Fonction de Densité Conjointe

Pour des variables aléatoires continues X et Y , la **fonction de densité conjointe** $f(x, y)$ décrit la densité de probabilité sur le plan (x, y) . Elle doit respecter :

1. $f(x, y) \geq 0$, pour tous x, y .
2. $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$.

Ici, la probabilité est associée à un volume sous la surface de densité.

Intuition : Volume = Probabilité

La probabilité que le couple (X, Y) tombe dans une région A du plan xy est le **volume** sous la surface $z = f(x, y)$ au-dessus de cette région A .

$$P((X, Y) \in A) = \iint_A f(x, y) dA$$

On retrouve les lois marginales en intégrant (en "écrasant" le volume).

Définition : Densités Marginales

On peut retrouver les densités individuelles (marginales) en "écrasant" le volume 3D sur un seul axe. Pour obtenir la PDF de X seul, on intègre $f(x, y)$ sur toutes les valeurs possibles de y :

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$

La CDF conjointe accumule ce volume.

Définition : CDF Conjointe

La **fonction de répartition conjointe** (CDF) est :

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(s, t) ds dt$$

Elle représente le volume "au sud-ouest" du point (x, y) .

4.7 Espérance, Indépendance et Covariance (Cas Conjoint)

Les concepts clés s'étendent naturellement au cas conjoint continu.

Théorème : LOTUS pour les v.a. conjointes

Si X et Y ont une densité conjointe $f(x, y)$, et $g(x, y)$ est une fonction :

$$E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

La preuve est analogue à celle de LOTUS 1D, mais en dimension supérieure.

Preuve : Idée de la preuve

Comme pour LOTUS 1D, la preuve rigoureuse utilise des arguments de théorie de la mesure. L'intuition est que pour un petit rectangle $dx dy$ autour de (x, y) , la "masse" de probabilité est $f(x, y) dx dy$. Cette masse correspond à la valeur $g(x, y)$. L'espérance est la somme (double intégrale) de ces valeurs $g(x, y)$ pondérées par leur masse $f(x, y) dx dy$.

La condition d'indépendance s'exprime via la factorisation de la densité.

Définition : Indépendance et Densité

Les variables aléatoires continues X et Y sont **indépendantes** si et seulement si leur densité conjointe est le produit de leurs densités marginales :

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y), \quad \text{pour tous } x, y$$

Cela signifie que le profil selon x ne dépend pas de y .

Intuition

Intuitivement, l'indépendance signifie que le "profil" de la densité en x ne change pas quelle que soit la valeur de y (et vice-versa). La surface de densité $z = f(x, y)$ peut être "séparée" en une fonction de x multipliée par une fonction de y .

La covariance se définit et se calcule de manière similaire.

Définition : Covariance (cas continu)

La **covariance** de X et Y mesure leur variation linéaire commune :

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)(y - \mu_Y) f(x, y) dx dy \end{aligned}$$

La formule de calcul reste la même.

Théorème : Formule de calcul de la Covariance

Une formule plus simple pour le calcul de la covariance est :

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

où $E[XY]$ est calculé via LOTUS : $E[XY] = \iint xyf(x, y) dx dy$.

La preuve est identique à celle du cas discret.

Preuve

La preuve est identique à celle vue pour les variables discrètes, car elle ne repose que sur la linéarité de l'espérance, qui est vraie aussi dans le cas continu. Soit $\mu_X = E[X]$ et $\mu_Y = E[Y]$.

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] \\ &= E[XY - X\mu_Y - Y\mu_X + \mu_X\mu_Y] \\ &= E[XY] - E[X\mu_Y] - E[Y\mu_X] + E[\mu_X\mu_Y] \\ &= E[XY] - \mu_Y E[X] - \mu_X E[Y] + \mu_X\mu_Y \\ &= E[XY] - \mu_Y\mu_X - \mu_X\mu_Y + \mu_X\mu_Y \\ &= E[XY] - E[X]E[Y]\end{aligned}$$

La relation entre indépendance et covariance reste la même.

Remarque : Indépendance et Covariance

Si X et Y sont indépendantes, alors $\text{Cov}(X, Y) = 0$. Cependant, la réciproque n'est **pas** toujours vraie pour les variables aléatoires en général (bien qu'elle le soit dans certains cas importants comme pour les variables gaussiennes). Une covariance nulle signifie seulement une absence de *relation linéaire*, mais il peut exister d'autres formes de dépendance.

4.8 Espérance d'une variable aléatoire continue

Lorsque la variable aléatoire X est continue, sa distribution est décrite par une fonction de densité de probabilité (PDF), $f(x)$. L'espérance est définie de manière analogue, en remplaçant la somme par une intégrale.

Définition : Espérance (cas continu)

L'espérance (ou valeur attendue) d'une variable aléatoire continue X avec une fonction de densité $f(x)$ est définie par :

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx$$

L'intégrale doit être absolument convergente, c'est-à-dire $\int_{-\infty}^{\infty} |x|f(x) dx < \infty$.

Intuition

L'intuition du **centre de gravité** est toujours valable. Si la fonction de densité $f(x)$ représente la répartition de la masse sur une tige (l'axe des x), alors $E(X)$ est le point d'équilibre où la tige tiendrait en balance.

Exemple : Loi uniforme

Soit $X \sim \mathcal{U}(a, b)$. Sa densité est $f(x) = \frac{1}{b-a}$ pour $x \in [a, b]$, et 0 ailleurs.

$$\begin{aligned}E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx = \int_a^b x \left(\frac{1}{b-a} \right) dx \\ &= \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{1}{b-a} \left(\frac{b^2 - a^2}{2} \right) \\ &= \frac{1}{b-a} \frac{(b-a)(b+a)}{2} = \frac{a+b}{2}\end{aligned}$$

L'espérance est le point milieu de l'intervalle, ce qui est intuitivement correct.

4.9 Linéarité de l'espérance

Le calcul de l'espérance deviendrait très fastidieux si nous devions toujours utiliser la définition. Heureusement, l'espérance possède une propriété fondamentale qui simplifie énormément les calculs.

Théorème : Linéarité de l'espérance

Pour toutes variables aléatoires X et Y (discrètes ou continues), et pour toute constante c , on a :

$$\begin{aligned}E(X + Y) &= E(X) + E(Y) \\E(cX) &= cE(X)\end{aligned}$$

Cette propriété est extrêmement puissante car elle ne requiert pas que X et Y soient indépendantes.

Preuve

La première propriété est directe.

· **Cas continu** : $E(cX) = \int (cx)f(x)dx = c \int xf(x)dx = cE(X)$

Pour la seconde, $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$:

Cas continu : La preuve est identique en remplaçant les sommes par des intégrales et la PMF jointe par la PDF jointe $f(x, y)$:

$$\begin{aligned}E(X + Y) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x + y)f(x, y) dx dy \\&= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xf(x, y) dx dy + \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} yf(x, y) dx dy \\&= \int_{-\infty}^{\infty} x \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \right) dx + \int_{-\infty}^{\infty} y \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx \right) dy\end{aligned}$$

Les intégrales internes sont les densités marginales $f_X(x) = \int f(x, y)dy$ et $f_Y(y) = \int f(x, y)dx$.

$$E(X + Y) = \int_{-\infty}^{\infty} xf_X(x) dx + \int_{-\infty}^{\infty} yf_Y(y) dy = E(X) + E(Y)$$

Notez que l'indépendance n'a jamais été requise pour cette preuve.

Intuition

Cette propriété formalise une idée très simple : "la moyenne d'une somme est la somme des moyennes". Si vous jouez à deux jeux de hasard, votre gain moyen total est simplement la somme de ce que vous gagnez en moyenne à chaque jeu, que les jeux soient liés ou non.

4.10 Loi du statisticien inconscient (LOTUS)

Souvent, nous ne sommes pas intéressés par l'espérance de X elle-même, mais par l'espérance d'une fonction de X , par exemple $E(X^2)$ ou $E(e^X)$.

Théorème : Théorème de Transfert (LOTUS)

Si X est une variable aléatoire continue et $g(x)$ est une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, alors l'espérance de la variable aléatoire $g(X)$ est donnée par :

· **Cas continu** : $E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f_X(x) dx$

Ce théorème est utile car il évite d'avoir à trouver la distribution (PDF) de $g(X)$.

Preuve

La preuve pour le cas continu est plus technique (utilisant un changement de variable) et est omise.

Ce théorème justifie son nom : c'est ce que l'on ferait "inconsciemment".

Intuition

Pour trouver la valeur moyenne d'une fonction d'une variable aléatoire, vous n'avez pas besoin de déterminer d'abord la distribution de cette fonction. Vous pouvez simplement prendre chaque valeur possible du résultat original, lui appliquer la fonction, et pondérer ce nouveau résultat par la densité du résultat original.

Exemple : Calcul de $E(X^2)$ pour une loi uniforme (continu)

Soit $X \sim \mathcal{U}(0, 1)$. Sa densité est $f(x) = 1$ sur $[0, 1]$. Calculons l'espérance de $Y = X^2$. La fonction est $g(x) = x^2$.

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x) dx = \int_0^1 x^2 \cdot 1 dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

4.11 Variance

L'espérance nous donne le centre d'une distribution, mais elle ne dit rien sur sa "largeur" ou sa "dispersion". C'est le rôle de la variance.

Définition : Variance et écart-type

La **variance** d'une variable aléatoire X mesure la dispersion de sa distribution autour de son espérance $\mu = E(X)$. Elle est définie par :

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$$

Concrètement, cela se traduit par (en utilisant LOTUS avec $g(x) = (x - \mu)^2$) :

$$\cdot \text{ Cas continu : } \text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$

La racine carrée de la variance est appelée l' **écart-type** :

$$\text{SD}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

L'idée est de mesurer l'écart quadratique moyen à l'espérance.

Intuition

La variance est la "distance carrée moyenne à la moyenne". On prend l'écart de chaque valeur par rapport à la moyenne, on le met au carré (pour que les écarts positifs et négatifs ne s'annulent pas), puis on en calcule la moyenne. L'écart-type est souvent plus interprétable car il ramène cette mesure de dispersion dans les mêmes unités que la variable aléatoire elle-même.

La définition $E[(X - \mu)^2]$ est excellente pour l'interprétation, mais pénible pour le calcul. Une formule alternative est presque toujours utilisée.

Théorème : Formule de calcul de la variance

Pour toute variable aléatoire X (discrète ou continue), une formule plus pratique pour le calcul de la variance est :

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

La preuve est une simple expansion algébrique utilisant la linéarité de l'espérance.

Preuve

Soit $\mu = E(X)$. On part de la définition de la variance :

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E[(X - \mu)^2] \\ &= E[X^2 - 2X\mu + \mu^2] \quad (\text{On développe le carré}) \\ &= E(X^2) - E(2\mu X) + E(\mu^2) \quad (\text{Par linéarité de l'espérance}) \\ &= E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2 \quad (\text{Car } 2\mu \text{ et } \mu^2 \text{ sont des constantes}) \\ &= E(X^2) - 2\mu(\mu) + \mu^2 \quad (\text{Car } E(X) = \mu) \\ &= E(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2 \\ &= E(X^2) - \mu^2 = E(X^2) - [E(X)]^2 \end{aligned}$$

Exemple : Variance de la loi uniforme

Calculons la variance de $X \sim \mathcal{U}(a, b)$. Nous avons trouvé $E(X) = \frac{a+b}{2}$. Nous devons d'abord calculer $E(X^2)$ en

utilisant LOTUS :

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_a^b x^2 f(x) dx = \int_a^b x^2 \left(\frac{1}{b-a} \right) dx \\ &= \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^3}{3} \right]_a^b = \frac{1}{b-a} \left(\frac{b^3 - a^3}{3} \right) \\ &= \frac{1}{b-a} \frac{(b-a)(a^2 + ab + b^2)}{3} = \frac{a^2 + ab + b^2}{3} \end{aligned}$$

On utilise maintenant la formule de calcul $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 \\ &= \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4} \\ &= \frac{4(a^2 + ab + b^2) - 3(a^2 + 2ab + b^2)}{12} \\ &= \frac{4a^2 + 4ab + 4b^2 - 3a^2 - 6ab - 3b^2}{12} \\ &= \frac{a^2 - 2ab + b^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12} \end{aligned}$$

4.12 Changement de Variable pour les Variables Aléatoires Continues

Un problème courant en probabilité est de déterminer la densité d'une variable aléatoire $Y = g(X)$, où X est une variable aléatoire continue de densité connue $f_X(x)$ et g est une fonction. Cette technique est fondamentale pour transformer des distributions.

Théorème : Changement de Variable - Cas Monotone

Soit X une variable aléatoire continue de densité $f_X(x)$ supportée sur un intervalle I . Soit $g : I \rightarrow J$ une fonction strictement monotone (croissante ou décroissante) et dérivable, avec $g'(x) \neq 0$ sur I . Alors $Y = g(X)$ est une variable aléatoire continue de densité :

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

pour $y \in J$, et $f_Y(y) = 0$ ailleurs.

Preuve : Preuve du Théorème

La preuve repose sur la relation entre la CDF de Y et celle de X .

Cas 1 : g strictement croissante.

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = P(X \leq g^{-1}(y)) = F_X(g^{-1}(y))$$

En dérivant par rapport à y :

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_X(g^{-1}(y)) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \frac{d}{dy} g^{-1}(y)$$

Comme g est croissante, g^{-1} est croissante, donc $\frac{d}{dy} g^{-1}(y) > 0$. On a donc :

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

Cas 2 : g strictement décroissante.

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = P(X \geq g^{-1}(y)) = 1 - F_X(g^{-1}(y))$$

En dérivant par rapport à y :

$$f_Y(y) = -f_X(g^{-1}(y)) \cdot \frac{d}{dy} g^{-1}(y)$$

Comme g est décroissante, g^{-1} est décroissante, donc $\frac{d}{dy}g^{-1}(y) < 0$. On a donc :

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy}g^{-1}(y) \right|$$

Exemple : Changement d'unité : distance entre véhicules sur une autoroute

Contexte : Supposons que l'on modélise le trafic sur une portion isolée d'autoroute en zone rurale. Les véhicules passent rarement, de manière indépendante les uns des autres, à des instants aléatoires. Dans ce cadre, le nombre de voitures observées sur un intervalle de temps fixé suit une **loi de Poisson**, ce qui implique naturellement que le **temps entre deux passages successifs** suit une loi exponentielle. Par extension, si l'on suppose une vitesse constante moyenne, alors la **distance entre deux véhicules consécutifs** peut également être modélisée par une loi exponentielle.

On s'intéresse précisément à cette distance X , exprimée en **mètres**. On suppose qu'elle suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0.001$, ce qui correspond à une distance moyenne de $1/\lambda = 1000$ mètres entre deux voitures — une situation réaliste pour une très faible densité de circulation.

Ainsi, la densité de X est :

$$f_X(x) = \begin{cases} 0.001 e^{-0.001x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Un ingénieur souhaite maintenant exprimer cette distance en **kilomètres** pour des raisons pratiques (rapports, comparaison avec d'autres données). On définit donc :

$$Y = \frac{X}{1000}$$

Notre objectif est de déterminer la densité $f_Y(y)$ de Y en suivant rigoureusement la méthode de changement de variable présentée dans le théorème précédent.

Étape 1 : Identifier la transformation La fonction g est définie par :

$$g(x) = \frac{x}{1000}$$

C'est une fonction **strictement croissante** et dérivable sur $[0, \infty[$, donc le théorème s'applique.

Étape 2 : Calculer la réciproque

$$y = \frac{x}{1000} \Rightarrow x = 1000y \Rightarrow g^{-1}(y) = 1000y$$

Étape 3 : Calculer la dérivée de la réciproque

$$\frac{d}{dy}g^{-1}(y) = \frac{d}{dy}(1000y) = 1000$$

Donc :

$$\left| \frac{d}{dy}g^{-1}(y) \right| = 1000$$

Étape 4 : Appliquer la formule du changement de variable D'après le théorème :

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy}g^{-1}(y) \right| = f_X(1000y) \cdot 1000$$

Substituons $f_X(1000y)$:

$$f_X(1000y) = 0.001 e^{-0.001 \cdot (1000y)} = 0.001 e^{-y}$$

Donc :

$$f_Y(y) = 0.001 e^{-y} \cdot 1000 = e^{-y}, \quad y \geq 0$$

Résultat final :

$$f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y} & y \geq 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$$

Ce qui signifie que $Y \sim \mathcal{E}(1)$, une loi exponentielle de paramètre 1, dont l'espérance est $\mathbb{E}[Y] = 1$ kilomètre.

Vérification probabiliste : Calculons la probabilité que la distance entre deux véhicules soit inférieure à 500 mètres.

- En mètres : $P(X < 500) = 1 - e^{-0.001 \times 500} = 1 - e^{-0.5} \approx 0.3935$ - En kilomètres : $500 \text{ m} = 0.5 \text{ km}$, donc $P(Y < 0.5) = 1 - e^{-1 \times 0.5} = 1 - e^{-0.5} \approx 0.3935$

Les probabilités sont identiques, confirmant la validité du changement de variable.

Conclusion : Le passage d'une unité à une autre (ici, mètres $\rightarrow$ kilomètres) modifie la forme apparente de la densité, mais respecte la structure probabiliste sous-jacente. Le facteur jacobien $\left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right| = 1000$ compense exactement la compression de l'échelle, garantissant que la nouvelle densité intègre bien à 1 et que toutes les probabilités restent cohérentes avec la réalité physique du phénomène modélisé.

4.13 Exercices

Exercice 1 :

Soit la fonction $f(x) = cx^2$ pour $x \in [0, 2]$, et $f(x) = 0$ sinon.

1. Calculez la valeur de c pour que $f(x)$ soit une PDF valide.
2. En utilisant la valeur de c trouvée, calculez $P(X > 1)$.

Exercice 2 :

Soit une v.a. X de PDF $f(x) = \frac{1}{2}x$ sur $[0, 2]$, et $f(x) = 0$ sinon.

1. Déterminez la fonction de répartition (CDF) $F(x)$.
2. En utilisant la CDF, calculez $P(1 \leq X \leq 1.5)$.

Exercice 3 :

La CDF d'une v.a. X est donnée par :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \sin(x) & \text{si } 0 \leq x \leq \pi/2 \\ 1 & \text{si } x > \pi/2 \end{cases}$$

Calculez la PDF $f(x)$ de X .

Exercice 4 :

Soit X une variable aléatoire continue avec une PDF $f(x)$. Démontrez que pour tout $a \in \mathbb{R}$, $P(X = a) = 0$.

Exercice 5 :

Soit X une v.a. de PDF $f(x) = 3x^2$ sur $[0, 1]$.

1. Calculez l'espérance $E[X]$.
2. Calculez $E[X^2]$.
3. Déduisez-en la variance $\text{Var}(X)$.

Exercice 6 :

Soit X une v.a. de PDF $f(x) = 2x$ sur $[0, 1]$. En utilisant le théorème de LOTUS, calculez $E[1/X]$.

Exercice 7 : Variance d'une transformation affine

Soit X une v.a. avec une variance $\text{Var}(X)$ finie. En utilisant les propriétés de l'espérance, démontrez que pour $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

Exercice 8 :

Le temps d'attente T (en minutes) d'un bus suit une loi $T \sim \text{Unif}(0, 12)$.

1. Quelle est la probabilité d'attendre moins de 4 minutes ?
2. Quelle est la probabilité d'attendre entre 5 et 10 minutes ?

Exercice 9 :

Pour le temps d'attente $T \sim \text{Unif}(0, 12)$ de l'exercice précédent :

1. Calculez le temps d'attente moyen $E[T]$.
2. Calculez la variance $\text{Var}(T)$.

Exercice 10 :

Soit $X \sim \text{Unif}(a, b)$. La PDF est $f(x) = \frac{1}{b-a}$ pour $x \in [a, b]$. Démontrez par un calcul intégral direct que $E[X] = \frac{a+b}{2}$.

Exercice 11 :

Un générateur produit un nombre $X \sim \text{Unif}(a, b)$. On sait que $E[X] = 10$ et $\text{Var}(X) = 12$. Trouvez a et b .

Exercice 12 :

La durée de vie T (en années) d'un composant suit $T \sim \text{Exp}(\lambda)$. Sa durée de vie moyenne $E[T]$ est de 5 ans.

1. Déterminez λ .
2. Calculez la probabilité que le composant tombe en panne avant 2 ans, $P(T \leq 2)$.

Exercice 13 :

En utilisant le scénario de l'exercice 12 ($E[T] = 5$ ans), calculez la probabilité que le composant dure 10 ans de plus, sachant qu'il a déjà duré 3 ans : $P(T > 13 \mid T > 3)$. Comparez ce résultat à $P(T > 10)$.

Exercice 14 :

Soit $X \sim \text{Exp}(\lambda)$. Sa PDF est $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ pour $x \geq 0$. En utilisant une intégration par parties, prouvez que $E[X] = 1/\lambda$.

Exercice 15 :

Soit $X \sim \text{Exp}(\lambda)$. Démontrez formellement la propriété d'absence de mémoire :

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t) \quad \text{pour tous } s, t \geq 0$$

Exercice 16 :

Soit $F(x)$ la CDF d'une v.a. continue X . Démontrez que pour $a < b$, on a :

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

(Indice : Utilisez $P(A) = P(B) - P(B \setminus A)$ avec $A = \{X \leq a\}$ et $B = \{X \leq b\}$).

Exercice 17 :

Soit X une v.a. continue de PDF $f(x)$. Démontrez que $E[aX + b] = aE[X] + b$ pour $a, b \in \mathbb{R}$, en utilisant la définition de l'espérance (LOTUS).

Exercice 18 :

Soit $X \sim \text{Unif}(0, 1)$. Soit $Y = 5X - 2$. Trouvez la PDF $f_Y(y)$ de Y en utilisant la méthode de la CDF ou la formule de changement de variable. Sur quel intervalle Y est-elle définie ?

Exercice 19 :

Soit $X \sim \text{Unif}(-1, 1)$. Soit $Y = X^2$. Trouvez la PDF $f_Y(y)$ de Y . (Attention : la fonction $g(x) = x^2$ n'est pas monotone sur $[-1, 1]$).

Exercice 20 :

Soit $X \sim \text{Exp}(1)$ (donc $f_X(x) = e^{-x}$ pour $x \geq 0$). Soit $Y = \sqrt{X}$. Trouvez la PDF $f_Y(y)$ de Y .

4.14 Correction

Exercice 1 :

1. Pour que $f(x)$ soit une PDF valide, on doit avoir $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$. Alors :

$$\int_0^2 cx^2 dx = c \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = c \cdot \frac{8}{3} = 1 \implies c = \frac{3}{8}.$$

2. Avec $c = \frac{3}{8}$, on calcule :

$$P(X > 1) = \int_1^2 \frac{3}{8} x^2 dx = \frac{3}{8} \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^2 = \frac{3}{8} \left(\frac{8}{3} - \frac{1}{3} \right) = \frac{3}{8} \cdot \frac{7}{3} = \frac{7}{8}.$$

Exercice 2 :

1. La CDF est définie par $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$.
2. Si $x < 0$, $F(x) = 0$.
3. Si $x \in [0, 2]$, $F(x) = \int_0^x \frac{1}{2}t dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{t^2}{2} \Big|_0^x = \frac{x^2}{4}$.
4. Si $x > 2$, $F(x) = 1$. Donc :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x^2}{4} & 0 \leq x \leq 2 \\ 1 & x > 2 \end{cases}$$

$$5. P(1 \leq X \leq 1.5) = F(1.5) - F(1) = \frac{(1.5)^2}{4} - \frac{1^2}{4} = \frac{2.25-1}{4} = \frac{1.25}{4} = 0.3125.$$

Exercice 3 :

La PDF est la dérivée de la CDF :

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \cos(x) & 0 \leq x \leq \pi/2 \\ 0 & x > \pi/2 \end{cases}$$

Donc $f(x) = \cos(x)$ pour $x \in [0, \pi/2]$, et 0 sinon.

Exercice 4 :

Soit X continue avec PDF $f(x)$. Alors :

$$P(X = a) = \int_a^a f(x) dx = 0,$$

car l'intégrale sur un intervalle de longueur nulle est nulle.

Exercice 5 :

1. $E[X] = \int_0^1 x \cdot 3x^2 dx = 3 \int_0^1 x^3 dx = 3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.
2. $E[X^2] = \int_0^1 x^2 \cdot 3x^2 dx = 3 \int_0^1 x^4 dx = 3 \cdot \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$.
3. $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{3}{5} - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3}{5} - \frac{9}{16} = \frac{48-45}{80} = \frac{3}{80}$.

Exercice 6 :

Par LOTUS : $E[1/X] = \int_0^1 \frac{1}{x} \cdot 2x dx = \int_0^1 2 dx = 2$. Mais attention : en $x = 0$, $1/x$ n'est pas défini. Toutefois, comme il s'agit d'un point de mesure nulle, l'intégrale converge et vaut 2.

Exercice 7 :

On utilise $\text{Var}(Y) = E[Y^2] - (E[Y])^2$ avec $Y = aX + b$:

$$E[aX + b] = aE[X] + b, \quad E[(aX + b)^2] = E[a^2X^2 + 2abX + b^2] = a^2E[X^2] + 2abE[X] + b^2.$$

Alors :

$$\begin{aligned} \text{Var}(aX + b) &= E[(aX + b)^2] - (E[aX + b])^2 \\ &= a^2E[X^2] + 2abE[X] + b^2 - (aE[X] + b)^2 \\ &= a^2E[X^2] + 2abE[X] + b^2 - (a^2(E[X])^2 + 2abE[X] + b^2) \\ &= a^2E[X^2] - a^2(E[X])^2 = a^2\text{Var}(X). \end{aligned}$$

Exercice 8 :

$T \sim \text{Unif}(0, 12)$, donc $f_T(t) = \frac{1}{12}$ pour $t \in [0, 12]$.

1. $P(T < 4) = \int_0^4 \frac{1}{12} dt = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$.
2. $P(5 \leq T \leq 10) = \int_5^{10} \frac{1}{12} dt = \frac{5}{12}$.

Exercice 9 :

1. $E[T] = \frac{0+12}{2} = 6$ minutes.
2. $\text{Var}(T) = \frac{(12-0)^2}{12} = \frac{144}{12} = 12$.

Exercice 10 :

$$E[X] = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{(b-a)(b+a)}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}.$$

Exercice 11 :

On sait : $E[X] = \frac{a+b}{2} = 10$, $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = 12$. De la première équation : $a+b = 20$. De la seconde : $(b-a)^2 = 144 \implies b-a = 12$ (puisque $b > a$). En résolvant le système :

$$a+b = 20, \quad b-a = 12 \implies 2b = 32 \implies b = 16, \quad a = 4.$$

Donc $a = 4$, $b = 16$.

Exercice 12 :

1. $E[T] = \frac{1}{\lambda} = 5 \implies \lambda = \frac{1}{5} = 0.2$.
2. $P(T \leq 2) = 1 - e^{-\lambda \cdot 2} = 1 - e^{-0.4} \approx 1 - 0.6703 = 0.3297$.

Exercice 13 :

Par la propriété d'absence de mémoire :

$$P(T > 13 \mid T > 3) = P(T > 10) = e^{-\lambda \cdot 10} = e^{-2} \approx 0.1353.$$

Et $P(T > 10) = e^{-2} \approx 0.1353$. Les deux probabilités sont égales.

Exercice 14 :

$$E[X] = \int_0^\infty x \lambda e^{-\lambda x} dx.$$

Intégration par parties : $u = x$, $dv = \lambda e^{-\lambda x} dx$, donc $du = dx$, $v = -e^{-\lambda x}$.

$$E[X] = [-xe^{-\lambda x}]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-\lambda x} dx = 0 + \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x}\right]_0^\infty = \frac{1}{\lambda}.$$

Exercice 15 :

$$P(X > s+t \mid X > s) = \frac{P(X > s+t)}{P(X > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(X > t).$$

Exercice 16 :

Soit $A = \{X \leq a\}$, $B = \{X \leq b\}$ avec $a < b$. Alors $A \subset B$, et :

$$P(a < X \leq b) = P(B \setminus A) = P(B) - P(A) = F(b) - F(a).$$

Exercice 17 :

$$E[aX + b] = \int_{-\infty}^\infty (ax + b)f_X(x)dx = a \int_{-\infty}^\infty xf_X(x)dx + b \int_{-\infty}^\infty f_X(x)dx = aE[X] + b.$$

Exercice 18 :

$X \sim \text{Unif}(0, 1)$, $Y = 5X - 2$. Transformation linéaire croissante. CDF : $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(5X - 2 \leq y) = P(X \leq \frac{y+2}{5}) = F_X(\frac{y+2}{5})$. Comme $X \in [0, 1]$, alors $Y \in [-2, 3]$. PDF : $f_Y(y) = f_X(\frac{y+2}{5}) \cdot \left|\frac{d}{dy}(\frac{y+2}{5})\right| = 1 \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{5}$ pour $y \in [-2, 3]$. Donc $Y \sim \text{Unif}(-2, 3)$.

Exercice 19 :

$X \sim \text{Unif}(-1, 1)$, $f_X(x) = \frac{1}{2}$ sur $[-1, 1]$, $Y = X^2$. Pour $y \in [0, 1]$, on a deux branches : $x = \sqrt{y}$ et $x = -\sqrt{y}$. Formule générale pour transformation non monotone :

$$f_Y(y) = \sum_i f_X(x_i) \left| \frac{dx_i}{dy} \right|, \quad \frac{dx}{dy} = \frac{d}{dy}(\pm\sqrt{y}) = \pm \frac{1}{2\sqrt{y}}.$$

Donc :

$$f_Y(y) = f_X(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} + f_X(-\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{4\sqrt{y}} + \frac{1}{4\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{y}}.$$

Ainsi, $f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}$ pour $y \in (0, 1]$, et 0 sinon.

Exercice 20 :

$X \sim \text{Exp}(1)$, $f_X(x) = e^{-x}$ pour $x \geq 0$, $Y = \sqrt{X} \Rightarrow X = Y^2$. Transformation strictement croissante pour $y \geq 0$.

$$f_Y(y) = f_X(y^2) \cdot \left| \frac{d}{dy}(y^2) \right| = e^{-y^2} \cdot 2y, \quad y \geq 0.$$

Donc $f_Y(y) = 2ye^{-y^2}$ pour $y \geq 0$.

5 La Loi Normale (ou Gaussienne)

5.1 Introduction et Fonction de Densité (PDF)

Après les lois discrètes et les lois continues de base (Uniforme, Exponentielle), nous abordons la distribution la plus célèbre et la plus utilisée en probabilités et statistiques.

Définition : Loi Normale

Une variable aléatoire continue X suit une **loi normale** (ou loi de Gauss) de paramètres μ (l'espérance) et σ^2 (la variance), notée $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, si sa fonction de densité de probabilité (PDF) est donnée par :

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

pour tout $x \in (-\infty, \infty)$, où $\sigma > 0$.

Cette formule, bien qu'imposante, décrit une forme très familière : la courbe en cloche.

Intuition : La Courbe en Cloche

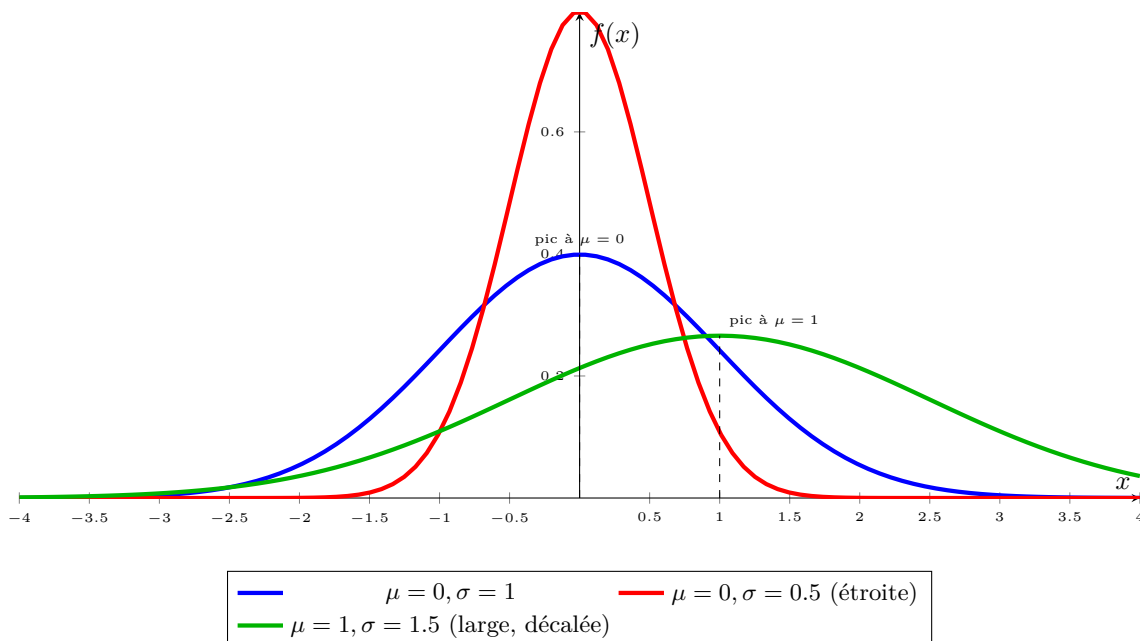
La loi normale est sans doute la distribution la plus importante en probabilités et statistiques. Pourquoi ? Parce qu'elle modélise remarquablement bien de nombreux phénomènes naturels et processus aléatoires où les valeurs tendent à se regrouper autour d'une moyenne, avec des écarts symétriques devenant de plus en plus rares à mesure qu'on s'éloigne de cette moyenne. Pensez à la taille des individus dans une population, aux erreurs de mesure répétées, ou même aux notes d'un grand groupe d'étudiants à un examen bien conçu.

Sa densité a une forme caractéristique de **cloche symétrique** :

- **Le Centre (μ)** : Le paramètre μ représente l'**espérance** (la moyenne) de la distribution. C'est le centre de symétrie de la courbe, là où la cloche atteint son **sommet**. C'est la valeur la plus probable (le mode) et aussi la valeur qui coupe la distribution en deux moitiés égales (la médiane). Changer μ *translate* la cloche horizontalement sans changer sa forme.
- **La Dispersion (σ)** : Le paramètre σ est l'**écart-type** (σ^2 est la variance). Il mesure la **dispersion** des valeurs autour de la moyenne μ . Géométriquement, σ contrôle la **largeur** de la cloche.
 - Un *petit* σ signifie que les données sont très concentrées autour de la moyenne, donnant une cloche **étroite et pointue**.
 - Un *grand* σ signifie que les données sont plus étalées, donnant une cloche **large et aplatie**.

Les points d'inflexion de la courbe (là où la courbure change de sens) se situent exactement à $\mu \pm \sigma$.

La Courbe en Cloche (PDF de la Loi Normale)



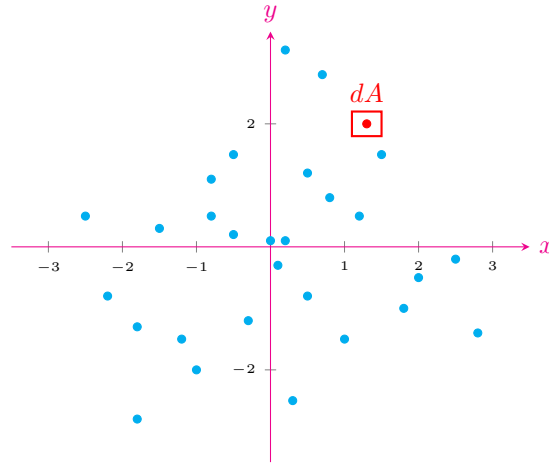
Influence de μ (position) et σ (largeur) sur la forme de la cloche.

Mais d'où vient cette formule spécifique ? Il existe une dérivation fascinante à partir d'hypothèses fondamentales sur

les erreurs aléatoires (argument d'Herschel-Maxwell).

Preuve : Dérivation de la Densité Normale à partir des Principes Fondamentaux

Contexte Visuel : Imaginons un lanceur de fléchettes visant le centre d'une cible à l'origine $(0,0)$. À cause de multiples facteurs aléatoires inhérents à son geste, les impacts forment un nuage de points dispersés. Le graphique ci-dessous illustre cette dispersion. On s'intéresse à la probabilité qu'une fléchette atterrisse dans une très petite zone, notée dA , autour d'un point (x, y) .



Objectif : Démontrer que la célèbre courbe en cloche (la loi normale) n'est pas arbitraire, mais la conséquence mathématique inévitable de deux principes physiques simples sur le hasard.

1. Le Point de Départ : Densité et Aire dA Dans le monde continu, la probabilité de toucher exactement le point géométrique (x, y) est nulle. On calcule plutôt la probabilité de tomber dans une petite zone rectangulaire $dA = dx \cdot dy$ autour de ce point. Cette probabilité est proportionnelle à l'aire dA . La constante de proportionnalité est appelée fonction de densité de probabilité, notée $p(x, y)$.

$$P(\text{dans } dA) \approx p(x, y) \cdot dA$$

2. Les Hypothèses Fondamentales Nous posons deux principes sur la nature de l'erreur (le hasard du lancer) :

1. L'indépendance des axes (La simplicité du geste) : L'erreur horizontale (x) n'influence pas l'erreur verticale (y). La probabilité combinée est donc simplement le produit des probabilités individuelles sur chaque axe :

$$p(x, y) = f(x) \cdot f(y)$$

2. L'isotropie (Le hasard pur) : Le hasard ne privilégie aucune direction. La probabilité dépend uniquement de la distance r au centre, et non de l'angle. D'après le théorème de Pythagore ($r^2 = x^2 + y^2$), il existe une fonction ϕ telle que :

$$p(x, y) = \phi(x^2 + y^2)$$

3. L'Équation Fonctionnelle En égalant ces deux visions de la même probabilité (indépendance et isotropie), nous obtenons notre clé de voûte mathématique :

$$f(x) \cdot f(y) = \phi(x^2 + y^2)$$

4. Résolution Algébrique (L'apparition de l'exponentielle) Cherchons la forme exacte de la fonction f :

1. Si l'on se place sur l'axe des abscisses ($y = 0$), l'équation devient $f(x) \cdot f(0) = \phi(x^2)$. En posant la constante $\lambda = f(0)$, on déduit que $\phi(x^2) = \lambda f(x)$.

2. Remplaçons ϕ dans notre équation de départ : $f(x) \cdot f(y) = \lambda f(\sqrt{x^2 + y^2})$.

3. Pour clarifier, définissons une nouvelle fonction traitant les valeurs au carré : $h(x^2) = \frac{f(x)}{\lambda}$. En posant $a = x^2$ et $b = y^2$, l'équation devient la célèbre équation de Cauchy :

$$h(a) \cdot h(b) = h(a + b)$$

4. La seule solution continue transformant une addition en multiplication est la fonction exponentielle : $h(a) = e^{Aa}$.

5. Retour à notre fonction de départ : $f(x) = \lambda h(x^2) = \lambda e^{Ax^2}$.

Pour que la probabilité diminue lorsqu'on s'éloigne de la cible (l'erreur devient rare), la constante A doit être négative. Posons $A = -k$ (avec $k > 0$). Nous obtenons la structure de la courbe en cloche :

$$f(x) = \lambda e^{-kx^2}$$

5. Normalisation et Paramètres Physiques La fléchette atterrissant obligatoirement quelque part, l'aire totale sous la courbe de probabilité doit valoir exactement 1.

1. L'aire totale : L'intégrale de Gauss nous donne $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-kx^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{k}}$. Pour que l'aire totale $\lambda \sqrt{\frac{\pi}{k}}$ soit égale à 1, il faut que $\lambda = \sqrt{\frac{k}{\pi}}$.
2. Lien avec la variance (σ^2) : L'écart-type σ mesure l'ampleur moyenne de la dispersion. En calculant la variance $\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx$, on trouve $\sigma^2 = \frac{1}{2k}$. On en déduit que $k = \frac{1}{2\sigma^2}$.
3. Substitution finale : En remplaçant k par $\frac{1}{2\sigma^2}$ dans les expressions de λ et de $f(x)$, on obtient l'équation de la loi normale centrée :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

4. Généralisation : Pour modéliser une distribution centrée sur une autre valeur μ (la moyenne), il suffit de décaler l'équation en remplaçant x par $(x - \mu)$:

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

C'est la fonction de densité de la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

5.2 La Loi Normale Centrée Réduite $\mathcal{N}(0, 1)$

Avant d'explorer les propriétés de la loi normale générale, concentrons-nous sur son cas le plus simple et le plus fondamental.

Définition : Loi Normale Standard (ou Centrée Réduite)

Un cas particulier extraordinairement utile est la loi normale avec une moyenne $\mu = 0$ et une variance $\sigma^2 = 1$ (donc $\sigma = 1$). On l'appelle la **loi normale standard** ou **centrée réduite**, et on la note souvent Z . Sa PDF est traditionnellement notée $\phi(z)$:

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$$

Sa fonction de répartition (CDF), qui donne $P(Z \leq z)$, est notée $\Phi(z)$:

$$\Phi(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$$

Pourquoi cette version standard est-elle si importante ? Elle sert de référence universelle.

Intuition : La Référence Universelle et le Changement d'Unités

Pourquoi cette loi $\mathcal{N}(0, 1)$ est-elle si centrale ? Imaginez que vous ayez des mesures en degrés Celsius ($\mathcal{N}(\mu_C, \sigma_C^2)$) et d'autres en degrés Fahrenheit ($\mathcal{N}(\mu_F, \sigma_F^2)$). Comment les comparer ? La loi normale standard fournit un **système d'unités universel**.

Toute variable normale $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ peut être transformée ("standardisée") en une variable $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ par un simple changement d'échelle et de position : $Z = (X - \mu)/\sigma$.

Cela signifie qu'au lieu de devoir calculer des aires (probabilités) pour une infinité de courbes en cloche différentes (une pour chaque paire μ, σ), on peut tout ramener à **une seule courbe de référence**, $\mathcal{N}(0, 1)$. Les aires sous cette courbe standard ($\Phi(z)$) ont été calculées une fois pour toutes et sont disponibles dans des tables ou des logiciels. On n'a plus qu'à convertir notre problème dans cette "langue" standard, trouver la probabilité, et interpréter le résultat.

La notation est très standardisée pour cette loi.

Remarque : Notation ϕ et Φ

Les symboles ϕ (phi minuscule) pour la PDF et Φ (phi majuscule) pour la CDF de la loi normale standard sont quasi universels. Il est important de ne pas les confondre. $\phi(z)$ est la *hauteur* de la courbe en z , tandis que $\Phi(z)$

est l'aire sous la courbe à gauche de z .

Un détail technique important concerne le calcul de $\Phi(z)$.

Remarque : Absence de Primitive Simple

L'intégrale $\int e^{-t^2/2} dt$, nécessaire pour calculer $\Phi(z)$, n'a **pas d'expression analytique** en termes de fonctions élémentaires (polynômes, exponentielles, log, sin, cos...). C'est une fonction spéciale, connue sous le nom de **fonction d'erreur** (liée à Φ par une transformation simple). C'est la raison pour laquelle on dépend de tables ou de calculs numériques pour obtenir les valeurs de $\Phi(z)$. Heureusement, ces outils sont omniprésents aujourd'hui.

5.3 Standardisation : Le Score Z

Formalisons cette transformation clé qui relie toute loi normale à la loi standard.

Théorème : Standardisation d'une Variable Normale

Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors la variable Z définie par :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

suit la loi normale standard, $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

La preuve formelle utilise un changement de variable dans la fonction de répartition.

Preuve

Soit $F_X(x)$ la CDF de X et $F_Z(z)$ la CDF de Z . Nous voulons montrer que $F_Z(z) = \Phi(z)$.

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) \\ &= P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq z\right) \\ &= P(X - \mu \leq z\sigma) \\ &= P(X \leq \mu + z\sigma) \\ &= F_X(\mu + z\sigma) \end{aligned}$$

Par définition de la CDF de X :

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2} dt$$

Donc,

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^{\mu+z\sigma} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2} dt$$

Effectuons le changement de variable $u = (t - \mu)/\sigma$. Alors $t = \mu + u\sigma$ et $dt = \sigma du$. Les bornes d'intégration changent :

- Quand $t \rightarrow -\infty$, $u \rightarrow -\infty$.
- Quand $t = \mu + z\sigma$, $u = ((\mu + z\sigma) - \mu)/\sigma = z$.

L'intégrale devient :

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}u^2} (\sigma du) \\ F_Z(z) &= \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2} du \end{aligned}$$

C'est exactement la définition de $\Phi(z)$, la CDF de la loi normale standard. Ainsi, $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Cette transformation a une interprétation très concrète.

Intuition : Mesurer en "Unités d'Écart-Type"

Transformer X en Z s'appelle **standardiser** la variable. Le résultat, $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$, est appelé le **Score Z** (ou cote Z). Ce score Z est une mesure *sans unité* qui indique **à combien d'écarts-types** une valeur observée x se situe par rapport à la moyenne μ de sa distribution.

- $z = 0$: x est exactement à la moyenne ($\mathbf{x} = \mu$).

- $z = +1$: x est un écart-type *au-dessus* de la moyenne ($\mathbf{x} = \mu + \sigma$).
- $z = -2$: x est deux écarts-types *en dessous* de la moyenne ($\mathbf{x} = \mu - 2\sigma$).

Cette transformation est extrêmement utile pour :

1. **Comparer des valeurs** issues de distributions normales différentes. Un score Z de $+1.5$ a toujours la même signification relative, que l'on parle de QI, de taille, ou de température.
2. **Calculer des probabilités** en utilisant la table unique de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$.

Un exemple classique est la comparaison de notes.

Exemple : Comparaison de Performances

Un étudiant A obtient 80 points à un examen où la moyenne est $\mu_A = 70$ et l'écart-type $\sigma_A = 5$. Un étudiant B obtient 85 points à un autre examen où $\mu_B = 75$ et $\sigma_B = 10$. Qui a le mieux réussi relativement à son groupe ? Calculons les Z-scores :

$$Z_A = \frac{80 - 70}{5} = \frac{10}{5} = +2.0$$

$$Z_B = \frac{85 - 75}{10} = \frac{10}{10} = +1.0$$

L'étudiant A a un score Z plus élevé ($+2.0$ contre $+1.0$), ce qui signifie qu'il se situe plus d'écarts-types au-dessus de la moyenne de son groupe que l'étudiant B. L'étudiant A a donc relativement mieux réussi.

5.4 Propriétés Importantes de la Loi Normale

La loi normale possède des propriétés de stabilité remarquables sous certaines transformations.

Théorème : Stabilité par Transformation Linéaire

Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ et $Y = aX + b$ (avec $a \neq 0$), alors Y suit aussi une loi normale :

$$Y \sim \mathcal{N}(a\mu + b, (a\sigma)^2)$$

L'espérance est transformée linéairement ($E[aX + b] = aE[X] + b$), et la variance est multipliée par a^2 ($\text{Var}(aX + b) = a^2\text{Var}(X)$).

Preuve

Nous utilisons le fait que si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors $Z = (X - \mu)/\sigma \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Exprimons X en fonction de Z : $X = \mu + \sigma Z$. Substituons cela dans l'expression de Y :

$$Y = a(\mu + \sigma Z) + b = (a\mu + b) + (a\sigma)Z$$

Posons $\mu_Y = a\mu + b$ et $\sigma_Y = |a|\sigma$. Alors $Y = \mu_Y + \sigma_Y Z$ (si $a > 0$) ou $Y = \mu_Y - \sigma_Y Z$ (si $a < 0$). Dans les deux cas, Y est une transformation linéaire d'une variable normale standard Z . La CDF de Y peut être exprimée en termes de la CDF Φ de Z . Si $a > 0$:

$$P(Y \leq y) = P(\mu_Y + a\sigma Z \leq y) = P(a\sigma Z \leq y - \mu_Y) = P\left(Z \leq \frac{y - \mu_Y}{a\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{y - \mu_Y}{a\sigma}\right)$$

C'est la CDF d'une loi $\mathcal{N}(\mu_Y, (a\sigma)^2)$. Le cas $a < 0$ est similaire et mène au même résultat pour la distribution (la variance dépend de a^2). Ainsi, $Y \sim \mathcal{N}(a\mu + b, (a\sigma)^2)$.

Cette propriété est très utile pour les changements d'unités.

Exemple : Changement d'Unités

Si la température en Celsius T_C suit $\mathcal{N}(20, 5^2)$, quelle est la loi de la température en Fahrenheit $T_F = \frac{9}{5}T_C + 32$? $a = 9/5$, $b = 32$.

Nouvelle moyenne : $E[T_F] = \frac{9}{5}(20) + 32 = 36 + 32 = 68$.

Nouvel écart-type : $\sigma_{T_F} = |a|\sigma_{T_C} = \frac{9}{5}(5) = 9$. Nouvelle variance : $\sigma_{T_F}^2 = 9^2 = 81$.

Donc, $T_F \sim \mathcal{N}(68, 9^2)$.

Une autre propriété cruciale concerne la somme de variables normales indépendantes.

Théorème : Stabilité par Addition (Indépendance)

Si $X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$ et $Y \sim \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ sont des variables aléatoires **indépendantes**, alors leur somme $S = X + Y$ suit aussi une loi normale :

$$S \sim \mathcal{N}(\mu_X + \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$$

Les moyennes s'ajoutent, et (grâce à l'indépendance) les variances s'ajoutent.

La preuve formelle de ce théorème est plus avancée et utilise généralement les fonctions caractéristiques ou les fonctions génératrices des moments.

Preuve : Idée de la preuve (via Fonctions Caractéristiques)

La fonction caractéristique $\varphi_X(t)$ d'une variable aléatoire X est définie comme $\varphi_X(t) = E[e^{itX}]$. Pour une loi normale $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, sa fonction caractéristique est $\varphi_X(t) = e^{i\mu t - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}$. Si X et Y sont indépendantes, la fonction caractéristique de leur somme $S = X + Y$ est le produit de leurs fonctions caractéristiques : $\varphi_S(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t)$.

$$\begin{aligned}\varphi_S(t) &= \left(e^{i\mu_X t - \frac{1}{2}\sigma_X^2 t^2} \right) \left(e^{i\mu_Y t - \frac{1}{2}\sigma_Y^2 t^2} \right) \\ &= e^{i(\mu_X + \mu_Y)t - \frac{1}{2}(\sigma_X^2 + \sigma_Y^2)t^2}\end{aligned}$$

On reconnaît ici la fonction caractéristique d'une loi normale avec pour moyenne $\mu_X + \mu_Y$ et pour variance $\sigma_X^2 + \sigma_Y^2$. Comme la fonction caractéristique détermine de manière unique la distribution, on conclut que $S \sim \mathcal{N}(\mu_X + \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$.

Il est essentiel de se souvenir de la condition d'indépendance pour l'addition des variances.

Remarque : Attention à l'Indépendance

La propriété d'addition des variances ($\sigma_S^2 = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2$) est cruciale et ne tient **que si X et Y sont indépendantes**. Si elles ne le sont pas, la variance de la somme inclut un terme de covariance : $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$. Cependant, la somme de variables normales (même dépendantes) reste normale (si elles sont conjointement normales).

Appliquons ce théorème à un exemple concret.

Exemple : Poids Total

Le poids d'une pomme suit $\mathcal{N}(150g, 10^2)$. Le poids d'une orange suit $\mathcal{N}(200g, 15^2)$. On suppose les poids indépendants. Quel est la loi du poids total d'une pomme et d'une orange ?

Soit P le poids de la pomme, O celui de l'orange. $T = P + O$.

$$E[T] = E[P] + E[O] = 150 + 200 = 350g.$$

$$\text{Var}(T) = \text{Var}(P) + \text{Var}(O) = 10^2 + 15^2 = 100 + 225 = 325.$$

Donc, $T \sim \mathcal{N}(350, 325)$. L'écart-type du poids total est $\sqrt{325} \approx 18.03g$.

5.5 La Règle Empirique (68-95-99.7)

Une conséquence directe des aires sous la courbe normale standard est une règle approximative très utile.

Théorème : Règle Empirique

Pour toute variable $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$:

- $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0.6827$ (Environ **68%** des valeurs dans $\mu \pm \sigma$).
- $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0.9545$ (Environ **95%** des valeurs dans $\mu \pm 2\sigma$).
- $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0.9973$ (Environ **99.7%** des valeurs dans $\mu \pm 3\sigma$).

Preuve : Dérivation à partir de $\Phi(z)$

Ces valeurs sont obtenues en calculant les aires sous la PDF de la loi normale standard $\mathcal{N}(0, 1)$ entre les Z-scores correspondants.

- $P(-1 \leq Z \leq 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = \Phi(1) - (1 - \Phi(1)) = 2\Phi(1) - 1$. Avec $\Phi(1) \approx 0.8413$, on obtient $2(0.8413) - 1 \approx 0.6826$.
- $P(-2 \leq Z \leq 2) = \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1$. Avec $\Phi(2) \approx 0.9772$, on obtient $2(0.9772) - 1 \approx 0.9544$.
- $P(-3 \leq Z \leq 3) = \Phi(3) - \Phi(-3) = 2\Phi(3) - 1$. Avec $\Phi(3) \approx 0.99865$, on obtient $2(0.99865) - 1 \approx 0.9973$.

Ces valeurs sont souvent arrondies à 68

Cette règle fournit des repères très pratiques.

Intuition : Repères Essentiels sur la Cloche

Cette règle, dérivée directement des aires sous la courbe $\mathcal{N}(0, 1)$ entre $z = \pm 1$, $z = \pm 2$ et $z = \pm 3$, fournit des repères extrêmement utiles pour interpréter l'écart-type σ . Elle nous dit où se trouve la grande majorité des données.

Une observation qui tombe en dehors de l'intervalle $\mu \pm 3\sigma$ est très inhabituelle (elle n'a que 0.3

5.6 Calcul de Probabilités Normales

En pratique, pour calculer une probabilité $P(a \leq X \leq b)$ pour une loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, on utilise systématiquement la standardisation.

Exemple : Utilisation du Z-score

Supposons que le QI d'une population suit $\mathcal{N}(100, 15^2)$. Quelle est la probabilité $P(X > 130)$?

1. **Standardiser** : $z = \frac{130-100}{15} = 2$. On cherche $P(Z > 2)$. 2. **Utiliser la CDF Standard** : $P(Z > 2) = 1 - P(Z \leq 2) = 1 - \Phi(2)$. 3. **Chercher dans la table / Calculer** : $\Phi(2) \approx 0.9772$. 4. **Résultat** : $P(X > 130) = 1 - 0.9772 = 0.0228$. Environ 2.3

Pour les intervalles, on utilise la propriété $P(a \leq Z \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a)$.

Exemple : Probabilité entre deux valeurs

Quelle est la probabilité $P(85 \leq X \leq 115)$? ($\mu = 100, \sigma = 15$)

1. **Standardiser** : $z_1 = \frac{85-100}{15} = -1$, $z_2 = \frac{115-100}{15} = 1$. On cherche $P(-1 \leq Z \leq 1)$. 2. **Utiliser la CDF Standard** : $P(-1 \leq Z \leq 1) = \Phi(1) - \Phi(-1)$. 3. **Utiliser la symétrie** : $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$. Donc $\Phi(-1) = 1 - \Phi(1)$. $P(-1 \leq Z \leq 1) = \Phi(1) - (1 - \Phi(1)) = 2\Phi(1) - 1$. 4. **Chercher dans la table / Calculer** : $\Phi(1) \approx 0.8413$. 5. **Résultat** : $P(85 \leq X \leq 115) \approx 2(0.8413) - 1 = 1.6826 - 1 = 0.6826$. (On retrouve la règle des 68

On peut aussi inverser le processus : trouver la valeur x correspondant à une probabilité donnée.

Exemple : Trouver une valeur pour une probabilité donnée (Problème Inverse)

Quel est le QI minimum requis pour être dans le top 10% de la population ? ($\mu = 100, \sigma = 15$).

1. **Trouver le Z-score correspondant** : On cherche x tel que $P(X > x) = 0.10$. Cela équivaut à $P(Z > z) = 0.10$, où $z = (x - 100)/15$. Si $P(Z > z) = 0.10$, alors $P(Z \leq z) = \Phi(z) = 1 - 0.10 = 0.90$. 2. **Chercher dans la table inverse / Calculer** : On cherche la valeur z pour laquelle l'aire à gauche est 0.90 (le 90ème percentile). On trouve $z \approx 1.28$. 3. **Convertir en X** : On utilise la relation $z = (x - \mu)/\sigma$ pour trouver x : $1.28 = \frac{x-100}{15}$ $x = 100 + 1.28 \times 15 = 100 + 19.2 = 119.2$. Il faut un QI d'environ 119.2 pour être dans le top 10%.

5.7 Exercices

Pour tous les exercices de calcul, vous pouvez utiliser les valeurs suivantes pour la fonction de répartition de la loi normale standard $\Phi(z) = P(Z \leq z)$:

- $\Phi(0) = 0.5$
- $\Phi(0.675) \approx 0.75$
- $\Phi(1) \approx 0.8413$
- $\Phi(1.28) \approx 0.90$
- $\Phi(1.5) \approx 0.9332$
- $\Phi(1.96) \approx 0.975$
- $\Phi(2) \approx 0.9772$
- $\Phi(2.5) \approx 0.9938$
- $\Phi(3) \approx 0.9987$

Et rappelez-vous la propriété de symétrie : $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.

Exercice 1 : Concepts (PDF)

Soit deux lois normales $A \sim \mathcal{N}(10, 4)$ et $B \sim \mathcal{N}(10, 9)$.

1. Laquelle des deux distributions a le pic le plus élevé ?
2. Laquelle des deux distributions est la plus "aplatie" ?

Exercice 2 : Z-Score (Calcul)

La taille des étudiants suit $X \sim \mathcal{N}(175, 6^2)$, où les unités sont en cm. Un étudiant mesure 184 cm. Calculez son Z-score.

Exercice 3 : Z-Score (Interprétation)

Un score de $Z = -2.5$ est obtenu pour une variable X . Qu'est-ce que cela signifie en termes de moyenne (μ) et d'écart-type (σ) ?

Exercice 4 : Z-Score (Calcul Inverse)

Pour une distribution $\mathcal{N}(50, 100)$, quelle valeur x correspond à un Z-score de $z = 1.5$?

Exercice 5 : Z-Score (Comparaison)

Alice obtient 115 à un test de QI $\mathcal{N}(100, 15^2)$. Bob obtient 24 à un test d'aptitude $\mathcal{N}(20, 2^2)$. Qui a le mieux réussi par rapport à son groupe ?

Exercice 6 : Règle Empirique (68-95-99.7)

Le poids de paquets de café suit $\mathcal{N}(500g, 10^2)$. En utilisant la règle empirique, quel pourcentage approximatif de paquets pèse entre 490g et 510g ?

Exercice 7 : Règle Empirique (Queue)

En utilisant la règle empirique pour $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, quelle est la probabilité approximative $P(X > \mu + 2\sigma)$?

Exercice 8 : Loi Standard (Lecture Directe)

Soit $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Calculez $P(Z \leq 1.5)$.

Exercice 9 : Loi Standard (Queue Droite)

Soit $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Calculez $P(Z > 1)$.

Exercice 10 : Loi Standard (Queue Gauche)

Soit $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Calculez $P(Z \leq -2)$.

Exercice 11 : Loi Standard (Intervalle)

Soit $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Calculez $P(-1 \leq Z \leq 2)$.

Exercice 12 : Calcul (Standardisation)

Soit $X \sim \mathcal{N}(50, 25)$. (Attention : $\sigma^2 = 25$). Calculez $P(X \leq 60)$.

Exercice 13 : Calcul (Standardisation)

Soit $X \sim \mathcal{N}(100, 225)$. (Attention : $\sigma^2 = 225$). Calculez $P(X > 77.5)$.

Exercice 14 : Calcul (Intervalle)

La durée de vie d'une batterie suit $X \sim \mathcal{N}(40 \text{ heures}, 16)$. Calculez $P(38 \leq X \leq 42)$.

Exercice 15 : Propriété de la CDF

En utilisant les définitions, montrez que $P(Z > z) = P(Z \leq -z)$.

Exercice 16 : Inverse (Z-Score)

Soit $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Trouvez la valeur z telle que $P(Z \leq z) = 0.975$.

Exercice 17 : Inverse (Z-Score Queue Droite)

Soit $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Trouvez la valeur z telle que $P(Z > z) = 0.1587$. (Indice : $1 - 0.1587 = 0.8413$).

Exercice 18 : Inverse (Z-Score Intervalle Central)

Soit $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Trouvez la valeur z (positive) telle que $P(-z \leq Z \leq z) = 0.95$. (Indice : si l'aire centrale est 0.95, combien vaut l'aire à gauche de z ?)

Exercice 19 : Problème Inverse (Application)

Le score à un examen suit $\mathcal{N}(100, 15^2)$. Pour obtenir la note "A", un étudiant doit être dans le top 2.5% (c'est-à-dire $P(X > x) = 0.025$). Quel score x minimum faut-il obtenir ?

Exercice 20 : Problème Inverse (Application)

Une machine remplit des sacs de farine $\mathcal{N}(1000g, 20^2)$. On veut garantir que 99.87% des sacs pèsent *plus* qu'un certain poids x . Quelle est la valeur de x ?

Exercice 21 : Stabilité par Transformation Linéaire

Si $X \sim \mathcal{N}(10, 4)$ (donc $\sigma = 2$), quelle est la loi de la variable $Y = 3X + 5$?

Exercice 22 : Stabilité (Changement d'Unités)

La taille T_{cm} d'une population suit $\mathcal{N}(170, 100)$. Quelle est la loi de la taille T_m en mètres ? (Rappel : $T_m = T_{cm}/100$).

Exercice 23 : Stabilité par Addition (Indépendante)

Soit $X \sim \mathcal{N}(50, 10)$ et $Y \sim \mathcal{N}(30, 6)$ deux variables indépendantes. Quelle est la loi de la somme $S = X + Y$?

Exercice 24 : Stabilité par Différence (Indépendante)

En utilisant les variables X et Y de l'exercice 23, quelle est la loi de la différence $D = X - Y$? (Indice : $D = X + (-1)Y$).

Exercice 25 : Somme de n variables i.i.d.

On prélève 10 pommes d'un lot où le poids d'une pomme suit $\mathcal{N}(150g, 10^2)$. Soit P_{total} le poids total des 10 pommes (supposées indépendantes). Quelle est la loi de P_{total} ?

5.8 Corrections des Exercices

Correction Exercice 1 : Concepts (PDF)

1. La variance de A ($\sigma_A^2 = 4$) est plus petite que celle de B ($\sigma_B^2 = 9$). Une variance plus petite signifie une distribution plus concentrée, donc un pic plus élevé (l'aire totale devant rester 1). C'est la distribution A. 2. La distribution B ($\sigma_B = 3$) a un écart-type plus grand que A ($\sigma_A = 2$), elle est donc plus dispersée, c'est-à-dire plus "large et aplatie".

Correction Exercice 2 : Z-Score (Calcul)

On a $x = 184$, $\mu = 175$, $\sigma = 6$.

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{184 - 175}{6} = \frac{9}{6} = 1.5$$

L'étudiant se situe à 1.5 écarts-types au-dessus de la moyenne.

Correction Exercice 3 : Z-Score (Interprétation)

Cela signifie que la valeur X observée est 2.5 écarts-types **en dessous** de la moyenne μ . (c-à-d, $x = \mu - 2.5\sigma$).

Correction Exercice 4 : Z-Score (Calcul Inverse)

On a $\mu = 50$ et $\sigma^2 = 100 \implies \sigma = 10$. On cherche x . $z = \frac{x - \mu}{\sigma} \implies x = \mu + z\sigma \implies x = 50 + (1.5)(10) = 50 + 15 = 65$.

Correction Exercice 5 : Z-Score (Comparaison)

On compare les Z-scores : $Z_{Alice} = \frac{115 - 100}{15} = \frac{15}{15} = 1.0$. $Z_{Bob} = \frac{24 - 20}{2} = \frac{4}{2} = 2.0$. Bob a un Z-score plus élevé (2.0 contre 1.0), il a donc mieux réussi par rapport à son groupe.

Correction Exercice 6 : Règle Empirique (68-95-99.7)

On a $\mu = 500$ et $\sigma = 10$. L'intervalle $[490, 510]$ correspond à $[\mu - 1\sigma, \mu + 1\sigma]$. Selon la règle empirique, environ 68% des paquets se trouvent dans cet intervalle.

Correction Exercice 7 : Règle Empirique (Queue)

La règle dit que $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0.95$. L'aire totale est 1. L'aire en dehors de cet intervalle est $1 - 0.95 = 0.05$. En raison de la symétrie, cette aire de 0.05 est répartie également entre les deux queues (gauche et droite). L'aire de la queue droite $P(X > \mu + 2\sigma)$ est donc $0.05/2 = 0.025$ (soit 2.5%).

Correction Exercice 8 : Loi Standard (Lecture Directe)

$P(Z \leq 1.5) = \Phi(1.5)$. En utilisant la table fournie, $P(Z \leq 1.5) \approx 0.9332$.

Correction Exercice 9 : Loi Standard (Queue Droite)

$P(Z > 1) = 1 - P(Z \leq 1) = 1 - \Phi(1)$. $P(Z > 1) \approx 1 - 0.8413 = 0.1587$.

Correction Exercice 10 : Loi Standard (Queue Gauche)

$P(Z \leq -2) = \Phi(-2)$. Par symétrie, $\Phi(-2) = 1 - \Phi(2)$. $P(Z \leq -2) \approx 1 - 0.9772 = 0.0228$.

Correction Exercice 11 : Loi Standard (Intervalle)

$P(-1 \leq Z \leq 2) = P(Z \leq 2) - P(Z \leq -1) = \Phi(2) - \Phi(-1)$. $\Phi(-1) = 1 - \Phi(1) \approx 1 - 0.8413 = 0.1587$.
 $P(-1 \leq Z \leq 2) \approx 0.9772 - 0.1587 = 0.8185$.

Correction Exercice 12 : Calcul (Standardisation)

$X \sim \mathcal{N}(50, 25) \implies \mu = 50, \sigma = 5$. On cherche $P(X \leq 60)$. $Z = \frac{60-50}{5} = \frac{10}{5} = 2$. $P(X \leq 60) = P(Z \leq 2) = \Phi(2) \approx 0.9772$.

Correction Exercice 13 : Calcul (Standardisation)

$X \sim \mathcal{N}(100, 225) \implies \mu = 100, \sigma = 15$. On cherche $P(X > 77.5)$. $Z = \frac{77.5-100}{15} = \frac{-22.5}{15} = -1.5$. $P(X > 77.5) = P(Z > -1.5) = 1 - P(Z \leq -1.5) = 1 - \Phi(-1.5)$. $\Phi(-1.5) = 1 - \Phi(1.5) \approx 1 - 0.9332 = 0.0668$.
 $P(Z > -1.5) = 1 - 0.0668 = 0.9332$. (Logique : $P(Z > -1.5) = P(Z \leq 1.5)$ par symétrie).

Correction Exercice 14 : Calcul (Intervalle)

$X \sim \mathcal{N}(40, 16) \implies \mu = 40, \sigma = 4$. On cherche $P(38 \leq X \leq 42)$. $z_1 = \frac{38-40}{4} = -0.5$. $z_2 = \frac{42-40}{4} = 0.5$. $P(38 \leq X \leq 42) = P(-0.5 \leq Z \leq 0.5) = \Phi(0.5) - \Phi(-0.5)$. $\Phi(-0.5) = 1 - \Phi(0.5)$. $P = \Phi(0.5) - (1 - \Phi(0.5)) = 2\Phi(0.5) - 1$.
 (La valeur $\Phi(0.5) \approx 0.6915$ n'est pas fournie, mais $P(-1 \leq Z \leq 1) \approx 0.68$, donc on s'attend à une valeur plus petite).

Correction Exercice 15 : Propriété de la CDF

$P(Z > z) = 1 - P(Z \leq z) = 1 - \Phi(z)$. $P(Z \leq -z) = \Phi(-z)$. Par symétrie de la PDF $\phi(z) = \phi(-z)$, l'aire à droite de z est égale à l'aire à gauche de $-z$. Donc $P(Z > z) = P(Z \leq -z)$, ce qui implique $1 - \Phi(z) = \Phi(-z)$.

Correction Exercice 16 : Inverse (Z-Score)

On cherche z tel que $P(Z \leq z) = 0.975$. C'est $\Phi(z) = 0.975$. D'après la table, $z = 1.96$.

Correction Exercice 17 : Inverse (Z-Score Queue Droite)

On cherche z tel que $P(Z > z) = 0.1587$. Cela signifie $P(Z \leq z) = 1 - 0.1587 = 0.8413$. $\Phi(z) = 0.8413$. D'après la table, $z = 1$.

Correction Exercice 18 : Inverse (Z-Score Intervalle Central)

Si $P(-z \leq Z \leq z) = 0.95$, l'aire restante dans les deux queues est $1 - 0.95 = 0.05$. Par symétrie, l'aire dans la queue gauche $P(Z < -z)$ est $0.05/2 = 0.025$. L'aire totale à gauche de z est $P(Z \leq z) = 0.95 + 0.025 = 0.975$. On cherche z tel que $\Phi(z) = 0.975$. D'après la table, $z = 1.96$. (On retrouve $\mu \pm 1.96\sigma$ comme l'intervalle à 95% exact).

Correction Exercice 19 : Problème Inverse (Application)

$X \sim \mathcal{N}(100, 15^2)$. On cherche x tel que $P(X > x) = 0.025$. Standardisation : $P(Z > z) = 0.025$, où $z = (x - 100)/15$. $P(Z \leq z) = 1 - 0.025 = 0.975$. D'après la table, z tel que $\Phi(z) = 0.975$ est $z = 1.96$. On résout : $1.96 = \frac{x-100}{15} \implies x = 100 + 1.96(15) = 100 + 29.4 = 129.4$. Il faut un score minimum de 129.4.

Correction Exercice 20 : Problème Inverse (Application)

$X \sim \mathcal{N}(1000, 20^2)$. On cherche x tel que $P(X > x) = 0.9987$. Standardisation : $P(Z > z) = 0.9987$, où $z = (x - 1000)/20$. $P(Z \leq z) = 1 - 0.9987 = 0.0013$. C'est une valeur très faible. Utilisons la symétrie : $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$. $\Phi(z) = 0.0013$. On cherche z dans la table. On voit que $\Phi(3) = 0.9987$, donc $\Phi(-3) = 1 - 0.9987 = 0.0013$. Le Z-score est $z = -3$. On résout : $-3 = \frac{x-1000}{20} \implies x = 1000 - 3(20) = 1000 - 60 = 940$. Le poids garanti est 940g.

Correction Exercice 21 : Stabilité par Transformation Linéaire

$X \sim \mathcal{N}(10, 4) \implies \mu_X = 10, \sigma_X^2 = 4$. $Y = aX + b$ avec $a = 3, b = 5$. Y suit une loi normale. $E[Y] = a\mu_X + b = 3(10) + 5 = 35$. $\text{Var}(Y) = a^2\text{Var}(X) = 3^2 \times 4 = 9 \times 4 = 36$. Donc, $Y \sim \mathcal{N}(35, 36)$.

Correction Exercice 22 : Stabilité (Changement d'Unités)

$T_{cm} \sim \mathcal{N}(170, 100) \implies \mu = 170, \sigma^2 = 100$. $T_m = aT_{cm} + b$ avec $a = 1/100 = 0.01$ et $b = 0$. $E[T_m] = a\mu + b = 0.01(170) + 0 = 1.7$. $\text{Var}(T_m) = a^2\text{Var}(T_{cm}) = (0.01)^2 \times 100 = 0.0001 \times 100 = 0.01$. Donc, $T_m \sim \mathcal{N}(1.7, 0.01)$. (L'écart-type est $\sigma_m = \sqrt{0.01} = 0.1$ m, ce qui est logique : 10cm = 0.1m).

Correction Exercice 23 : Stabilité par Addition (Indépendante)

$X \sim \mathcal{N}(50, 10)$, $Y \sim \mathcal{N}(30, 6)$. X, Y indépendantes. $S = X + Y$ suit une loi normale. $E[S] = E[X] + E[Y] = 50 + 30 = 80$. $\text{Var}(S) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = 10 + 6 = 16$. Donc, $S \sim \mathcal{N}(80, 16)$.

Correction Exercice 24 : Stabilité par Différence (Indépendante)

$D = X - Y = X + (-1)Y$. C'est une somme de variables normales indépendantes (si X, Y le sont, $X, -Y$ le sont aussi). D suit une loi normale. $E[D] = E[X] + E[-Y] = E[X] - E[Y] = 50 - 30 = 20$. $\text{Var}(D) = \text{Var}(X) + \text{Var}(-1 \cdot Y) = \text{Var}(X) + (-1)^2\text{Var}(Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = 10 + 6 = 16$. Donc, $D \sim \mathcal{N}(20, 16)$. (Note : les variances s'ajoutent toujours!)

Correction Exercice 25 : Somme de n variables i.i.d.

Soit $P_i \sim \mathcal{N}(150, 100)$ le poids de la i -ème pomme. $P_{total} = P_1 + \dots + P_{10}$. C'est une somme de 10 v.a. normales indépendantes. P_{total} suit une loi normale. $E[P_{total}] = E[P_1] + \dots + E[P_{10}] = 10 \times E[P_1] = 10 \times 150 = 1500g$. $\text{Var}(P_{total}) = \text{Var}(P_1) + \dots + \text{Var}(P_{10}) = 10 \times \text{Var}(P_1) = 10 \times 100 = 1000$. Donc, $P_{total} \sim \mathcal{N}(1500, 1000)$.

6 La Loi Log-Normale

6.1 Introduction et Définition

Après la loi normale, qui modélise des phénomènes résultant de *l'addition* de nombreux petits effets, nous abordons une loi qui modélise le *produit* de nombreux petits facteurs.

Définition : Loi Log-Normale

Une variable aléatoire continue Y suit une **loi log-normale** de paramètres μ et σ^2 , notée $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, si son logarithme népérien $X = \ln(Y)$ suit une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Puisque $\ln(Y)$ doit être un nombre réel, le support de Y (l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre) est l'intervalle $(0, \infty)$.

Remarque : Interprétation Cruciale des Paramètres

C'est le point le plus important (et le plus confus) de la loi log-normale :

- μ **n'est PAS** l'espérance de Y .
- σ^2 **n'est PAS** la variance de Y .

Au lieu de cela, $\mu = E[\ln(Y)]$ et $\sigma^2 = \text{Var}(\ln(Y))$ sont l'espérance et la variance de la variable normale *sous-jacente* (le log de Y).

6.2 Intuition : Des Sommes aux Produits

La loi log-normale peut sembler complexe, mais elle émerge naturellement de processus multiplicatifs, tout comme la loi normale émerge de processus additifs.

Intuition : Du Multiplicatif à l'Additif (et retour)

1. Le Contraste (Additif $\rightarrow$ Normal) : La loi normale (via le Théorème Central Limite) décrit le résultat d'une **somme** de nombreux petits chocs aléatoires indépendants (comme les ± 1 d'un jeu de pile ou face répété). Le résultat est symétrique autour d'une moyenne.

$$S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n \xrightarrow{\text{TCL}} \mathcal{N}$$

2. Le Problème (Multiplicatif) : De nombreux phénomènes réels ne s'additionnent pas, ils se *multiplient*.

- **Finance :** Un capital C évolue par des rendements en pourcentage. $C_T = C_0 \times (1+r_1) \times (1+r_2) \times \dots \times (1+r_T)$.
- **Biologie :** La taille d'une population de bactéries est $P_t = P_0 \times F_1 \times F_2 \times \dots \times F_t$, où F_i est le facteur de croissance à l'étape i .

Nous voulons décrire la distribution d'un **produit** de facteurs aléatoires :

$$Y = F_1 \times F_2 \times \dots \times F_n$$

3. L'Astuce (Le Logarithme) : Les produits sont difficiles à manipuler. L'astuce mathématique fondamentale est de prendre le logarithme, qui **transforme les produits en sommes** :

$$\ln(Y) = \ln(F_1) + \ln(F_2) + \dots + \ln(F_n)$$

4. L'Apparition de la Loi Normale : Nous avons transformé notre problème ! La variable $\ln(Y)$ est maintenant une *somme* de petits chocs aléatoires (les $\ln(F_i)$). D'après le Théorème Central Limite, si n est grand, la distribution de cette *somme* $\ln(Y)$ va converger vers une loi normale.

$$\ln(Y) = X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

C'est l'origine du nom "log-normal" : le *log* de la variable est *normal*.

5. Le Retour (L'Exponentielle) : Pour trouver la distribution de Y (notre variable d'intérêt), il nous faut inverser l'opération du logarithme. Nous prenons l'exponentielle :

$$Y = e^X \quad \text{où } X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

Cette transformation $x \mapsto e^x$ change radicalement la forme de la distribution.

- La cloche symétrique de X (qui peut être négative) est transformée.
- Puisque $e^x > 0$ pour tout x , la variable Y est **strictement positive**.

- La partie gauche de la cloche (valeurs $x \rightarrow -\infty$) est **compressée** près de 0 ($e^x \rightarrow 0$).
- La partie droite de la cloche (valeurs $x \rightarrow +\infty$) est **étirée** exponentiellement ($e^x \rightarrow \infty$).

Le résultat est une distribution **asymétrique à droite** (biaisée positivement), avec une longue queue vers les valeurs élevées.

Conclusion : La loi log-normale est la loi des **produits** de nombreux petits facteurs aléatoires. Elle modélise des grandeurs qui ne peuvent être négatives et qui ont une probabilité non négligeable d'atteindre des valeurs très grandes.

6.3 Fonction de Densité (PDF)

On peut déduire la forme de la PDF log-normale en utilisant la méthode du changement de variable sur $Y = e^X$.

Théorème : Fonction de Densité Log-Normale

Si $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, sa fonction de densité de probabilité est donnée par :

$$f_Y(y) = \frac{1}{y\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln(y)-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

pour tout $y > 0$.

Preuve : Dérivation par Changement de Variable

Nous cherchons la densité $f_Y(y)$ de $Y = g(X) = e^X$, sachant que $X = g^{-1}(Y) = \ln(Y)$ a pour densité $f_X(x) = \phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) \frac{1}{\sigma}$. La formule de changement de variable est $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d(g^{-1}(y))}{dy} \right|$. Ici, $x = g^{-1}(y) = \ln(y)$. La dérivée est $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y}$. Puisque $y > 0$, on a $\left| \frac{1}{y} \right| = \frac{1}{y}$. Substituons $x = \ln(y)$ dans la densité de X et multiplions par la dérivée :

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X(\ln(y)) \cdot \frac{1}{y} \\ f_Y(y) &= \left[\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{\ln(y)-\mu}{\sigma} \right)^2} \right] \cdot \frac{1}{y} \end{aligned}$$

En réarrangeant, on obtient :

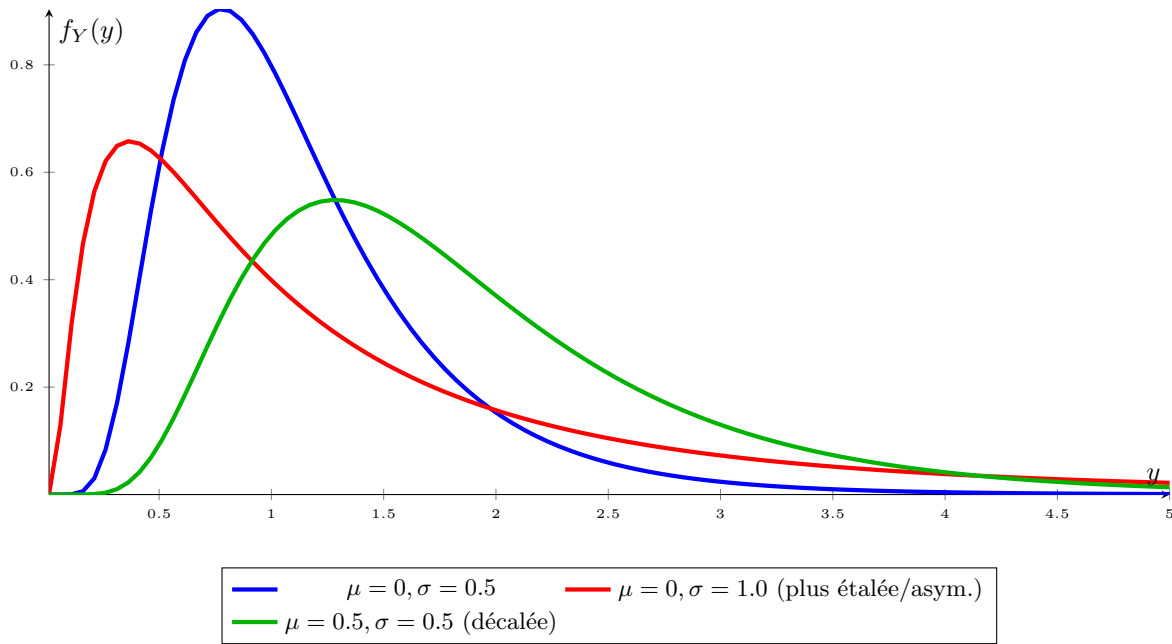
$$f_Y(y) = \frac{1}{y\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln(y)-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Intuition : Forme de la PDF

La PDF log-normale confirme notre intuition :

- Elle n'est définie que pour $y > 0$.
- Elle est fortement **asymétrique à droite**. Elle commence à $f_Y(0) = 0$, monte rapidement vers un pic (le mode), puis redescend lentement, formant une longue "queue" vers les grandes valeurs.
- Le paramètre σ (l'écart-type de $\ln Y$) contrôle l'**asymétrie** de Y . Un σ plus grand rend la distribution plus étalée et plus asymétrique.

PDF de la Loi Log-Normale



Influence de μ (échelle) et σ (forme/asymétrie) sur la PDF log-normale.

6.4 Comment obtenir l'espérance d'une variable log-normale

L'espérance d'une variable log-normale ne se calcule pas directement à partir de sa densité sans précaution, car la forme de cette densité rend l'intégrale peu intuitive. Heureusement, la définition même de la loi log-normale — via une transformation exponentielle d'une variable normale — fournit une voie élégante et puissante.

Intuition : Stratégie de calcul : exploiter la variable sous-jacente

Puisque $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ signifie que $Y = e^X$ avec $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, on peut écrire :

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[e^X].$$

Il s'agit donc de calculer l'espérance de l'exponentielle d'une variable normale. Ce type d'espérance est exactement ce que la **fonction génératrice des moments** (MGF, pour *Moment Generating Function*) permet de calculer. Rappelons que pour une variable aléatoire X , la MGF est définie par :

$$M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}],$$

lorsqu'elle existe. Ainsi, $\mathbb{E}[e^X] = M_X(1)$.

Preuve : Calcul détaillé de $\mathbb{E}[Y]$

par intégration directe

Nous allons maintenant démontrer rigoureusement que :

$$\mathbb{E}[Y] = e^{\mu + \sigma^2/2},$$

en partant de la définition de l'espérance et en effectuant le calcul d'intégrale. Puisque $Y = e^X$ et $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, on a :

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[e^X] = \int_{-\infty}^{+\infty} e^x \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx.$$

Regroupons les exponentielles :

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(x - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx.$$

Développons l'exposant :

$$x - \frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} = x - \frac{x^2 - 2\mu x + \mu^2}{2\sigma^2} = -\frac{x^2}{2\sigma^2} + \left(\frac{\mu}{\sigma^2} + 1\right)x - \frac{\mu^2}{2\sigma^2}.$$

Complétons le carré en x . Posons :

$$-\frac{1}{2\sigma^2} [x^2 - 2(\mu + \sigma^2)x] - \frac{\mu^2}{2\sigma^2}.$$

Le terme entre crochets devient :

$$x^2 - 2(\mu + \sigma^2)x = (x - (\mu + \sigma^2))^2 - (\mu + \sigma^2)^2.$$

Donc l'exposant total vaut :

$$-\frac{1}{2\sigma^2} (x - (\mu + \sigma^2))^2 + \frac{(\mu + \sigma^2)^2 - \mu^2}{2\sigma^2}.$$

Calculons le terme constant :

$$(\mu + \sigma^2)^2 - \mu^2 = 2\mu\sigma^2 + \sigma^4, \quad \text{donc} \quad \frac{2\mu\sigma^2 + \sigma^4}{2\sigma^2} = \mu + \frac{\sigma^2}{2}.$$

Ainsi :

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(\mu + \frac{\sigma^2}{2}\right) \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{(x - (\mu + \sigma^2))^2}{2\sigma^2}\right) dx.$$

Mais l'intégrale est celle de la densité d'une loi normale $\mathcal{N}(\mu + \sigma^2, \sigma^2)$, donc elle vaut $\sigma\sqrt{2\pi}$.

Il reste donc :

$$\mathbb{E}[Y] = \exp\left(\mu + \frac{\sigma^2}{2}\right).$$

Remarque : Pourquoi cette formule est contre-intuitive ?

Il est tentant de penser que si $\ln(Y)$ a pour moyenne μ , alors Y devrait avoir pour moyenne e^μ . Mais à cause de la **convexité** de la fonction exponentielle, l'espérance de e^X est toujours **strictement supérieure** à $e^{\mathbb{E}[X]}$ dès que X a une variance non nulle.

C'est une conséquence directe de l'**inégalité de Jensen** :

$$\mathbb{E}[e^X] \geq e^{\mathbb{E}[X]},$$

avec égalité uniquement si X est constante (variance nulle). Le terme supplémentaire $\sigma^2/2$ dans l'exposant quantifie exactement cet « effet de convexité ».

Exemple : Application numérique : comparaison des mesures centrales

Soit $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(1, 0.25)$ (donc $\mu = 1, \sigma = 0.5$).

- Médiane : $e^\mu = e^1 \approx 2.718$
- Mode : $e^{\mu - \sigma^2} = e^{1 - 0.25} = e^{0.75} \approx 2.117$
- Espérance : $e^{\mu + \sigma^2/2} = e^{1 + 0.125} = e^{1.125} \approx 3.080$

On observe clairement :

$$\text{Mode} \approx 2.12 < \text{Médiane} \approx 2.72 < \text{Espérance} \approx 3.08,$$

illustrant l'asymétrie à droite et l'impact de la variance sur la moyenne.

6.5 Propriétés : Moments et Mesures Centrales

L'asymétrie de la loi log-normale implique que ses mesures de tendance centrale (moyenne, médiane, mode) ne coïncident pas.

Théorème : Moments et Mesures Centrales

Si $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors :

- **Espérance** : $E[Y] = e^{\mu + \sigma^2/2}$
- **Variance** : $\text{Var}(Y) = (e^{\sigma^2} - 1) \cdot e^{2\mu + \sigma^2}$
- **Médiane** : $\text{Med}(Y) = e^\mu$

• **Mode** : $\text{Mode}(Y) = e^{\mu - \sigma^2}$

Preuve : Dérivation de l'Espérance

Nous utilisons le fait que $Y = e^X$ où $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

$$E[Y] = E[e^X]$$

Ceci est, par définition, la fonction génératrice des moments $M_X(t) = E[e^{tX}]$ de la variable normale X , évaluée en $t = 1$. Rappelons que la MGF d'une loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ est $M_X(t) = e^{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}$. En posant $t = 1$, on obtient :

$$E[Y] = M_X(1) = e^{\mu(1) + \frac{1}{2}\sigma^2(1)^2} = e^{\mu + \sigma^2/2}$$

Un calcul similaire pour $E[Y^2] = E[e^{2X}] = M_X(2)$ permet de trouver la variance.

Remarque : Mode < Médiane < Espérance

Pour $\sigma > 0$, on a toujours $\mu - \sigma^2 < \mu < \mu + \sigma^2/2$. En appliquant l'exponentielle (qui est croissante), on a :

$$e^{\mu - \sigma^2} < e^\mu < e^{\mu + \sigma^2/2}$$

$$\text{Mode} < \text{Médiane} < \text{Espérance}$$

C'est la signature mathématique d'une distribution avec une asymétrie à droite (positive). La moyenne est "tirée" vers le haut par les valeurs extrêmes de la queue droite.

6.6 Calcul de Probabilités

Le principal avantage de la définition $X = \ln(Y)$ est qu'elle rend les calculs de probabilité log-normale très simples : il suffit de tout ramener à la loi normale standard.

Théorème : Calcul de la CDF Log-Normale

Si $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, sa fonction de répartition $F_Y(y) = P(Y \leq y)$ est donnée par :

$$F_Y(y) = \Phi\left(\frac{\ln(y) - \mu}{\sigma}\right) \quad \text{pour } y > 0$$

où $\Phi(\cdot)$ est la fonction de répartition de la loi normale standard $\mathcal{N}(0, 1)$.

Preuve

Puisque $\ln(\cdot)$ est une fonction strictement croissante, l'événement $Y \leq y$ est équivalent à l'événement $\ln(Y) \leq \ln(y)$.

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(\ln(Y) \leq \ln(y)) \end{aligned}$$

Puisque $X = \ln(Y) \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, on standardise cette variable X :

$$= P\left(\frac{\ln(Y) - \mu}{\sigma} \leq \frac{\ln(y) - \mu}{\sigma}\right)$$

Soit $Z = (\ln(Y) - \mu)/\sigma \sim \mathcal{N}(0, 1)$:

$$\begin{aligned} &= P\left(Z \leq \frac{\ln(y) - \mu}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{\ln(y) - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

Exemple : Calcul de Probabilité Log-Normale

Le revenu annuel Y des ménages d'une région (en milliers d'euros) est supposé suivre une loi log-normale $\text{Log-}\mathcal{N}(\mu = 3.8, \sigma = 0.5)$. (Note : $\mu = 3.8$ n'est pas la moyenne des revenus, mais la moyenne du *log-revenu*).

1. Quel est le revenu médian ? $\text{Med}(Y) = e^\mu = e^{3.8} \approx 44.7$. (Soit 44 700 €)

2. Quelle est la probabilité qu'un ménage ait un revenu supérieur à 60 000 € ? On cherche $P(Y > 60)$. (Rappel : Y est en milliers). $P(Y > 60) = 1 - P(Y \leq 60)$.

On applique la formule :

$$P(Y \leq 60) = \Phi\left(\frac{\ln(60) - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{\ln(60) - 3.8}{0.5}\right)$$

Calculons l'argument :

$$\frac{4.094 - 3.8}{0.5} = \frac{0.294}{0.5} = 0.588$$

On cherche $\Phi(0.588)$. En utilisant une table ou un logiciel, $\Phi(0.588) \approx 0.7217$.

$P(Y > 60) = 1 - 0.7217 = 0.2783$. Environ 27.8

6.7 Évolution d'un Actif et Émergence de la Loi Log-Normale

Exemple : Évolution d'un Actif et Émergence de la Loi Log-Normale

Considérons un investisseur qui place un capital initial de $C_0 = 1000$ € dans une action cotée en bourse. Le prix de cette action évolue chaque jour selon des rendements aléatoires. Nous allons suivre son évolution sur $t = 4$ jours consécutifs, puis généraliser pour comprendre l'origine des paramètres $t\mu$ et $t\sigma^2$.

1. Données observées : rendements quotidiens

Les rendements (exprimés en décimal) sont les suivants :

Jour	Rendement r_i	Facteur de croissance $(1 + r_i)$	Log-rendement $x_i = \ln(1 + r_i)$
1	+0,05	1,05	$\ln(1,05) \approx 0,04879$
2	-0,02	0,98	$\ln(0,98) \approx -0,02020$
3	+0,03	1,03	$\ln(1,03) \approx 0,02956$
4	-0,01	0,99	$\ln(0,99) \approx -0,01005$

2. Calcul du capital final : la nature multiplicative

Le capital après chaque jour se calcule par multiplication :

$$C_1 = 1000 \times 1,05 = 1050,00$$

$$C_2 = 1050 \times 0,98 = 1029,00$$

$$C_3 = 1029 \times 1,03 = 1059,87$$

$$C_4 = 1059,87 \times 0,99 = 1049,27$$

On peut aussi écrire directement :

$$C_4 = C_0 \times \prod_{i=1}^4 (1 + r_i) = 1000 \times (1,05 \times 0,98 \times 1,03 \times 0,99) = 1000 \times 1,04927.$$

Le **facteur de croissance total** est donc :

$$Y = \frac{C_4}{C_0} = 1,04927.$$

> *Pourquoi multiplier ?* Parce que les rendements sont relatifs : une perte de 2% le deuxième jour s'applique au capital du jour 1 (1050 €), pas au capital initial. L'addition des pourcentages (+5 - 2 + 3 - 1 = +5%) serait donc incorrecte.

3. Transformation logarithmique : du produit à la somme

On définit le log-rendement total :

$$X = \ln(Y) = \sum_{i=1}^4 \ln(1 + r_i) = \sum_{i=1}^4 x_i.$$

En utilisant les valeurs du tableau :

$$X \approx 0,04879 - 0,02020 + 0,02956 - 0,01005 = 0,04810.$$

Vérification : $e^{0,04810} \approx 1,04927 = Y$. La transformation est exacte.

Pourquoi faire cela ? Parce que la somme de variables aléatoires est bien comprise en probabilité (moyenne additive, variance additive sous indépendance), contrairement au produit.

4. Modélisation stochastique : hypothèses fondamentales

Dans la réalité, les rendements futurs sont inconnus. On suppose donc que chaque log-rendement journalier x_i est une variable aléatoire indépendante, identiquement distribuée, avec :

- Espérance $\mathbb{E}[x_i] = \mu$: rendement moyen continu par jour,
- Variance $\text{Var}(x_i) = \sigma^2$: volatilité au carré par jour.

Ces hypothèses traduisent l'idée que le marché est « mémoire courte » (indépendance) et que les conditions de volatilité sont stables.

5. Propriétés de la somme sur t périodes

Soit $t = 4$ le nombre de jours. Le log-rendement total est :

$$X = \sum_{i=1}^t x_i.$$

Grâce à l'indépendance :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \sum_{i=1}^t \mathbb{E}[x_i] = t\mu, \\ \text{Var}(X) &= \sum_{i=1}^t \text{Var}(x_i) = t\sigma^2.\end{aligned}$$

C'est ici que naissent les termes $t\mu$ et $t\sigma^2$. - La moyenne s'accumule linéairement : en 2 ans, le rendement attendu est le double de celui d'1 an. - La variance s'accumule aussi linéairement : l'incertitude croît avec le temps. - L'écart-type, lui, croît comme $\sqrt{t}$, ce qui est une signature des processus aléatoires diffusifs (comme le mouvement brownien).

6. Le Théorème Central Limite (TCL) : vers la normalité

Même si la distribution des x_i n'est pas normale, le TCL garantit que, pour t suffisamment grand, la somme X est approximativement normale :

$$X = \ln \left(\frac{S(t)}{S(0)} \right) \xrightarrow[t \text{ grand}]{} \mathcal{N}(t\mu, t\sigma^2).$$

Dans la pratique financière (où t est souvent en centaines de jours), cette approximation est excellente. On l'adopte donc comme modèle, même pour des t modérés.

7. Retour au prix : définition de la loi log-normale

Puisque $X \sim \mathcal{N}(t\mu, t\sigma^2)$, alors :

$$Y = \frac{S(t)}{S(0)} = e^X \sim \text{Log-}\mathcal{N}(t\mu, t\sigma^2).$$

Ainsi, le prix futur est :

$$S(t) = S(0) \cdot e^X, \quad \text{où } X \sim \mathcal{N}(t\mu, t\sigma^2).$$

Conséquences clés :

- $S(t) > 0$ presque sûrement cohérent avec la réalité (un actif ne peut pas avoir un prix négatif).
- La distribution de $S(t)$ est asymétrique à droite : possibilité de fortes hausses, mais baisse limitée à -100% .
- Les paramètres μ et σ sont ceux de la variable *sous-jacente* $X = \ln(S(t)/S(0))$, pas de $S(t)$ elle-même.

8. Illustration numérique avec des paramètres estimés

Supposons qu'à partir de données historiques, on estime : - Rendement annuel moyen continu : $\mu_{\text{annuel}} = 0,08$, - Volatilité annuelle : $\sigma_{\text{annuel}} = 0,20$.

Pour une période de $t = 4$ jours, on convertit en unité annuelle : $t = 4/252 \approx 0,01587$ année.

Alors :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= t\mu = 0,01587 \times 0,08 \approx 0,00127, \\ \text{Var}(X) &= t\sigma^2 = 0,01587 \times (0,20)^2 \approx 0,000635, \\ \text{Écart-type} &= \sqrt{0,000635} \approx 0,0252.\end{aligned}$$

Notre observation réelle ($X = 0,04810$) est plus élevée que la moyenne, mais reste à moins de 2 écarts-types $((0,04810 - 0,00127)/0,0252 \approx 1,86)$, donc parfaitement plausible.

9. Probabilité que le prix double en 6 mois

On souhaite maintenant calculer la probabilité que le prix de l'actif double dans les 6 mois, c'est-à-dire :

$$\mathbb{P}(S(0,5) \geq 2S(0)) = \mathbb{P}\left(\frac{S(0,5)}{S(0)} \geq 2\right).$$

Comme $\ln(S(t)/S(0)) \sim \mathcal{N}(t\mu, t\sigma^2)$, on a :

$$\mathbb{P}\left(\ln\left(\frac{S(0,5)}{S(0)}\right) \geq \ln(2)\right) = \mathbb{P}(X \geq \ln(2)), \quad \text{où } X \sim \mathcal{N}(0,5\mu, 0,5\sigma^2).$$

Avec $\mu = 0,08$ et $\sigma = 0,20$ (annuels), on obtient :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= 0,5 \times 0,08 = 0,04, \\ \text{Écart-type}(X) &= \sqrt{0,5} \times 0,20 \approx 0,1414, \\ \ln(2) &\approx 0,6931.\end{aligned}$$

On standardise :

$$Z = \frac{\ln(2) - 0,04}{0,1414} \approx \frac{0,6531}{0,1414} \approx 4,62.$$

La probabilité recherchée est donc :

$$\mathbb{P}(Z \geq 4,62) = 1 - \Phi(4,62),$$

où Φ est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.

À l'aide des tables ou d'un logiciel, $\Phi(4,62) \approx 0,999998$, donc :

$$\mathbb{P}(S(0,5) \geq 2S(0)) \approx 1 - 0,999998 = 0,000002,$$

soit environ 0,0002%.

Interprétation : Sous ces hypothèses de rendement et de volatilité, il est extrêmement improbable que l'actif double en 6 mois. Cela illustre la faible probabilité des événements extrêmes dans un modèle log-normal avec volatilité modérée.

10. Conclusion

Cet exemple montre, pas à pas, comment un processus financier réel — la composition multiplicative des rendements — conduit naturellement à modéliser le prix futur comme une variable log-normale. L'astuce du logarithme permet d'utiliser la puissance du Théorème Central Limite, et les paramètres $t\mu$ et $t\sigma^2$ apparaissent inévitablement comme conséquence des propriétés additives de l'espérance et de la variance sous indépendance. C'est sur cette base solide que repose le modèle de Black-Scholes.

6.8 Exercices

Pour tous les exercices de calcul, vous pouvez utiliser les valeurs suivantes pour la fonction de répartition de la loi normale standard $\Phi(z) = P(Z \leq z)$:

- $\Phi(0) = 0.5$
- $\Phi(0.5) \approx 0.6915$
- $\Phi(1) \approx 0.8413$
- $\Phi(1.5) \approx 0.9332$
- $\Phi(1.96) \approx 0.975$
- $\Phi(2) \approx 0.9772$
- $\Phi(2.5) \approx 0.9938$
- $\Phi(3) \approx 0.9987$

Et rappelez-vous la propriété de symétrie : $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.

Exercice 1 : Définition (Paramètres)

Soit $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(3, 16)$.

1. Soit $X = \ln(Y)$. Quelle est la loi de X ?
2. Que valent $E[X]$ et $\text{Var}(X)$?

Exercice 2 : Définition (Inverse)

Soit $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Si $Y = e^X$, quelle est la notation de la loi de Y ?

Exercice 3 : Intuition (Somme vs Produit)

La taille d'une population de bactéries au temps t est $P(t) = P(0) \times F_1 \times F_2 \times \dots \times F_t$, où les F_i sont des facteurs de croissance aléatoires. Pourquoi est-il plus probable que $P(t)$ suive une loi log-normale plutôt qu'une loi normale ?

Exercice 4 : Intuition (Transformation)

Si $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, on sait que la distribution de X est symétrique autour de 0. Pourquoi la distribution de $Y = e^X$ n'est-elle pas symétrique ?

Exercice 5 : PDF (Propriétés)

Soit $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Quelle est la probabilité $P(Y \leq 0)$?

Exercice 6 : Espérance

Soit $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu = 4, \sigma^2 = 2)$. Calculez l'espérance $E[Y]$.

Exercice 7 : Médiane

Soit $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu = 4, \sigma^2 = 2)$. Calculez la médiane $\text{Med}(Y)$.

Exercice 8 : Mode

Soit $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu = 4, \sigma^2 = 2)$. Calculez le mode $\text{Mode}(Y)$.

Exercice 9 : Relation d'Ordre

En utilisant les résultats des exercices 6, 7 et 8, vérifiez la relation d'ordre (inégalité) entre le mode, la médiane et l'espérance.

Exercice 10 : Variance

Soit $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu = 1, \sigma^2 = 1)$. Calculez la variance $\text{Var}(Y)$.

Exercice 11 : Moments (Problème Inverse)

Soit Y une variable log-normale. On sait que sa médiane est e^5 et que son espérance est $e^{5.5}$.

1. Trouvez μ .
2. Trouvez σ^2 .

Exercice 12 : Impact de σ sur l'Espérance

Soient $A \sim \text{Log-}\mathcal{N}(0, 1)$ et $B \sim \text{Log-}\mathcal{N}(0, 2)$. Les deux ont la même médiane ($e^0 = 1$). Laquelle a l'espérance la plus élevée ? Pourquoi ?

Exercice 13 : Calcul de CDF (Simple)

Soit $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu = 5, \sigma^2 = 1)$. (donc $\sigma = 1$). Calculez $P(Y \leq e^5)$.

Exercice 14 : Calcul de CDF

Soit $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu = 3, \sigma = 2)$. Calculez $P(Y \leq e^4)$.

Exercice 15 : Calcul de Probabilité (Queue Droite)

Soit $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu = 0, \sigma = 1)$. Calculez $P(Y > 1)$.

Exercice 16 : Calcul de Probabilité (Queue Gauche)

Soit $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu = 1, \sigma = 1)$. Calculez $P(Y \leq e^{-1})$.

Exercice 17 : Calcul de Probabilité (Intervalle)

Soit $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu = 10, \sigma = 3)$. Calculez $P(e \leq Y \leq e^{16})$.

Exercice 18 : Application (Revenu)

Le revenu Y (en milliers) suit $\text{Log-}\mathcal{N}(\mu = 3, \sigma = 1)$. Quelle est la probabilité qu'un individu ait un revenu Y inférieur à e^2 (milliers) ?

Exercice 19 : Problème Inverse (Médiane)

Soit $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu = 5, \sigma = 2)$. Trouvez la valeur y telle que $P(Y \leq y) = 0.5$.

Exercice 20 : Problème Inverse (Percentile)

Soit $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu = 0, \sigma = 1)$. Trouvez le 84.13ème percentile de Y .

Exercice 21 : Problème Inverse (Percentile)

Soit $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu = 2, \sigma = 3)$. Trouvez la valeur y telle que $P(Y \leq y) \approx 0.9772$.

Exercice 22 : Problème Inverse (Quantile bas)

Soit $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu = 10, \sigma = 2)$. Trouvez la valeur y telle que $P(Y > y) \approx 0.9938$.

Exercice 23 : Modèle Financier (Paramètres)

Le log-rendement journalier x_i d'un actif a $\mu = E[x_i] = 0.01$ et $\sigma^2 = \text{Var}(x_i) = 0.04$. Soit $X = \sum_{i=1}^{16} x_i$ le log-rendement total sur 16 jours. On suppose l'indépendance. Quelle est la loi de X ? (Donnez son nom, $E[X]$ et $\text{Var}(X)$).

Exercice 24 : Modèle Financier (Loi du Prix)

En utilisant l'exercice 23, soit $S(0)$ le prix initial et $S(16)$ le prix après 16 jours. Quelle est la loi du *ratio* de prix $Y = S(16)/S(0)$?

Exercice 25 : Modèle Financier (Calcul de Prob.)

Un actif a $S(0) = 100$. Le log-rendement sur 1 an $X = \ln(S(1)/S(0))$ suit $\mathcal{N}(\mu = 0.05, \sigma^2 = 0.09)$. Quelle est la probabilité que le prix de l'actif après 1 an soit inférieur à 100? (c-à-d, $P(S(1) < 100)$).

6.9 Corrections des Exercices

Correction Exercice 1 : Définition (Paramètres)

1. Par définition, si $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors $X = \ln(Y)$ suit une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Ici, $X \sim \mathcal{N}(3, 16)$. 2. $E[X] = \mu = 3$. $\text{Var}(X) = \sigma^2 = 16$.

Correction Exercice 2 : Définition (Inverse)

Si $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, alors $Y = e^X$ suit une loi log-normale avec $\mu = 0$ et $\sigma^2 = 1$. La notation est $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(0, 1)$.

Correction Exercice 3 : Intuition (Somme vs Produit)

La loi normale résulte de l'addition de nombreux petits effets (TCL). La loi log-normale résulte de la multiplication de nombreux petits facteurs. La croissance d'une population de bactéries est un processus multiplicatif ($P(t) = P(t-1) \times F_t$). En prenant le logarithme, $\ln(P(t)) = \ln(P(0)) + \sum \ln(F_i)$, on obtient une somme qui tend vers une loi normale. Donc $P(t)$ lui-même tend vers une loi log-normale. De plus, $P(t)$ doit être positif, ce que garantit la loi log-normale (support $(0, \infty)$).

Correction Exercice 4 : Intuition (Transformation)

La transformation $Y = e^X$ n'est pas linéaire. Elle est convexe. Elle "étire" la partie droite de la distribution normale ($x > 0 \implies e^x$ croît exponentiellement) et "compresse" la partie gauche ($x < 0 \implies e^x$ s'écrase vers 0). Une distribution symétrique (Normale) transformée par une fonction asymétrique (Exponentielle) donne une distribution asymétrique (Log-Normale).

Correction Exercice 5 : PDF (Propriétés)

Le support de la loi log-normale Y est $(0, \infty)$. La variable ne peut jamais être négative ou nulle. Par conséquent, $P(Y \leq 0) = 0$.

Correction Exercice 6 : Espérance

$Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu = 4, \sigma^2 = 2)$. $E[Y] = e^{\mu + \sigma^2/2} = e^{4+2/2} = e^{4+1} = e^5$.

Correction Exercice 7 : Médiane

$Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu = 4, \sigma^2 = 2)$. $\text{Med}(Y) = e^\mu = e^4$.

Correction Exercice 8 : Mode

$Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu = 4, \sigma^2 = 2)$. $\text{Mode}(Y) = e^{\mu - \sigma^2} = e^{4-2} = e^2$.

Correction Exercice 9 : Relation d'Ordre

Les valeurs sont : Mode = $e^2 \approx 7.39$ Médiane = $e^4 \approx 54.60$ Espérance = $e^5 \approx 148.41$ On vérifie bien Mode < Médiane < Espérance, ce qui est la signature d'une asymétrie à droite.

Correction Exercice 10 : Variance

$Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu = 1, \sigma^2 = 1)$. $\text{Var}(Y) = (e^{\sigma^2} - 1) \cdot e^{2\mu + \sigma^2}$ $\text{Var}(Y) = (e^1 - 1) \cdot e^{2(1)+1} = (e - 1)e^3$.

Correction Exercice 11 : Moments (Problème Inverse)

1. $\text{Med}(Y) = e^\mu$. On nous donne $\text{Med}(Y) = e^5$. Donc $\mu = 5$. 2. $E[Y] = e^{\mu + \sigma^2/2}$. On nous donne $E[Y] = e^{5.5}$. Donc, $e^{5.5} = e^{\mu + \sigma^2/2} = e^{5 + \sigma^2/2}$. En égalant les exposants : $5.5 = 5 + \sigma^2/2$. $0.5 = \sigma^2/2 \implies \sigma^2 = 1$.

Correction Exercice 12 : Impact de σ sur l'Espérance

$E[A] = e^{\mu_A + \sigma_A^2/2} = e^{0+1/2} = e^{0.5}$. $E[B] = e^{\mu_B + \sigma_B^2/2} = e^{0+2/2} = e^1$. $E[B] > E[A]$. L'espérance $E[Y] = e^{\mu + \sigma^2/2}$ croît avec σ^2 . Cela est dû à l'inégalité de Jensen ($E[e^X] \geq e^{\mathbb{E}[X]}$) : une plus grande variance (incertitude) sur $X = \ln(Y)$ augmente l'espérance de $Y = e^X$ à cause de la convexité de l'exponentielle.

Correction Exercice 13 : Calcul de CDF (Simple)

On cherche $P(Y \leq e^5)$ pour $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(5, 1)$.

$$P(Y \leq e^5) = P(\ln(Y) \leq \ln(e^5)) = P(X \leq 5)$$

Puisque $X = \ln(Y) \sim \mathcal{N}(\mu = 5, \sigma^2 = 1)$, on cherche la probabilité que X soit inférieure à sa propre moyenne. Par symétrie de la loi normale, c'est 0.5. Formellement : $Z = \frac{5-5}{1} = 0$. $P(Z \leq 0) = \Phi(0) = 0.5$.

Correction Exercice 14 : Calcul de CDF

$Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu = 3, \sigma = 2)$. $P(Y \leq e^4) = P(\ln(Y) \leq \ln(e^4)) = P(X \leq 4)$, où $X \sim \mathcal{N}(3, 4)$. Standardisation : $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{4-3}{2} = \frac{1}{2} = 0.5$. $P(X \leq 4) = P(Z \leq 0.5) = \Phi(0.5) \approx 0.6915$.

Correction Exercice 15 : Calcul de Probabilité (Queue Droite)

$Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(0, 1)$. $P(Y > 1) = 1 - P(Y \leq 1) = 1 - P(\ln(Y) \leq \ln(1)) = 1 - P(X \leq 0)$. $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$. $P(X \leq 0) = \Phi(0) = 0.5$. $P(Y > 1) = 1 - 0.5 = 0.5$. (Logique : $e^0 = 1$ est la médiane, donc 50)

Correction Exercice 16 : Calcul de Probabilité (Queue Gauche)

$Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(1, 1)$. $P(Y \leq e^{-1}) = P(\ln(Y) \leq \ln(e^{-1})) = P(X \leq -1)$, où $X \sim \mathcal{N}(1, 1)$. Standardisation : $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{-1-1}{1} = -2$. $P(X \leq -1) = P(Z \leq -2) = \Phi(-2) = 1 - \Phi(2) \approx 1 - 0.9772 = 0.0228$.

Correction Exercice 17 : Calcul de Probabilité (Intervalle)

$Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(10, 9)$. ($X \sim \mathcal{N}(10, 9)$, $\sigma = 3$). $P(e \leq Y \leq e^{16}) = P(\ln(e) \leq \ln(Y) \leq \ln(e^{16})) = P(1 \leq X \leq 16)$. Standardisation : $z_1 = \frac{1-10}{3} = -3$. $z_2 = \frac{16-10}{3} = 2$. $P(1 \leq X \leq 16) = P(-3 \leq Z \leq 2) = \Phi(2) - \Phi(-3)$. $\Phi(-3) = 1 - \Phi(3) \approx 1 - 0.9987 = 0.0013$. $P = \Phi(2) - \Phi(-3) \approx 0.9772 - 0.0013 = 0.9759$.

Correction Exercice 18 : Application (Revenu)

$Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(3, 1)$. ($X \sim \mathcal{N}(3, 1)$, $\sigma = 1$). $P(Y < e^2) = P(\ln(Y) < \ln(e^2)) = P(X < 2)$. Standardisation : $Z = \frac{2-3}{1} = -1$. $P(X < 2) = P(Z < -1) = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1) \approx 1 - 0.8413 = 0.1587$.

Correction Exercice 19 : Problème Inverse (Médiane)

On cherche y tel que $P(Y \leq y) = 0.5$. C'est la définition de la médiane. $\text{Med}(Y) = e^\mu = e^5$. Donc $y = e^5$.

Correction Exercice 20 : Problème Inverse (Percentile)

$Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(0, 1)$. On cherche y tel que $P(Y \leq y) = 0.8413$. $P(\ln(Y) \leq \ln(y)) = 0.8413$. $P(X \leq \ln(y)) = 0.8413$, où $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$. $P(Z \leq \ln(y)) = 0.8413$. On cherche $z = \ln(y)$ tel que $\Phi(z) = 0.8413$. D'après la table, $z = 1$. $\ln(y) = 1 \implies y = e^1 = e$.

Correction Exercice 21 : Problème Inverse (Percentile)

$Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(2, 9)$. ($X \sim \mathcal{N}(2, 9)$, $\sigma = 3$). On cherche y tel que $P(Y \leq y) \approx 0.9772$. $P(\ln(Y) \leq \ln(y)) = P(X \leq \ln(y)) = 0.9772$. Standardisation : $P\left(Z \leq \frac{\ln(y)-2}{3}\right) = 0.9772$. On cherche z tel que $\Phi(z) = 0.9772$. D'après la table, $z = 2$. $\frac{\ln(y)-2}{3} = 2 \implies \ln(y) - 2 = 6 \implies \ln(y) = 8 \implies y = e^8$.

Correction Exercice 22 : Problème Inverse (Quantile bas)

$Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(10, 4)$. ($X \sim \mathcal{N}(10, 4)$, $\sigma = 2$). On cherche y tel que $P(Y > y) \approx 0.9938$. $P(Y \leq y) = 1 - 0.9938 = 0.0062$. $P(X \leq \ln(y)) = 0.0062$. Standardisation : $P\left(Z \leq \frac{\ln(y)-10}{2}\right) = 0.0062$. On cherche z tel que $\Phi(z) = 0.0062$. La table ne donne pas cette valeur, mais $\Phi(2.5) \approx 0.9938$. Par symétrie, $\Phi(-2.5) = 1 - \Phi(2.5) \approx 1 - 0.9938 = 0.0062$. Donc, $z = -2.5$. $\frac{\ln(y)-10}{2} = -2.5 \implies \ln(y) - 10 = -5 \implies \ln(y) = 5 \implies y = e^5$.

Correction Exercice 23 : Modèle Financier (Paramètres)

X est une somme de 16 v.a. i.i.d. $x_i \sim \mathcal{N}(0.01, 0.04)$. X suit une loi normale. $E[X] = \sum E[x_i] = t \cdot \mu = 16 \times 0.01 = 0.16$. $\text{Var}(X) = \sum \text{Var}(x_i) = t \cdot \sigma^2 = 16 \times 0.04 = 0.64$. Donc, $X \sim \mathcal{N}(0.16, 0.64)$.

Correction Exercice 24 : Modèle Financier (Loi du Prix)

$Y = S(16)/S(0)$. $X = \ln(Y) = \ln(S(16)/S(0))$. D'après l'exercice 23, $X \sim \mathcal{N}(0.16, 0.64)$. Par définition, $Y = e^X$ suit une loi log-normale. $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu_X = 0.16, \sigma_X^2 = 0.64)$.

Correction Exercice 25 : Modèle Financier (Calcul de Prob.)

$X = \ln(S(1)/S(0)) \sim \mathcal{N}(0.05, 0.09)$. (donc $\mu = 0.05, \sigma = 0.3$). On cherche $P(S(1) < 100)$. $P(S(1) < 100) = P(S(1)/S(0) < 100/100) = P(S(1)/S(0) < 1)$. On applique le log : $P(\ln(S(1)/S(0)) < \ln(1)) = P(X < 0)$. On standardise X : $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{0-0.05}{0.3} = -0.05/0.3 \approx -0.167$. $P(X < 0) = P(Z < -0.167)$. C'est $\Phi(-0.167) = 1 - \Phi(0.167)$. Puisque $\Phi(0) = 0.5$, $\Phi(0.167)$ est légèrement supérieur à 0.5, donc $\Phi(-0.167)$ est légèrement inférieur à 0.5. La probabilité est légèrement inférieure à 50%.

7 Distributions Multivariées et Concepts Associés

7.1 Distributions Jointes et Marginales

Jusqu'à présent, nous avons étudié les variables aléatoires isolément. Nous allons maintenant examiner comment analyser les relations entre *plusieurs* variables aléatoires.

Définition : Distribution Jointe (Cas Discret)

Pour deux variables aléatoires discrètes X et Y , la **distribution jointe** (ou loi jointe) spécifie la probabilité de chaque paire d'issues. La fonction de masse de probabilité jointe (joint PMF) est :

$$P(X = x, Y = y)$$

Si X prend ses valeurs dans un ensemble S et Y dans un ensemble T , alors la somme de toutes les probabilités jointes est égale à 1 :

$$\sum_{x \in S} \sum_{y \in T} P(X = x, Y = y) = 1$$

Cette loi jointe est la "carte" complète de toutes les issues possibles.

Intuition

La distribution jointe est la "carte" complète de toutes les issues possibles. Elle répond à la question : "Quelle est la probabilité que X prenne cette valeur ET que Y prenne cette autre valeur en même temps ?". Si vous imaginez un tableau à double entrée pour X et Y , la loi jointe est l'ensemble de toutes les probabilités à l'intérieur du tableau.

Cette "carte" complète contient toutes les informations. Si nous ne nous intéressons qu'à une seule variable, nous pouvons la "réduire" en calculant sa distribution marginale.

Définition : Distribution Marginale

À partir de la distribution jointe, on peut obtenir la distribution **marginale** (ou loi marginale) de chaque variable. Pour obtenir la probabilité que X prenne une valeur x , on somme sur toutes les valeurs possibles de Y :

$$P(X = x) = \sum_{y \in T} P(X = x, Y = y)$$

Visuellement, cela correspond à "écraser" le tableau de probabilités sur un seul de ses axes.

Intuition

Les distributions marginales sont les "ombres" ou "projections" de la carte jointe sur un seul axe. Si la loi jointe est un tableau, les lois marginales sont les totaux de chaque ligne et de chaque colonne, que l'on écrirait "dans la marge" du tableau. Elles nous disent la probabilité d'une issue pour X sans se soucier de ce qu'il advient de Y .

L'exemple le plus simple est le lancer de deux dés.

Exemple : Lois jointe et marginale

On lance un dé rouge (X) et un dé bleu (Y). Il y a 36 issues, chacune avec une probabilité de $1/36$. **Loi jointe** : $P(X = x, Y = y) = 1/36$ pour tout $x, y \in \{1, \dots, 6\}$. Par exemple, $P(X = 2, Y = 5) = 1/36$.

Loi marginale de X : Cherchons $P(X = 2)$. C'est la probabilité d'obtenir 2 sur le dé rouge, quel que soit le résultat du bleu.

$$P(X = 2) = \sum_{y=1}^6 P(X = 2, Y = y)$$

$$P(X = 2) = P(X = 2, Y = 1) + \dots + P(X = 2, Y = 6)$$

$$P(X = 2) = \frac{1}{36} + \frac{1}{36} + \frac{1}{36} + \frac{1}{36} + \frac{1}{36} + \frac{1}{36} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

Ceci est bien la loi d'un seul dé.

7.2 Espérance d'une fonction de deux variables

Maintenant que nous avons la loi jointe (la carte des probabilités), nous pouvons l'utiliser pour calculer l'espérance de n'importe quelle fonction qui dépend des deux variables, $g(X, Y)$.

Définition : Espérance d'une fonction $g(X, Y)$

L'espérance d'une fonction $g(X, Y)$ de deux variables aléatoires discrètes X et Y est une généralisation du théorème de transfert (LOTUS) :

$$E[g(X, Y)] = \sum_{x \in S} \sum_{y \in T} g(x, y) P(X = x, Y = y)$$

C'est la moyenne de g , pondérée par les probabilités jointes.

Intuition

C'est la valeur moyenne attendue de la fonction g . Pour la calculer, on prend chaque résultat possible de $g(x, y)$, on le pondère par la probabilité que cette combinaison (x, y) se produise (donnée par la loi jointe), et on somme le tout.

Le cas le plus important de $g(X, Y)$ est la somme $X + Y$.

Exemple

Espérance de $E[X + Y]$ Avec nos deux dés, calculons l'espérance de la somme $S = X + Y$. La fonction est $g(X, Y) = X + Y$.

$$E[X + Y] = \sum_{x=1}^6 \sum_{y=1}^6 (x + y) P(X = x, Y = y)$$

$$E[X + Y] = \sum_{x=1}^6 \sum_{y=1}^6 (x + y) \frac{1}{36}$$

Plutôt que de faire ce long calcul, on peut utiliser la linéarité de l'espérance (qui est un cas particulier de ce théorème) :

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y] = 3.5 + 3.5 = 7.$$

7.3 Covariance et Corrélation

La linéarité $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$ est un outil puissant. Mais l'espérance ne nous dit rien sur la *relation* entre X et Y . Pour cela, nous introduisons la covariance.

Définition : Covariance

La **covariance** entre deux variables aléatoires X et Y , avec pour moyennes respectives μ_X et μ_Y , mesure la façon dont elles varient ensemble.

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

Elle mesure la direction de leur relation.

Intuition

La covariance est positive si les variables ont tendance à "bouger" dans la même direction (quand X est au-dessus de sa moyenne, Y a tendance à l'être aussi). Elle est négative si elles bougent en sens opposé (quand X est au-dessus de sa moyenne, Y a tendance à être en dessous). Si elle est nulle, il n'y a pas de tendance linéaire entre elles.

La définition $E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$ est bonne pour l'intuition, mais difficile à calculer. Une formule alternative est presque toujours utilisée.

Théorème : Formule de calcul de la covariance

Une formule computationnelle plus simple pour la covariance est :

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

La preuve est une simple expansion algébrique.

Preuve

Soit $\mu_X = E[X]$ et $\mu_Y = E[Y]$. On part de la définition :

$$\begin{aligned}
 \text{Cov}(X, Y) &= E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] \\
 &= E[XY - X\mu_Y - Y\mu_X + \mu_X\mu_Y] \quad (\text{On développe}) \\
 &= E[XY] - E[X\mu_Y] - E[Y\mu_X] + E[\mu_X\mu_Y] \quad (\text{Par linéarité}) \\
 &= E[XY] - \mu_Y E[X] - \mu_X E[Y] + \mu_X\mu_Y \quad (\text{Les moyennes sont des constantes}) \\
 &= E[XY] - \mu_Y\mu_X - \mu_X\mu_Y + \mu_X\mu_Y \\
 &= E[XY] - \mu_X\mu_Y \\
 &= E[XY] - E[X]E[Y]
 \end{aligned}$$

Voyons cette formule en action.

Exemple : Calcul de covariance

Cas 1 : Dés indépendants. X et Y sont les résultats de deux dés. $E[X] = 3.5$, $E[Y] = 3.5$. Calculons $E[XY]$. Puisqu'ils sont indépendants, $E[XY] = E[X]E[Y] = 3.5 \times 3.5 = 12.25$. $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 12.25 - 12.25 = 0$. La covariance est nulle, ce qui est attendu pour des variables indépendantes.

Cas 2 : Variables dépendantes. Soit X un lancer de dé, et $Y = 2X$. $E[X] = 3.5$. $E[Y] = E[2X] = 2E[X] = 7$. $E[XY] = E[X \cdot 2X] = E[2X^2] = 2E[X^2]$. On sait que $E[X^2] = \frac{1^2 + \dots + 6^2}{6} = 91/6$. $E[XY] = 2(91/6) = 91/3$. $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = \frac{91}{3} - (3.5)(7) = \frac{91}{3} - 24.5 = 30.33... - 24.5 \approx 5.833$. La covariance est positive, ce qui est logique : si X est grand, Y l'est aussi.

La covariance est un bon indicateur de la direction de la relation, mais sa magnitude est difficile à interpréter. Pour cela, nous la normalisons.

Définition : Corrélation

La **corrélation** (ou coefficient de corrélation de Pearson, r) est une version normalisée de la covariance, qui se situe toujours entre -1 et 1.

$$\text{Corr}(X, Y) = r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

La corrélation résout le problème des unités.

Intuition

Le problème de la covariance est qu'elle dépend des unités de X et Y (par ex., $\text{kg} \cdot \text{cm}$). Si vous changez les unités (grammes et mètres), la valeur de la covariance change, même si la relation est identique. La corrélation résout ce problème : elle est sans unité. Un coefficient de +1 indique une relation linéaire positive parfaite, -1 une relation linéaire négative parfaite, et 0 une absence de relation linéaire.

Cette normalisation se comprend mieux en voyant la corrélation comme une covariance de variables standardisées.

Intuition : Interprétation de la formule

On peut voir la corrélation de Pearson comme un processus en 3 étapes :

1. **Centrer les variables** : On calcule l'écart de chaque valeur à sa moyenne ($x_i - \bar{x}$ et $y_i - \bar{y}$). Cela élimine "l'effet de base" (ex : une personne de 180cm vs 170cm ; la moyenne change mais les écarts relatifs restent les mêmes).
2. **Normaliser les variables** : On divise chaque écart par l'écart-type de sa variable ($z_{xi} = (x_i - \bar{x})/\sigma_X$ et $z_{yi} = (y_i - \bar{y})/\sigma_Y$). Ces nouvelles variables Z_X et Z_Y sont **standardisées** : elles ont une moyenne de 0, un écart-type de 1, et sont sans unité.
3. **Calculer la covariance des variables standardisées** : La corrélation n'est rien d'autre que la covariance de ces deux nouvelles variables standardisées : $r = \text{Cov}(Z_X, Z_Y)$.

Parce que les deux variables sont maintenant sur la même échelle (écart-type de 1), leur covariance (la corrélation) ne peut pas dépasser 1 en valeur absolue.

Reprenons notre exemple de dépendance parfaite :

Exemple : Calcul de corrélation

Reprenons l'exemple $Y = 2X$, où X est un lancer de dé. On a $\text{Cov}(X, Y) = 5.833... = 35/6$. $\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = 91/6 - (3.5)^2 = 35/12$. $\text{Var}(Y) = \text{Var}(2X) = 2^2 \text{Var}(X) = 4(35/12) = 35/3$. $\sigma_X \sigma_Y = \sqrt{35/12} \cdot \sqrt{35/3} =$

$$\sqrt{(35 \cdot 35)/(12 \cdot 3)} = \sqrt{35^2/36} = 35/6.$$

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{35/6}{35/6} = 1$$

La corrélation est de 1, ce qui est parfait : Y est une fonction linéaire parfaite de X .

7.4 Linéarité de la Covariance

Tout comme l'espérance, la covariance possède d'importantes propriétés de linéarité qui simplifient les calculs.

Définition : Linéarité de la Covariance

Pour des variables aléatoires X, Y, Z et des constantes a, b, c :

$$\text{Cov}(aX + bY + c, Z) = a\text{Cov}(X, Z) + b\text{Cov}(Y, Z)$$

$$\text{Cov}(X, aY + bZ + c) = a\text{Cov}(X, Y) + b\text{Cov}(X, Z)$$

La covariance est linéaire pour chaque argument (elle est **bilinéaire**). Les constantes additives disparaissent.

7.5 Résultats sur la Corrélation

La propriété la plus importante de la corrélation, qui découle de sa normalisation, est qu'elle est bornée.

Théorème : Bornes du Coefficient de Corrélation de Pearson

Pour toutes variables aléatoires X et Y , le coefficient de corrélation $\text{Corr}(X, Y)$ est borné :

$$-1 \leq \text{Corr}(X, Y) \leq 1$$

De plus, si $\text{Corr}(X, Y) = \pm 1$, alors il existe des constantes a et b telles que $Y = aX + b$, indiquant une relation linéaire parfaite.

La preuve de ces bornes repose sur le fait que la variance est toujours positive.

Preuve : Démonstration des Bornes de la Corrélation

La preuve repose sur le fait que la variance d'une variable aléatoire est toujours positive ou nulle.

Étape 1 : Variables Standardisées On définit les versions standardisées de X et Y :

$$X^* = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X} \quad ; \quad Y^* = \frac{Y - \mu_Y}{\sigma_Y}$$

Par construction, $E[X^*] = E[Y^*] = 0$ et $\text{Var}(X^*) = \text{Var}(Y^*) = 1$.

Étape 2 : Covariance des variables standardisées Calculons la covariance de X^* et Y^* , qui est, par définition, la corrélation de X et Y .

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X^*, Y^*) &= \text{Cov}\left(\frac{X - \mu_X}{\sigma_X}, \frac{Y - \mu_Y}{\sigma_Y}\right) \\ &= \frac{1}{\sigma_X \sigma_Y} \text{Cov}(X - \mu_X, Y - \mu_Y) \\ &= \frac{1}{\sigma_X \sigma_Y} \text{Cov}(X, Y) \\ &= \text{Corr}(X, Y) \end{aligned}$$

Étape 3 : Variance de la somme et de la différence Considérons la variance de la somme et de la différence de ces variables standardisées.

$$\text{Var}(X^* + Y^*) = \text{Var}(X^*) + \text{Var}(Y^*) + 2\text{Cov}(X^*, Y^*)$$

$$\text{Var}(X^* + Y^*) = 1 + 1 + 2\text{Corr}(X, Y) = 2 + 2\text{Corr}(X, Y)$$

De même :

$$\text{Var}(X^* - Y^*) = \text{Var}(X^*) + \text{Var}(Y^*) - 2\text{Cov}(X^*, Y^*)$$

$$\text{Var}(X^* - Y^*) = 1 + 1 - 2\text{Corr}(X, Y) = 2 - 2\text{Corr}(X, Y)$$

Étape 4 : La variance est toujours ≥ 0 La variance d'une variable aléatoire ne peut pas être négative.

$$\text{Var}(X^* + Y^*) \geq 0 \implies 2 + 2\text{Corr}(X, Y) \geq 0 \implies \text{Corr}(X, Y) \geq -1$$

$$\text{Var}(X^* - Y^*) \geq 0 \implies 2 - 2\text{Corr}(X, Y) \geq 0 \implies \text{Corr}(X, Y) \leq 1$$

Ceci nous donne le résultat final :

$$-1 \leq \text{Corr}(X, Y) \leq 1$$

7.6 Standardisation et Non-Corrélation

Le processus de 'standardisation' utilisé dans la preuve de la corrélation et dans l'intuition est un concept fondamental en soi.

Définition : Variable Centrée Réduite

Soit X une variable aléatoire avec :

- moyenne $\mu_X = E[X]$
- écart-type $\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)} > 0$

On définit sa version **centrée réduite** (standardisée) Z par :

$$Z = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X}$$

Alors, Z a les propriétés suivantes :

1. **Centrée (moyenne nulle) :**

$$\begin{aligned} E[Z] &= E\left[\frac{X - \mu_X}{\sigma_X}\right] \\ &= \frac{1}{\sigma_X} E[X - \mu_X] \quad (\text{par linéarité, } \sigma_X \text{ est une constante}) \\ &= \frac{1}{\sigma_X} (E[X] - E[\mu_X]) \\ &= \frac{1}{\sigma_X} (E[X] - \mu_X) \quad (\text{car } \mu_X \text{ est une constante}) \\ &= \frac{\mu_X - \mu_X}{\sigma_X} = 0 \end{aligned}$$

2. **Réduite (écart-type égal à 1) :**

$$\begin{aligned} \text{Var}(Z) &= \text{Var}\left(\frac{X - \mu_X}{\sigma_X}\right) \\ &= \left(\frac{1}{\sigma_X}\right)^2 \text{Var}(X - \mu_X) \quad (\text{propriété } \text{Var}(aY) = a^2 \text{Var}(Y)) \\ &= \frac{1}{\sigma_X^2} \text{Var}(X) \quad (\text{propriété } \text{Var}(Y + b) = \text{Var}(Y)) \\ &= \frac{1}{\sigma_X^2} \cdot \sigma_X^2 = 1 \end{aligned}$$

L'écart-type est donc $\sigma_Z = \sqrt{\text{Var}(Z)} = \sqrt{1} = 1$.

Cette transformation permet de comparer des variables sur des échelles différentes.

Intuition : Que signifie centrer-réduire ?

Standardiser une variable se fait en deux temps, comme le montre la formule $Z = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X}$:

1. **Centrer** ($X - \mu_X$) : C'est la première étape. On soustrait la moyenne μ_X . Cela revient à "déplacer" la distribution pour que son centre de gravité (sa moyenne) soit maintenant à 0. On ne regarde plus les valeurs brutes X , mais leurs **écarts** par rapport à la moyenne. (Propriété 1 : $E[Z] = 0$)
2. **Réduire** ($\dots/\sigma_X$) : C'est la deuxième étape. On divise ces écarts par l'écart-type σ_X . Cela revient à changer d'unité de mesure. L'ancienne unité (kg, cm, points...) est remplacée par une nouvelle unité universelle : "le

nombre d'écarts-types". (Propriété 2 : $\text{Var}(Z) = 1$)

Au final, une variable Z avec une valeur de 1.5 signifie "cette observation est 1.5 écarts-types au-dessus de la moyenne de sa distribution d'origine", peu importe ce que X mesurait.

Intuition : Analogie simple

Imaginons 2 élèves :

- Alice a des notes entre 80 et 100 (moyenne 90, écart-type 5).
- Bob a des notes entre 0 et 20 (moyenne 10, écart-type 4).

Comparer leurs notes brutes n'a pas de sens. Mais si on les standardise, on peut se demander : "quand Alice est 1 écart-type au-dessus de sa moyenne (une note de 95), Bob est-il aussi 1 écart-type au-dessus de sa propre moyenne (une note de 14) ?". La standardisation permet cette comparaison.

Exemple : Centrer-réduire un dé

Pour un lancer de dé X , on a $\mu_X = 3.5$ et $\sigma_X = \sqrt{35/12} \approx 1.708$. Si on obtient $X = 6$: $Z = (6 - 3.5)/1.708 \approx 1.46$. Si on obtient $X = 1$: $Z = (1 - 3.5)/1.708 \approx -1.46$. Obtenir 6 est à 1.46 écarts-types au-dessus de la moyenne.

Maintenant, formalisons le concept d'une covariance nulle.

Définition : Variables Non Corrélées

On dit que deux variables aléatoires X et Y sont **non corrélées** si leur covariance est nulle :

$$\text{Cov}(X, Y) = 0$$

Cela est équivalent à dire que $E[XY] = E[X]E[Y]$.

Il est crucial de ne pas confondre "non corrélées" et "indépendantes".

Intuition

"Non corrélées" signifie qu'il n'y a **pas de relation linéaire** entre les variables. C'est plus faible que l'indépendance. Si X et Y sont indépendantes, elles sont forcément non corrélées. Mais l'inverse n'est pas vrai : X et Y peuvent être non corrélées ($\text{Cov}=0$) mais quand même dépendantes (par exemple si $Y = X^2$ pour un X centré).

7.7 Variance d'une Somme de Variables Aléatoires

Nous pouvons maintenant combiner nos connaissances de la variance et de la covariance pour répondre à une question cruciale : quelle est la variance d'une somme de variables, $X + Y$?

Théorème : Formules pour la variance d'une somme de deux variables

Pour deux variables aléatoires X et Y :

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

La preuve découle de la définition de la variance et de la linéarité de l'espérance.

Preuve

Soit $\mu_X = E[X]$ et $\mu_Y = E[Y]$.

$$\begin{aligned}\text{Var}(X + Y) &= E[(X + Y) - E[X + Y]]^2 \\ &= E[(X + Y) - (\mu_X + \mu_Y)]^2 \quad (\text{Par linéarité de } E) \\ &= E[(X - \mu_X) + (Y - \mu_Y)]^2 \quad (\text{On regroupe les termes})\end{aligned}$$

Posons $A = (X - \mu_X)$ et $B = (Y - \mu_Y)$.

$$\begin{aligned}&= E[(A + B)^2] = E[A^2 + 2AB + B^2] \\ &= E[A^2] + 2E[AB] + E[B^2] \quad (\text{Par linéarité de } E)\end{aligned}$$

Or, par définition :

$$\begin{aligned}E[A^2] &= E[(X - \mu_X)^2] = \text{Var}(X) \\ E[B^2] &= E[(Y - \mu_Y)^2] = \text{Var}(Y) \\ E[AB] &= E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = \text{Cov}(X, Y)\end{aligned}$$

$$\text{Donc, } \text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

Cette formule est fondamentale en finance et en ingénierie.

Intuition

La "volatilité" (variance) d'une somme n'est pas juste la somme des volatilités. Il faut ajouter le terme d'interaction (covariance). Si $\text{Cov}(X, Y) > 0$ (elles bougent ensemble), la somme est **plus** volatile que la somme des parties. Si $\text{Cov}(X, Y) < 0$ (elles bougent en sens inverse), elles s'amortissent mutuellement. La somme est **moins** volatile. C'est le principe de la diversification en finance.

Cela mène à un corollaire très important lorsque la covariance est nulle.

Théorème : Cas Particulier : Variables Non Corrélées

Si X et Y sont non corrélées ($\text{Cov}=0$), la formule se simplifie :

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

Preuve

Cela découle directement du théorème précédent. Si X et Y sont non corrélées, alors $\text{Cov}(X, Y) = 0$. Le terme $2\text{Cov}(X, Y)$ dans la formule générale $\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$ devient nul, laissant :

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

C'est le cas pour nos dés indépendants.

Exemple : Variance d'une somme de dés

Soit $S = X + Y$ la somme de deux dés indépendants. Puisqu'ils sont indépendants, ils sont non corrélés ($\text{Cov}(X, Y) = 0$). On sait $\text{Var}(X) = 35/12$ et $\text{Var}(Y) = 35/12$.

$$\text{Var}(S) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = \frac{35}{12} + \frac{35}{12} = \frac{70}{12} = \frac{35}{6} \approx 5.833$$

C'est bien plus simple que de calculer $E[S^2]$ et $E[S]$.

On peut généraliser cette formule à N variables.

Théorème : Variance d'une somme de N variables

La formule générale pour la somme de N variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ est :

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + \sum_{i \neq j} \text{Cov}(X_i, X_j)$$

Preuve

On utilise la propriété $\text{Var}(S) = \text{Cov}(S, S)$ et la bilinéarité de la covariance. Soit $S = \sum_{i=1}^n X_i$.

$$\begin{aligned}\text{Var}(S) &= \text{Cov}(S, S) = \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{j=1}^n X_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{Cov}(X_i, X_j) \quad (\text{Par bilinéarité})\end{aligned}$$

On peut séparer cette double somme en deux parties : le cas où $i = j$ et le cas où $i \neq j$.

$$\text{Var}(S) = \sum_{i=1}^n \text{Cov}(X_i, X_i) + \sum_{i \neq j} \text{Cov}(X_i, X_j)$$

Puisque $\text{Cov}(X_i, X_i) = E[(X_i - \mu_i)(X_i - \mu_i)] = E[(X_i - \mu_i)^2] = \text{Var}(X_i)$, on obtient :

$$\text{Var}(S) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + \sum_{i \neq j} \text{Cov}(X_i, X_j)$$

Cette formule est au cœur de la théorie moderne du portefeuille.

Intuition

La variance totale d'un système (comme un portefeuille d'actions) est la somme de toutes les variances individuelles ("risques propres") plus la somme de **toutes** les paires de covariances ("risques d'interaction"). Dans un grand portefeuille, le nombre de termes de covariance (environ n^2) est bien plus grand que le nombre de termes de variance (n), donc le risque total est dominé par la façon dont les actifs interagissent.

7.8 Théorème sur la somme de lois de Poisson

Terminons avec un théorème très utile qui combine les idées d'indépendance et de somme de variables aléatoires pour une distribution spécifique.

Théorème : La Somme de v.a. de Poisson Indépendantes est Poisson

Soit $X_1, \dots, X_k$ une séquence de variables aléatoires de Poisson indépendantes, avec des paramètres respectifs $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.

$$X_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i) \quad \text{pour } i = 1, \dots, k$$

Alors leur somme $Y = X_1 + \dots + X_k$ suit également une loi de Poisson, dont le paramètre est la somme des paramètres :

$$Y \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \dots + \lambda_k)$$

La preuve pour $k = 2$ (qui se généralise par récurrence) utilise l'indépendance et la formule du binôme de Newton.

Preuve : Preuve pour la somme de deux v.a.

Soit $X \sim \text{Poisson}(\lambda_1)$ et $Y \sim \text{Poisson}(\lambda_2)$, indépendantes. Soit $S = X + Y$. Nous cherchons $P(S = k)$. Pour que $S = k$, il faut que $X = j$ et $Y = k - j$, pour toutes les valeurs possibles de j (de 0 à k).

$$P(S = k) = \sum_{j=0}^k P(X = j, Y = k - j)$$

Par indépendance, $P(X = j, Y = k - j) = P(X = j)P(Y = k - j)$.

$$\begin{aligned}P(S = k) &= \sum_{j=0}^k \left(\frac{e^{-\lambda_1} \lambda_1^j}{j!} \right) \left(\frac{e^{-\lambda_2} \lambda_2^{k-j}}{(k-j)!} \right) \\ &= e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \sum_{j=0}^k \frac{\lambda_1^j \lambda_2^{k-j}}{j! (k-j)!}\end{aligned}$$

On multiplie et on divise par $k!$ pour faire apparaître le coefficient binomial :

$$\begin{aligned} P(S = k) &= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{k!} \sum_{j=0}^k \frac{k!}{j!(k-j)!} \lambda_1^j \lambda_2^{k-j} \\ &= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{k!} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \lambda_1^j \lambda_2^{k-j} \end{aligned}$$

La somme est l'expansion du binôme de Newton pour $(\lambda_1 + \lambda_2)^k$.

$$P(S = k) = \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} (\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!}$$

C'est la PMF d'une loi Poisson($\lambda_1 + \lambda_2$).

Ce résultat est très intuitif :

Intuition

Si des événements rares se produisent indépendamment à des taux constants, le nombre total d'événements se produisant est aussi un événement rare se produisant au taux total. Si les emails arrivent à $\lambda_1 = 5$ /heure et les appels à $\lambda_2 = 10$ /heure, les "communications totales" arrivent simplement à $\lambda = 5 + 10 = 15$ /heure.

Exemple : Centre d'appels

Un centre d'appels reçoit des appels "Ventes" selon $X_1 \sim \text{Poisson}(10 \text{ appels/heure})$ et des appels "Support" selon $X_2 \sim \text{Poisson}(15 \text{ appels/heure})$. Les deux types d'appels sont indépendants. Le nombre total d'appels $Y = X_1 + X_2$ suit une loi $Y \sim \text{Poisson}(10 + 15 = 25 \text{ appels/heure})$. La probabilité de recevoir exactement 20 appels en une heure est :

$$P(Y = 20) = \frac{e^{-25} 25^{20}}{20!}$$

7.9 Exercices

Exercice 1 : Loi Jointe et Marginales

Soit le tableau suivant représentant la loi de probabilité jointe $P(X = x, Y = y)$ d'un couple de variables aléatoires (X, Y) .

X \ Y	Y		
	0	1	2
0	0.1	0.2	0.1
1	0.3	0.1	0.2

1. Vérifiez qu'il s'agit bien d'une loi de probabilité.
2. Calculez la loi marginale de X , $P(X = x)$.
3. Calculez la loi marginale de Y , $P(Y = y)$.

Exercice 2 : Calcul de Probabilité Jointe

En utilisant la loi jointe de l'exercice 1 :

1. Calculez $P(X = 0, Y \leq 1)$.
2. Calculez $P(X = Y)$.
3. Calculez $P(X > Y)$.

Exercice 3 : Indépendance (Loi Jointe)

En utilisant la loi jointe de l'exercice 1 :

1. Calculez $P(X = 0) \times P(Y = 0)$.
2. Comparez ce résultat à $P(X = 0, Y = 0)$.
3. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ? Justifiez.

Exercice 4 : Espérances Marginales

En utilisant les lois marginales calculées à l'exercice 1 :

1. Calculez l'espérance $E[X]$.
2. Calculez l'espérance $E[Y]$.

Exercice 5 : Espérance d'une Fonction (LOTUS)

En utilisant la loi jointe de l'exercice 1, calculez $E[XY]$. (Indice : $E[XY] = \sum_x \sum_y (xy)P(X=x, Y=y)$).

Exercice 6 : Covariance (Calcul)

En utilisant les résultats des exercices 4 et 5, calculez la covariance $\text{Cov}(X, Y)$.

Exercice 7 : Variances Marginales

En utilisant les lois marginales de l'exercice 1 et les espérances de l'exercice 4 :

1. Calculez $E[X^2]$ et $\text{Var}(X)$.
2. Calculez $E[Y^2]$ et $\text{Var}(Y)$.

Exercice 8 : Corrélation (Calcul)

En utilisant les résultats des exercices 6 et 7, calculez le coefficient de corrélation $\text{Corr}(X, Y)$.

Exercice 9 : Variance d'une Somme (Non Indépendant)

Soient X et Y deux variables aléatoires telles que $\text{Var}(X) = 10$, $\text{Var}(Y) = 5$ et $\text{Cov}(X, Y) = 2$. Calculez $\text{Var}(X+Y)$.

Exercice 10 : Variance d'une Différence (Indépendant)

Soient X et Y deux variables aléatoires **indépendantes** telles que $\text{Var}(X) = 16$ et $\text{Var}(Y) = 9$.

1. Que vaut $\text{Cov}(X, Y)$?
2. Calculez $\text{Var}(X - Y)$. (Rappel : $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y)$).

Exercice 11 : Bilinearité de la Covariance

Soient X, Y, Z trois variables aléatoires. Exprimez $\text{Cov}(X + Y, Z)$ en fonction des covariances des variables individuelles.

Exercice 12 : Variance d'une Combinaison Linéaire

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes avec $\text{Var}(X) = 4$ et $\text{Var}(Y) = 2$. Calculez $\text{Var}(3X - 5Y + 1)$.

Exercice 13 : Variance d'une Somme (Dés)

On lance deux dés équilibrés D_1 et D_2 . Soit $S = D_1 + D_2$. On rappelle que pour un dé, $\text{Var}(D_i) = 35/12$.

1. Les variables D_1 et D_2 sont-elles indépendantes ?
2. Calculez $\text{Var}(S)$.

Exercice 14 : Covariance et Variance

Soit X une variable aléatoire. En utilisant la bilinéarité de la covariance, montrez que $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$.

Exercice 15 : Covariance avec une Constante

Soit X une variable aléatoire et c une constante. Montrez que $\text{Cov}(X, c) = 0$. (Indice : $E[c] = c$ et $E[Xc] = cE[X]$).

Exercice 16 : Standardisation (Centrer-Réduire)

Soit X une variable aléatoire avec $E[X] = 10$ et $\text{Var}(X) = 4$. Soit $Z = \frac{X - E[X]}{\sqrt{\text{Var}(X)}} = \frac{X - 10}{2}$ la variable standardisée.

1. Calculez $E[Z]$.
2. Calculez $\text{Var}(Z)$.

Exercice 17 : Corrélation et Standardisation

Soit $\text{Corr}(X, Y) = 0.5$. Soient Z_X et Z_Y les versions standardisées de X et Y . Que vaut $\text{Cov}(Z_X, Z_Y)$? (Indice : regardez l'intuition de la corrélation).

Exercice 18 : Somme de Lois de Poisson

Un magasin reçoit des clients au comptoir A selon $X \sim \text{Poisson}(\lambda_1 = 5 \text{ clients/heure})$ et au comptoir B selon $Y \sim \text{Poisson}(\lambda_2 = 3 \text{ clients/heure})$. On suppose que X et Y sont indépendantes. Soit $S = X + Y$ le nombre total de clients arrivant au magasin en une heure.

1. Quelle est la loi de S ? Donnez son nom et son paramètre.
2. Quelle est la probabilité qu'exactement 6 clients au total arrivent en une heure, $P(S = 6)$?

Exercice 19 : Corrélation Nulle mais Dépendance

Soit X une variable aléatoire $X \in \{-1, 0, 1\}$, avec $P(X = -1) = 1/3$, $P(X = 0) = 1/3$, $P(X = 1) = 1/3$. Soit $Y = X^2$.

1. Calculez $E[X]$.
2. Calculez $E[XY]$. (Indice : $E[XY] = E[X^3]$).
3. Calculez $\text{Cov}(X, Y)$.
4. Les variables X et Y sont-elles indépendantes?

Exercice 20 : Bornes de la Corrélation

Soit X une variable aléatoire et $Y = -3X + 5$. Sans faire de calcul, que vaut $\text{Corr}(X, Y)$? Justifiez.

7.10 Corrections des Exercices

Correction Exercice 1 : Loi Jointe et Marginales

1. On somme toutes les probabilités du tableau : $0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.3 + 0.1 + 0.2 = 1.0$. Puisque la somme est 1 et toutes les probabilités sont non négatives, c'est une loi valide.
2. Loi marginale de X (somme des lignes) : $P(X = 0) = P(X = 0, Y = 0) + P(X = 0, Y = 1) + P(X = 0, Y = 2) = 0.1 + 0.2 + 0.1 = 0.4$. $P(X = 1) = P(X = 1, Y = 0) + P(X = 1, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) = 0.3 + 0.1 + 0.2 = 0.6$.
3. Loi marginale de Y (somme des colonnes) : $P(Y = 0) = P(X = 0, Y = 0) + P(X = 1, Y = 0) = 0.1 + 0.3 = 0.4$. $P(Y = 1) = P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 1) = 0.2 + 0.1 = 0.3$. $P(Y = 2) = P(X = 0, Y = 2) + P(X = 1, Y = 2) = 0.1 + 0.2 = 0.3$.

Correction Exercice 2 : Calcul de Probabilité Jointe

1. $P(X = 0, Y \leq 1) = P(X = 0, Y = 0) + P(X = 0, Y = 1) = 0.1 + 0.2 = 0.3$.
2. $P(X = Y) = P(X = 0, Y = 0) + P(X = 1, Y = 1) = 0.1 + 0.1 = 0.2$.
3. $P(X > Y) = P(X = 1, Y = 0) = 0.3$. (C'est la seule case où $x > y$).

Correction Exercice 3 : Indépendance (Loi Jointe)

On utilise les lois marginales de l'exercice 1 : $P(X = 0) = 0.4$ et $P(Y = 0) = 0.4$. 1. $P(X = 0) \times P(Y = 0) = 0.4 \times 0.4 = 0.16$. 2. Dans le tableau joint, $P(X = 0, Y = 0) = 0.1$. 3. Puisque $P(X = 0, Y = 0) \neq P(X = 0) \times P(Y = 0)$ (car $0.1 \neq 0.16$), les variables X et Y **ne sont pas indépendantes**. (Un seul contre-exemple suffit).

Correction Exercice 4 : Espérances Marginales

1. $E[X] = \sum_x xP(X = x) = (0)(P(X = 0)) + (1)(P(X = 1))$ $E[X] = (0)(0.4) + (1)(0.6) = 0.6$.
2. $E[Y] = \sum_y yP(Y = y) = (0)(P(Y = 0)) + (1)(P(Y = 1)) + (2)(P(Y = 2))$ $E[Y] = (0)(0.4) + (1)(0.3) + (2)(0.3) = 0 + 0.3 + 0.6 = 0.9$.

Correction Exercice 5 : Espérance d'une Fonction (LOTUS)

On somme $(xy)P(X = x, Y = y)$ sur les 6 cases. Les termes où $x = 0$ ou $y = 0$ sont nuls. $E[XY] = (0 \cdot 0)(0.1) + (0 \cdot 1)(0.2) + (0 \cdot 2)(0.1) + (1 \cdot 0)(0.3) + (1 \cdot 1)(0.1) + (1 \cdot 2)(0.2)$ $E[XY] = 0 + 0 + 0 + 0 + (1)(0.1) + (2)(0.2) = 0.1 + 0.4 = 0.5$.

Correction Exercice 6 : Covariance (Calcul)

On utilise la formule $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$.

$$\text{Cov}(X, Y) = 0.5 - (0.6)(0.9) = 0.5 - 0.54 = -0.04$$

Correction Exercice 7 : Variances Marginales

1. Pour X : $E[X^2] = (0^2)(0.4) + (1^2)(0.6) = 0.6$. $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = 0.6 - (0.6)^2 = 0.6 - 0.36 = 0.24$.
2. Pour Y : $E[Y^2] = (0^2)(0.4) + (1^2)(0.3) + (2^2)(0.3) = 0 + 0.3 + (4)(0.3) = 0.3 + 1.2 = 1.5$. $\text{Var}(Y) = E[Y^2] - (E[Y])^2 = 1.5 - (0.9)^2 = 1.5 - 0.81 = 0.69$.

Correction Exercice 8 : Corrélation (Calcul)

On utilise la formule $\text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}}$.

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{-0.04}{\sqrt{0.24 \times 0.69}} = \frac{-0.04}{\sqrt{0.1656}} \approx \frac{-0.04}{0.4069} \approx -0.098$$

La corrélation est très faible et négative.

Correction Exercice 9 : Variance d'une Somme (Non Indépendant)

On utilise la formule générale :

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$\text{Var}(X + Y) = 10 + 5 + 2(2) = 15 + 4 = 19$$

Correction Exercice 10 : Variance d'une Différence (Indépendant)

1. Puisque X et Y sont indépendantes, leur covariance est nulle : $\text{Cov}(X, Y) = 0$. 2. On utilise la formule générale :

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X + (-1)Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(-1 \cdot Y) + 2\text{Cov}(X, -Y)$$

$$= \text{Var}(X) + (-1)^2\text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2(0)$$

$$\text{Var}(X - Y) = 16 + 9 = 25$$

Correction Exercice 11 : Bilinearité de la Covariance

La covariance est linéaire sur son premier argument :

$$\text{Cov}(X + Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$$

Correction Exercice 12 : Variance d'une Combinaison Linéaire

On utilise $\text{Var}(aX + bY + c) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y) + 2ab\text{Cov}(X, Y)$. Ici $a = 3$, $b = -5$, $c = 1$. X et Y sont indépendantes, donc $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

$$\text{Var}(3X - 5Y + 1) = (3)^2\text{Var}(X) + (-5)^2\text{Var}(Y) + 0$$

$$= 9 \times (4) + 25 \times (2) = 36 + 50 = 86$$

(Note : la constante additive $c = 1$ ne change pas la variance).

Correction Exercice 13 : Variance d'une Somme (Dés)

1. Oui, les lancers de deux dés standards sont des événements physiquement indépendants. 2. Puisqu'ils sont indépendants, $\text{Cov}(D_1, D_2) = 0$.

$$\text{Var}(S) = \text{Var}(D_1 + D_2) = \text{Var}(D_1) + \text{Var}(D_2)$$

$$\text{Var}(S) = \frac{35}{12} + \frac{35}{12} = \frac{70}{12} = \frac{35}{6}$$

Correction Exercice 14 : Covariance et Variance

Par définition, $\text{Cov}(A, B) = E[(A - \mu_A)(B - \mu_B)]$. Posons $A = X$ et $B = X$. Alors $\mu_A = \mu_X$ et $\mu_B = \mu_X$.

$$\text{Cov}(X, X) = E[(X - \mu_X)(X - \mu_X)] = E[(X - \mu_X)^2]$$

C'est la définition de $\text{Var}(X)$.

Correction Exercice 15 : Covariance avec une Constante

On utilise la formule de calcul $\text{Cov}(X, c) = E[Xc] - E[X]E[c]$. Par linéarité, $E[Xc] = cE[X]$. L'espérance d'une constante est la constante elle-même : $E[c] = c$.

$$\text{Cov}(X, c) = cE[X] - E[X]c = 0$$

Correction Exercice 16 : Standardisation (Centrer-Réduire)

$Z = \frac{X-10}{2} = \frac{1}{2}X - 5$. 1. Calcul de $E[Z]$ par linéarité :

$$E[Z] = E\left[\frac{1}{2}X - 5\right] = \frac{1}{2}E[X] - 5 = \frac{1}{2}(10) - 5 = 5 - 5 = 0$$

2. Calcul de $\text{Var}(Z)$ par les propriétés de la variance :

$$\text{Var}(Z) = \text{Var}\left(\frac{1}{2}X - 5\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \text{Var}(X) = \frac{1}{4}\text{Var}(X)$$

$$\text{Var}(Z) = \frac{1}{4}(4) = 1$$

Par définition, une variable standardisée a une moyenne de 0 et une variance de 1.

Correction Exercice 17 : Corrélation et Standardisation

La corrélation $\text{Corr}(X, Y)$ EST, par définition, la covariance des versions standardisées Z_X et Z_Y .

$$\text{Cov}(Z_X, Z_Y) = \text{Corr}(X, Y) = 0.5$$

Correction Exercice 18 : Somme de Lois de Poisson

1. Puisque X et Y sont des v.a. de Poisson **indépendantes**, leur somme $S = X + Y$ suit aussi une **loi de Poisson**. Le nouveau paramètre est la somme des paramètres : $\lambda_S = \lambda_1 + \lambda_2 = 5 + 3 = 8$. Donc, $S \sim \text{Poisson}(\lambda = 8)$. 2. On cherche $P(S = 6)$ pour $S \sim \text{Poisson}(8)$.

$$P(S = 6) = \frac{e^{-8}8^6}{6!} = \frac{e^{-8} \times 262144}{720} = 364.08 \times e^{-8} \approx 0.122$$

Correction Exercice 19 : Corrélation Nulle mais Dépendance

1. $E[X] = (-1)(1/3) + (0)(1/3) + (1)(1/3) = -1/3 + 0 + 1/3 = 0$. 2. $E[XY] = E[X(X^2)] = E[X^3]$. $E[X^3] = (-1)^3(1/3) + (0)^3(1/3) + (1)^3(1/3) = (-1)(1/3) + 0 + (1)(1/3) = 0$. 3. $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 0 - (0)E[Y] = 0$. Les variables sont **non corrélées**. 4. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ? Non. Test : $P(X = 1, Y = 0) \stackrel{?}{=} P(X = 1)P(Y = 0)$. - $P(X = 1, Y = 0) = P(X = 1, X^2 = 0) = 0$. - $P(X = 1) = 1/3$. - $P(Y = 0) = P(X^2 = 0) = P(X = 0) = 1/3$. - $P(X = 1)P(Y = 0) = (1/3)(1/3) = 1/9$. Puisque $0 \neq 1/9$, elles **ne sont pas indépendantes**. C'est un exemple classique de dépendance non linéaire avec covariance nulle.

Correction Exercice 20 : Bornes de la Corrélation

Y est une fonction linéaire parfaite de X : $Y = aX + b$ avec $a = -3$ et $b = 5$. La corrélation $\text{Corr}(X, Y)$ mesure la force de la relation *linéaire*. Puisqu'elle est parfaite, la corrélation doit être ± 1 . Le coefficient $a = -3$ est négatif, donc la relation est décroissante. Par conséquent, $\text{Corr}(X, Y) = -1$.

8 Moments d'une distribution

8.1 Définitions fondamentales des moments

Après avoir défini l'espérance (μ) et la variance (σ^2), qui sont les moments d'ordre 1 et 2, nous pouvons généraliser cette idée pour capturer des informations plus subtiles sur la forme d'une distribution.

Définition : Types de Moments

Soit X une variable aléatoire ayant une espérance μ et une variance σ^2 . Pour tout entier positif m , on définit les moments suivants :

- **m -ième moment (non centré)** : $E[X^m]$.
- **m -ième moment centré** : $E[(X - \mu)^m]$.
- **m -ième moment standardisé** : $E\left[\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right)^m\right]$.

Les moments centrés et standardisés permettent d'étudier les propriétés de la distribution indépendamment de sa position (μ) et de son échelle (σ).

8.2 Asymétrie (Skewness)

Le premier moment nous donne la tendance centrale. Le deuxième moment (la variance) nous donne la dispersion. Le troisième moment, lui, va nous renseigner sur la *symétrie* de la distribution.

Définition : Asymétrie (Skewness)

L'**asymétrie** (ou *skewness*) d'une variable aléatoire X de moyenne μ et d'écart-type σ est définie comme le **troisième moment standardisé** :

$$\text{Skew}(X) = E\left[\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right)^3\right].$$

Intuition : Comprendre la Formule du Skewness

Pour une variable aléatoire X de moyenne μ et d'écart-type σ , le **skewness** est défini comme :

$$\text{Skew}(X) = \frac{E[(X - \mu)^3]}{\sigma^3}$$

Logique du numérateur : le moment centré d'ordre 3

- Le terme $(X - \mu)^3$ est le **cube de l'écart à la moyenne**
- Contrairement à $(X - \mu)^2$ (toujours positif), le cube **conserve le signe** de l'écart
- Il pondère différemment les observations à gauche et à droite de la moyenne

Interprétation intuitive

- **Skewness = 0 (Symétrique)** : La distribution est symétrique. Les écarts positifs et négatifs s'annulent. Typiquement : Moyenne = Médiane = Mode.
- **Skewness > 0 (Queue à droite)** : La distribution présente une queue longue à droite. Les grandes valeurs positives sont amplifiées par le cube. Les valeurs extrêmes tirent la moyenne vers la droite.
- **Skewness < 0 (Queue à gauche)** : La distribution présente une queue longue à gauche. Les écarts négatifs dominent. Les valeurs extrêmes tirent la moyenne vers la gauche.

Pourquoi σ^3 au dénominateur ?

- Le moment d'ordre 3 est homogène à des unités au cube
- On divise par σ^3 pour obtenir un coefficient **sans dimension**
- Permet la comparaison entre distributions de différentes échelles

Remarque : Pourquoi Standardiser ?

En standardisant d'abord $\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right)$, la définition de $\text{Skew}(X)$ ne dépend ni de la position (μ) ni de l'échelle (σ) de la distribution, ce qui est raisonnable puisque ces informations sont déjà fournies par la moyenne et l'écart-type. De plus, cette standardisation garantit que l'asymétrie est invariante par changement d'unité de mesure (par exemple, passer des pouces aux mètres n'affecte pas la valeur de l'asymétrie).

8.3 Propriétés de symétrie

Le skewness est une mesure numérique de l'asymétrie. Mais nous pouvons aussi définir la symétrie de manière formelle.

Définition : Symétrie d'une Variable Aléatoire

On dit qu'une variable aléatoire X a une distribution **symétrique** autour de μ si la variable $X - \mu$ a la même distribution que $\mu - X$. On dit aussi que X est symétrique ou que sa distribution est symétrique. Ces trois formulations ont le même sens.

Théorème : Symétrie en Termes de Fonction de Densité

Soit X une variable aléatoire continue de fonction de densité de probabilité (PDF) f . Alors, X est symétrique autour de μ si et seulement si :

$$f(x) = f(2\mu - x) \quad \text{pour tout } x.$$

Preuve : Preuve du Théorème de Symétrie

Soit F la fonction de répartition (CDF) de X . Si la symétrie tient, alors :

$$F(x) = P(X \leq x) = P(X - \mu \leq x - \mu) = P(\mu - X \leq x - \mu) = P(X \geq 2\mu - x) = 1 - F(2\mu - x).$$

En prenant la dérivée des deux côtés par rapport à x , on obtient :

$$f(x) = \frac{d}{dx}F(x) = \frac{d}{dx}[1 - F(2\mu - x)] = f(2\mu - x).$$

Cela démontre que la condition $f(x) = f(2\mu - x)$ est nécessaire et suffisante pour la symétrie.

8.4 Aplatissement (Kurtosis)

Après l'asymétrie (ordre 3), le moment d'ordre 4 nous informe sur "l'épaisseur" des queues de la distribution, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir des valeurs très éloignées de la moyenne.

Définition : Kurtosis (Aplatissement)

Pour une variable aléatoire X de moyenne μ et d'écart-type σ , le **kurtosis** est défini comme le **quatrième moment standardisé** :

$$\text{Kurtosis}(X) = E \left[\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \right)^4 \right].$$

Dans la pratique, on utilise plus souvent le **kurtosis excessif** (ou excès de kurtosis), défini comme :

$$\text{Excess Kurtosis}(X) = E \left[\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \right)^4 \right] - 3.$$

La soustraction de 3 fait en sorte que le kurtosis d'une loi normale soit égal à 0.

Intuition : Comprendre la Kurtosis

Pour une variable aléatoire X , le **kurtosis** est défini comme :

$$\text{Kurt}(X) = \frac{E[(X - \mu)^4]}{\sigma^4}$$

et l'**excess kurtosis** (kurtosis excédentaire) comme : $\text{Excess Kurtosis} = \text{Kurt}(X) - 3$.

Pourquoi le moment d'ordre 4 ?

- Comme la variance, on utilise une puissance paire (pas d'effet de signe)
- La puissance 4 **amplifie énormément les écarts extrêmes**
- Mesure le **poids des queues** et la **concentration autour de la moyenne**

Interprétation intuitive (basée sur l'Excess Kurtosis)

- **Leptokurtique (Excess Kurtosis > 0)** : Kurtosis total > 3. Distribution pointue avec des queues épaisses. Les événements extrêmes sont plus probables que pour une loi normale.
- **Mésokurtique (Excess Kurtosis = 0)** : Kurtosis total = 3. C'est la référence (loi normale).
- **Platykurtique (Excess Kurtosis < 0)** : Kurtosis total < 3. Distribution aplatie avec des queues légères et un centre large. Les événements extrêmes sont moins probables.

Application en finance

- Les rendements financiers ont souvent un excès de kurtosis positif
- Indique une probabilité plus élevée d'événements extrêmes que la loi normale
- Justifie le "vol smile" dans les options

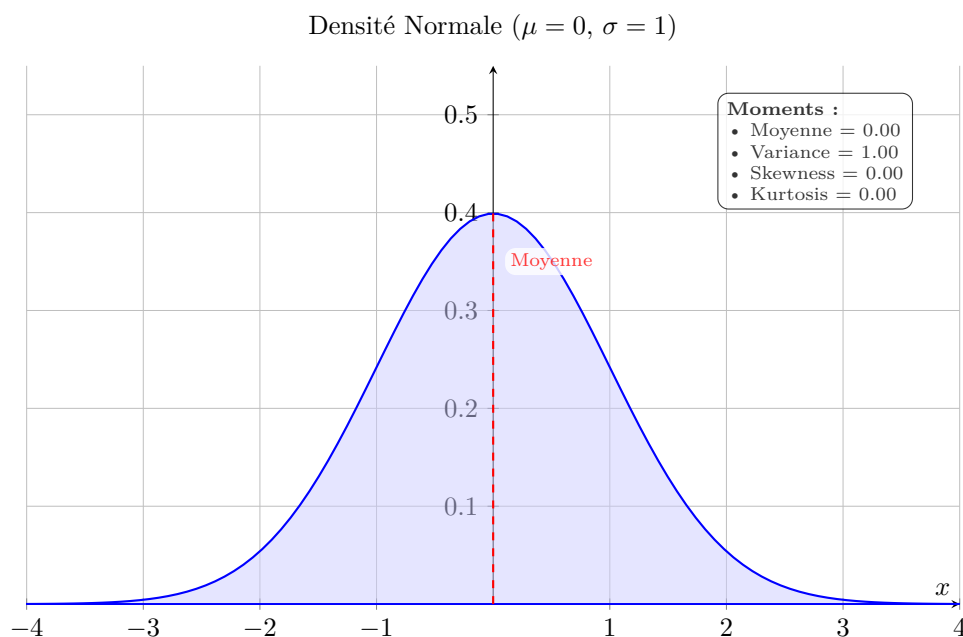
Pourquoi σ^4 au dénominateur ?

- Le moment d'ordre 4 est homogène à des unités⁴
- On divise par σ^4 pour un coefficient **sans dimension**

8.5 Exemples de distributions

Pour bien fixer les idées, comparons le skewness et le kurtosis de plusieurs distributions classiques. Notez que dans les graphiques suivants, le "Kurtosis" affiché est l'*excess kurtosis* (centré à 0).

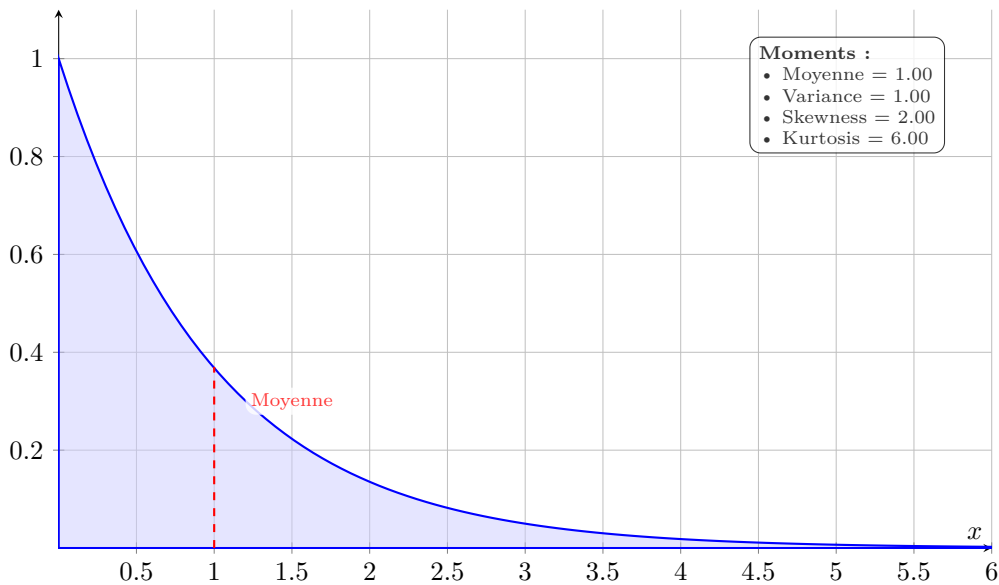
Exemple : La Distribution Normale (Mésokurtique)



La distribution normale est l'archétype de la courbe en cloche. Imaginez une cible : la majorité des flèches touchent le centre, et plus on s'éloigne du centre, moins il y a de chances d'être touché. C'est une distribution parfaitement symétrique, ce qui se traduit par un **skewness nul (0.00)**. Son pic est ni trop pointu, ni trop plat : c'est notre point de référence, on dit qu'elle est **mésokurtique**, d'où son kurtosis de **0.00**. C'est la base de nombreuses analyses statistiques car elle modélise naturellement beaucoup de phénomènes.

Exemple : La Distribution Exponentielle (Asymétrique à Droite)

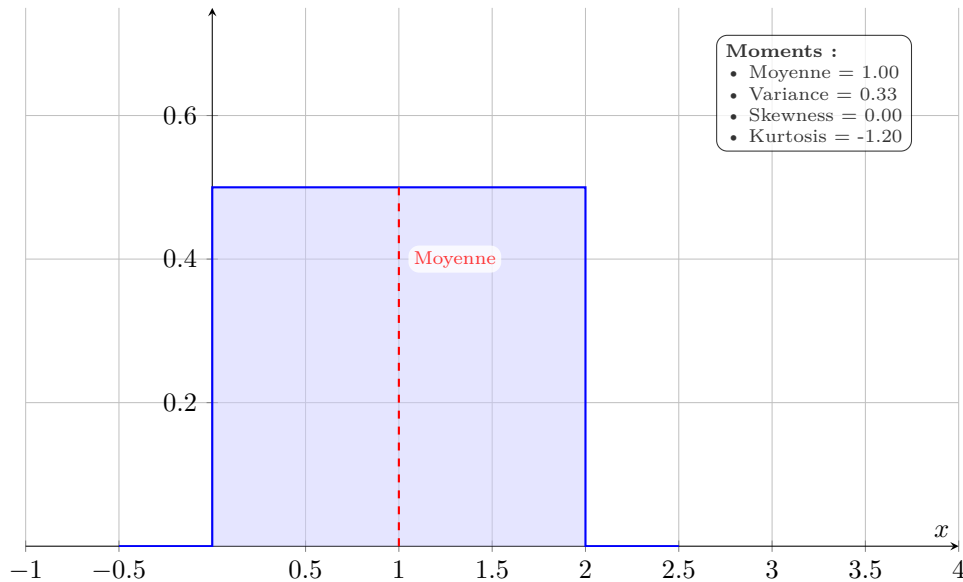
Densité Exponentielle ($\lambda = 1$)



Imaginez le temps d'attente avant un événement rare, comme un appel téléphonique. La plupart du temps, l'appel arrive vite, mais il peut parfois y avoir de longues attentes. C'est exactement ce que modélise la distribution exponentielle : un pic à gauche et une longue queue à droite. Cela se traduit par un **skewness positif élevé (2.00)**, indiquant une asymétrie marquée. Elle est aussi **leptokurtique (kurtosis = 6.00)** : son pic est pointu, et la longue queue droite signifie qu'il y a une probabilité non négligeable de valeurs extrêmes.

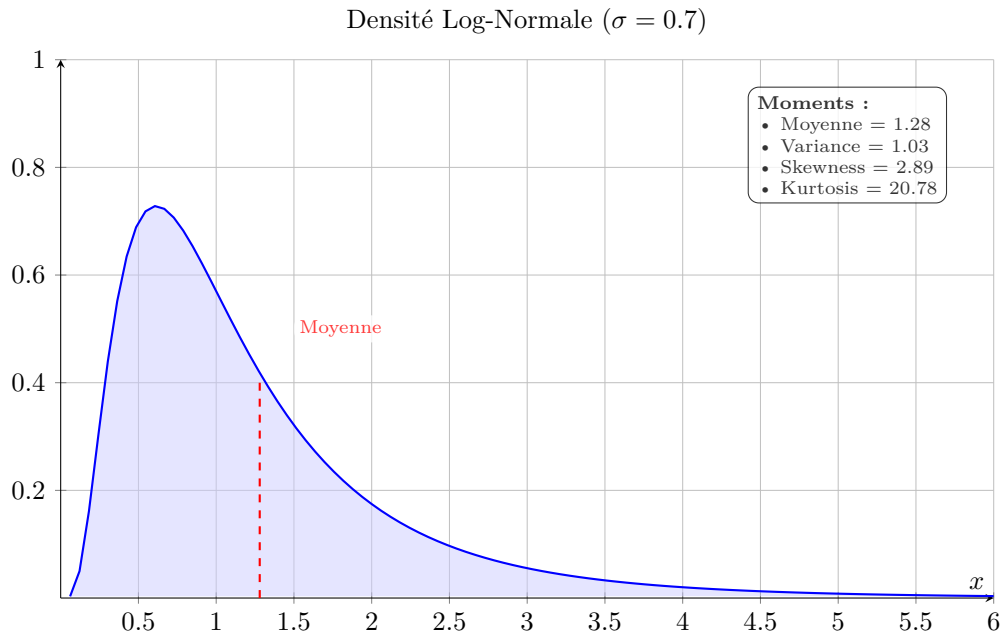
Exemple : La Distribution Uniforme (Platykurtique)

Densité Uniforme ($a = 0, b = 2$)



La distribution uniforme, c'est le "tirage au sort parfait" : chaque valeur sur un intervalle a la même chance d'être tirée. Visuellement, c'est un rectangle, donc aucune valeur n'est privilégiée. Elle est symétrique (**skewness = 0.00**), mais contrairement à la normale, elle est "plate", sans pic central. Cela se traduit par un **kurtosis négatif (-1.20)**, ce qui signifie qu'elle est **platykurtique**. Elle est donc très différente des distributions avec un pic central comme la normale.

Exemple : La Distribution Log-Normale (Fortement Leptokurtique)



La log-normale est une distribution très asymétrique. Imaginez la richesse d'une population : la majorité est modeste, mais il existe une petite proportion de très riches, ce qui "étire" la droite de la courbe. Cela donne un **skewness très élevé (2.89)**. Elle est extrêmement **leptokurtique (kurtosis = 20.78)** : un pic très aigu et une queue droite très lourde. Cela signifie qu'il y a un risque élevé de valeurs extrêmement grandes, ce qui la rend très utile pour modéliser des phénomènes avec de rares événements extrêmes.

Nous avons défini les moments d'une *distribution* (moments de population), tels que $\mu = E[X]$ ou $\sigma^2 = E[(X - \mu)^2]$. Ce sont des valeurs théoriques, la "vérité" sous-jacente.

En pratique, nous ne connaissons presque jamais cette "vérité". Nous ne disposons que de données. Notre but est d'utiliser ces données pour *estimer* les moments de la population.

8.6 Moments d'échantillon (Sample Moments)

Définition : Moments d'Échantillon

Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$ un échantillon de n observations.

- La **moyenne d'échantillon** (notre "meilleure estimation" de μ) est :

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

- La **variance d'échantillon (non biaisée)** (notre "meilleure estimation" de σ^2) est :

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

De même, on peut calculer un *skewness d'échantillon* et un *kurtosis d'échantillon* en utilisant $\bar{X}$ et s , qui seront nos estimations du vrai skewness et du vrai kurtosis de la population.

Exemple : Application : Contrôle Qualité

Imaginez une usine qui produit des sacs de sucre de 1kg.

- **Population** : L'infinité de tous les sacs de sucre que la machine produira.
- **Moment de population (inconnu)** : Le poids moyen *réel* μ que la machine verse, et la variance *réelle* σ^2 (sa constance).
- **Problème** : Nous ne pouvons pas peser tous les sacs !
- **Solution** : Nous prélevons un **échantillon** de $n = 10$ sacs.
Nous les pesons : $\{1002g, 998g, 1001g, 995g, 1003g, 1000g, 997g, 1005g, 999g, 1000g\}$.

· **Calcul des moments d'échantillon :**

- $\bar{X} = (1002 + 998 + \dots + 1000)/10 = 1000g$.
- $s^2 = \frac{1}{10-1} ((1002 - 1000)^2 + (998 - 1000)^2 + \dots) = 7.33g^2$.

- **Conclusion :** Notre meilleure estimation est que la machine est bien réglée sur $\mu = 1000g$. L'écart-type de notre échantillon est $s = \sqrt{7.33} \approx 2.7g$. Nous pouvons utiliser cela pour affirmer, par exemple, que 95% des sacs se situent probablement entre $1000 \pm 2s$ (si la distribution est normale).

Remarque : L'Intuition du " $n - 1$ "

Pourquoi diviser par $n - 1$ pour la variance ? C'est la **correction de Bessel**.

Imaginez un échantillon de 1 seule personne ($n = 1$). Sa taille est 170cm.

- Quelle est la moyenne de l'échantillon ? $\bar{X} = 170$ cm.
- Quelle est la variance de l'échantillon ? $\sum (X_i - \bar{X})^2 = (170 - 170)^2 = 0$.
- Si on divisait par $n = 1$, on estimerait que la variance de la population est 0. C'est absurde ! Cela voudrait dire que tout le monde mesure 170cm.

En divisant par $n - 1$ (donc $1 - 1 = 0$), la formule devient $0/0$ (indéfinie), ce qui nous dit à juste titre : "Je ne peux pas estimer la dispersion avec une seule personne."

Intuition plus générale : Nous "perdons un degré de liberté". Pour calculer la variance, nous avons besoin de connaître la moyenne. Mais nous ne connaissons pas la vraie moyenne μ . Nous devons donc utiliser $\bar{X}$, une *estimation*. Le fait d'utiliser une estimation calculée à partir de ce même échantillon introduit un léger biais (nos données sont, par définition, centrées sur $\bar{X}$). Diviser par $n - 1$ au lieu de n "gonfle" légèrement le résultat pour compenser ce biais.

8.7 Fonctions génératrices des moments (MGF)

Définition : Fonction Génératrice des Moments (MGF)

La **fonction génératrice des moments** (MGF) d'une variable aléatoire X , notée $M_X(t)$, est définie comme :

$$M_X(t) = E[e^{tX}]$$

Intuition : L'ADN, le Code-Barres, ou le Fichier .zip

Ce concept est abstrait, alors utilisons des analogies :

Analogie 1 : L'ADN ou l'Empreinte Digitale

- La MGF est l'*empreinte digitale unique* d'une distribution.
- Elle "compresse" toutes les informations sur votre distribution (moyenne, variance, skewness, kurtosis, etc.) en une seule, unique fonction.
- Si deux distributions ont la même MGF, elles sont identiques. C'est la **propriété d'unicité**.

Analogie 2 : Le Code-Barres

- Pensez à une distribution (ex : Loi Normale) comme à un produit au supermarché.
- La MGF, $M_X(t)$, est son ***code-barres unique***.
- Le processus de "génération de moments" (que nous verrons ci-dessous) est le **scanner**.
- En scannant le code-barres ($M_X(t)$), vous pouvez obtenir n'importe quelle information :
- Scan 1 ($M'_X(0)$) → vous donne le prix ($E[X]$).
- Scan 2 ($M''_X(0)$) → vous donne le poids ($E[X^2]$).
- Scan 3 ($M'''_X(0)$) → vous donne le pays d'origine ($E[X^3]$).

Pourquoi e^{tX} ? La "magie" vient du développement en série de Taylor de e^x :

$$e^{tX} = 1 + (tX) + \frac{(tX)^2}{2!} + \frac{(tX)^3}{3!} + \dots$$

Quand on prend l'espérance, $E[\cdot]$, les puissances de X (c'est-à-dire $X, X^2, X^3 \dots$) apparaissent. Ce sont les moments ! La MGF "stocke" tous ces moments en les organisant comme coefficients d'un polynôme infini en t .

8.8 Génération des moments via les MGF

Théorème : Moments par Dérivation

Si la MGF $M_X(t)$ existe, alors le m -ième moment non centré $E[X^m]$ est la m -ième dérivée de $M_X(t)$, évaluée en $t = 0$:

$$E[X^m] = \left. \frac{d^m}{dt^m} M_X(t) \right|_{t=0} = M_X^{(m)}(0)$$

Exemple : Application : La Loi de Poisson

Une loi de Poisson modélise le nombre d'événements (ex : appels à un centre d'appels) par heure. Soit $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, où λ est le nombre moyen d'appels.

La MGF (l'ADN) d'une loi de Poisson est (on l'admet) :

$$M_X(t) = e^{\lambda(e^t - 1)}$$

Utilisons notre "scanner" (les dérivées) pour trouver les moments.

1. Trouver la Moyenne $E[X]$: On dérive une fois (règle de la chaîne) :

$$M'_X(t) = \frac{d}{dt} \left(e^{\lambda(e^t - 1)} \right) = \underbrace{e^{\lambda(e^t - 1)}}_{\text{répète}} \cdot \underbrace{(\lambda e^t)}_{\text{dérivée interne}}$$

Maintenant, on évalue en $t = 0$:

$$E[X] = M'_X(0) = e^{\lambda(e^0 - 1)} \cdot (\lambda e^0) = e^{\lambda(1 - 1)} \cdot (\lambda \cdot 1) = e^0 \cdot \lambda = 1 \cdot \lambda = \lambda$$

Résultat : La moyenne est λ , ce qui est la définition même du paramètre de la loi de Poisson. Parfait.

2. Trouver $E[X^2]$ (pour la variance) : On dérive une seconde fois (règle du produit sur $M'_X(t) = (\lambda e^t) \cdot (e^{\lambda(e^t - 1)})$) :

$$M''_X(t) = \underbrace{(\lambda e^t)}_{\text{dérivée de } u} \cdot \underbrace{(e^{\lambda(e^t - 1)})}_v + \underbrace{(\lambda e^t)}_u \cdot \underbrace{(e^{\lambda(e^t - 1)} \cdot \lambda e^t)}_{\text{dérivée de } v}$$

Maintenant, on évalue en $t = 0$ (tous les e^0 deviennent 1) :

$$E[X^2] = M''_X(0) = (\lambda \cdot 1) \cdot (e^{\lambda(1 - 1)}) + (\lambda \cdot 1) \cdot (e^{\lambda(1 - 1)} \cdot \lambda \cdot 1)$$

$$E[X^2] = (\lambda) \cdot (e^0) + (\lambda) \cdot (e^0 \cdot \lambda) = \lambda \cdot 1 + \lambda \cdot (1 \cdot \lambda) = \lambda + \lambda^2$$

3. Trouver la Variance $\text{Var}(X)$: $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = (\lambda + \lambda^2) - (\lambda)^2 = \lambda$ **Résultat** : Nous avons prouvé par les MGF que pour une loi de Poisson, Moyenne = Variance = λ . C'est une propriété fondamentale de cette loi.

8.9 Sommes de variables aléatoires indépendantes via les MGF

C'est la super-puissance des MGF.

Théorème : MGF d'une Somme

Soient X et Y deux variables aléatoires **indépendantes**. Soit $S = X + Y$. Alors la MGF de S est le produit des MGF individuelles :

$$M_S(t) = M_{X+Y}(t) = M_X(t) \cdot M_Y(t)$$

Intuition : La Magie de l'Exponentielle

Pourquoi est-ce vrai ? $M_{X+Y}(t) = E[e^{t(X+Y)}] = E[e^{tX} \cdot e^{tY}]$. Parce que X et Y sont indépendantes, $E[f(X)g(Y)] = E[f(X)]E[g(Y)]$. Donc, $E[e^{tX} \cdot e^{tY}] = E[e^{tX}] \cdot E[e^{tY}] = M_X(t) \cdot M_Y(t)$.

Les MGF transforment une opération analytiquement horrible (la "convolution" de densités) en une simple multiplication algébrique.

Exemple : Application : Portefeuille d'Actifs ou Tailles Humaines

C'est l'un des théorèmes les plus importants des statistiques. **Problème** : Soit X la taille d'un homme, $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$. Soit Y la taille d'une femme, $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$. Si on les choisit au hasard, quelle est la loi de la somme de leurs tailles $S = X + Y$?

1. ADN de X : La MGF d'une loi Normale $N(\mu, \sigma^2)$ est $M(t) = \exp(\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2)$.

2. **ADN de X et Y** : $M_X(t) = \exp(\mu_X t + \frac{1}{2}\sigma_X^2 t^2)$ $M_Y(t) = \exp(\mu_Y t + \frac{1}{2}\sigma_Y^2 t^2)$
3. **ADN de $S = X + Y$** (on multiplie) : $M_S(t) = M_X(t) \cdot M_Y(t) = \exp(\mu_X t + \frac{1}{2}\sigma_X^2 t^2) \cdot \exp(\mu_Y t + \frac{1}{2}\sigma_Y^2 t^2)$
4. **Simplification** (en additionnant les exposants) : $M_S(t) = \exp((\mu_X t + \mu_Y t) + (\frac{1}{2}\sigma_X^2 t^2 + \frac{1}{2}\sigma_Y^2 t^2))$ $M_S(t) = \exp((\mu_X + \mu_Y)t + \frac{1}{2}(\sigma_X^2 + \sigma_Y^2)t^2)$
5. **Conclusion (par Unicité)** : Regardez cet ADN ! C'est l'ADN d'une loi Normale ! Le nouveau μ est $(\mu_X + \mu_Y)$. La nouvelle σ^2 est $(\sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$.

Résultat : Nous avons prouvé que **la somme de deux Normales indépendantes est une nouvelle Normale**. Si $X \sim N(175cm, 7^2)$ et $Y \sim N(165cm, 6^2)$, alors $S \sim N(340cm, 7^2 + 6^2 = 85)$. Notez que les écarts-types *ne s'additionnent pas* ($\sqrt{85} \approx 9.2 \neq 7 + 6$). Ce sont les variances qui s'additionnent.

8.10 Exercices

Exercice 1 : Concepts (Moments)

1. À quoi correspond le 1er moment non centré, $E[X^1]$?
2. À quoi correspond le 2ème moment centré, $E[(X - \mu)^2]$?

Exercice 2 : Interprétation (Skewness)

Une distribution des salaires dans une entreprise a un skewness de +2.5. Qu'est-ce que cela signifie concrètement sur la répartition des salaires ?

Exercice 3 : Interprétation (Skewness)

Si une distribution est parfaitement symétrique, que vaut son skewness ?

Exercice 4 : Interprétation (Kurtosis)

Une distribution des rendements d'un actif financier a un "excess kurtosis" de +5.0.

1. Comment appelle-t-on ce type de distribution ?
2. Qu'est-ce que cela implique sur la probabilité des "krachs" (événements extrêmes) par rapport à une loi normale ?

Exercice 5 : Interprétation (Kurtosis)

Une distribution a un "excess kurtosis" de -1.0.

1. Comment appelle-t-on ce type de distribution ?
2. Comment décririez-vous visuellement son "pic" et ses "queues" par rapport à une loi normale ?

Exercice 6 : Comparaison (Skewness)

La distribution exponentielle est-elle symétrique, asymétrique à gauche ou asymétrique à droite ? Quel est le signe de son skewness ?

Exercice 7 : Comparaison (Kurtosis)

La distribution uniforme est-elle mésokurtique, leptokurtique ou platykurtique ? Son "excess kurtosis" est-il positif, négatif ou nul ?

Exercice 8 : Propriété de Symétrie

Soit X une variable aléatoire symétrique autour de sa moyenne μ . Montrez que son 3ème moment centré, $E[(X - \mu)^3]$, est nul (et donc que son skewness est nul).

Exercice 9 : Vérification de Symétrie (PDF)

La PDF d'une loi X est $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x-3|}$. Cette distribution est-elle symétrique ? Si oui, autour de quel point μ ?

Exercice 10 : Symétrie et Moments

Si une distribution a un skewness de 0, est-elle forcément symétrique ? (Indice : Pensez à une distribution qui aurait des queues asymétriques mais qui s'annuleraient pour le moment d'ordre 3).

Exercice 11 : Définitions (Échantillon vs Pop.)

Quelle est la différence conceptuelle entre σ^2 et s^2 ?

Exercice 12 : Correction de Bessel ($n - 1$)

Pourquoi utilise-t-on $n - 1$ au dénominateur pour s^2 ? Que se passerait-il si nous avions un échantillon de $n = 1$ et que nous divisions par n ?

Exercice 13 : Calcul (Moments d'Échantillon)

On observe l'échantillon de données suivant : $\{2, 3, 10\}$.

1. Calculez la moyenne d'échantillon $\bar{X}$.
2. Calculez la variance d'échantillon non biaisée s^2 .

Exercice 14 : MGF (Propriété de base)

Soit $M_X(t)$ la MGF d'une variable X . Que vaut $M_X(0)$?

Exercice 15 : MGF (Série de Taylor)

Le développement en série de Taylor d'une MGF est $M_X(t) = 1 + 5t + 14t^2 + O(t^3)$. (Rappel : $M_X(t) = 1 + E[X]t + E[X^2]\frac{t^2}{2!} + \dots$)

1. Trouvez $E[X]$.
2. Trouvez $E[X^2]$.
3. Calculez $\text{Var}(X)$.

Exercice 16 : MGF (Calcul de moments)

La MGF de la loi Exponentielle de paramètre λ est $M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}$.

1. Calculez $M'_X(t)$ et trouvez $E[X] = M'_X(0)$.
2. Calculez $M''_X(t)$ et trouvez $E[X^2] = M''_X(0)$.

Exercice 17 : MGF (Variance de l'Exponentielle)

En utilisant les résultats de l'exercice 16, déduisez $\text{Var}(X)$ pour une loi Exponentielle(λ).

Exercice 18 : MGF (Loi Normale)

La MGF de $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ est $M_X(t) = \exp(\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2)$. Calculez $M'_X(t)$ et vérifiez que $M'_X(0) = \mu$.

Exercice 19 : MGF (Loi Normale)

En utilisant la MGF de l'exercice 18, calculez $M''_X(t)$ et montrez que $E[X^2] = \mu^2 + \sigma^2$.

Exercice 20 : MGF (Loi Normale)

En utilisant les résultats des exercices 18 et 19, retrouvez la formule de la variance $\text{Var}(X)$.

Exercice 21 : Propriété des Sommes

Soient X et Y deux variables aléatoires **indépendantes**. Soit $S = X + Y$. Comment la MGF de S , $M_S(t)$, est-elle liée à $M_X(t)$ et $M_Y(t)$?

Exercice 22 : Application (Somme de Poissons)

$X \sim \text{Poisson}(\lambda_1)$ a pour MGF $M_X(t) = e^{\lambda_1(e^t - 1)}$. $Y \sim \text{Poisson}(\lambda_2)$ a pour MGF $M_Y(t) = e^{\lambda_2(e^t - 1)}$. X et Y sont indépendantes.

1. Trouvez la MGF de $S = X + Y$.
2. En reconnaissant la forme de la MGF de S , quelle est la loi de S ?

Exercice 23 : Application (Somme de Binomiales)

La MGF de $X \sim \text{Bin}(n, p)$ est $M_X(t) = (pe^t + (1-p))^n$. Soit $Y \sim \text{Bin}(m, p)$ (même p), indépendante de X . Quelle est la loi de $S = X + Y$? Justifiez avec les MGF.

Exercice 24 : Application (Transformation Linéaire)

Soit $M_X(t)$ la MGF de X . Soit $Y = aX + b$. Exprimez $M_Y(t)$ en fonction de $M_X(t)$. (Indice : $M_Y(t) = E[e^{t(aX+b)}]$).

Exercice 25 : Application (Moyenne d'Échantillon)

Soient $X_1, \dots, X_n$ des v.a. i.i.d. (indépendantes et identiquement distribuées) avec la MGF $M_X(t)$. Soit $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$ la moyenne d'échantillon. Exprimez la MGF de $\bar{X}$ en fonction de $M_X(t)$. (Indice : utilisez les résultats des exercices 21 et 24).

8.11 Corrections des Exercices

Correction Exercice 1 : Concepts (Moments)

1. Le 1er moment non centré $E[X^1]$ est l'espérance μ . 2. Le 2ème moment centré $E[(X - \mu)^2]$ est la variance σ^2 .

Correction Exercice 2 : Interprétation (Skewness)

Un skewness de +2.5 est fortement positif. Cela signifie que la distribution des salaires est **asymétrique à droite**. Concrètement : la grande majorité des employés a un salaire regroupé (autour de la médiane), mais il existe une "longue queue" de quelques individus avec des salaires très élevés. Ces valeurs extrêmes "tirent" la moyenne vers la droite (Moyenne > Médiane).

Correction Exercice 3 : Interprétation (Skewness)

Si une distribution est parfaitement symétrique (comme la loi normale ou la loi uniforme), les écarts positifs et négatifs à la moyenne s'annulent parfaitement. Le skewness est **nul (0)**.

Correction Exercice 4 : Interprétation (Kurtosis)

1. Un excess kurtosis > 0 est dit **leptokurtique**. 2. Cela signifie que la distribution a des "queues plus épaisses" que la loi normale. La probabilité d'événements extrêmes (très grands gains ou très grandes pertes, comme un "krach") est **plus élevée** que ce qu'un modèle normal ne prédirait.

Correction Exercice 5 : Interprétation (Kurtosis)

1. Un excess kurtosis < 0 est dit **platykurtique**. 2. Visuellement, par rapport à une loi normale, la distribution est plus "aplatie" ou "carrée". Elle a un pic central moins prononcé et des queues plus "légères" (les événements extrêmes sont moins probables). La distribution uniforme est un exemple classique.

Correction Exercice 6 : Comparaison (Skewness)

La distribution exponentielle (ex : temps d'attente) a un pic à 0 et une longue queue vers les grandes valeurs. Elle est **asymétrique à droite**, et son skewness est **positif** (Skew = 2).

Correction Exercice 7 : Comparaison (Kurtosis)

La distribution uniforme est "plate" et n'a pas de pic central ni de queues épaisses. Elle est **platykurtique**. Son "excess kurtosis" est **négatif** (Kurtosis Excessif = -1.2).

Correction Exercice 8 : Propriété de Symétrie

Soit $Y = X - \mu$. La symétrie implique que Y et $-Y$ (qui est $\mu - X$) ont la même distribution. $E[(X - \mu)^3] = E[Y^3]$. Puisque Y et $-Y$ ont la même distribution, ils ont les mêmes moments : $E[Y^k] = E[(-Y)^k]$ pour tout k . Pour $k = 3$: $E[Y^3] = E[(-Y)^3] = E[(-1)^3 Y^3] = E[-Y^3] = -E[Y^3]$. La seule valeur qui est égale à son opposé est 0. $E[Y^3] = -E[Y^3] \implies 2E[Y^3] = 0 \implies E[Y^3] = 0$. Donc, $E[(X - \mu)^3] = 0$.

Correction Exercice 9 : Vérification de Symétrie (PDF)

On teste la condition $f(x) = f(2\mu - x)$. Le candidat pour μ est 3. $f(2\mu - x) = f(2(3) - x) = f(6 - x)$. $f(6 - x) = \frac{1}{2}e^{-|(6-x)-3|} = \frac{1}{2}e^{-|3-x|}$. Puisque $|3 - x| = |-(x - 3)| = |x - 3|$, on a $f(6 - x) = \frac{1}{2}e^{-|x-3|} = f(x)$. Oui, la distribution est symétrique autour de $\mu = 3$.

Correction Exercice 10 : Symétrie et Moments

Non. Le Skewness nul est une condition nécessaire pour la symétrie, but pas suffisante. On peut construire des distributions (assez exotiques) qui sont non symétriques, mais où les asymétries se compensent d'une manière qui annule le 3ème moment, résultant en un skewness de 0. Cependant, dans la plupart des cas pratiques, Skewness = 0 est un très bon indicateur de symétrie.

Correction Exercice 11 : Définitions (Échantillon vs Pop.)

σ^2 (variance de population) est un **paramètre** théorique. C'est la "vraie" variance de l'ensemble de la population (souvent inconnue). s^2 (variance d'échantillon) est une **statistique**. C'est une *estimation* de σ^2 calculée à partir

d'un sous-ensemble de données (l'échantillon).

Correction Exercice 12 : Correction de Bessel ($n - 1$)

Si $n = 1$ (un seul échantillon X_1), la moyenne d'échantillon est $\bar{X} = X_1$. La somme des carrés des écarts est $\sum (X_i - \bar{X})^2 = (X_1 - X_1)^2 = 0$. Si on divisait par $n = 1$, on obtiendrait $s^2 = 0/1 = 0$. Cela estimerait faussement que la population n'a pas de variance, ce qui est absurde. Diviser par $n - 1$ (donc $1 - 1 = 0$) donne $0/0$, une forme indéfinie, ce qui nous dit correctement qu'on ne peut pas estimer une dispersion à partir d'un seul point.

Correction Exercice 13 : Calcul (Moments d'Échantillon)

Échantillon : $\{2, 3, 10\}$. $n = 3$. 1. $\bar{X} = \frac{1}{3}(2 + 3 + 10) = \frac{15}{3} = 5$. 2. $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{2} [(2-5)^2 + (3-5)^2 + (10-5)^2] = \frac{1}{2} [(-3)^2 + (-2)^2 + (5)^2] = \frac{1}{2} [9 + 4 + 25] = \frac{38}{2} = 19$.

Correction Exercice 14 : MGF (Propriété de base)

$M_X(t) = E[e^{tX}]$. En $t = 0$, $M_X(0) = E[e^{0 \cdot X}] = E[e^0] = E[1] = 1$. Toute MGF valide doit valoir 1 en $t = 0$.

Correction Exercice 15 : MGF (Série de Taylor)

On identifie les coefficients de la série $M_X(t) = 1 + \frac{E[X]}{1!}t + \frac{E[X^2]}{2!}t^2 + \dots$. 1. Le coefficient de t est $E[X]$. On lit 5t. Donc $E[X] = 5$. 2. Le coefficient de t^2 est $E[X^2]/2!$. On lit $14t^2$. $E[X^2]/2 = 14 \implies E[X^2] = 28$. 3. $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = 28 - (5)^2 = 28 - 25 = 3$.

Correction Exercice 16 : MGF (Calcul de moments)

$M_X(t) = \lambda(\lambda - t)^{-1}$. 1. $M'_X(t) = \lambda \cdot (-1)(\lambda - t)^{-2} \cdot (-1) = \lambda(\lambda - t)^{-2}$. $E[X] = M'_X(0) = \lambda(\lambda - 0)^{-2} = \lambda(\lambda^{-2}) = 1/\lambda$. 2. $M''_X(t) = \lambda \cdot (-2)(\lambda - t)^{-3} \cdot (-1) = 2\lambda(\lambda - t)^{-3}$. $E[X^2] = M''_X(0) = 2\lambda(\lambda - 0)^{-3} = 2\lambda(\lambda^{-3}) = 2/\lambda^2$.

Correction Exercice 17 : MGF (Variance de l'Exponentielle)

$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$. $\text{Var}(X) = (2/\lambda^2) - (1/\lambda)^2 = 2/\lambda^2 - 1/\lambda^2 = 1/\lambda^2$.

Correction Exercice 18 : MGF (Loi Normale)

$M_X(t) = \exp(\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2)$. On utilise la règle de la chaîne : $(\exp(u))' = \exp(u) \cdot u'$. $M'_X(t) = \exp(\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2) \cdot \frac{d}{dt}(\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2) = \exp(\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2) \cdot (\mu + \sigma^2 t)$. $E[X] = M'_X(0) = \exp(0) \cdot (\mu + 0) = 1 \cdot \mu = \mu$.

Correction Exercice 19 : MGF (Loi Normale)

On dérive $M'_X(t)$ (règle du produit $u \cdot v$) : $u = \exp(\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2) \implies u' = u \cdot (\mu + \sigma^2 t)$ $v = (\mu + \sigma^2 t) \implies v' = \sigma^2$. $M''_X(t) = u'v + uv' = [\exp(\dots)(\mu + \sigma^2 t)] \cdot (\mu + \sigma^2 t) + [\exp(\dots)] \cdot (\sigma^2)$. On évalue en $t = 0$: $E[X^2] = M''_X(0) = [\exp(0)(\mu)] \cdot (\mu) + [\exp(0)] \cdot (\sigma^2) = (1 \cdot \mu) \cdot \mu + 1 \cdot \sigma^2 = \mu^2 + \sigma^2$.

Correction Exercice 20 : MGF (Loi Normale)

$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$. $\text{Var}(X) = (\mu^2 + \sigma^2) - (\mu)^2 = \sigma^2$. La MGF confirme bien que le paramètre σ^2 est la variance.

Correction Exercice 21 : Propriété des Sommes

Si X et Y sont indépendantes, la MGF de la somme est le **produit** des MGF : $M_{X+Y}(t) = M_X(t) \cdot M_Y(t)$.

Correction Exercice 22 : Application (Somme de Poissons)

1. $M_S(t) = M_X(t) \cdot M_Y(t) = e^{\lambda_1(e^t - 1)} \cdot e^{\lambda_2(e^t - 1)} = e^{(\lambda_1 + \lambda_2)(e^t - 1)}$. 2. On reconnaît la MGF d'une loi de Poisson. Le paramètre est ce qui multiplie $(e^t - 1)$. Donc S suit une loi de Poisson de paramètre $(\lambda_1 + \lambda_2)$. $S \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

Correction Exercice 23 : Application (Somme de Binomiales)

$M_S(t) = M_X(t) \cdot M_Y(t) = (pe^t + (1-p))^n \cdot (pe^t + (1-p))^m = (pe^t + (1-p))^{n+m}$. On reconnaît la MGF d'une loi Binomiale avec $n + m$ essais et une probabilité de succès p . $S \sim \text{Bin}(n + m, p)$.

Correction Exercice 24 : Application (Transformation Linéaire)

$M_Y(t) = E[e^{tY}] = E[e^{t(aX+b)}] = E[e^{taX+tb}]$. Puisque e^{tb} est une constante : $M_Y(t) = e^{tb} E[e^{(ta)X}]$. Par définition, $E[e^{(ta)X}]$ est la MGF de X évaluée au point (ta) . $M_Y(t) = e^{tb} M_X(ta)$.

Correction Exercice 25 : Application (Moyenne d'Échantillon)

Soit $S = \sum X_i$. $\bar{X} = S/n = (1/n)S$. 1. D'abord, la MGF de la somme S (Exercice 21) : $M_S(t) = M_{X_1}(t) \cdot \dots \cdot M_{X_n}(t) = [M_X(t)]^n$ (car i.i.d.) 2. Ensuite, on utilise la transformation linéaire $\bar{X} = aS + b$ avec $a = 1/n$ et $b = 0$ (Exercice 24) : $M_{\bar{X}}(t) = e^{bt} M_S(at) = e^0 M_S(t/n)$ $M_{\bar{X}}(t) = M_S(t/n)$. 3. On combine les deux : $M_{\bar{X}}(t) = [M_X(t/n)]^n$.

9 Les Loïs des Grands Nombres (LLN)

Dans la section précédente, nous avons fait une distinction cruciale entre les **moments de population** (les "vraies" valeurs théoriques, inconnues, comme μ et σ^2) et les **moments d'échantillon** (nos estimations calculées à partir des données, comme $\bar{X}$ et s^2).

Par exemple, nous avons défini la moyenne d'échantillon $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$ comme notre "meilleure estimation" de la moyenne de population μ . Mais qu'est-ce qui nous garantit que cette estimation est "bonne"? Qu'est-ce qui nous assure que si nous collectons plus de données (en augmentant n), notre $\bar{X}$ se rapprocherait de μ ?

La réponse à cette question fondamentale est fournie par les **Loïs des Grands Nombres (LLN)**. Elles forment le pont théorique entre les probabilités (la théorie) et les statistiques (la pratique).

Intuition : L'Idée Fondamentale : L'Exemple du Dé

Supposons que nous voulons connaître la valeur moyenne d'un lancer de dé équilibré.

- **Moment de Population** : Nous savons par la théorie que $\mu = E[X] = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3.5$.
- **Moments d'Échantillon** : Nous n'avons pas cette information, alors nous lançons le dé.
 - $n = 2$ lancers : On obtient (2, 6). $\bar{X}_2 = (2+6)/2 = 4.0$. (Assez loin de 3.5)
 - $n = 10$ lancers : On obtient (1, 6, 3, 3, 5, 2, 4, 1, 6, 4). $\bar{X}_{10} = 3.5$. (Pile dessus!)
 - $n = 100$ lancers : On obtiendra $\bar{X}_{100} \approx 3.48$ (par exemple).
 - $n = 1,000,000$ lancers : On obtiendra $\bar{X}_{1,000,000} \approx 3.5001$ (par exemple).

La Loi des Grands Nombres formalise cette intuition : à mesure que $n \rightarrow \infty$, la moyenne de notre échantillon $\bar{X}_n$ **converge** vers la vraie moyenne μ .

La distinction entre les lois "Faible" et "Forte" réside dans la *manière* dont nous définissons cette convergence.

9.1 L'Inégalité de Chebyshev

Avant de prouver la Loi Faible, nous avons besoin d'un outil fondamental qui relie la variance d'une variable à la probabilité qu'elle s'éloigne de sa moyenne. C'est l'Inégalité de Chebyshev.

Sa puissance réside dans son universalité : elle s'applique à *n'importe quelle* distribution, à condition qu'elle ait une moyenne et une variance finies.

Théorème : Inégalité de Chebyshev

Soit Y une variable aléatoire avec une espérance finie $\mu = E[Y]$ et une variance finie $\sigma^2 = \text{Var}(Y)$.

Alors, pour tout nombre réel $k > 0$:

$$P(|Y - \mu| \geq k) \leq \frac{\text{Var}(Y)}{k^2} = \frac{\sigma^2}{k^2}$$

Preuve : Preuve de l'Inégalité de Chebyshev

Nous présentons la preuve pour une variable aléatoire continue Y de densité $f(y)$. La preuve pour le cas discret est similaire en remplaçant les intégrales par des sommes.

1. Par définition, la variance σ^2 est $E[(Y - \mu)^2]$:

$$\sigma^2 = E[(Y - \mu)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (y - \mu)^2 f(y) dy$$

2. Nous pouvons scinder cette intégrale en deux parties : la région où Y est proche de μ ($|y - \mu| < k$) et la région où Y est loin de μ ($|y - \mu| \geq k$) :

$$\sigma^2 = \int_{|y-\mu|<k} (y - \mu)^2 f(y) dy + \int_{|y-\mu|\geq k} (y - \mu)^2 f(y) dy$$

3. L'intégrande $(y - \mu)^2 f(y)$ est toujours non-négative (un carré fois une densité). Par conséquent, la première intégrale est ≥ 0 . En la supprimant, nous ne pouvons que diminuer la valeur totale :

$$\sigma^2 \geq \int_{|y-\mu|\geq k} (y - \mu)^2 f(y) dy$$

4. Maintenant, concentrons-nous sur la région d'intégration : $|y - \mu| \geq k$. Dans cette région, par définition, nous avons $(y - \mu)^2 \geq k^2$.

5. Nous pouvons remplacer $(y - \mu)^2$ par k^2 dans l'intégrale. Puisque nous remplaçons un terme par quelque chose de plus petit ou égal, la valeur de l'intégrale diminue (ou reste égale) :

$$\sigma^2 \geq \int_{|y-\mu| \geq k} k^2 f(y) dy$$

6. k^2 est une constante, nous pouvons la sortir de l'intégrale :

$$\sigma^2 \geq k^2 \int_{|y-\mu| \geq k} f(y) dy$$

7. Par définition, l'intégrale de la densité $f(y)$ sur la région $|y - \mu| \geq k$ n'est autre que la probabilité $P(|Y - \mu| \geq k)$.

$$\sigma^2 \geq k^2 \cdot P(|Y - \mu| \geq k)$$

8. En réarrangeant les termes (puisque $k > 0$, $k^2 > 0$), nous obtenons l'inégalité désirée :

$$P(|Y - \mu| \geq k) \leq \frac{\sigma^2}{k^2}$$

Cette preuve est un cas particulier de l'Inégalité de Markov (appliquée à la variable aléatoire non-négative $X = (Y - \mu)^2$ et à la constante $a = k^2$).

Intuition : Comprendre l'Inégalité de Chebyshev

Cette formule peut être lue comme suit :

"La probabilité de s'écarter de la moyenne (μ) d'au moins k est bornée par la variance divisée par k^2 ."

- **Le rôle de la variance (σ^2)** : Si la variance est grande, la borne supérieure est élevée. L'inégalité nous dit "il est possible que la variable s'éloigne", ce qui est logique pour une grande dispersion. Si la variance est faible, la borne est basse, ce qui force la probabilité d'être loin à être faible.
- **Le rôle de l'écart (k)** : Le terme k^2 au dénominateur est crucial. Il signifie que la probabilité de s'écarter de la moyenne diminue *quadratiquement* avec la distance k . Être très loin est (relativement) très improbable.

Exemple : Une Borne Universelle

Exprimons l'inégalité en termes d'écarts-types (en posant $k = c \cdot \sigma$) :

$$P(|Y - \mu| \geq c\sigma) \leq \frac{\sigma^2}{(c\sigma)^2} = \frac{1}{c^2}$$

- **Pour $c = 2$** : $P(|Y - \mu| \geq 2\sigma) \leq \frac{1}{4} = 25\%$. Peu importe la distribution (symétrique, asymétrique, bizarre...), la probabilité d'être à 2 écarts-types ou plus de la moyenne est **au maximum** de 25%. (Pour une loi normale, cette probabilité est bien plus faible, $\approx 4.55\%$).
- **Pour $c = 3$** : $P(|Y - \mu| \geq 3\sigma) \leq \frac{1}{9} \approx 11.1\%$. La probabilité d'être à 3 écarts-types ou plus est au maximum de 11.1%. (Pour une loi normale, c'est $\approx 0.27\%$).

Chebyshev fournit une borne "garantie", bien que souvent non optimale. Elle est l'outil parfait pour la preuve qui suit.

9.2 La Loi Faible des Grands Nombres (LFGN / WLLN)

La loi faible stipule que la probabilité que notre moyenne d'échantillon s'écarte de la vraie moyenne de plus qu'une petite quantité ϵ tend vers zéro. C'est une **convergence en probabilité**.

Définition : Convergence en Probabilité

On dit qu'une suite de variables aléatoires Y_n converge en probabilité vers une constante c , noté $Y_n \xrightarrow{P} c$, si pour tout $\epsilon > 0$ (aussi petit soit-il) :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y_n - c| > \epsilon) = 0$$

Intuition : Comprendre la Convergence en Probabilité

La définition $P(|\bar{X}_n - \mu| > \epsilon) \rightarrow 0$ signifie :

- ϵ est votre **marge d'erreur** acceptable (ex : 0.01).
- $|\bar{X}_n - \mu|$ est l'erreur réelle de votre estimation.
- $P(\dots)$ est la probabilité que votre erreur **dépasse** votre marge.
- $\lim_{n \rightarrow \infty}(\dots) = 0$ signifie : "Si vous prenez un échantillon n suffisamment grand, la probabilité de faire une erreur plus grande que ϵ devient négligeable."

C'est une affirmation sur ce qui se passe pour un n fixe et très grand.

Théorème : Loi Faible des Grands Nombres (Khinchine)

Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$ une suite de variables aléatoires **i.i.d.** (indépendantes et identiquement distribuées) avec une espérance finie $E[X_i] = \mu$. Soit $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ la moyenne d'échantillon.

Alors, $\bar{X}_n$ converge en probabilité vers μ :

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$$

Preuve : Preuve (simplifiée) via l'Inégalité de Chebyshev

La loi faible de Khinchine ne nécessite qu'une moyenne finie. Cependant, si nous ajoutons la condition que la **variance σ^2 est aussi finie**, la preuve devient très simple.

Elle repose directement sur l'Inégalité de Chebyshev, que nous venons de voir. Nous l'appliquons à la variable aléatoire $Y = \bar{X}_n$.

1. Identifions les termes pour l'inégalité $P(|Y - E[Y]| \geq k) \leq \frac{\text{Var}(Y)}{k^2}$:
 - Notre variable est $Y = \bar{X}_n$.
 - Son espérance est $E[Y] = E[\bar{X}_n] = \mu$.
 - Sa variance est $\text{Var}(Y) = \text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$.
 - Notre écart k est la marge d'erreur ϵ .
2. (Rappel du calcul de la variance de $\bar{X}_n$) : Puisque les X_i sont i.i.d., $\text{Var}(\bar{X}_n) = \text{Var}(\frac{1}{n} \sum X_i) = \frac{1}{n^2} \sum \text{Var}(X_i) = \frac{1}{n^2} (n\sigma^2) = \frac{\sigma^2}{n}$.
3. Appliquons l'inégalité de Chebyshev avec ces termes :

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{\text{Var}(\bar{X}_n)}{\epsilon^2} = \frac{\sigma^2/n}{\epsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\epsilon^2}$$

4. Prenons maintenant la limite quand $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \epsilon) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{n\epsilon^2}$$

5. Puisque σ^2 et ϵ^2 sont des constantes finies, le terme de droite $\frac{\text{constante}}{n}$ tend vers 0.
6. Comme une probabilité ne peut pas être négative, nous avons :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \mu| > \epsilon) = 0$$

C'est exactement la définition de la convergence en probabilité.

9.3 La Loi Forte des Grands Nombres (LFGN / SLLN)

La loi forte est une affirmation beaucoup plus puissante. Elle ne dit pas seulement qu'un "gros" écart est improbable pour un n "grand" ; elle dit que la probabilité que la suite $\bar{X}_n$ ne converge pas vers μ est nulle. C'est une **convergence presque sûre**.

Définition : Convergence Presque Sûre

On dit qu'une suite de variables aléatoires Y_n converge presque sûrement vers une constante c , noté $Y_n \xrightarrow{p.s.} c$, si :

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n = c\right) = 1$$

Théorème : Loi Forte des Grands Nombres (Kolmogorov)

Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$ une suite de variables aléatoires **i.i.d.** avec une espérance finie $E[X_i] = \mu$. Alors, $\bar{X}_n$ converge presque sûrement vers μ :

$$\bar{X}_n \xrightarrow{p.s.} \mu$$

Remarque : Forte implique Faible

La convergence "presque sûre" (SLLN) est une condition plus stricte que la convergence "en probabilité" (WLLN). Si une suite converge presque sûrement, elle converge aussi en probabilité. L'inverse n'est pas toujours vrai.

9.4 Différence : Faible vs. Forte

Intuition : Faible vs. Forte : L'Analogie du Casino

Soit $\bar{X}_n$ votre gain moyen par partie après avoir joué n fois à la roulette. La vraie moyenne (l'avantage de la maison) est $\mu = -0.053$ (pour une roulette américaine).

- **Loi Faible (WLLN)** : "Si vous prévoyez de jouer $n = 1$ million de parties ce soir. La probabilité qu'à la fin de votre millionième partie, votre moyenne $\bar{X}_{1,000,000}$ soit loin de -0.053 (par exemple, que vous soyez gagnant, $\bar{X}_n > 0$) est infinitésimale."
- C'est une affirmation sur la distribution de $\bar{X}_n$ à un point fixe n (très grand). Elle n'exclut pas la possibilité théorique (mais improbable) que si vous continuiez à jouer, votre moyenne $\bar{X}_n$ puisse à nouveau diverger follement avant de reconverger plus tard.
- **Loi Forte (SLLN)** : "Si vous jouez à la roulette *pour l'éternité*, en regardant la séquence de vos moyennes $\bar{X}_1, \bar{X}_2, \bar{X}_3, \dots, \bar{X}_n, \dots$ "
- "La probabilité que cette **séquence entière** ne converge pas exactement vers $\mu = -0.053$ est de 0."
- C'est une affirmation sur la **trajectoire complète**. Elle dit que, avec une probabilité de 1, la trajectoire de $\bar{X}_n$ va s'approcher de μ et **ne plus s'en écarter** de manière significative.

En résumé :

- **Faible** : Pour n assez grand, un écart est **improbable**.
- **Forte** : La **trajectoire** converge vers μ (avec une probabilité de 1).

9.5 Application : La Méthode de Monte-Carlo

La Loi Forte des Grands Nombres est le moteur de l'une des techniques de calcul les plus puissantes : la simulation de Monte-Carlo. Elle nous permet d'estimer des quantités complexes (comme des intégrales) en utilisant le hasard.

Exemple : Estimer la valeur de π

Problème : Comment calculer π sans formule géométrique ?

Méthode (Statistique) :

1. Imaginez un carré de côté 1 (de $(0,0)$ à $(1,1)$). Son aire est $A_{\text{carré}} = 1$.
2. Imaginez un quart de cercle de rayon $r = 1$ inscrit dans ce carré. Son aire est $A_{\text{cercle}} = \frac{1}{4}\pi r^2 = \frac{\pi}{4}$.
3. Le *ratio* des aires est $\frac{A_{\text{cercle}}}{A_{\text{carré}}} = \frac{\pi/4}{1} = \frac{\pi}{4}$.

Simulation :

1. Nous allons "lancer des fléchettes" au hasard sur ce carré n fois.
2. Pour ce faire, nous générons n paires de nombres aléatoires (X_i, Y_i) , où $X_i \sim U(0,1)$ et $Y_i \sim U(0,1)$.
3. Pour chaque point i , nous vérifions s'il a atterri **dans le cercle**. La condition est $X_i^2 + Y_i^2 \leq 1$.
4. Nous définissons une nouvelle variable aléatoire Z_i (de Bernoulli) :

$$Z_i = \begin{cases} 1 & \text{si } X_i^2 + Y_i^2 \leq 1 \quad (\text{le point est dans le cercle}) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Application de la LLN :

- Quelle est la "vraie moyenne" μ de cette variable Z_i ?
- $\mu = E[Z_i] = 1 \cdot P(Z_i = 1) + 0 \cdot P(Z_i = 0) = P(Z_i = 1)$.
- $P(Z_i = 1)$ est la probabilité qu'un point aléatoire tombe dans le cercle. Puisque les points sont uniformes, cette probabilité est simplement le ratio des aires !

- Donc, la vraie moyenne (inconnue) est $\mu = \frac{A_{\text{cercle}}}{A_{\text{carré}}} = \frac{\pi}{4}$.
- Comment estimer μ ? Nous utilisons la moyenne d'échantillon $\bar{Z}_n$:

$$\bar{Z}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i = \frac{\text{Nombre de points dans le cercle}}{n}$$

- Par la **Loi Forte des Grands Nombres**, nous avons la garantie que :

$$\bar{Z}_n \xrightarrow{p.s.} \mu = \frac{\pi}{4}$$

Conclusion : Pour estimer π , il suffit de calculer $\bar{Z}_n$ (une simple proportion) et de la multiplier par 4.

$$\pi \approx 4 \cdot \bar{Z}_n$$

Plus notre nombre de simulations n est grand, plus la SLLN nous garantit que notre estimation sera proche de la vraie valeur de π .

9.6 Exercices

Pour tous les exercices de calcul, vous pouvez utiliser les valeurs (arrondies) suivantes pour la fonction de répartition de la loi normale standard $\Phi(z) = P(Z \leq z)$:

- $\Phi(0) = 0.5$
- $\Phi(0.08) \approx 0.5319$
- $\Phi(0.1) \approx 0.5398$
- $\Phi(1.0) \approx 0.8413$
- $\Phi(1.5) \approx 0.9332$
- $\Phi(1.58) \approx 0.9429$
- $\Phi(1.645) \approx 0.95$
- $\Phi(1.75) \approx 0.9599$
- $\Phi(1.96) \approx 0.975$
- $\Phi(2.0) \approx 0.9772$
- $\Phi(2.33) \approx 0.99$
- $\Phi(2.5) \approx 0.9938$
- $\Phi(3.0) \approx 0.9987$
- $\Phi(10.0) \approx 1.0$

Et rappelez-vous la propriété de symétrie : $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.

Exercice 1 : Chebyshev (Calcul de base)

Une variable aléatoire Y a une moyenne $\mu = 50$ et une variance $\sigma^2 = 16$. Utilisez l'inégalité de Chebyshev pour trouver une borne supérieure à $P(|Y - 50| \geq 10)$.

Exercice 2 : Chebyshev (En termes d'écarts-types)

Quelle est la borne *universelle* (valable pour toute distribution) pour la probabilité qu'une variable aléatoire s'écarte de sa moyenne de plus de 5 écarts-types ?

Exercice 3 : Chebyshev (Application à $\bar{X}_n$)

Soit X_i une suite de v.a. i.i.d. avec $\mu = 100$ et $\sigma^2 = 400$. Soit $n = 100$.

1. Calculez $E[\bar{X}_{100}]$ et $\text{Var}(\bar{X}_{100})$.
2. En utilisant Chebyshev, bornez $P(|\bar{X}_{100} - 100| \geq 4)$.

Exercice 4 : CLT (Distribution de $\bar{X}_n$)

On prélève un échantillon de $n = 64$ observations d'une population de moyenne $\mu = 20$ et de variance $\sigma^2 = 16$. Quelle est la distribution approximative de la moyenne d'échantillon $\bar{X}_{64}$ selon le TCL ?

Exercice 5 : CLT (Calcul de probabilité pour $\bar{X}_n$)

En utilisant les informations de l'exercice 4, calculez $P(\bar{X}_{64} \leq 21)$.

Exercice 6 : CLT (Calcul de probabilité pour $\bar{X}_n$)

On prélève $n = 100$ observations d'une population de moyenne $\mu = 50$ et d'écart-type $\sigma = 5$. Calculez $P(49 \leq \bar{X}_{100} \leq 51)$.

Exercice 7 : CLT (Inverse pour $\bar{X}_n$)

Soit $\bar{X}_n$ la moyenne de $n = 36$ v.a. i.i.d. de moyenne $\mu = 10$ et de variance $\sigma^2 = 81$. Trouvez la valeur c telle que $P(\bar{X}_{36} \leq c) \approx 0.9772$.

Exercice 8 : CLT (Distribution de S_n)

On prélève un échantillon de $n = 100$ observations d'une population de moyenne $\mu = 10$ et de variance $\sigma^2 = 4$. Quelle est la distribution approximative de la somme $S_{100} = \sum X_i$ selon le TCL ?

Exercice 9 : CLT (Calcul de probabilité pour S_n)

En utilisant les informations de l'exercice 8, calculez $P(S_{100} > 1020)$.

Exercice 10 : CLT (Application S_n)

Un ascenseur doit transporter $n = 49$ personnes. Le poids de chaque personne est une v.a. i.i.d. de moyenne $\mu = 70$ kg et d'écart-type $\sigma = 14$ kg. Calculez la probabilité que le poids total S_{49} dépasse 3500 kg.

Exercice 11 : CLT (Inverse pour S_n)

Soit S_n la somme de $n = 64$ v.a. i.i.d. de moyenne $\mu = 5$ et de variance $\sigma^2 = 1$. Trouvez la valeur c telle que $P(S_{64} > c) \approx 0.05$.

Exercice 12 : Règle d'Approximation

Peut-on approximer une loi $X \sim \text{Bin}(n = 40, p = 0.1)$ par une loi normale en utilisant la règle $np \geq 10$ et $n(1-p) \geq 10$?

Exercice 13 : Règle d'Approximation

Peut-on approximer une loi $X \sim \text{Bin}(n = 500, p = 0.04)$ par une loi normale en utilisant la règle $np \geq 10$ et $n(1-p) \geq 10$?

Exercice 14 : Paramètres d'Approximation

Soit $X \sim \text{Bin}(100, 0.3)$. On souhaite l'approximer par $Y \sim \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$. Calculez μ_Y et σ_Y^2 .

Exercice 15 : Correction de Continuité (Règles)

Soit X une variable binomiale (discrète) et Y son approximation normale (continue). Traduisez les probabilités discrètes suivantes en probabilités continues :

1. $P(X = 50)$
2. $P(X \geq 50)$
3. $P(X \leq 49)$
4. $P(X < 49)$

Exercice 16 : Correction de Continuité (Règles)

Traduisez les probabilités discrètes suivantes en probabilités continues :

1. $P(X > 30)$
2. $P(30 < X < 40)$
3. $P(30 \leq X \leq 40)$

Exercice 17 : Binomiale (Calcul $P(X)$)

On lance une pièce équilibrée 100 fois. Soit X le nombre de "Pile". Utilisez l'approximation normale (avec correction de continuité) pour estimer $P(X = 50)$. (C'est l'exemple du texte).

Exercice 18 : Binomiale (Calcul $P(X \geq k)$)

On lance une pièce équilibrée 100 fois ($X \sim \text{Bin}(100, 0.5)$). Estimez $P(X \geq 60)$.

Exercice 19 : Binomiale (Calcul $P(X \leq k)$)

Un traitement a un taux de succès de $p = 0.2$. On l'administre à $n = 400$ patients. Soit X le nombre de succès. Estimez $P(X \leq 70)$.

Exercice 20 : Binomiale (Calcul $P(X > k)$)

En utilisant la situation de l'exercice 19 ($X \sim \text{Bin}(400, 0.2)$), estimez $P(X > 92)$.

Exercice 21 : Binomiale (Calcul $P(k_1 \leq X \leq k_2)$)

Un sondage est mené auprès de $n = 100$ personnes. On suppose que $p = 0.6$ est la probabilité qu'une personne soutienne une mesure. Soit X le nombre de supporters. Estimez $P(50 \leq X \leq 65)$.

Exercice 22 : TCL vs Chebyshev

Soit $\bar{X}_{100}$ la moyenne de $n = 100$ v.a. i.i.d. de moyenne $\mu = 10$ et $\sigma^2 = 25$. Calculez $P(|\bar{X}_{100} - 10| \geq 1)$ en utilisant :

1. L'inégalité de Chebyshev.
2. Le Théorème Central Limite.

Exercice 23 : Taille d'Échantillon (CLT)

Soient X_i des v.a. i.i.d. avec $\mu = 0$ et $\sigma^2 = 1$. Combien d'échantillons n faut-il pour garantir que $P(|\bar{X}_n| \leq 0.1) \geq 0.95$? (Indice : $P(-1.96 \leq Z \leq 1.96) = 0.95$).

Exercice 24 : LLN vs CLT

Considérons $\bar{X}_n$ pour des X_i i.i.d. avec $\mu = 10, \sigma^2 = 100$.

1. Calculez $P(9 \leq \bar{X}_n \leq 11)$ pour $n = 100$.
2. Calculez $P(9 \leq \bar{X}_n \leq 11)$ pour $n = 10000$.
3. Comment ce résultat illustre-t-il la LLN?

Exercice 25 : Binomiale (Sans Correction)

Soit $X \sim \text{Bin}(400, 0.1)$. Estimez $P(X \leq 30.5)$ sans utiliser la correction de continuité (c'est-à-dire en approximant $P(X \leq 30.5) \approx P(Y \leq 30.5)$). (Ceci permet de comparer avec l'exercice 19).

9.7 Corrections des Exercices

Correction Exercice 1 : Chebyshev (Calcul de base)

$P(|Y - \mu| \geq k) \leq \frac{\sigma^2}{k^2}$. $P(|Y - 50| \geq 10) \leq \frac{16}{10^2} = \frac{16}{100} = 0.16$. La probabilité est d'au maximum 16%.

Correction Exercice 2 : Chebyshev (En termes d'écarts-types)

On pose $k = 5\sigma$. $P(|Y - \mu| \geq 5\sigma) \leq \frac{\sigma^2}{(5\sigma)^2} = \frac{\sigma^2}{25\sigma^2} = \frac{1}{25} = 0.04$. La probabilité est d'au maximum 4%.

Correction Exercice 3 : Chebyshev (Application à $\bar{X}_n$)

1. $E[\bar{X}_{100}] = \mu = 100$. $\text{Var}(\bar{X}_{100}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{400}{100} = 4$. 2. On applique Chebyshev à $\bar{X}_{100}$ (avec $\mu = 100, \sigma^2 = 4$) et $k = 4$. $P(|\bar{X}_{100} - 100| \geq 4) \leq \frac{\text{Var}(\bar{X}_{100})}{k^2} = \frac{4}{4^2} = \frac{4}{16} = 0.25$.

Correction Exercice 4 : CLT (Distribution de $\bar{X}_n$)

$E[\bar{X}_{64}] = \mu = 20$. $\text{Var}(\bar{X}_{64}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{16}{64} = 0.25$. Selon le TCL, $\bar{X}_{64} \approx \mathcal{N}(20, 0.25)$.

Correction Exercice 5 : CLT (Calcul de probabilité pour $\bar{X}_n$)

On standardise $\bar{X}_{64} \approx \mathcal{N}(20, 0.25)$, donc $\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{0.25} = 0.5$. On cherche $P(\bar{X}_{64} \leq 21)$. $Z = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma_{\bar{X}}} = \frac{21 - 20}{0.5} = \frac{1}{0.5} = 2$. $P(\bar{X}_{64} \leq 21) = P(Z \leq 2) = \Phi(2) \approx 0.9772$.

Correction Exercice 6 : CLT (Calcul de probabilité pour $\bar{X}_n$)

$\mu = 50, \sigma = 5, n = 100$. $\bar{X}_{100} \approx \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$. $\mu_{\bar{X}} = 50$. $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n} = 5/\sqrt{100} = 0.5$. On cherche $P(49 \leq \bar{X}_{100} \leq 51)$. $Z_1 = \frac{49 - 50}{0.5} = -2$. $Z_2 = \frac{51 - 50}{0.5} = 2$. $P(-2 \leq Z \leq 2) = \Phi(2) - \Phi(-2) = \Phi(2) - (1 - \Phi(2)) = 2\Phi(2) - 1$. $P \approx 2(0.9772) - 1 = 1.9544 - 1 = 0.9544$. (La règle des 95%).

Correction Exercice 7 : CLT (Inverse pour $\bar{X}_n$)

$\mu = 10, \sigma^2 = 81, n = 36$. $\bar{X}_{36} \approx \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$. $\mu_{\bar{X}} = 10$. $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n} = 9/\sqrt{36} = 9/6 = 1.5$. On cherche c tel que $P(\bar{X}_{36} \leq c) \approx 0.9772$. $P(Z \leq \frac{c-10}{1.5}) = 0.9772$. D'après la table, le z correspondant est 2.0. $\frac{c-10}{1.5} = 2 \implies c - 10 = 3 \implies c = 13$.

Correction Exercice 8 : CLT (Distribution de S_n)

$E[S_{100}] = n\mu = 100 \times 10 = 1000$. $\text{Var}(S_{100}) = n\sigma^2 = 100 \times 4 = 400$. Selon le TCL, $S_{100} \approx \mathcal{N}(1000, 400)$.

Correction Exercice 9 : CLT (Calcul de probabilité pour S_n)

On standardise $S_{100} \approx \mathcal{N}(1000, 400)$, donc $\sigma_{S_n} = \sqrt{400} = 20$. On cherche $P(S_{100} > 1020)$. $Z = \frac{S_n - n\mu}{\sigma_{S_n}} = \frac{1020 - 1000}{20} = \frac{20}{20} = 1$. $P(S_{100} > 1020) = P(Z > 1) = 1 - \Phi(1) \approx 1 - 0.8413 = 0.1587$.

Correction Exercice 10 : CLT (Application S_n)

$n = 49, \mu = 70, \sigma = 14$. $S_{49} \approx \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$. $E[S_{49}] = n\mu = 49 \times 70 = 3430$. $\sigma_{S_n} = \sigma\sqrt{n} = 14 \times \sqrt{49} = 14 \times 7 = 98$. On cherche $P(S_{49} > 3500)$. $Z = \frac{3500 - 3430}{98} = \frac{70}{98} \approx 0.714$. $P(Z > 0.714)$. (Valeur non fournie, mais le calcul est le Z-score).

Correction Exercice 11 : CLT (Inverse pour S_n)

$n = 64, \mu = 5, \sigma^2 = 1$. $S_{64} \approx \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$. $E[S_{64}] = 64 \times 5 = 320$. $\sigma_{S_n} = \sigma\sqrt{n} = 1 \times \sqrt{64} = 8$. On cherche c tel que $P(S_{64} > c) \approx 0.05$. $P(Z > \frac{c-320}{8}) = 0.05$. $P(Z \leq z) = 0.95$. D'après la table, $z \approx 1.645$. $\frac{c-320}{8} = 1.645 \implies c = 320 + 8(1.645) = 320 + 13.16 = 333.16$.

Correction Exercice 12 : Règle d'Approximation

$n = 40, p = 0.1$. $np = 40 \times 0.1 = 4$. $n(1-p) = 40 \times 0.9 = 36$. Puisque $np = 4$ est < 10 , la règle n'est pas satisfaite. L'approximation normale n'est pas recommandée.

Correction Exercice 13 : Règle d'Approximation

$n = 500, p = 0.04$. $np = 500 \times 0.04 = 20$. $n(1-p) = 500 \times 0.96 = 480$. Les deux conditions ($20 \geq 10$ et $480 \geq 10$) sont satisfaites. L'approximation est valide.

Correction Exercice 14 : Paramètres d'Approximation

$X \sim \text{Bin}(100, 0.3)$. $\mu_Y = np = 100 \times 0.3 = 30$. $\sigma_Y^2 = np(1-p) = 100 \times 0.3 \times 0.7 = 21$. L'approximation est $Y \sim \mathcal{N}(30, 21)$.

Correction Exercice 15 : Correction de Continuité (Règles)

1. $P(X = 50) \approx P(49.5 \leq Y \leq 50.5)$ 2. $P(X \geq 50) \approx P(Y \geq 49.5)$ 3. $P(X \leq 49) \approx P(Y \leq 49.5)$ 4. $P(X < 49) = P(X \leq 48) \approx P(Y \leq 48.5)$

Correction Exercice 16 : Correction de Continuité (Règles)

1. $P(X > 30) = P(X \geq 31) \approx P(Y \geq 30.5)$ 2. $P(30 < X < 40) = P(31 \leq X \leq 39) \approx P(30.5 \leq Y \leq 39.5)$ 3. $P(30 \leq X \leq 40) \approx P(29.5 \leq Y \leq 40.5)$

Correction Exercice 17 : Binomiale (Calcul $P(X)$)

$X \sim \text{Bin}(100, 0.5)$. $\mu = 50, \sigma^2 = 25, \sigma = 5$. On cherche $P(X = 50) \approx P(49.5 \leq Y \leq 50.5)$. $Z_1 = \frac{49.5-50}{5} = -0.1$. $Z_2 = \frac{50.5-50}{5} = 0.1$. $P(-0.1 \leq Z \leq 0.1) = \Phi(0.1) - \Phi(-0.1) = \Phi(0.1) - (1 - \Phi(0.1)) = 2\Phi(0.1) - 1$. $P \approx 2(0.5398) - 1 = 1.0796 - 1 = 0.0796$.

Correction Exercice 18 : Binomiale (Calcul $P(X \geq k)$)

$X \sim \text{Bin}(100, 0.5)$. $\mu = 50, \sigma = 5$. On cherche $P(X \geq 60) \approx P(Y \geq 59.5)$. $Z = \frac{59.5-50}{5} = \frac{9.5}{5} = 1.9$. $P(Z \geq 1.9) = 1 - \Phi(1.9)$. (Valeur $\Phi(1.9)$ non fournie, mais $1 - \Phi(1.96) \approx 0.025$).

Correction Exercice 19 : Binomiale (Calcul $P(X \leq k)$)

$X \sim \text{Bin}(400, 0.2)$. $np = 80, n(1-p) = 320$. (Règle OK). $\mu = 80, \sigma^2 = 80 \times 0.8 = 64, \sigma = 8$. On cherche $P(X \leq 70) \approx P(Y \leq 70.5)$. $Z = \frac{70.5-80}{8} = \frac{-9.5}{8} \approx -1.19$. $P(Z \leq -1.19) = 1 - \Phi(1.19)$. (Valeur non fournie).

Correction Exercice 20 : Binomiale (Calcul $P(X > k)$)

$X \sim \text{Bin}(400, 0.2)$. $\mu = 80$, $\sigma = 8$. On cherche $P(X > 92) = P(X \geq 93) \approx P(Y \geq 92.5)$. $Z = \frac{92.5-80}{8} = \frac{12.5}{8} = 1.5625$. $P(Z \geq 1.5625) \approx P(Z \geq 1.58) = 1 - \Phi(1.58) \approx 1 - 0.9429 = 0.0571$.

Correction Exercice 21 : Binomiale (Calcul $P(k_1 \leq X \leq k_2)$)

$X \sim \text{Bin}(100, 0.6)$. $np = 60$, $n(1-p) = 40$. (Règle OK). $\mu = 60$. $\sigma^2 = 60 \times 0.4 = 24$. $\sigma = \sqrt{24} \approx 4.9$. On cherche $P(50 \leq X \leq 65) \approx P(49.5 \leq Y \leq 65.5)$. $Z_1 = \frac{49.5-60}{4.9} = \frac{-10.5}{4.9} \approx -2.14$. $Z_2 = \frac{65.5-60}{4.9} = \frac{5.5}{4.9} \approx 1.12$. $P(-2.14 \leq Z \leq 1.12) = \Phi(1.12) - \Phi(-2.14) = \Phi(1.12) - (1 - \Phi(2.14))$. (Valeurs non fournies).

Correction Exercice 22 : TCL vs Chebyshev

$n = 100$, $\mu = 10$, $\sigma^2 = 25$. $\bar{X}_{100} \approx \mathcal{N}(10, 25/100 = 0.25)$. $\sigma_{\bar{X}} = 0.5$. On cherche $P(|\bar{X}_{100} - 10| \geq 1)$. 1. **Chebyshev** : $k = 1$, $\text{Var}(\bar{X}_{100}) = 0.25$. $P \leq \frac{\text{Var}(\bar{X}_{100})}{k^2} = \frac{0.25}{1^2} = 0.25$. (Borne $\leq 25\%$). 2. **CLT** : $P(|\bar{X}_{100} - 10| \geq 1) = P(Z \geq \frac{1}{0.5}) + P(Z \leq \frac{-1}{0.5}) = P(Z \geq 2) + P(Z \leq -2)$. $P = (1 - \Phi(2)) + \Phi(-2) = (1 - \Phi(2)) + (1 - \Phi(2)) = 2(1 - \Phi(2))$. $P \approx 2(1 - 0.9772) = 2(0.0228) = 0.0456$. (Probabilité $\approx 4.56\%$).

Correction Exercice 23 : Taille d'Échantillon (CLT)

$\bar{X}_n \approx \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n) = \mathcal{N}(0, 1/n)$. $\sigma_{\bar{X}} = 1/\sqrt{n}$. On veut $P(|\bar{X}_n| \leq 0.1) \geq 0.95$, soit $P(-0.1 \leq \bar{X}_n \leq 0.1) \geq 0.95$. On standardise : $P\left(\frac{-0.1-0}{1/\sqrt{n}} \leq Z \leq \frac{0.1-0}{1/\sqrt{n}}\right) \geq 0.95$. $P(-0.1\sqrt{n} \leq Z \leq 0.1\sqrt{n}) \geq 0.95$. On sait que $P(-1.96 \leq Z \leq 1.96) = 0.95$. On doit donc avoir $0.1\sqrt{n} \geq 1.96$. $\sqrt{n} \geq 19.6 \implies n \geq (19.6)^2 = 384.16$. Il faut $n = 385$ échantillons au minimum.

Correction Exercice 24 : LLN vs CLT

$\mu = 10$, $\sigma^2 = 100$. 1. ** $n = 100$ ** : $\bar{X}_{100} \approx \mathcal{N}(10, 100/100 = 1)$. $\sigma_{\bar{X}} = 1$. $P(9 \leq \bar{X}_{100} \leq 11) = P(\frac{9-10}{1} \leq Z \leq \frac{11-10}{1}) = P(-1 \leq Z \leq 1)$. $P = 2\Phi(1) - 1 \approx 2(0.8413) - 1 = 0.6826$. 2. ** $n = 10000$ ** : $\bar{X}_{10000} \approx \mathcal{N}(10, 100/10000 = 0.01)$. $\sigma_{\bar{X}} = 0.1$. $P(9 \leq \bar{X}_{10000} \leq 11) = P(\frac{9-10}{0.1} \leq Z \leq \frac{11-10}{0.1}) = P(-10 \leq Z \leq 10)$. $P \approx \Phi(10) - \Phi(-10) \approx 1 - (1 - 1) = 1$. 3. **Illustration** : Le CLT montre *comment* la LLN fonctionne. En augmentant n , la variance de $\bar{X}_n$ s'effondre (de 1 à 0.01), forçant la distribution de $\bar{X}_n$ à se concentrer massivement autour de $\mu = 10$. La probabilité que $\bar{X}_n$ soit proche de μ tend vers 1.

Correction Exercice 25 : Binomiale (Sans Correction)

$X \sim \text{Bin}(400, 0.1)$. On approxime $P(X \leq 30.5)$. $\mu = np = 40$. $\sigma^2 = np(1-p) = 36$. $\sigma = 6$. $Y \sim \mathcal{N}(40, 36)$. On cherche $P(Y \leq 30.5)$. $Z = \frac{30.5-40}{6} = \frac{-9.5}{6} \approx -1.583$. $P(Z \leq -1.58) = \Phi(-1.58) = 1 - \Phi(1.58) \approx 1 - 0.9429 = 0.0571$. (Note : C'est le même calcul que l'exercice 19, $P(X \leq 30)$, car $P(X \leq 30) \approx P(Y \leq 30.5)$).

10 Le Théorème Central Limite (TCL)

10.1 Introduction : L'omniprésence de la loi normale

Dans la section précédente, la Loi des Grands Nombres (LLN) nous a donné une garantie fondamentale : la moyenne d'échantillon $\bar{X}_n$ converge vers la vraie moyenne μ lorsque n devient grand.

$$\bar{X}_n \xrightarrow{p.s.} \mu$$

La LLN nous dit **où** la moyenne d'échantillon converge (vers la constante μ), mais elle ne nous dit rien sur la *forme* de la distribution de $\bar{X}_n$ autour de μ pour un n grand, mais fini.

Le **Théorème Central Limite (TCL)** comble cette lacune. Il décrit la *manière* dont $\bar{X}_n$ converge, en nous donnant la forme de sa distribution. C'est sans doute le théorème le plus important des statistiques.

Intuition : L'Idée Fondamentale

Intuitivement, ce résultat affirme qu'une **somme** d'un grand nombre de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.) tend, le plus souvent, à suivre une **loi normale** (aussi appelée loi de Laplace-Gauss ou "courbe en cloche").

Ce théorème et ses généralisations offrent une explication à l'omniprésence de la loi normale dans la nature. De nombreux phénomènes (la taille d'un individu, l'erreur de mesure d'un instrument, le bruit de fond d'un signal) sont le résultat de l'addition d'un très grand nombre de petites perturbations aléatoires. Le TCL nous dit que le résultat de cette somme sera, inévitablement, distribué selon une loi normale.

10.2 L'illustration : la somme des "Pile ou Face"

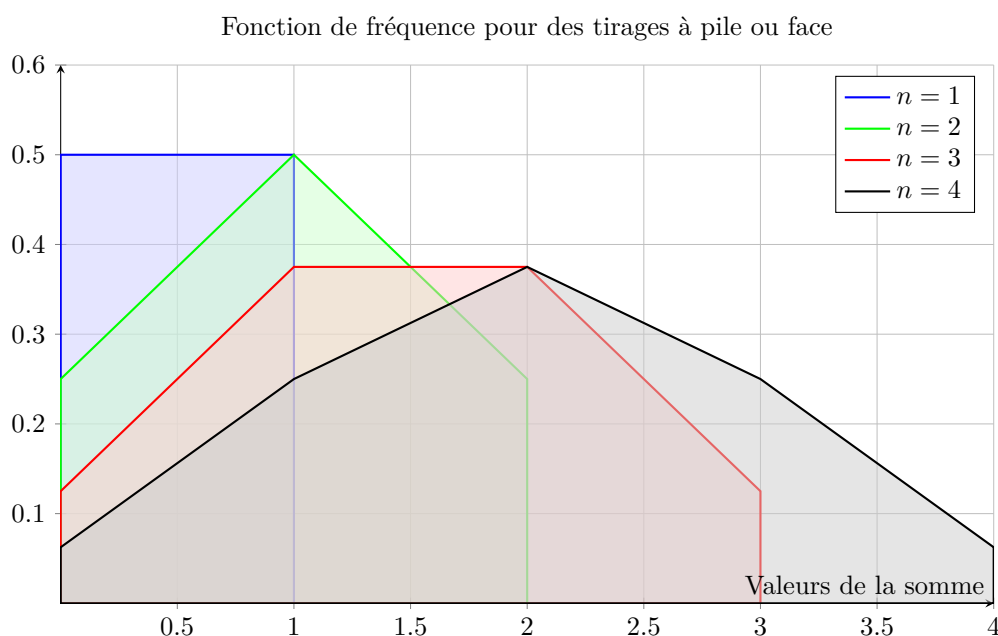
Prenons l'exemple le plus simple pour illustrer ce phénomène : le jeu de "pile ou face".

Exemple : Distribution de la Somme de n Lancers

Soit X_i le résultat du i -ème lancer, avec $X_i = 1$ pour "Face" (probabilité 0,5) et $X_i = 0$ pour "Pile" (probabilité 0,5). La distribution d'origine (pour $n = 1$) n'est pas du tout une courbe en cloche : c'est une distribution discrète avec deux bâtons de même hauteur.

Considérons la **somme** $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, qui représente le nombre total de "Face" obtenus en n lancers.

- **Pour** $n = 1$: La distribution de S_1 est :
 - Valeurs de la somme : $\{0, 1\}$
 - Fréquences : $\{0.5, 0.5\}$
- **Pour** $n = 2$: Les sommes possibles sont $\{0, 1, 2\}$. La distribution de S_2 est :
 - Valeurs de la somme : $\{0, 1, 2\}$
 - Fréquences : $\{0.25, 0.5, 0.25\}$ (elle forme un triangle).
- **Pour** $n = 3$: Les sommes possibles sont $\{0, 1, 2, 3\}$. La distribution de S_3 est :
 - Valeurs de la somme : $\{0, 1, 2, 3\}$
 - Fréquences : $\{0.125, 0.375, 0.375, 0.125\}$



Graphiquement, on constate que plus le nombre de tirages n augmente (par exemple, jusqu'à $n = 12$), plus la courbe de fréquence (qui reste discrète) se rapproche d'une courbe en cloche symétrique, caractéristique de la loi normale.

10.3 Distribution de la population vs. Distribution d'échantillonnage

Le point le plus remarquable du TCL est qu'il fonctionne *quelle que soit* la distribution de départ.

Intuition : Population vs. Échantillonnage

Imaginez deux univers de distributions :

- **1. La Distribution de la Population (X_i) :** C'est la loi de nos variables X_i individuelles. Elle peut avoir **n'importe quelle forme** (par exemple, une distribution bimodale, asymétrique, ou uniforme). Cette distribution a une "vraie" moyenne μ et un "vrai" écart-type σ .
- **2. La Distribution d'Échantillonnage ($\bar{X}_n$) :** C'est la distribution de la *moyenne* $\bar{X}_n = (X_1 + \dots + X_n)/n$, calculée sur des échantillons de taille n . C'est la distribution de "toutes les moyennes d'échantillon possibles".

Le TCL énonce la relation magique entre les deux :

Quelle que soit la forme de la distribution de la population, plus la taille de l'échantillon n croît, plus la distribution d'échantillonnage de la moyenne $\bar{X}_n$ est proche d'une loi normale (gaussienne).

De plus, les paramètres de cette loi normale sont :

- **Moyenne :** La distribution de $\bar{X}_n$ est centrée sur la même moyenne μ que la population.
- **Écart-type :** La distribution de $\bar{X}_n$ est beaucoup plus resserrée. Son écart-type (appelé "erreur standard") est $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Cette dispersion $\sigma/\sqrt{n}$ qui tend vers 0 est la manifestation de la Loi des Grands Nombres. Le TCL précise que la *forme* de cette convergence est gaussienne.

10.4 Énoncé formel du Théorème Central Limite

Pour énoncer le théorème formellement, nous devons d'abord définir les propriétés de la somme S_n et de la moyenne $\bar{X}_n$.

Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires i.i.d. avec $E[X_i] = \mu$ et $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$.

- **La Somme $S_n = \sum X_i$:**
 - Espérance : $E[S_n] = E[\sum X_i] = \sum E[X_i] = n\mu$
 - Variance : $\text{Var}(S_n) = \text{Var}(\sum X_i) = \sum \text{Var}(X_i) = n\sigma^2$
 - Écart-type : $\sigma_{S_n} = \sqrt{n\sigma^2} = \sigma\sqrt{n}$
- **La Moyenne $\bar{X}_n = S_n/n$:**

- Espérance : $E[\bar{X}_n] = E[S_n/n] = \frac{1}{n}E[S_n] = \frac{1}{n}(n\mu) = \mu$
- Variance : $\text{Var}(\bar{X}_n) = \text{Var}(S_n/n) = \frac{1}{n^2}\text{Var}(S_n) = \frac{1}{n^2}(n\sigma^2) = \frac{\sigma^2}{n}$
- Écart-type : $\sigma_{\bar{X}_n} = \sqrt{\sigma^2/n} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Nous voyons que la distribution de S_n s'étale (variance $\rightarrow \infty$) tandis que celle de $\bar{X}_n$ se contracte (variance $\rightarrow 0$). Pour étudier la *forme* de la convergence, nous créons une variable "stable" en la centrant (soustrayant la moyenne) et en la réduisant (divisant par l'écart-type). C'est la variable Z_n .

Théorème : Théorème Central Limite (Lindeberg-Lévy)

Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$ une suite de variables aléatoires **i.i.d.** (indépendantes et identiquement distribuées) suivant la même loi D . Supposons que l'**espérance** μ et l'**écart-type** σ de cette loi D existent, sont finis, et $\sigma \neq 0$. Considérons la variable aléatoire standardisée Z_n :

$$Z_n = \frac{S_n - E[S_n]}{\sigma_{S_n}} = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$$

Cette variable est équivalente à la moyenne standardisée :

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - E[\bar{X}_n]}{\sigma_{\bar{X}_n}} = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

(Pour tout n , Z_n est une variable centrée-réduite : $E[Z_n] = 0$ et $\text{Var}(Z_n) = 1$).

Alors, la suite de variables aléatoires $Z_1, Z_2, \dots, Z_n, \dots$ **converge en loi** vers une variable aléatoire Z qui suit la **loi normale centrée réduite** $N(0, 1)$, lorsque n tend vers l'infini.

Cela signifie que si Φ est la fonction de répartition de la loi $N(0, 1)$, alors pour tout réel z :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Z_n \leq z) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z\right) = \Phi(z)$$

10.5 Applications Pratiques du TCL

Le TCL n'est pas seulement une curiosité mathématique ; c'est le fondement de l'inférence statistique. Voici comment l'appliquer concrètement pour résoudre des problèmes.

Exemple : La taille des individus

Contexte : La taille des individus dans une population suit une courbe en cloche. Pourquoi ? Car elle est la **somme** de milliers de petites influences (gènes, nutrition, etc.). Le TCL s'applique.

Données : Supposons que dans une population, la taille X des individus ait une espérance $\mu = 175$ cm et un écart-type $\sigma = 8$ cm. (Note : la loi de X n'est pas forcément normale, même si en pratique elle l'est).

Problème : On prélève un échantillon aléatoire de $n = 64$ individus. Quelle est la probabilité que la **moyenne de cet échantillon** ($\bar{X}_{64}$) soit supérieure à 177 cm ?

Solution :

1. Identifier les paramètres :

- Moyenne de la population : $\mu = 175$ cm
- Écart-type de la population : $\sigma = 8$ cm
- Taille de l'échantillon : $n = 64$

2. Appliquer le TCL : Puisque $n = 64$ est grand (généralement $n \geq 30$ est suffisant), le TCL s'applique. La distribution d'échantillonnage de la moyenne $\bar{X}_n$ suit approximativement une loi normale.

$$\bar{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

3. Calculer les paramètres de la loi normale de $\bar{X}_n$:

- Espérance de $\bar{X}_n$: $E[\bar{X}_n] = \mu = 175$ cm.
- Écart-type de $\bar{X}_n$ (appelé "Erreur Standard") :

$$\sigma_{\bar{X}_n} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{8}{\sqrt{64}} = \frac{8}{8} = 1 \text{ cm}$$

Donc, $\bar{X}_{64} \approx N(175, 1^2)$.

4. **Standardiser (Calculer le Z-score) :** Nous cherchons $P(\bar{X}_{64} > 177)$. Nous transformons cette valeur en un score Z pour utiliser la loi normale centrée réduite $N(0, 1)$.

$$Z = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma_{\bar{X}_n}} = \frac{177 - 175}{1} = 2$$

5. **Trouver la probabilité :** Chercher $P(\bar{X}_{64} > 177)$ revient à chercher $P(Z > 2)$. En utilisant la table de la loi normale (ou une calculatrice) :

$$P(Z > 2) = 1 - P(Z \leq 2) = 1 - \Phi(2)$$

Sachant que $\Phi(2) \approx 0.9772$,

$$P(Z > 2) = 1 - 0.9772 = 0.0228$$

Conclusion : Il y a environ 2.28% de chances qu'un échantillon de 64 personnes ait une taille moyenne supérieure à 177 cm.

Exemple : Remplissage de bouteilles

Contexte : Une machine remplit des bouteilles de soda. Le volume versé X_i fluctue légèrement. La loi de X_i est inconnue.

Données : La machine est réglée pour verser en moyenne $\mu = 500$ ml. L'écart-type du processus est connu et vaut $\sigma = 6$ ml. Pour un contrôle, on prélève un échantillon de $n = 36$ bouteilles.

Problème : On considère que la machine est dérégulée si la moyenne de l'échantillon $\bar{X}_{36}$ est inférieure à 498 ml. Quelle est la probabilité d'une "fausse alarme" (c'est-à-dire, la machine fonctionne bien à $\mu = 500$, mais l'échantillon a une moyenne $\bar{X}_{36} < 498$) ?

Solution :

1. **Identifier les paramètres :** $\mu = 500$ ml, $\sigma = 6$ ml, $n = 36$.
2. **Appliquer le TCL :** $n = 36 \geq 30$, donc le TCL s'applique.

$$\bar{X}_{36} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

3. **Calculer les paramètres de $\bar{X}_{36}$:**

- Espérance : $E[\bar{X}_{36}] = \mu = 500$ ml.
- Erreur Standard : $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{6}{\sqrt{36}} = \frac{6}{6} = 1$ ml.

Donc, $\bar{X}_{36} \approx N(500, 1^2)$.

4. **Standardiser (Calculer le Z-score) :** Nous cherchons la probabilité $P(\bar{X}_{36} < 498)$.

$$Z = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma_{\bar{X}_n}} = \frac{498 - 500}{1} = -2$$

5. **Trouver la probabilité :** Chercher $P(\bar{X}_{36} < 498)$ revient à chercher $P(Z < -2)$.

$$P(Z < -2) = \Phi(-2)$$

Par symétrie de la loi normale, $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.

$$P(Z < -2) = 1 - \Phi(2) = 1 - 0.9772 = 0.0228$$

Conclusion : Il y a 2.28% de chances d'avoir une fausse alarme, c'est-à-dire de croire à tort que la machine est dérégulée alors qu'elle fonctionne normalement.

Exemple : Rendement d'un portefeuille (sur la Somme)

Contexte : Le rendement quotidien X_i d'un actif est très volatile. On s'intéresse au rendement annuel **total**, qui est la **somme** des rendements quotidiens.

Données : Supposons que le rendement quotidien X_i ait une espérance $\mu = 0.04\%$ et un écart-type $\sigma = 1\%$. (La loi de X_i est inconnue, mais μ et σ existent). Il y a $n = 252$ jours de trading dans l'année.

Problème : Quelle est la probabilité que le rendement annuel total $S_{252} = X_1 + \dots + X_{252}$ soit négatif (inférieur à 0) ?

Solution :

1. Identifier les paramètres (pour une seule v.a. X_i) : $\mu = 0.0004$, $\sigma = 0.01$, $n = 252$.
2. Appliquer le TCL (pour la somme S_n) : $n = 252$ est grand. Le TCL s'applique à la somme S_n .

$$S_n \approx N(n\mu, n\sigma^2)$$

3. Calculer les paramètres de la loi normale de S_{252} :

- Espérance de S_{252} : $E[S_n] = n\mu = 252 \times 0.0004 = 0.1008$ (soit 10.08%).
- Variance de S_{252} : $\text{Var}(S_n) = n\sigma^2 = 252 \times (0.01)^2 = 252 \times 0.0001 = 0.0252$.
- Écart-type de S_{252} : $\sigma_{S_n} = \sqrt{n\sigma^2} = \sqrt{0.0252} \approx 0.1587$ (soit 15.87%).

Donc, $S_{252} \approx N(0.1008, 0.1587^2)$.

4. Standardiser (Calculer le Z-score) : Nous cherchons $P(S_{252} < 0)$.

$$Z = \frac{S_n - E[S_n]}{\sigma_{S_n}} = \frac{0 - 0.1008}{0.1587} \approx -0.635$$

5. Trouver la probabilité : Chercher $P(S_{252} < 0)$ revient à chercher $P(Z < -0.635)$.

$$P(Z < -0.635) = \Phi(-0.635) = 1 - \Phi(0.635)$$

En interpolant dans la table, $\Phi(0.635) \approx 0.7373$.

$$P(Z < -0.635) \approx 1 - 0.7373 = 0.2627$$

Conclusion : Malgré une espérance de rendement quotidien positive, il y a environ 26.3% de chances que le rendement annuel total soit négatif.

Exemple : Estimation d'une proportion (Marge d'erreur)

Contexte : On veut estimer la proportion p de votants qui approuvent un candidat. On modélise chaque personne i par une variable de Bernoulli X_i (1 si "oui", 0 si "non"). L'espérance de la population est $\mu = E[X_i] = p$. La variance de la population est $\sigma^2 = \text{Var}(X_i) = p(1-p)$. Le résultat du sondage est la moyenne d'échantillon $\bar{X}_n = \hat{p}$ (la proportion observée).

Données : On sonde $n = 1000$ personnes. Le résultat est que 540 personnes disent "oui". Donc $\hat{p} = 540/1000 = 0.54$.

Problème : Calculer l'intervalle de confiance à 95% pour la vraie proportion p (la fameuse "marge d'erreur").

Solution :

1. Appliquer le TCL : $n = 1000$ est grand. Le TCL nous dit que la proportion d'échantillon $\hat{p} = \bar{X}_n$ suit une loi normale :

$$\hat{p} \approx N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$

2. Formule de l'Intervalle de Confiance : Un intervalle de confiance à 95% est centré sur notre estimation $\hat{p}$ et s'étend de ± 1.96 erreurs standard (car $P(-1.96 \leq Z \leq 1.96) = 0.95$).

$$I.C._{95\%} = [\hat{p} - 1.96 \cdot \sigma_{\hat{p}} ; \hat{p} + 1.96 \cdot \sigma_{\hat{p}}]$$

où $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{p(1-p)/n}$.

3. Estimer l'Erreur Standard : Problème : nous ne connaissons pas p (c'est ce que nous cherchons!). Nous ne pouvons donc pas calculer $\sigma_{\hat{p}}$. **Solution :** Nous l'estimons en utilisant notre meilleur estimateur pour p , qui est $\hat{p} = 0.54$.

$$\text{Erreur Standard Estimée (SE)} = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

$$SE = \sqrt{\frac{0.54 \times (1-0.54)}{1000}} = \sqrt{\frac{0.54 \times 0.46}{1000}} = \sqrt{\frac{0.2484}{1000}} \approx \sqrt{0.0002484} \approx 0.01576$$

4. Calculer la Marge d'Erreur : La marge d'erreur (ME) est la demi-largeur de l'intervalle.

$$ME = 1.96 \times SE = 1.96 \times 0.01576 \approx 0.0309$$

5. Construire l'Intervalle :

$$I.C_{.95\%} = [0.54 - 0.0309 ; 0.54 + 0.0309] = [0.5091 ; 0.5709]$$

Conclusion : Avec 54% d'intentions de vote sur un échantillon de 1000 personnes, nous sommes confiants à 95% que la vraie proportion p dans la population se situe entre 50.9% et 57.1%. La marge d'erreur du sondage est de $\pm 3.1\%$.

10.6 Exercices

Pour tous les exercices de calcul, vous pouvez utiliser les valeurs (arrondies) suivantes pour la fonction de répartition de la loi normale standard $\Phi(z) = P(Z \leq z)$:

- $\Phi(0) = 0.5$
- $\Phi(1.0) \approx 0.8413$
- $\Phi(1.5) \approx 0.9332$
- $\Phi(1.96) \approx 0.975$
- $\Phi(2.0) \approx 0.9772$
- $\Phi(2.5) \approx 0.9938$
- $\Phi(3.0) \approx 0.9987$

Et rappelez-vous la propriété de symétrie : $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.

Exercice 1 : Paramètres de $\bar{X}_n$

Soit X_i une suite de v.a. i.i.d. avec $\mu = 50$ et $\sigma^2 = 100$. Soit $n = 25$. Calculez $E[\bar{X}_{25}]$ et $\text{Var}(\bar{X}_{25})$.

Exercice 2 : Paramètres de S_n

Soit X_i une suite de v.a. i.i.d. avec $\mu = 10$ et $\sigma = 3$. Soit $n = 16$. Calculez $E[S_{16}]$ et l'écart-type $\sigma_{S_{16}}$.

Exercice 3 : Paramètres de $\bar{X}_n$ (bis)

Soit X_i une suite de v.a. i.i.d. avec $\mu = 70$ et $\sigma = 10$. Soit $n = 400$. Calculez $E[\bar{X}_{400}]$ et l'écart-type $\sigma_{\bar{X}_{400}}$.

Exercice 4 : Paramètres de S_n (bis)

Soit X_i une suite de v.a. i.i.d. avec $\mu = 0.5$ et $\sigma^2 = 0.01$. Soit $n = 64$. Calculez $E[S_{64}]$ et $\text{Var}(S_{64})$.

Exercice 5 : Retrouver σ^2 (via $\bar{X}_n$)

La moyenne d'échantillon $\bar{X}_n$ de $n = 49$ observations a une variance $\text{Var}(\bar{X}_{49}) = 2$. Quelle est la variance σ^2 de la population d'origine ?

Exercice 6 : Retrouver n (via S_n)

La somme S_n d'observations i.i.d. a une variance $\text{Var}(S_n) = 300$. La variance de la population est $\sigma^2 = 12$. Quelle est la taille de l'échantillon n ?

Exercice 7 : CLT pour $\bar{X}_n$ (Queue Droite)

Soit X_i i.i.d. avec $\mu = 100$ et $\sigma = 15$. Soit $n = 36$. Calculez $P(\bar{X}_{36} > 105)$.

Exercice 8 : CLT pour $\bar{X}_n$ (Queue Gauche)

Soit X_i i.i.d. avec $\mu = 50$ et $\sigma = 8$. Soit $n = 64$. Calculez $P(\bar{X}_{64} < 48)$.

Exercice 9 : CLT pour $\bar{X}_n$ (Intervalle)

Soit X_i i.i.d. avec $\mu = 20$ et $\sigma = 5$. Soit $n = 100$. Calculez $P(19 \leq \bar{X}_{100} \leq 21.25)$.

Exercice 10 : Application $\bar{X}_n$ (Bouteilles)

Une machine remplit des bouteilles avec $\mu = 500$ ml et $\sigma = 6$ ml. On prend $n = 36$ bouteilles. Calculez $P(\bar{X}_{36} > 501.5)$.

Exercice 11 : Application $\bar{X}_n$ (Tailles)

La taille des individus a $\mu = 175$ cm et $\sigma = 8$ cm. On prend $n = 64$ individus. Calculez $P(\bar{X}_{64} < 173)$.

Exercice 12 : Application $\bar{X}_n$ (Notes)

Les notes à un examen ont $\mu = 70$ et $\sigma = 12$. Une classe de $n = 36$ étudiants est un échantillon. Calculez $P(\bar{X}_{36} < 67)$.

Exercice 13 : CLT pour S_n (Queue Droite)

Soit X_i i.i.d. avec $\mu = 10$ et $\sigma = 2$. Soit $n = 100$. Calculez $P(S_{100} > 1020)$.

Exercice 14 : CLT pour S_n (Queue Gauche)

Soit X_i i.i.d. avec $\mu = 5$ et $\sigma = 4$. Soit $n = 64$. Calculez $P(S_{64} \leq 304)$.

Exercice 15 : CLT pour S_n (Intervalle)

Soit X_i i.i.d. avec $\mu = 2$ et $\sigma = 3$. Soit $n = 36$. Calculez $P(S_{36} > 90)$.

Exercice 16 : Application S_n (Ascenseur)

Un ascenseur transporte $n = 49$ personnes. Poids : $\mu = 70\text{kg}$, $\sigma = 14\text{kg}$. Calculez $P(S_{49} > 3528)$.

Exercice 17 : Application S_n (Rendement)

Le rendement quotidien X_i a $\mu = 0.001$ et $\sigma = 0.01$. Soit $n = 100$. Calculez $P(S_{100} > 0.2)$.

Exercice 18 : Application S_n (Rendement)

En utilisant les données de l'exercice 17, calculez $P(S_{100} < 0)$.

Exercice 19 : Inverse (Trouver c pour $\bar{X}_n$)

Soit X_i i.i.d. avec $\mu = 50$ et $\sigma = 10$. Soit $n = 100$. Trouvez la valeur c telle que $P(\bar{X}_{100} \leq c) \approx 0.8413$.

Exercice 20 : Inverse (Trouver c pour S_n)

Soit X_i i.i.d. avec $\mu = 10$ et $\sigma = 3$. Soit $n = 36$. Trouvez la valeur c telle que $P(S_{36} \leq c) \approx 0.0013$.

Exercice 21 : Inverse (Taille d'échantillon n)

Une population a $\mu = 0$ et $\sigma = 10$. Quelle taille d'échantillon n faut-il pour que $P(|\bar{X}_n| \leq 1) \geq 0.95$? (Indice : $P(-1.96 \leq Z \leq 1.96) = 0.95$).

Exercice 22 : Inverse (Taille d'échantillon n)

Une population a $\mu = 100$ et $\sigma = 20$. Quelle taille d'échantillon n faut-il pour que $P(\bar{X}_n \geq 102) \leq 0.0228$?

Exercice 23 : Paramètres (Proportion)

On sonde $n = 400$ personnes. La vraie proportion p est 0.25. On modélise $X_i \sim \text{Bern}(p)$.

1. Calculez $\mu = E[X_i]$ et $\sigma^2 = \text{Var}(X_i)$.
2. Calculez $E[\hat{p}]$ et $\text{Var}(\hat{p})$ (où $\hat{p} = \bar{X}_n$).

Exercice 24 : Calcul (Proportion)

On sonde $n = 100$ personnes. La vraie proportion est $p = 0.5$. Calculez la probabilité que la proportion observée $\hat{p}$ soit supérieure à 0.6, $P(\hat{p} > 0.6)$.

Exercice 25 : Marge d'Erreur (Proportion)

Un sondage sur $n = 1000$ personnes donne un résultat $\hat{p} = 0.54$. Calculez la marge d'erreur à 95% (c'est-à-dire $1.96 \times SE_{\hat{p}}$).

10.7 Corrections des Exercices

Correction Exercice 1 : Paramètres de $\bar{X}_n$

$$E[\bar{X}_{25}] = \mu = 50. \text{Var}(\bar{X}_{25}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{100}{25} = 4.$$

Correction Exercice 2 : Paramètres de S_n

$$E[S_{16}] = n\mu = 16 \times 10 = 160. \text{Var}(S_{16}) = n\sigma^2 = 16 \times 3^2 = 16 \times 9 = 144. \sigma_{S_{16}} = \sqrt{\text{Var}(S_{16})} = \sqrt{144} = 12.$$

Correction Exercice 3 : Paramètres de $\bar{X}_n$ (bis)

$$E[\bar{X}_{400}] = \mu = 70. \sigma_{\bar{X}_{400}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{10}{\sqrt{400}} = \frac{10}{20} = 0.5.$$

Correction Exercice 4 : Paramètres de S_n (bis)

$$E[S_{64}] = n\mu = 64 \times 0.5 = 32. \text{Var}(S_{64}) = n\sigma^2 = 64 \times 0.01 = 0.64.$$

Correction Exercice 5 : Retrouver σ^2 (via $\bar{X}_n$)

$$\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n} \implies \sigma^2 = n \cdot \text{Var}(\bar{X}_n). \sigma^2 = 49 \times 2 = 98.$$

Correction Exercice 6 : Retrouver n (via S_n)

$$\text{Var}(S_n) = n\sigma^2 \implies n = \frac{\text{Var}(S_n)}{\sigma^2}. n = \frac{300}{12} = 25.$$

Correction Exercice 7 : CLT pour $\bar{X}_n$ (Queue Droite)

$$\mu = 100, \sigma = 15, n = 36. \bar{X}_{36} \approx \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n). \mu_{\bar{X}} = 100. \sigma_{\bar{X}} = \frac{15}{\sqrt{36}} = \frac{15}{6} = 2.5. \text{ On cherche } P(\bar{X}_{36} > 105). \\ Z = \frac{105-100}{2.5} = \frac{5}{2.5} = 2. P(Z > 2) = 1 - \Phi(2) \approx 1 - 0.9772 = 0.0228.$$

Correction Exercice 8 : CLT pour $\bar{X}_n$ (Queue Gauche)

$$\mu = 50, \sigma = 8, n = 64. \bar{X}_{64} \approx \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n). \mu_{\bar{X}} = 50. \sigma_{\bar{X}} = \frac{8}{\sqrt{64}} = \frac{8}{8} = 1. \text{ On cherche } P(\bar{X}_{64} < 48). Z = \frac{48-50}{1} = -2. \\ P(Z < -2) = \Phi(-2) = 1 - \Phi(2) \approx 1 - 0.9772 = 0.0228.$$

Correction Exercice 9 : CLT pour $\bar{X}_n$ (Intervalle)

$$\mu = 20, \sigma = 5, n = 100. \bar{X}_{100} \approx \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n). \mu_{\bar{X}} = 20. \sigma_{\bar{X}} = \frac{5}{\sqrt{100}} = \frac{5}{10} = 0.5. \text{ On cherche } P(19 \leq \bar{X}_{100} \leq 21.25). \\ Z_1 = \frac{19-20}{0.5} = -2. Z_2 = \frac{21.25-20}{0.5} = \frac{1.25}{0.5} = 2.5. P(-2 \leq Z \leq 2.5) = \Phi(2.5) - \Phi(-2) = \Phi(2.5) - (1 - \Phi(2)). \\ P \approx 0.9938 - (1 - 0.9772) = 0.9938 - 0.0228 = 0.9710.$$

Correction Exercice 10 : Application $\bar{X}_n$ (Bouteilles)

$$\mu = 500, \sigma = 6, n = 36. \bar{X}_{36} \approx \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n). \mu_{\bar{X}} = 500. \sigma_{\bar{X}} = \frac{6}{\sqrt{36}} = \frac{6}{6} = 1. \text{ On cherche } P(\bar{X}_{36} > 501.5). \\ Z = \frac{501.5-500}{1} = 1.5. P(Z > 1.5) = 1 - \Phi(1.5) \approx 1 - 0.9332 = 0.0668.$$

Correction Exercice 11 : Application $\bar{X}_n$ (Tailles)

$$\mu = 175, \sigma = 8, n = 64. \bar{X}_{64} \approx \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n). \mu_{\bar{X}} = 175. \sigma_{\bar{X}} = \frac{8}{\sqrt{64}} = \frac{8}{8} = 1. \text{ On cherche } P(\bar{X}_{64} < 173). \\ Z = \frac{173-175}{1} = -2. P(Z < -2) = \Phi(-2) = 1 - \Phi(2) \approx 1 - 0.9772 = 0.0228.$$

Correction Exercice 12 : Application $\bar{X}_n$ (Notes)

$$\mu = 70, \sigma = 12, n = 36. \bar{X}_{36} \approx \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n). \mu_{\bar{X}} = 70. \sigma_{\bar{X}} = \frac{12}{\sqrt{36}} = \frac{12}{6} = 2. \text{ On cherche } P(\bar{X}_{36} < 67). Z = \frac{67-70}{2} = -1.5. \\ P(Z < -1.5) = \Phi(-1.5) = 1 - \Phi(1.5) \approx 1 - 0.9332 = 0.0668.$$

Correction Exercice 13 : CLT pour S_n (Queue Droite)

$$\mu = 10, \sigma = 2, n = 100. S_{100} \approx \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2). E[S_{100}] = 100 \times 10 = 1000. \sigma_{S_n} = \sigma\sqrt{n} = 2 \times \sqrt{100} = 2 \times 10 = 20. \\ \text{On cherche } P(S_{100} > 1020). Z = \frac{1020-1000}{20} = \frac{20}{20} = 1. P(Z > 1) = 1 - \Phi(1) \approx 1 - 0.8413 = 0.1587.$$

Correction Exercice 14 : CLT pour S_n (Queue Gauche)

$$\mu = 5, \sigma = 4, n = 64. S_{64} \approx \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2). E[S_{64}] = 64 \times 5 = 320. \sigma_{S_n} = \sigma\sqrt{n} = 4 \times \sqrt{64} = 4 \times 8 = 32. \text{ On cherche } P(S_{64} \leq 304). \\ Z = \frac{304-320}{32} = \frac{-16}{32} = -0.5. P(Z \leq -0.5) = \Phi(-0.5) = 1 - \Phi(0.5). (\text{Valeur non fournie}).$$

Correction Exercice 15 : CLT pour S_n (Intervalle)

$$\mu = 2, \sigma = 3, n = 36. S_{36} \approx \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2). E[S_{36}] = 36 \times 2 = 72. \sigma_{S_n} = \sigma\sqrt{n} = 3 \times \sqrt{36} = 3 \times 6 = 18. \text{ On cherche } P(S_{36} > 90). \\ Z = \frac{90-72}{18} = \frac{18}{18} = 1. P(Z > 1) = 1 - \Phi(1) \approx 1 - 0.8413 = 0.1587.$$

Correction Exercice 16 : Application S_n (Ascenseur)

$$\mu = 70, \sigma = 14, n = 49. S_{49} \approx \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2). E[S_{49}] = 49 \times 70 = 3430. \sigma_{S_n} = \sigma\sqrt{n} = 14 \times \sqrt{49} = 14 \times 7 = 98. \text{ On cherche } P(S_{49} > 3528). \\ Z = \frac{3528-3430}{98} = \frac{98}{98} = 1. P(Z > 1) = 1 - \Phi(1) \approx 1 - 0.8413 = 0.1587.$$

Correction Exercice 17 : Application S_n (Rendement)

$\mu = 0.001, \sigma = 0.01, n = 100$. $S_{100} \approx \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$. $E[S_{100}] = 100 \times 0.001 = 0.1$. $\sigma_{S_n} = \sigma\sqrt{n} = 0.01 \times \sqrt{100} = 0.01 \times 10 = 0.1$. On cherche $P(S_{100} > 0.2)$. $Z = \frac{0.2-0.1}{0.1} = \frac{0.1}{0.1} = 1$. $P(Z > 1) = 1 - \Phi(1) \approx 1 - 0.8413 = 0.1587$.

Correction Exercice 18 : Application S_n (Rendement)

On utilise les mêmes paramètres : $S_{100} \approx \mathcal{N}(0.1, 0.1^2)$. On cherche $P(S_{100} < 0)$. $Z = \frac{0-0.1}{0.1} = -1$. $P(Z < -1) = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1) \approx 1 - 0.8413 = 0.1587$.

Correction Exercice 19 : Inverse (Trouver c pour $\bar{X}_n$)

$\mu = 50, \sigma = 10, n = 100$. $\bar{X}_{100} \approx \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$. $\mu_{\bar{X}} = 50$. $\sigma_{\bar{X}} = \frac{10}{\sqrt{100}} = 1$. On cherche c tel que $P(\bar{X}_{100} \leq c) \approx 0.8413$. $P(Z \leq \frac{c-50}{1}) = 0.8413$. D'après la table, le z correspondant est 1.0. $\frac{c-50}{1} = 1 \implies c = 51$.

Correction Exercice 20 : Inverse (Trouver c pour S_n)

$\mu = 10, \sigma = 3, n = 36$. $S_{36} \approx \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$. $E[S_{36}] = 36 \times 10 = 360$. $\sigma_{S_n} = \sigma\sqrt{n} = 3 \times \sqrt{36} = 18$. On cherche c tel que $P(S_{36} \leq c) \approx 0.0013$. $P(Z \leq \frac{c-360}{18}) = 0.0013$. On sait $\Phi(3) \approx 0.9987$, donc $\Phi(-3) = 1 - 0.9987 = 0.0013$. Le z correspondant est -3.0 . $\frac{c-360}{18} = -3 \implies c = 360 - 3(18) = 360 - 54 = 306$.

Correction Exercice 21 : Inverse (Taille d'échantillon n)

$\mu = 0, \sigma = 10$. On veut $P(|\bar{X}_n| \leq 1) \geq 0.95$. $P(-1 \leq \bar{X}_n \leq 1) \geq 0.95$. Standardisation : $\sigma_{\bar{X}} = \frac{10}{\sqrt{n}}$. $P\left(\frac{-1-0}{10/\sqrt{n}} \leq Z \leq \frac{1-0}{10/\sqrt{n}}\right) \geq 0.95$. $P\left(\frac{-\sqrt{n}}{10} \leq Z \leq \frac{\sqrt{n}}{10}\right) \geq 0.95$. On sait $P(-1.96 \leq Z \leq 1.96) = 0.95$. On doit donc avoir $\frac{\sqrt{n}}{10} \geq 1.96$. $\sqrt{n} \geq 19.6 \implies n \geq (19.6)^2 = 384.16$. Il faut $n = 385$ au minimum.

Correction Exercice 22 : Inverse (Taille d'échantillon n)

$\mu = 100, \sigma = 20$. On veut $P(\bar{X}_n \geq 102) \leq 0.0228$. $P(Z \geq z) \leq 0.0228$. On sait $P(Z \geq 2) = 1 - \Phi(2) \approx 0.0228$. Donc on a besoin que notre Z-score soit ≥ 2 . $Z = \frac{102-100}{20/\sqrt{n}} = \frac{2}{20/\sqrt{n}} = \frac{2\sqrt{n}}{20} = \frac{\sqrt{n}}{10}$. On pose $Z \geq 2 \implies \frac{\sqrt{n}}{10} \geq 2$. $\sqrt{n} \geq 20 \implies n \geq 400$. Il faut $n = 400$ au minimum.

Correction Exercice 23 : Paramètres (Proportion)

$X_i \sim \text{Bern}(p)$ avec $p = 0.25$. 1. $\mu = E[X_i] = p = 0.25$. $\sigma^2 = \text{Var}(X_i) = p(1-p) = 0.25 \times 0.75 = 0.1875$. 2. $\hat{p} = \bar{X}_n$. $n = 400$. $E[\hat{p}] = \mu = 0.25$. $\text{Var}(\hat{p}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{0.1875}{400} \approx 0.00046875$.

Correction Exercice 24 : Calcul (Proportion)

$p = 0.5, n = 100$. $\hat{p} \approx \mathcal{N}(p, \frac{p(1-p)}{n})$. $E[\hat{p}] = 0.5$. $\text{Var}(\hat{p}) = \frac{0.5 \times 0.5}{100} = \frac{0.25}{100} = 0.0025$. $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{0.0025} = 0.05$. On cherche $P(\hat{p} > 0.6)$. $Z = \frac{0.6-0.5}{0.05} = \frac{0.1}{0.05} = 2$. $P(Z > 2) = 1 - \Phi(2) \approx 1 - 0.9772 = 0.0228$.

Correction Exercice 25 : Marge d'Erreur (Proportion)

$n = 1000, \hat{p} = 0.54$. On estime l'erreur standard $SE = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$. $SE = \sqrt{\frac{0.54 \times (1-0.54)}{1000}} = \sqrt{\frac{0.2484}{1000}} \approx 0.01576$. La marge d'erreur à 95% est $ME = 1.96 \times SE$. $ME = 1.96 \times 0.01576 \approx 0.0309$. (Soit $\pm 3.09\%$).

11 Fondements et Introduction aux Options

11.1 L'Environnement Financier de Base

Intuition : La valeur temporelle de l'argent

Un principe fondamental en finance stipule qu'un euro aujourd'hui vaut plus qu'un euro demain. Ce postulat repose sur le fait que l'argent disponible aujourd'hui peut être investi pour générer un rendement. Pour comparer des flux financiers se produisant à des dates différentes, nous devons utiliser un taux d'intérêt pour "déplacer" ces montants dans le temps.

Définition : Le Taux Sans Risque et la Composition Continue

Le **taux sans risque** (noté r) est le taux de rendement d'un investissement pour lequel il n'y a absolument aucun risque de défaut (généralement modélisé par les obligations d'États très solides).

En finance de marché moderne, on utilise systématiquement la **composition continue**. Si l'on place un capital C_0 à un taux continu r pendant une durée T (exprimée en années), sa valeur future C_T (capitalisation) s'écrit :

$$C_T = C_0 e^{rT}$$

À l'inverse, pour connaître la valeur aujourd'hui (actualisation) d'un montant C_T que l'on recevra dans T années :

$$C_0 = C_T e^{-rT}$$

Définition : L'Actif Sous-jacent

Un produit dérivé est un instrument financier dont la valeur dépend (dérive) du prix d'un autre actif, appelé **actif sous-jacent** (noté S). Il peut s'agir d'une action, d'un indice boursier, d'une devise ou d'une matière première. On note S_0 le prix au comptant (Spot) aujourd'hui, et S_T son prix à une date future T .

11.2 Qu'est-ce qu'une Option ?

Intuition : Le concept d'assurance

Une option fonctionne exactement comme un contrat d'assurance. Vous payez une prime aujourd'hui pour avoir le droit (mais non l'obligation) d'être protégé contre un événement futur (par exemple, la baisse d'une action ou l'explosion de son prix). Si l'événement ne se produit pas, vous perdez votre prime, mais si l'événement se produit, l'option vous indemnise.

Définition : Définition formelle d'une option

Une option est un contrat qui confère à son acheteur le **droit**, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix fixé à l'avance, pendant une période donnée ou à une date précise. Les caractéristiques fondamentales sont :

- **Le prix d'exercice (Strike - noté K)** : Le prix auquel la transaction future se fera si l'option est exercée.
- **L'échéance (Maturité - notée T)** : La date d'expiration du contrat.
- **La Prime (Premium)** : Le prix qu'il faut payer aujourd'hui pour acheter cette option.

Remarque : Options Européennes vs Américaines

Il existe deux grands "styles" d'options qui définissent quand l'acheteur peut exercer son droit :

- **Option Européenne** : L'exercice ne peut se faire *qu'à la date d'échéance* exacte T .
- **Option Américaine** : L'exercice peut se faire *à tout moment* entre aujourd'hui et la date d'échéance T .

Dans cette introduction, nous nous concentrerons sur les flux à l'échéance (options européennes).

11.3 L'Option d'Achat (Call)

Définition : Le Call

Un **Call** donne le droit d'**acheter** l'actif sous-jacent au prix d'exercice K . L'acheteur du Call anticipe une *hausse* du marché. Il fige son prix d'achat à K .

Théorème : Flux final (Payoff) et Profit d'un Call

À l'échéance T , le flux généré par la détention d'un Call (son Payoff) dépend du prix final du sous-jacent S_T :

- Si $S_T > K$: Le droit d'acheter à K est intéressant car on peut revendre immédiatement l'actif sur le marché à S_T . On exerce l'option. Gain = $S_T - K$.
- Si $S_T \leq K$: Il est moins cher d'acheter sur le marché directement à S_T plutôt qu'à K . On n'exerce pas l'option. Gain = 0.

La formule mathématique du Payoff est donc :

$$\text{Payoff du Call} = \max(S_T - K, 0)$$

Le **Profit** net de l'investisseur prend en compte le coût initial de l'option (la Prime C_0) :

$$\text{Profit} = \max(S_T - K, 0) - C_0$$

(Note : Pour simplifier, nous ignorons ici la capitalisation de la prime jusqu'en T).

Exemple : Mécanique du Call

Vous achetez un Call sur l'action Total avec un Strike $K = 50$ €, pour une prime de 3 €.

- Cas 1 : L'action monte à 60 €. Vous exercez le droit d'acheter à 50 €. Vous gagnez 10 € (Payoff). Votre profit net est $10 - 3 = 7$ €.
- Cas 2 : L'action stagne à 40 €. Vous n'exercez pas le droit d'acheter à 50 € (vous l'achèteriez à 40 € sur le marché). Payoff = 0 €. Vous perdez votre prime, profit net = -3 €.

11.4 L'Option de Vente (Put)

Définition : Le Put

Un **Put** donne le droit de **vendre** l'actif sous-jacent au prix d'exercice K . L'acheteur du Put anticipe une *baisse* du marché. Il fixe son prix de vente à K .

Théorème : Flux final (Payoff) et Profit d'un Put

À l'échéance T , pour le détenteur d'un Put :

- Si $S_T < K$: Le droit de vendre à K est intéressant car le prix de marché est plus bas. On exerce l'option. Gain = $K - S_T$.
- Si $S_T \geq K$: On préfère vendre sur le marché directement à S_T . On n'exerce pas l'option. Gain = 0.

La formule mathématique du Payoff est :

$$\text{Payoff du Put} = \max(K - S_T, 0)$$

Le profit net, en tenant compte de la prime payée P_0 , est :

$$\text{Profit} = \max(K - S_T, 0) - P_0$$

11.5 Positions et Asymétrie des Risques

Intuition : Le jeu à somme nulle

Les marchés d'options sont un jeu à somme nulle. Pour qu'une personne puisse acheter un Call (Position Longue), une autre personne doit lui vendre ce Call (Position Courte). Le profil de gain de l'acheteur est exactement l'inverse (le miroir) du profil de perte du vendeur.

Définition : Les 4 positions fondamentales

Sur le marché des options, un acteur peut prendre 4 positions distinctes :

1. **Long Call (Achat de Call)** : Parie à la hausse. Gain potentiel illimité, perte maximale limitée à la prime payée.
2. **Short Call (Vente de Call)** : Parie à la stagnation/baisse. Gain maximal limité à la prime reçue, perte potentielle *illimitée* (très risqué).
3. **Long Put (Achat de Put)** : Parie à la baisse. Gain potentiel très important (jusqu'à ce que l'action vaille 0), perte maximale limitée à la prime.

4. **Short Put (Vente de Put)** : Parie à la stagnation/hausse. Gain maximal limité à la prime, perte potentielle très importante (si l'action chute à 0).

Définition : Le statut (Moneyness) de l'option

Le statut d'une option décrit si elle a une valeur intrinsèque immédiate (si on l'exerçait tout de suite) par rapport au prix actuel du sous-jacent S :

- **Dans la monnaie (In The Money - ITM)** : L'exercice immédiat serait profitable. (Pour un Call : $S > K$ / Pour un Put : $S < K$)
- **Hors de la monnaie (Out of The Money - OTM)** : L'exercice immédiat ne serait pas intéressant. (Pour un Call : $S < K$ / Pour un Put : $S > K$)
- **À la monnaie (At The Money - ATM)** : Le prix de l'actif est exactement égal au strike ($S = K$).

Exercice 1 : Capitalisation continue

Vous placez la somme de 10000 € sur un compte offrant un taux d'intérêt sans risque composé en continu de 4% par an. Quelle sera la valeur exacte de votre capital dans 3 ans ?

Exercice 2 : Actualisation continue

Vous êtes certain de recevoir un flux de 5000 € dans 6 mois (soit 0,5 année). Le taux d'intérêt continu sur le marché est de 3% par an. Quelle est la valeur actuelle (la valeur aujourd'hui) de ce flux financier ?

Exercice 3 : Taux annuel effectif et taux continu

Une banque vous propose un placement avec un rendement garanti de 5,127% par an (taux annuel effectif). Quel est le taux d'intérêt composé en continu r qui correspond exactement à ce taux effectif ?

Exercice 4 : Payoff d'un Call

Vous possédez une option d'achat (Call) de prix d'exercice $K = 120$ €. À l'échéance, le prix de l'action sous-jacente est $S_T = 135$ €. Quel est le flux final (Payoff) généré par cette option ? Allez-vous l'exercer ?

Exercice 5 : Payoff d'un Put

Vous détenez une option de vente (Put) avec un Strike $K = 80$ €. À l'expiration, l'action cote $S_T = 85$ €. Quel est le Payoff de ce Put ? L'option est-elle exercée ?

Exercice 6 : Profit d'une position Long Call

Vous avez acheté un Call de Strike 100 € pour une prime de 5 €. À l'échéance, le sous-jacent vaut 112 €. Calculez votre Payoff, puis déduisez-en votre profit net (en ignorant la valeur temporelle de la prime).

Exercice 7 : Profit d'une position Short Call

En reprenant les données de l'exercice 6, placez-vous du côté du *vendeur* de cette option (Short Call). Le vendeur a encaissé la prime de 5 € au départ. À l'échéance, l'action vaut 112 €. Calculez le flux final que le vendeur doit payer, puis son profit net global.

Exercice 8 : Profit d'une position Long Put

Vous achetez un Put de Strike $K = 50$ € pour une prime de 4 €. Le jour de l'échéance, la société annonce de mauvais résultats et l'action s'effondre à 30 €. Calculez votre profit net sur cette opération.

Exercice 9 : Profit d'une position Short Put

Vous vendez un Put de Strike $K = 200$ € et encaissez immédiatement une prime de 10 €. À l'échéance, l'action cote 185 €. L'acheteur exerce-t-il son option contre vous ? Quel est votre profit (ou perte) net ?

Exercice 10 : Statut d'un Call (Moneyness)

L'action Apple cote actuellement 175 \$. Vous observez trois Calls européens sur le marché avec des Strikes différents : $K_1 = 160$ \$, $K_2 = 175$ \$, et $K_3 = 190$ \$. Déterminez le statut (ITM, OTM, ou ATM) de chacune de ces trois options aujourd'hui.

Exercice 11 : Statut d'un Put (Moneyness)

L'action LVMH cote aujourd'hui 800 €. Vous analysez trois Puts de Strikes respectifs : $K_A = 750$ €, $K_B = 800$ €, et $K_C = 850$ €. Indiquez pour chacun s'il est Dans la monnaie (ITM), À la monnaie (ATM) ou Hors de la monnaie (OTM).

Exercice 12 : Point mort (Break-even) d'un Call

Vous achetez un Call de Strike $K = 60$ € pour une prime de 3,50 €. À quel prix exact doit se trouver l'action à l'échéance pour que votre profit net soit exactement de 0 € (votre "point mort") ?

Exercice 13 : Point mort (Break-even) d'un Put

Vous achetez un Put de Strike $K = 45$ € pour une prime de 2 €. Déterminez le prix du sous-jacent à l'échéance qui vous permet de rembourser exactement votre investissement initial.

Exercice 14 : Profil de perte maximale (Acheteur)

Vous achetez 10 Calls de Strike $K = 100$ €. La prime unitaire est de 6 €. Quel est le montant maximum que vous pouvez perdre sur cette stratégie, quelle que soit l'évolution du marché ?

Exercice 15 : Profil de perte potentielle (Vendeur)

Vous vendez à découvert (Short Call) 10 Calls de Strike $K = 100$ €. La prime unitaire encaissée est de 6 €. Si l'action, suite à une OPA exceptionnelle, monte à 250 € à l'échéance, quelle sera votre perte nette totale ? Quelle est votre perte maximale théorique sur cette position ?

Exercice 16 : Combinaison de flux - Call Synthétique

Vous construisez le portefeuille suivant aujourd'hui : vous achetez 1 action à $S_0 = 100$ € et vous achetez 1 Put de Strike $K = 100$ €. Écrivez mathématiquement la valeur de ce portefeuille à l'échéance T en fonction de S_T . Montrez que ce profil de flux ressemble fortement à un produit dérivé bien connu (Stratégie dite du "Protective Put").

Exercice 17 : Stratégie Straddle (Achat de volatilité)

Un investisseur anticipe un fort mouvement sur une action (actuellement à 100 €), mais il ignore la direction. Il achète simultanément 1 Call de Strike 100 (Prime = 5 €) et 1 Put de Strike 100 (Prime = 5 €). Le coût total est donc de 10 €. Calculez le Payoff global de ce portefeuille si l'action finit à 120 €. Calculez-le si l'action finit à 80 €.

Exercice 18 : Points morts du Straddle

En reprenant la stratégie de l'Exercice 17 (coût total = 10 €, Strike commun = 100 €), déterminez les deux points morts (les prix à l'échéance pour lesquels le profit net est de zéro).

Exercice 19 : Prime et Moneyness

L'action X cote 50 €. On vous propose un Call de Strike $K = 40$ € au prix de 8 €. Démontrez de manière logique pourquoi ce prix est absurde et expliquez la notion de valeur intrinsèque (sans utiliser l'actualisation).

Exercice 20 : Style Américain vs Européen

Pourquoi, toutes choses égales par ailleurs (même sous-jacent, même Strike, même échéance), une option Américaine coûtera-t-elle toujours au moins aussi cher (sinon plus) qu'une option Européenne équivalente ?

Corrigé de l'exercice 1 : Capitalisation continue

Formule de capitalisation continue : $C_T = C_0 e^{rT}$. Ici, $C_0 = 10000$, $r = 0,04$ et $T = 3$.

$$C_T = 10000 \times e^{0,04 \times 3} = 10000 \times e^{0,12} \approx 10000 \times 1,12749 = 11274,97 \text{ €}$$

Dans 3 ans, le capital sera de 11 274,97 €.

Corrigé de l'exercice 2 : Actualisation continue

Formule d'actualisation continue : $C_0 = C_T e^{-rT}$. Ici, $C_T = 5000$, $r = 0,03$ et $T = 0,5$.

$$C_0 = 5000 \times e^{-0,03 \times 0,5} = 5000 \times e^{-0,015} \approx 5000 \times 0,98511 = 4925,56 \text{ €}$$

La valeur actuelle de ce flux est de 4 925,56 €.

Corrigé de l'exercice 3 : Taux équivalent

Soit R le taux effectif annuel (ici $5,127\% = 0,05127$). Un euro investi donne $1 + R$ en un an. Avec le taux continu r , un euro investi donne $e^{r \times 1}$. On pose l'égalité : $e^r = 1 + R$. Pour isoler r , on applique le logarithme népérien ($\ln$) :

$$r = \ln(1 + R) = \ln(1,05127) \approx 0,05$$

Le taux continu correspondant est très exactement de 5%.

Corrigé de l'exercice 4 : Payoff d'un Call

La formule du Payoff d'un Call est $\max(S_T - K, 0)$. Ici, $S_T = 135$ et $K = 120$.

$$\text{Payoff} = \max(135 - 120, 0) = \max(15, 0) = 15 \text{ €}$$

Oui, l'option est exercée car le prix du marché est supérieur au Strike. Le droit d'acheter à 120 ce qui vaut 135 a une valeur de 15 €.

Corrigé de l'exercice 5 : Payoff d'un Put

La formule du Payoff d'un Put est $\max(K - S_T, 0)$. Ici, $S_T = 85$ et $K = 80$.

$$\text{Payoff} = \max(80 - 85, 0) = \max(-5, 0) = 0 \text{ €}$$

L'option n'est pas exercée. Il est inutile d'utiliser le droit de vendre à 80 € alors qu'on peut vendre à 85 € directement sur le marché.

Corrigé de l'exercice 6 : Profit d'un Long Call

1. Calcul du Payoff à l'échéance : $\max(112 - 100, 0) = 12 \text{ €}$. 2. Calcul du profit : Payoff - Prime payée. Profit = $12 - 5 = 7 \text{ €}$. L'opération est gagnante.

Corrigé de l'exercice 7 : Profit d'un Short Call

Le vendeur du Call a une position miroir par rapport à l'acheteur. 1. L'acheteur exerce son option. Le vendeur est *obligé* de lui vendre l'action à 100 € alors qu'elle vaut 112 € sur le marché. Le vendeur subit une sortie de trésorerie (Payoff négatif) de -12 € . 2. Profit net : Le vendeur a encaissé 5 € au départ. Son profit est donc $5 - 12 = -7 \text{ €}$. Il s'agit bien d'un jeu à somme nulle : ce que gagne l'acheteur (+7), le vendeur le perd (-7).

Corrigé de l'exercice 8 : Profit d'un Long Put

1. Calcul du Payoff : L'action s'effondrant à 30 €, le droit de vendre à 50 € vaut $\max(50 - 30, 0) = 20 \text{ €}$. 2. Calcul du profit : Payoff - Prime = $20 - 4 = 16 \text{ €}$.

Corrigé de l'exercice 9 : Profit d'un Short Put

1. À l'échéance, $S_T = 185$ et $K = 200$. L'acheteur du Put a intérêt à vendre à 200. Il exerce donc l'option. 2. Le vendeur du Put est forcé d'acheter à 200 € ce qui ne vaut que 185 €. Il subit une perte à l'exercice de $185 - 200 = -15 \text{ €}$. 3. Son profit net intègre la prime reçue initialement (+10 €) : Profit = $10 - 15 = -5 \text{ €}$.

Corrigé de l'exercice 10 : Statut d'un Call (Moneyness)

Pour un Call, l'option est ITM si $S > K$, ATM si $S = K$, OTM si $S < K$. Le sous-jacent $S = 175 \text{ \$}$.

- $K_1 = 160 \text{ \$} : 175 > 160 \Rightarrow$ **Dans la monnaie (ITM).**
- $K_2 = 175 \text{ \$} : 175 = 175 \Rightarrow$ **À la monnaie (ATM).**
- $K_3 = 190 \text{ \$} : 175 < 190 \Rightarrow$ **Hors de la monnaie (OTM).**

Corrigé de l'exercice 11 : Statut d'un Put (Moneyness)

Pour un Put, c'est l'inverse : l'option est ITM si le prix de vente garanti est supérieur au marché ($K > S$). Le sous-jacent $S = 800 \text{ €}$.

- $K_A = 750 \text{ €} : 750 < 800 \Rightarrow$ **Hors de la monnaie (OTM).**
- $K_B = 800 \text{ €} : 800 = 800 \Rightarrow$ **À la monnaie (ATM).**
- $K_C = 850 \text{ €} : 850 > 800 \Rightarrow$ **Dans la monnaie (ITM).**

Corrigé de l'exercice 12 : Point mort d'un Call

Le profit est nul si le Payoff couvre exactement la prime payée (3,50 €). Pour un Call, on a besoin que l'action monte au-dessus du Strike. Point mort = $K + \text{Prime} = 60 + 3,50 = 63,50 \text{ €}$. Si l'action clôture à 63,50 €, le Payoff est de 3,50 €, ce qui rembourse la prime.

Corrigé de l'exercice 13 : Point mort d'un Put

Pour un Put, il faut que l'action baisse suffisamment en dessous du Strike pour rembourser la prime. Point mort = $K - \text{Prime} = 45 - 2 = 43 \text{ €}$. Si l'action clôture à 43 €, le droit de vendre à 45 € a une valeur de 2 €, couvrant exactement le coût initial.

Corrigé de l'exercice 14 : Perte maximale d'un acheteur

L'acheteur d'une option (Long position) a un risque strictement limité. Au pire, l'option expire hors de la monnaie et ne vaut rien (Payoff = 0). La perte maximale correspond donc à la prime totale payée aujourd'hui. Perte max = $10 \times 6 \text{ €} = 60 \text{ €}$.

Corrigé de l'exercice 15 : Perte potentielle d'un vendeur

Si l'action monte à 250 €, le Payoff unitaire du Call est $\max(250 - 100, 0) = 150 \text{ €}$. Le vendeur doit payer 150 € par option. Profit unitaire = Prime reçue - Payoff = $6 - 150 = -144 \text{ €}$. Pour 10 options, la perte nette totale est de -1440 €. **Perte maximale théorique** : L'action peut théoriquement monter à l'infini. La perte potentielle d'un vendeur de Call "nu" (sans posséder l'action) est donc **illimitée**.

Corrigé de l'exercice 16 : Combinaison de flux

Valeur finale du portefeuille = Valeur de l'action + Payoff du Put. $V_T = S_T + \max(100 - S_T, 0)$.

- Si $S_T \geq 100$: Le Put vaut 0. $V_T = S_T$.
- Si $S_T < 100$: Le Put vaut $100 - S_T$. $V_T = S_T + (100 - S_T) = 100$.

En résumé, $V_T = \max(S_T, 100)$. Ce profil garantit un plancher à 100 tout en gardant tout le potentiel de hausse. Ce profil est équivalent à celui de l'achat d'un Call (à la constante du Strike près, justifiant la parité Call-Put).

Corrigé de l'exercice 17 : Stratégie Straddle

Le Payoff global est la somme du Payoff du Call et du Payoff du Put.

- Si $S_T = 120$: Call = $\max(120 - 100, 0) = 20$. Put = $\max(100 - 120, 0) = 0$. Payoff total = 20.
- Si $S_T = 80$: Call = 0. Put = $\max(100 - 80, 0) = 20$. Payoff total = 20.

Dans les deux cas de forte volatilité, l'investisseur gagne 20, pour un coût initial de 10 (Profit net de +10).

Corrigé de l'exercice 18 : Points morts du Straddle

Pour rembourser la prime totale de 10 €, il faut que le Payoff du Call soit de 10, OU que le Payoff du Put soit de 10 (ils ne peuvent pas être exercés en même temps).

- Point mort à la hausse : $K + \text{Prime totale} = 100 + 10 = 110 \text{ €}$.
- Point mort à la baisse : $K - \text{Prime totale} = 100 - 10 = 90 \text{ €}$.

Si l'action finit entre 90 et 110, la stratégie est perdante.

Corrigé de l'exercice 19 : Prime et Moneyness

L'action vaut aujourd'hui 50 €. Le Call de Strike 40 donne le droit d'acheter l'action à 40 €. Si l'on pouvait exercer ce droit tout de suite, il rapporterait immédiatement $50 - 40 = 10 \text{ €}$. C'est ce qu'on appelle la **valeur intrinsèque** immédiate. Si le Call est vendu à 8 €, un opérateur de marché pourrait l'acheter pour 8 €, l'exercer pour acheter l'action à 40 € et la revendre immédiatement sur le marché à 50 €. Il ferait un profit immédiat sans risque de $50 - 40 - 8 = 2 \text{ €}$. Le prix de 8 € est donc une anomalie (opportunité d'arbitrage). Le prix d'une option ne peut jamais être inférieur à sa valeur intrinsèque.

Corrigé de l'exercice 20 : Style Américain vs Européen

Une option Américaine confère exactement les mêmes droits qu'une option Européenne (exercer le droit à la date T), mais elle y ajoute la possibilité d'exercer à *n'importe quel moment avant* la date T. En finance, une liberté (ou un droit) supplémentaire ne peut pas avoir une valeur négative. Par conséquent, la flexibilité offerte par l'option Américaine fait qu'elle doit valoir au moins autant que l'Européenne, et potentiellement plus si l'exercice anticipé s'avère optimal (par exemple, juste avant le détachement d'un gros dividende).

12 Méthodologies d'évaluation et Arbitrage

12.1 La couverture en Delta (Delta Hedging)

Intuition : Le principe de base

Sous certaines hypothèses sur le comportement d'une action, il est possible de déterminer le "juste prix" d'une option. L'idée fondamentale repose sur le fait que la valeur d'une option dépend principalement de deux facteurs :

- Le temps restant avant l'expiration.
- Le prix actuel de l'action sous-jacente.

Si l'on sait comment le prix de l'option varie en fonction du prix de l'action, on connaît son taux de variation. En termes mathématiques, il s'agit de la dérivée du prix de l'option par rapport au prix de l'action. En finance mathématique, ce taux de variation est appelé le Delta.

Définition : Le Delta (Δ)

Le Delta d'une option mesure la sensibilité de son prix par rapport aux variations du prix de l'action sous-jacente. Par exemple, si le Delta est de 0,5, cela signifie que pour une augmentation de 1 € du prix de l'action, le prix de l'option augmentera d'environ 0,50 €.

Exemple : Création d'un portefeuille couvert (sans risque)

Imaginons un opérateur de marché qui vend une option. Il est exposé au risque si le prix de l'action bouge en sa défaveur. Pour neutraliser ce risque, il va construire le portefeuille suivant :

- Il a vendu une option (position courte : -1 option).
- Il achète en couverture une quantité d'actions exactement égale au Delta (Δ actions).

Le taux de variation global de ce portefeuille devient alors zéro. Si le prix de l'action varie légèrement, la perte (ou le gain) sur les actions détenues sera exactement compensée par le gain (ou la perte) sur l'option vendue. Mathématiquement, on a éliminé tout le risque du portefeuille.

Remarque : Couverture dynamique et modèle de Black-Scholes

Le point crucial est que le Delta n'est pas constant : dès que le prix de l'action change, le taux de variation (le Delta) change également. La quantité d'actions détenues dans le portefeuille doit donc être ajustée en permanence. C'est ce qu'on appelle la couverture dynamique (*dynamic hedging*).

Si l'on suppose qu'il est possible de réajuster ce portefeuille *en continu*, on obtient un portefeuille dont la valeur est totalement prévisible et sans risque. Selon les lois de l'arbitrage, un portefeuille sans risque doit rapporter exactement le taux d'intérêt sans risque. C'est cet argument logique strict qui permet de déduire le prix exact de l'option, appelé le prix de Black-Scholes, point de départ de toute la finance mathématique moderne.

12.2 Exemple pratique et intuitif : Déduction du prix par l'arbitrage

Exemple : Le décor du modèle simplifié binomial

Pour comprendre la logique fondamentale du *Delta Hedging* sans les mathématiques complexes, utilisons un scénario simple où le temps s'arrête "demain" :

- L'action aujourd'hui : Elle vaut 100 €.
- L'action demain (à l'expiration) : Elle ne peut faire que deux choses : monter à 120 € ou baisser à 80 €.
- L'option : Vous vendez une option d'achat (*Call*) donnant le droit d'acheter l'action à 100 € demain.
- Le taux sans risque : La banque (ou l'État) propose un taux d'intérêt garanti de 5%.

La grande question : À quel prix exact devez-vous vendre cette option aujourd'hui pour être sûr de ne pas perdre d'argent, ni d'offrir une opportunité d'arbitrage ("d'argent gratuit") au marché ?

Intuition : Le raisonnement pas à pas

Étape 1 : Calculer le Delta

Que vaudra l'option demain dans nos deux scénarios ?

- Si l'action monte à 120 € : L'option vaut 20 € (le droit d'acheter à 100 ce qui vaut 120).
- Si l'action baisse à 80 € : L'option vaut 0 € (personne n'exerce le droit d'acheter à 100 ce qui vaut 80).

L'écart potentiel de l'action est de 40 € (de 80 à 120). L'écart potentiel de l'option est de 20 € (de 0 à 20).

Le Delta est le rapport entre les deux : $20/40 = 0,5$.

Le Delta est donc de 0,5. L'option bouge deux fois moins vite que l'action.

Étape 2 : Créer le portefeuille "Sans Risque"

Puisque vous avez vendu 1 option (vous êtes en danger si l'action monte), vous vous couvrez en achetant 0,5 action (la valeur du Delta). Combien d'argent sortez-vous de votre poche aujourd'hui pour construire cela ?

- Achat d'une demi-action à 100 € : -50 €
- Vente de l'option : + Prix de l'option (notre inconnue)

Votre investissement net initial aujourd'hui est donc : 50 € - Prix de l'option.

Étape 3 : Que se passe-t-il demain ? (La "Magie")

Regardons la valeur de ce portefeuille dans les deux scénarios finaux :

- Scénario A (L'action explose à 120 €) :
 - Votre demi-action vaut $0,5 \times 120 = +60$ €.
 - L'acheteur exerce son option, vous lui devez -20 €.
 - Valeur totale dans votre poche : $60 - 20 = 40$ €.
- Scénario B (L'action s'effondre à 80 €) :
 - Votre demi-action vaut $0,5 \times 80 = +40$ €.
 - L'option expire sans valeur, vous ne devez rien (0 €).
 - Valeur totale dans votre poche : $40 - 0 = 40$ €.

Constat incroyable : Quoi qu'il arrive, vous aurez exactement 40 € demain. Vous avez créé un investissement garanti à 100%, c'est-à-dire strictement sans risque.

Étape 4 : Le principe de Non-Arbitrage

Puisque vous êtes certain d'avoir 40 € demain, cet investissement est identique à un placement bancaire garanti à 5%.

Combien devez-vous placer à la banque aujourd'hui pour obtenir 40 € demain ?

La réponse s'obtient par actualisation : $40/1,05 \approx 38,10$ €.

La finance moderne repose sur une règle d'or : deux investissements qui rapportent exactement la même chose sans risque doivent coûter le même prix aujourd'hui. La création de votre portefeuille DOIT donc vous coûter exactement 38,10 €.

Conclusion : Déduction du juste prix de l'option

Reprenons la formule de notre investissement à l'Étape 2 :

Investissement aujourd'hui = 50 € - Prix de l'option.

Puisque cet investissement doit valoir 38,10 €, il suffit de résoudre l'équation :

$$50 - \text{Prix de l'option} = 38,10$$

$$\text{Prix de l'option} = 11,90 \text{ €}$$

Remarque : Généralisation aux options en dehors de la monnaie (OTM)

Cette logique de couverture fonctionne avec absolument n'importe quel Strike (ainsi qu'avec des *Puts*). Puisque le prix de l'option est mathématiquement lié à celui de l'action, il existera toujours un ratio exact (le Delta) permettant d'annuler le risque.

Prenons le même scénario, mais avec un *Call* de Strike 110 € :

- Nouveau Delta : Si l'action monte à 120 €, l'option vaut 10 €. Si elle baisse à 80 €, l'option vaut 0 €. Le Delta devient donc $10/40 = 0,25$.
- Nouveau Portefeuille : Vous vendez l'option et achetez 0,25 action (soit un investissement de 25 € sur les actions).
- La Magie à l'expiration :
 - Si 120 € : Vos 0,25 actions valent 30 €. Vous devez 10 € à l'acheteur. Reste : 20 €.
 - Si 80 € : Vos 0,25 actions valent 20 €. L'option expire à 0 €. Reste : 20 €.

Conclusion : Quoi qu'il arrive, la valeur finale est figée à 20 €. Le portefeuille est toujours parfaitement couvert et sans risque. On peut alors appliquer la même logique d'actualisation à 5% pour déduire le prix exact de ce Call à 110 €.

12.3 Évaluation des contrats Forward et Coût de Détention

Intuition : L'intuition fondamentale : La stratégie de "Cash and Carry"

Pour déterminer le juste prix d'un contrat Forward (le prix auquel on s'engage à vendre un actif dans le futur), on utilise un raisonnement d'absence d'opportunité d'arbitrage (AOA). L'idée est de simuler la vente future en construisant aujourd'hui une stratégie qui ne nous coûte strictement rien au départ.

Imaginons que l'on veuille s'engager à vendre une action dans un an à un prix fixé aujourd'hui. Pour être certain de pouvoir livrer l'action sans subir les variations du marché, on l'achète aujourd'hui. Le mécanisme repose sur trois étapes :

1. À l'origine ($t = 0$) : N'ayant pas de capital à mobiliser, on emprunte l'argent à la banque pour acheter l'actif. Le flux de trésorerie initial est parfaitement nul.
2. Pendant la durée du contrat : On est propriétaire légal de l'action, on encaisse donc ses dividendes réguliers. En parallèle, notre dette à la banque s'alourdit des intérêts au taux sans risque.
3. À l'échéance (T) : On livre l'actif à l'acheteur au prix convenu. Pour qu'il n'y ait pas d'arbitrage (ni gain magique, ni perte), ce prix de vente doit correspondre exactement au montant qu'il nous reste à rembourser à la banque, une fois les dividendes déduits.

Preuve : L'argument de non-arbitrage pas à pas

Traduisons cette intuition mathématiquement pour une action valant S_0 , avec un taux sans risque r et un taux de dividende continu d . Construisons notre portefeuille à coût zéro aujourd'hui :

- Sachant que l'action verse un dividende continu d que nous allons réinvestir en achetant des fractions d'actions, nous n'avons pas besoin d'acheter 1 action entière aujourd'hui. Il suffit d'en acheter une fraction égale à e^{-dT} .
- Pour financer cet achat, on emprunte exactement la somme nécessaire : $e^{-dT} S_0$.

Que se passe-t-il à l'échéance T ?

- La fraction d'actif e^{-dT} a généré des dividendes continus. Grâce au réinvestissement, nous possédons désormais exactement 1 actif complet.
- La dette initiale a accumulé des intérêts au taux r . Le montant à rembourser est de : $e^{-dT} S_0 \times e^{rT} = S_0 e^{(r-d)T}$.

Pour que l'opération soit neutre, le contrat Forward doit nous permettre de vendre l'actif à un prix K qui couvre exactement cette dette finale. Le "juste prix" est donc $K = S_0 e^{(r-d)T}$. Toute différence permettrait un arbitrage sans risque.

Théorème : Valeur et Prix théorique d'un contrat Forward

Si un actif liquide s'échange aujourd'hui au prix S_0 , avec un taux de dividende continu d et un taux d'intérêt sans risque composé en continu r , alors le prix forward théorique F (le prix d'exercice qui annule la valeur du contrat à l'origine) est :

$$F = S_0 e^{(r-d)T}$$

Si l'on possède déjà un contrat forward s'engageant à acheter cet actif à un prix d'exercice arbitraire K à l'échéance T , la valeur V de ce contrat aujourd'hui est la différence actualisée entre le prix forward actuel et le prix d'exercice K :

$$V = e^{-rT} (S_0 e^{(r-d)T} - K)$$

Exemple : Exemple 1 : Prix théorique vs Valeur en cours

Considérons une action $S_0 = 100$, avec $r = 0,05$ et $d = 0,02$ sur une durée $T = 1$.

1. Le prix forward juste fixé aujourd'hui :

$$F = 100 \times e^{(0,05-0,02) \times 1} = 100 \times e^{0,03} \approx 103,05$$

2. La valeur d'un contrat en cours : Imaginons que vous ayez signé un contrat (il y a quelques mois) pour acheter cette action à $K = 100$ dans un an :

→ À l'échéance, vous paierez 100 pour un actif dont le prix de livraison équitable aujourd'hui est évalué à 103,05. Vous faites donc une "bonne affaire" de 3,05.

→ La valeur de ce contrat aujourd'hui est ce gain futur actualisé : $V = e^{-0,05} \times (103,05 - 100) \approx 2,90$.

Exemple : Exemple 2 : Opportunité d'arbitrage en cas de "Mispricing"

Reprenons les mêmes données ($S_0 = 100$, $r = 0,05$, $d = 0,02$, donc $F_{\text{théorique}} \approx 103,05$) et analysons une anomalie de marché.

Cas d'une surévaluation du marché ($F_{\text{marché}} = 105$) : Le prix proposé par le marché est trop élevé par rapport au prix théorique d'absence d'arbitrage. Un arbitrageur va exécuter une stratégie de *Cash and Carry* pour capturer un gain certain :

→ À $t = 0$ (Flux de trésorerie net = 0) :

- Vendre (position courte) le contrat Forward au prix surévalué de 105 €.
- Emprunter la somme de $100 \times e^{-0,02 \times 1} \approx 98,02$ € à la banque au taux sans risque de 5%.
- Acheter immédiatement la fraction $e^{-0,02}$ d'action au prix spot.

→ À l'échéance $T = 1$:

- Grâce au réinvestissement des dividendes continus, la fraction d'action est devenue exactement 1 action entière.
- Livrer cette action pour honorer le contrat Forward et recevoir les 105 € du marché.
- Rembourser l'emprunt bancaire avec les intérêts accumulés : $98,02 \times e^{0,05 \times 1} \approx 103,05$ €.

→ Gain d'arbitrage net à $T = 1$:

$$\text{Profit} = 105 - 103,05 = 1,95 \text{ €}$$

L'arbitrageur encaisse 1,95 € de profit pur sans risque et sans aucun capital initial. L'activité de tous les arbitrageurs vendant le forward à ce prix va exercer une pression baissière sur $F_{\text{marché}}$ jusqu'à ce qu'il s'aligne sur le prix théorique de 103,05.

12.4 Parité Call-Put et bornes sur les prix d'options

Théorème : Parité Call-Put

Si une option d'achat (Call) de prix C , une option de vente (Put) de prix P et un contrat forward de valeur V possèdent le même prix d'exercice K et la même échéance T , alors :

$$C - P = V$$

En utilisant la définition de la valeur d'un contrat forward, nous avons :

$$C - P = e^{-rT}(S_0 e^{(r-d)T} - K)$$

Preuve : Justification par les flux finaux (Payoffs)

Pour démontrer logiquement cette égalité, il suffit de comparer ce que rapportent ces instruments à l'échéance finale T :

- Le Call donne le droit d'acheter à K , son flux final est $\max(S_T - K, 0)$.
- Le Put donne le droit de vendre à K , son flux final est $\max(K - S_T, 0)$.

Si l'on construit un portefeuille où l'on achète un Call et l'on vend un Put en même temps ($C - P$), la valeur de ce portefeuille à l'échéance sera exactement :

$$\max(S_T - K, 0) - \max(K - S_T, 0) = S_T - K$$

Parallèlement, un contrat Forward avec un prix d'exercice K nous engage fermement à acheter l'actif à K . À l'échéance, la valeur de cet engagement est exactement $S_T - K$.

Puisque le portefeuille composé d'options ($C - P$) et le contrat Forward (V) produisent exactement le même flux financier final, quelle que soit la valeur que prendra l'actif S_T , le principe d'absence d'opportunité d'arbitrage impose qu'ils aient obligatoirement le même prix de départ. On retrouve ainsi $C - P = V$.

Définition : États d'une option

Une option est qualifiée selon la position du prix de l'actif par rapport au prix d'exercice K :

- Dans la monnaie (In-the-money) : l'option aurait une valeur positive si elle était exercée à l'échéance avec le prix actuel.
- En dehors de la monnaie (Out-of-the-money) : l'option n'aurait aucune valeur dans les mêmes conditions.
- À la monnaie (At-the-money) : le prix de l'actif est égal au prix d'exercice.

Il existe également le concept d'At-the-forward, où le prix d'exercice K est égal au prix forward de l'actif. À ce point précis, la valeur du contrat forward est de 0, ce qui implique que $C = P$.

Intuition : Indépendance vis-à-vis des anticipations

Un résultat fondamental de la finance mathématique est que nos vues subjectives sur la valeur future moyenne de l'actif n'affectent pas le prix des options. Si nous pensons que le prix a plus de chances de finir au-dessus du prix forward, nous pourrions être tentés de dire que le Call devrait valoir plus que le Put. Cependant, la parité Call-Put montre que si K est égal au prix forward, le Call et le Put doivent avoir exactement la même valeur pour éviter tout arbitrage, quelles que soient les croyances sur la direction du marché.

Théorème : Bornes sur le prix d'un Call

Pour une action ne versant pas de dividendes ($d = 0$), le prix d'un Call européen C_0 est encadré par le prix actuel de l'action S_0 et sa valeur intrinsèque actualisée. Soit $Z_0 = e^{-rT}$ le prix d'un zéro-coupon :

$$S_0 > C_0 > S_0 - K Z_0$$

Si les taux d'intérêt sont non négatifs ($r \geq 0$), alors $Z_0 \leq 1$, ce qui implique que le Call vaut toujours plus que sa valeur d'exercice immédiate : $C_0 > S_0 - K$.

Preuve : Preuve des bornes

La borne supérieure $S_0 > C_0$ découle du fait qu'à l'échéance, l'option vaut $\max(S_T - K, 0)$, ce qui est toujours inférieur ou égal au prix de l'action S_T . Par le théorème de monotonie, cette relation doit être vraie à $t = 0$. Pour la borne inférieure, considérons un portefeuille composé d'une option Call et de K obligations zéro-coupon. À l'échéance T :

- Si $S_T > K$: on exerce l'option pour K et on possède l'action qui vaut S_T .
- Si $S_T \leq K$: l'option vaut 0 et on possède les K de l'obligation.

La valeur finale est $\max(S_T, K)$, ce qui est toujours supérieur ou égal à S_T . À l'origine, le portefeuille $C_0 + KZ_0$ doit donc valoir plus que l'action S_0 . En réarrangeant, on obtient $C_0 > S_0 - KZ_0$.

Théorème : Bornes sur le prix d'un Put

Pour une action ne versant pas de dividendes ($d = 0$), le prix d'un Put européen P_0 est encadré par la valeur actuelle du prix d'exercice et sa valeur intrinsèque actualisée :

$$KZ_0 > P_0 > KZ_0 - S_0$$

Où $Z_0 = e^{-rT}$ est le prix d'un zéro-coupon.

Preuve : Preuve des bornes du Put

La borne supérieure $P_0 < KZ_0$ découle du fait qu'à l'échéance, le payoff $\max(K - S_T, 0)$ est strictement inférieur ou égal à K . À l'origine, le Put doit donc valoir moins que la valeur actualisée de K .

Pour la borne inférieure, on utilise la parité Call-Put ($C_0 - P_0 = S_0 - KZ_0$) combinée au fait que $C_0 \geq 0$. En réarrangeant :

$$P_0 = C_0 + KZ_0 - S_0 \geq KZ_0 - S_0$$

Puisque le prix d'une option est toujours non négatif, on obtient $P_0 \geq \max(KZ_0 - S_0, 0)$.

Théorème : Non-optimalité de l'exercice anticipé

Pour une action ne versant pas de dividendes, il n'est jamais optimal d'exercer une option d'achat (Call) américaine avant son échéance. Par conséquent, un Call américain a la même valeur qu'un Call européen :

$$C_{\text{américain}} = C_{\text{européen}}$$

Intuition : L'explication par les bornes

Nous avons démontré que si $r \geq 0$, alors $C_0 > S_0 - K$. Si un investisseur décide d'exercer son Call américain immédiatement, il reçoit la valeur intrinsèque immédiate : $S_0 - K$. Or, en vendant le Call sur le marché, il obtient sa valeur de marché C_0 , qui est strictement supérieure à $S_0 - K$. L'investisseur a donc toujours intérêt à vendre l'option plutôt qu'à l'exercer. De plus, exercer par anticipation revient à payer le prix d'exercice K immédiatement au lieu de conserver cette trésorerie rémunérée au taux sans risque jusqu'à l'échéance.

12.5 Exercices

Exercice 1 : Calcul de Delta simplifié

Une action s'échange aujourd'hui à 100 €. Vous anticipez qu'à l'échéance d'une option d'achat (Call) de prix d'exercice $K = 100$ €, le cours de l'action sera soit de 120 €, soit de 80 €. En appliquant la logique de variation relative, calculez le Delta (Δ) de cette option.

Exercice 2 : Couverture statique et non-arbitrage

En reprenant les données de l'Exercice 1, vous avez vendu 1 Call. Pour vous couvrir, vous achetez une quantité Δ d'actions. Le taux d'intérêt sans risque est garanti à 5% sur la période. Déterminez le coût net initial de votre portefeuille, prouvez que sa valeur finale est sans risque, et déduisez-en par la règle de l'actualisation le prix juste du Call aujourd'hui.

Exercice 3 : Prix d'un contrat Forward (sans dividendes)

Une action ne versant aucun dividende cote actuellement 150 €. Le taux d'intérêt sans risque, composé en continu, est de 3% par an. Quel doit être le prix théorique d'un contrat Forward sur cette action, avec une échéance exacte dans 9 mois ?

Exercice 4 : Prix d'un contrat Forward (avec dividendes continus)

Un indice boursier cote actuellement 4 000 points. Il génère un rendement de dividendes versés en continu au taux annuel $d = 2\%$. Le taux sans risque continu est $r = 4\%$. Calculez le prix théorique d'un contrat Forward sur cet indice pour une échéance à 6 mois.

Exercice 5 : Application de la parité Call-Put

Pour une action s'échangeant à 80 €, ne versant pas de dividendes, on observe un Call européen de Strike $K = 80$ € et d'échéance 1 an qui cote 8,50 €. Le taux d'intérêt sans risque continu est de 5% par an. Quel devrait être le prix exact d'un Put européen de mêmes caractéristiques (Strike 80, échéance 1 an) pour qu'il n'y ait pas d'opportunité d'arbitrage ?

Exercice 6 : Vérification des bornes d'options

Une action cote 100 €. Le taux sans risque est nul. Un intermédiaire financier vous propose de lui acheter un Call européen de Strike $K = 95$ € à un prix de 3 €. Sans développer de calculs complexes, justifiez immédiatement pourquoi cette cotation viole les lois fondamentales de la finance.

Exercice 7 : Valeur d'un contrat Forward en cours de vie

Il y a 6 mois, vous avez pris une position longue sur un contrat Forward à un an sur une action (ne versant pas de dividendes), avec un prix de livraison fixé à l'époque à 102 €. Aujourd'hui, il reste 6 mois avant l'échéance. L'action cote 110 € et le taux sans risque continu est de 4%. Quelle est la valeur financière (en euros) de votre contrat Forward aujourd'hui ?

Exercice 8 : Stratégie de Cash-and-Carry (Forward surévalué)

Une action cote 200 €. Le taux sans risque est de 2% continu. Un contrat Forward à 1 an s'échange sur le marché au prix de 210 €. Calculez le prix théorique du Forward, puis détaillez pas à pas la stratégie d'arbitrage (flux initiaux et flux à l'échéance) permettant de verrouiller un profit sans risque. Quel est le montant exact de ce profit à l'échéance ?

Exercice 9 : Reverse Cash-and-Carry (Forward sous-évalué)

Reprenez l'action de l'Exercice 8 (Spot = 200 €, $r = 2\%$). Supposons que le contrat Forward à 1 an s'échange exceptionnellement à 195 €. Sachant que vous avez la possibilité de vendre l'action à découvert (Short-selling), détaillez la stratégie d'arbitrage "Reverse Cash-and-Carry" et démontrez mathématiquement le gain net final.

Exercice 10 : Arbitrage sur la parité Call-Put

Sur le marché, on observe les paramètres suivants : Spot $S_0 = 100$, Strike $K = 100$, Échéance $T = 1$ an, $r = 5\%$ (continu). Le Call cote $C = 10$ et le Put cote $P = 8$. L'action ne verse pas de dividendes. Montrez que ces prix violent la relation de parité. Définissez précisément le portefeuille à constituer aujourd'hui pour réaliser un profit d'arbitrage, et prouvez que le risque final est nul.

Exercice 11 : Parité Call-Put avec dividendes discrets

Le cours établit la parité Call-Put pour un dividende continu ou nul. Supposons maintenant qu'une action de prix S_0 verse un dividende discret connu d'un montant D à une date t ($0 < t < T$). En utilisant un raisonnement strict de réplication de flux (payoffs) à l'échéance, démontrez quelle doit être la nouvelle équation de la parité Call-Put européenne à l'instant initial $t = 0$.

Exercice 12 : Risque de la couverture dynamique

Dans la théorie, le portefeuille couvert en Delta est sans risque car il est rééquilibré "en continu". Expliquez conceptuellement ce qui se passe si l'opérateur ne rééquilibre son portefeuille qu'une fois par semaine. D'où provient le risque résiduel ?

Exercice 13 : Borne inférieure stricte du Call Européen

En utilisant un portefeuille composé d'une option d'achat (Call européen), de l'action sous-jacente et d'un actif sans risque, démontrez rigoureusement que le prix du Call C_0 satisfait toujours l'inégalité :

$$C_0 \geq \max(0, S_0 - Ke^{-rT})$$

Exercice 14 : Borne inférieure stricte du Put Européen

Par un raisonnement similaire à celui de l'exercice précédent, ou en utilisant la relation de parité Call-Put, démontrez rigoureusement que le prix d'un Put européen P_0 satisfait toujours :

$$P_0 \geq \max(0, Ke^{-rT} - S_0)$$

Exercice 15 : Monotonie des Calls par rapport au Strike

Soit deux options d'achat européennes (Calls) portant sur le même sous-jacent, ayant la même maturité T , mais des prix d'exercice respectifs K_1 et K_2 , avec $K_1 < K_2$. Démontrez de manière rigoureuse, par un argument d'absence d'arbitrage sur les payoffs à l'échéance, que :

$$C_0(K_1) \geq C_0(K_2)$$

Exercice 16 : Inégalité stricte des écarts de Strike

Dans la continuité de l'Exercice 15 (avec $K_1 < K_2$), démontrez, en construisant un portefeuille combinant les deux Calls (un "Bull Spread"), que la différence de prix entre ces deux options est bornée supérieurement par la différence actualisée de leurs strikes :

$$C_0(K_1) - C_0(K_2) \leq (K_2 - K_1)e^{-rT}$$

Exercice 17 : Preuve de la non-optimalité de l'exercice anticipé

Démontrez mathématiquement pourquoi il n'est jamais optimal d'exercer un Call américain avant l'échéance sur une action ne versant pas de dividendes. Déduisez-en la relation stricte entre $C_{\text{américain}}$ et $C_{\text{européen}}$.

Exercice 18 : Parité Call-Put pour les options américaines

Puisque l'exercice anticipé est possible pour les options américaines, la parité Call-Put n'est plus une égalité stricte. En considérant une action ne versant pas de dividendes, démontrez que la relation se transforme en la double inégalité suivante :

$$S_0 - K \leq C_{am} - P_{am} \leq S_0 - Ke^{-rT}$$

Exercice 19 : Convexité du prix d'une option par rapport au Strike

Prouvez que la fonction donnant le prix d'un Call $C_0(K)$ en fonction de son Strike K est strictement convexe. Mathématiquement, vous devez démontrer que pour toute constante $\lambda \in [0, 1]$ et deux strikes K_1, K_2 :

$$C_0(\lambda K_1 + (1 - \lambda)K_2) \leq \lambda C_0(K_1) + (1 - \lambda)C_0(K_2)$$

Indice : Construisez un portefeuille "Butterfly Spread" et analysez son payoff à l'échéance.

Exercice 20 : Coûts de stockage et Rendement d'opportunité

Généralisez l'évaluation d'un contrat Forward à un actif physique. Soit S_0 le prix Spot. Détenir l'actif physique engendre un coût de stockage continu u (proportionnel à la valeur de l'actif). De plus, posséder physiquement l'actif confère un avantage industriel appelé "rendement d'opportunité" (convenience yield), noté c , versé continuellement. Démontrez, en détaillant minutieusement les flux d'un portefeuille de réplication à $t = 0$ et $t = T$, que le prix d'équilibre du contrat Forward est :

$$F = S_0 e^{(r+u-c)T}$$

12.6 Corrigés des exercices

Corrigé de l'exercice 1 : Calcul de Delta simplifié

Le Delta (Δ) représente le taux de variation du prix de l'option par rapport à la variation du prix de l'actif sous-jacent.

- Si l'action monte à $S_u = 120$ €, le Call vaut $C_u = \max(120 - 100, 0) = 20$ €.
- Si l'action baisse à $S_d = 80$ €, le Call vaut $C_d = \max(80 - 100, 0) = 0$ €.

La formule discrète du Delta est $\Delta = \frac{C_u - C_d}{S_u - S_d}$.

$$\Delta = \frac{20 - 0}{120 - 80} = \frac{20}{40} = 0,5$$

Le Delta est de 0,5.

Corrigé de l'exercice 2 : Couverture statique et non-arbitrage

1. Construction du portefeuille :

Aujourd'hui, nous vendons 1 Call (prix C_0) et achetons $\Delta = 0,5$ action. Coût initial : $0,5 \times 100 - C_0 = 50 - C_0$.

2. Valeur à l'échéance :

- Si $S_T = 120$: Nos 0,5 actions valent 60 €. Le Call est exercé, nous devons 20 €. Net = $60 - 20 = 40$ €.
- Si $S_T = 80$: Nos 0,5 actions valent 40 €. Le Call vaut 0 €. Net = $40 - 0 = 40$ €.

Le portefeuille vaut 40 € de manière certaine, il est sans risque.

3. Évaluation par actualisation :

Puisque le taux sans risque est de 5% sur la période, la valeur actuelle de ces 40 € garantis est $40/1,05 \approx 38,10$ €. Par absence d'arbitrage, le coût initial doit égaler cette valeur :

$$50 - C_0 = 38,10 \implies C_0 = 11,90 \text{ €}$$

Corrigé de l'exercice 3 : Prix d'un Forward (sans dividendes)

La formule de tarification par arbitrage (Cash-and-Carry) pour un actif ne versant pas de dividende est $F = S_0 e^{rT}$.

- $S_0 = 150$
- $r = 0,03$
- $T = 9/12 = 0,75$ an

$$F = 150 \times e^{0,03 \times 0,75} = 150 \times e^{0,0225} \approx 150 \times 1,02275 \approx 153,41 \text{ €}$$

Corrigé de l'exercice 4 : Prix d'un Forward (avec dividendes)

La formule intègre le rendement du dividende continu d : $F = S_0 e^{(r-d)T}$.

- $S_0 = 4000$
- $r = 0,04$ et $d = 0,02$
- $T = 6/12 = 0,5$ an

$$F = 4000 \times e^{(0,04-0,02) \times 0,5} = 4000 \times e^{0,01} \approx 4040,20 \text{ points}$$

Corrigé de l'exercice 5 : Parité Call-Put

La relation de parité Call-Put s'écrit : $C - P = S_0 - K e^{-rT}$ (car $d = 0$). Nous cherchons P :

$$P = C - S_0 + K e^{-rT}$$

En remplaçant par les valeurs ($C = 8,50$, $S_0 = 80$, $K = 80$, $r = 0,05$, $T = 1$) :

$$P = 8,50 - 80 + 80 e^{-0,05} \approx 8,50 - 80 + 76,10 = 4,60 \text{ €}$$

Corrigé de l'exercice 6 : Vérification des bornes

La valeur intrinsèque du Call aujourd'hui est $S_0 - K = 100 - 95 = 5$ €. L'option cote 3 €. Cela signifie qu'elle est vendue en dessous de sa valeur immédiate. Un arbitrageur achèterait l'option à 3 €, achèterait virtuellement l'action à 95 € grâce au Call, et la revendrait immédiatement à 100 € sur le marché. Gain : $100 - 95 - 3 = 2$ € de profit immédiat sans risque. C'est une violation de la borne inférieure stricte $C_0 \geq \max(0, S_0 - K e^{-rT})$.

Corrigé de l'exercice 7 : Valeur d'un contrat en cours

La valeur V d'une position longue sur un Forward dont le prix d'exercice historique est K s'obtient par la formule : $V = S_t - K e^{-rT_{\text{restant}}}$

- $S_t = 110$
- $K = 102$
- $r = 0,04$ et $T_{\text{restant}} = 0,5$ an

$$V = 110 - 102 \times e^{-0,04 \times 0,5} = 110 - 102 \times e^{-0,02} \approx 110 - 99,98 = 10,02 \text{ €}$$

La valeur du contrat est de 10,02 €.

Corrigé de l'exercice 8 : Cash-and-Carry

1. Prix théorique :

$F_{th} = 200 \times e^{0,02 \times 1} \approx 204,04$ €. Le marché cote 210 €, le Forward est donc surévalué.

2. Stratégie (Cash-and-Carry) à $t=0$:

- Vendre le Forward à 210 € (flux nul).
- Emprunter 200 € à 2% (flux : +200 €).
- Acheter l'action à 200 € (flux : -200 €). Flux net initial = 0.

3. À l'échéance $T=1$:

- Livrer l'action et recevoir 210 €.
- Rembourser la dette et ses intérêts : $200 \times e^{0,02} = 204,04$ €.
- Profit net sans risque : $210 - 204,04 = 5,96$ €.

Corrigé de l'exercice 9 : Reverse Cash-and-Carry

Le marché cote $F = 195$ €, ce qui est inférieur au prix théorique (204,04 €). Le contrat est sous-évalué.

Stratégie à $t=0$:

- Acheter le contrat Forward à 195 € (flux nul).
- Vendre l'action à découvert sur le marché spot (flux : +200 €).
- Placer ces 200 € à la banque au taux sans risque de 2% (flux : -200 €). Flux net = 0.

À l'échéance $T=1$:

- Récupérer le placement avec intérêts : $200 \times e^{0,02} = 204,04$ €.
- Payer 195 € pour acheter l'action (en vertu du Forward).
- Rendre l'action au prêteur initial pour boucler la vente à découvert.
- Profit net sans risque : $204,04 - 195 = 9,04$ €.

Corrigé de l'exercice 10 : Arbitrage Parité Call-Put

Calcul de la relation théorique : $C - P = 10 - 8 = 2$. Calcul de $S_0 - Ke^{-rT} = 100 - 100 \times e^{-0,05} \approx 100 - 95,12 = 4,88$. Puisque $2 < 4,88$, la relation n'est pas respectée. Le côté gauche (les options) est sous-évalué par rapport au côté droit.

Portefeuille d'arbitrage à $t=0$: On achète ce qui est "pas cher" ($C - P$) et on vend ce qui est "cher" ($S_0 - Ke^{-rT}$) :

- Acheter le Call (-10 €) et vendre le Put (+8 €).
- Vendre l'action à découvert (+100 €) et prêter la différence au taux sans risque.
- Trésorerie nette placée : $100 + 8 - 10 = 98$ €.

À $T=1$: Le placement rapporte $98 \times e^{0,05} \approx 103,02$ €. Si $S_T > 100$, on exerce le Call : on achète l'action à 100 pour la rendre. Coût : -100 €. Si $S_T \leq 100$, l'acheteur exerce le Put : on doit lui acheter l'action à 100. Coût : -100 €. Dans les deux cas, le coût final est de 100 €. Profit net : $103,02 - 100 = 3,02$ € (strictement sans risque).

Corrigé de l'exercice 11 : Parité avec dividende discret

Construisons deux portefeuilles : Portefeuille A : Un Call + du cash équivalent à la valeur présente du Strike et du dividende ($Ke^{-rT} + De^{-rt}$). Portefeuille B : Un Put + l'action sous-jacente.

Regardons les valeurs à l'échéance T : Le portefeuille B voit son action détacher un dividende en t , réinvesti au taux sans risque jusqu'en T , générant $De^{r(T-t)}$. À T , la valeur de l'action est S_T . À l'échéance, la réplication des flux impose que ces deux portefeuilles aient la même valeur. Ainsi, à $t = 0$, la relation devient :

$$C_0 + Ke^{-rT} + De^{-rt} = P_0 + S_0 \implies C_0 - P_0 = S_0 - De^{-rt} - Ke^{-rT}$$

Corrigé de l'exercice 12 : Risque de la couverture dynamique

Le Delta Δ correspond à la pente de la tangente de la courbe du prix de l'option. Or, cette courbe n'est pas linéaire (elle est convexe). Si l'on ne rééquilibre qu'une fois par semaine, le cours de l'action va s'éloigner du point de tangence initial. La variation réelle du prix de l'option ne correspondra plus à l'approximation linéaire fournie par le Delta. Ce risque lié à la courbure s'appelle le Gamma. Le portefeuille subit une erreur de discrétisation (coût de rééquilibrage non permanent) qui introduit un risque directionnel temporaire.

Corrigé de l'exercice 13 : Borne inférieure du Call

Considérons deux portefeuilles : Portefeuille A : 1 Call européen + Ke^{-rT} investis au taux sans risque. Valeur à l'échéance T : $\max(S_T - K, 0) + K = \max(S_T, K)$. Portefeuille B : 1 Action S . Valeur à l'échéance T : S_T . Puisque $\max(S_T, K) \geq S_T$ pour tout S_T , le Portefeuille A vaudra toujours au moins autant que le Portefeuille B à l'échéance. Par absence d'arbitrage, cette inégalité doit tenir à $t = 0$: $C_0 + Ke^{-rT} \geq S_0 \implies C_0 \geq S_0 - Ke^{-rT}$. Comme un Call ne peut avoir un prix négatif, on a bien $C_0 \geq \max(0, S_0 - Ke^{-rT})$.

Corrigé de l'exercice 14 : Borne inférieure du Put

Par la parité Call-Put : $P_0 = C_0 - S_0 + Ke^{-rT}$. Puisque le prix d'un Call est toujours positif ou nul ($C_0 \geq 0$), nous avons : $P_0 \geq 0 - S_0 + Ke^{-rT} \implies P_0 \geq Ke^{-rT} - S_0$. Comme une option a une responsabilité limitée, son prix est toujours non négatif. On obtient : $P_0 \geq \max(0, Ke^{-rT} - S_0)$.

Corrigé de l'exercice 15 : Monotonie des Calls

Soit $K_1 < K_2$. À l'échéance T , le payoff du premier Call est $\max(S_T - K_1, 0)$ et celui du second est $\max(S_T - K_2, 0)$. Puisque $K_1 < K_2$, la quantité $(S_T - K_1)$ est toujours strictement supérieure à $(S_T - K_2)$. Par conséquent, $\max(S_T - K_1, 0) \geq \max(S_T - K_2, 0)$ dans tous les scénarios possibles. Puisque le Call K_1 paie toujours une somme supérieure ou égale au Call K_2 , son prix initial doit être supérieur ou égal pour éviter un arbitrage : $C_0(K_1) \geq C_0(K_2)$.

Corrigé de l'exercice 16 : Inégalité des écarts de Strike

Construisons un Bull Spread : achetons le Call K_1 et vendons le Call K_2 . Le coût initial est $C_0(K_1) - C_0(K_2)$. À l'échéance, le payoff de ce portefeuille est :

- Si $S_T \leq K_1$: $0 - 0 = 0$.
- Si $K_1 < S_T \leq K_2$: $S_T - K_1 - 0 = S_T - K_1$ (max est $K_2 - K_1$).
- Si $S_T > K_2$: $(S_T - K_1) - (S_T - K_2) = K_2 - K_1$.

Le gain maximal de ce portefeuille à l'échéance est strictement plafonné à $(K_2 - K_1)$. Par absence d'arbitrage, le prix de ce portefeuille aujourd'hui ne peut pas excéder la valeur actualisée de son gain maximal garanti : $C_0(K_1) - C_0(K_2) \leq (K_2 - K_1)e^{-rT}$.

Corrigé de l'exercice 17 : Non-optimalité de l'exercice anticipé

Nous savons (Exercice 13) que $C_{\text{européen}} \geq S_0 - Ke^{-rT}$. Puisque $r > 0$, l'escompte fait que $Ke^{-rT} < K$. Par conséquent : $C_{\text{européen}} > S_0 - K$. Si l'on exerce un Call américain par anticipation, le flux reçu est exactement $S_0 - K$ (la valeur intrinsèque). Or, en vendant le Call sur le marché, on récupère au minimum la valeur d'un Call européen, soit une somme strictement supérieure à $S_0 - K$. Il est donc mathématiquement toujours plus rentable de revendre l'option que de l'exercer par anticipation. L'option de pouvoir l'exercer avant T n'ayant aucune valeur pratique, on en déduit que $C_{\text{américain}} = C_{\text{européen}}$.

Corrigé de l'exercice 18 : Parité Call-Put Américaine

Puisqu'il n'y a pas de dividendes, $C_{\text{am}} = C_{\text{eu}}$. De plus, $P_{\text{am}} \geq P_{\text{eu}}$ car le Put américain offre le droit supplémentaire d'être exercé. En partant de la parité européenne $C_{\text{eu}} - P_{\text{eu}} = S_0 - Ke^{-rT}$, on a : $C_{\text{am}} - P_{\text{am}} \leq C_{\text{eu}} - P_{\text{eu}} \implies C_{\text{am}} - P_{\text{am}} \leq S_0 - Ke^{-rT}$ (Borne supérieure).

Pour la borne inférieure, comparons deux portefeuilles : Portefeuille A : 1 Call américain + Cash K . Valeur $\geq C_{\text{am}} + K$. Portefeuille B : 1 Put américain + Action. Valeur $= P_{\text{am}} + S_0$. Si, à tout instant, le Put est exercé par son détenteur, B vaut $K - S + S = K$. Le Portefeuille A vaudra toujours au moins K (car $C_{\text{am}} \geq 0$). Donc $A \geq B$. $C_{\text{am}} + K \geq P_{\text{am}} + S_0 \implies C_{\text{am}} - P_{\text{am}} \geq S_0 - K$.

Corrigé de l'exercice 19 : Convexité

Posons un troisième Strike $K_3 = \lambda K_1 + (1 - \lambda)K_2$. Construisons un portefeuille en achetant λ Call K_1 , $(1 - \lambda)$ Call K_2 , et en vendant 1 Call K_3 . Analysons la fonction de payoff $f(K) = \max(S - K, 0)$ à l'échéance. Cette fonction "max" est mathématiquement convexe par rapport à la variable K . Par définition de la convexité d'une fonction : $\lambda \max(S_T - K_1, 0) + (1 - \lambda) \max(S_T - K_2, 0) \geq \max(S_T - K_3, 0)$. Le payoff de notre portefeuille est donc toujours positif ou nul à l'échéance, quel que soit S_T . Pour éviter un arbitrage, sa valeur initiale doit être positive ou nulle : $\lambda C_0(K_1) + (1 - \lambda)C_0(K_2) - C_0(K_3) \geq 0$, ce qui prouve la convexité.

Corrigé de l'exercice 20 : Coûts et Rendement d'opportunité

L'arbitrage de "Cash-and-Carry" s'adapte aux spécificités physiques : À $t=0$: 1. Vendre le Forward au prix F . 2. Emprunter S_0 pour acheter l'actif physique. Pendant la période $[0, T]$: L'actif engendre un coût de stockage continu u , mais rapporte un rendement d'opportunité c . Le flux net de détention à financer est $(u - c)$. Combiné au coût du financement initial r , le coût total du portage continu est de $(r + u - c)$. À $t=T$: La dette totale accumulée auprès de la banque (capital initial + intérêts + coûts de stockage financés - rendements réinvestis) s'élève mathématiquement à $S_0 e^{(r+u-c)T}$. On livre l'actif, on reçoit F . Pour éviter l'arbitrage, F doit effacer exactement cette dette : $F = S_0 e^{(r+u-c)T}$.

13 Arbres Binomiaux et Évaluation d'Options

13.1 Le Modèle à une Période (L'Univers à Deux États)

Intuition : Le concept de l'arbre

Pour évaluer une option classique (vanille), une méthode redoutablement efficace consiste à modéliser les mouvements de l'actif sous-jacent à l'aide d'un arbre. Nous commençons par une situation hautement stylisée (un seul pas de temps, deux états futurs possibles) afin de comprendre la mécanique fondamentale de l'absence d'arbitrage, avant de généraliser.

Définition : Le cadre du modèle binomial simple

Considérons un univers simplifié avec les paramètres suivants :

- **Taux d'intérêt** : Pour simplifier, nous supposons qu'il est nul ($r = 0$).
- **Actif sous-jacent (S)** : Son prix actuel est $S_0 = 100$. Demain, il ne peut prendre que deux valeurs :
 - État "Up" (Hausse) : $S_u = 110$
 - État "Down" (Baisse) : $S_d = 90$
- **Option d'achat (Call)** : Prix d'exercice $K = 100$.
 - Flux en cas de Hausse : $\max(110 - 100, 0) = 10$
 - Flux en cas de Baisse : $\max(90 - 100, 0) = 0$

13.2 Tarification par Couverture (Hedging)

Intuition : L'élimination de l'incertitude

En tant que vendeur de cette option, nous sommes exposés à un risque : perdre 10 si l'état "Up" se réalise, et ne rien perdre dans l'état "Down". La stratégie de couverture consiste à construire un portefeuille aujourd'hui (composé de l'actif sous-jacent et de l'option) dont la valeur de demain sera strictement identique, quel que soit l'état du monde qui se réalise.

Preuve : Détermination du prix sans arbitrage par la couverture

Sans connaître l'avenir, nous achetons une quantité fixe δ d'actions aujourd'hui. Soit Opt_0 la valeur de l'option aujourd'hui.

- **Valeur du portefeuille aujourd'hui** : $\Pi_0 = 100\delta - Opt_0$

Regardons la valeur de ce portefeuille demain dans les deux états :

- Dans l'état "Up" : $\Pi_u = 110\delta - 10$
- Dans l'état "Down" : $\Pi_d = 90\delta$

Étape 1 : Couverture du risque (Delta)

Pour éliminer toute incertitude, le portefeuille doit valoir la même chose dans les deux états ($\Pi_u = \Pi_d$) :

$$110\delta - 10 = 90\delta \implies 20\delta = 10 \implies \delta = \frac{1}{2}$$

En détenant une demi-action, notre portefeuille vaudra demain exactement $90 \times (0,5) = 45$, quoi qu'il arrive.

Étape 2 : Application du principe de non-arbitrage

Puisque le taux d'intérêt est nul ($r = 0$) et que notre portefeuille est sans risque, sa valeur aujourd'hui doit être exactement égale à sa valeur de demain :

$$\Pi_0 = 45 \implies 100(0,5) - Opt_0 = 45 \implies 50 - Opt_0 = 45 \implies Opt_0 = 5$$

Le prix unique et sans arbitrage de l'option est de 5.

Remarque : L'absence des probabilités

Le point le plus remarquable de ce raisonnement est que les probabilités n'interviennent nulle part. Peu importe qu'il y ait 90% ou 10% de chances que l'action monte : l'argument de couverture reste parfaitement valide. La seule condition imposée aux probabilités réelles est qu'elles ne soient ni 0 ni 1 (car une probabilité de 1 de voir l'action monter plus vite que le taux sans risque créerait une opportunité d'arbitrage immédiate).

13.3 L'Évaluation Risque-Neutre

Intuition : L'approche probabiliste

Que se passe-t-il si nous essayons d'évaluer l'option en utilisant une espérance mathématique ? Pour que cette approche donne le même résultat que notre méthode de couverture (qui est infaillible), nous devons inventer un monde théorique où les investisseurs sont neutres au risque. Dans ce monde, le rendement attendu de l'action est égal au taux sans risque.

Théorème : Probabilité Risque-Neutre

Pour retrouver le prix d'arbitrage, on définit une probabilité fictive p (pour l'état "Up") et $1 - p$ (pour l'état "Down"), telle que l'espérance de la valeur future de l'action soit exactement égale à sa valeur actuelle (car $r = 0$) :

$$\mathbb{E}[S_1] = S_0$$

Exemple : Calcul du prix via la probabilité risque-neutre

Étape 1 : Trouver la probabilité p

Posons l'équation d'espérance de l'action :

$$110p + 90(1 - p) = 100 \implies 20p + 90 = 100 \implies 20p = 10 \implies p = \frac{1}{2}$$

Étape 2 : Évaluer l'option

Dans ce monde risque-neutre, la valeur de l'option aujourd'hui est simplement l'espérance mathématique de ses flux futurs :

$$Opt_0 = \mathbb{E}[Flux] = p \times 10 + (1 - p) \times 0 = \frac{1}{2}(10) + \frac{1}{2}(0) = 5$$

Nous retrouvons exactement le prix d'arbitrage calculé précédemment, mais avec un calcul beaucoup plus direct.

13.4 Généralisation et Théorie des Martingales

Exemple : Généralisation algébrique

Considérons un produit dérivé générique payant $a + \beta$ dans l'état "Up" et a dans l'état "Down".

→ **Par couverture** : On égalise les états pour trouver δ : $110\delta - (a + \beta) = 90\delta - a \implies \delta = \frac{\beta}{20}$. La valeur future garantie est $90(\frac{\beta}{20}) - a = 4,5\beta - a$. L'équation de non-arbitrage donne : $100(\frac{\beta}{20}) - Opt_0 = 4,5\beta - a \implies Opt_0 = a + 0,5\beta$.

→ **Par risque-neutre** : L'espérance avec $p = 0,5$ donne immédiatement $\mathbb{E}[Opt] = 0,5(a + \beta) + 0,5(a) = a + 0,5\beta$.

L'approche risque-neutre est considérablement plus simple à manipuler mathématiquement.

Théorème : Propriété de Martingale et Absence d'Arbitrage

Pourquoi la tarification risque-neutre fonctionne-t-elle ? Une fois la probabilité p fixée de manière à ce que $\mathbb{E}[S] = S_0$, l'opérateur espérance étant linéaire, cette relation s'applique à toute combinaison d'instruments sur le marché. Si l'on note B l'actif sans risque, on obtient le système suivant :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[B_1] &= B_0 \\ \mathbb{E}[S_1] &= S_0 \\ \mathbb{E}[Opt_1] &= Opt_0\end{aligned}$$

La valeur actuelle de **tout** instrument est l'espérance de sa valeur future. Si un portefeuille vaut zéro aujourd'hui, son espérance future est zéro. Il est donc impossible que ce portefeuille soit toujours positif sans pouvoir être négatif : l'arbitrage est structurellement impossible sous cette probabilité.

Remarque : Unicité du prix

Les deux arguments (couverture et risque-neutre) fonctionnent en sens inverse :

- L'argument risque-neutre montre qu'un prix précis est exempt d'arbitrage (il fixe une borne inférieure).
- L'argument par couverture montre que tous les autres prix peuvent être arbitrés (il fixe une borne supérieure).

Dans notre modèle binomial, ces deux bornes coïncident parfaitement. Le marché est dit "complet", et nous sommes laissés avec un prix d'arbitrage unique.

13.5 La Tarification par Réplication

Intuition : La Loi du Prix Unique et la Réplication

Il existe une troisième manière d'interpréter le prix d'arbitrage d'une option. Au lieu de vendre l'option et de nous couvrir, nous pouvons chercher à fabriquer un clone financier de cette option. Si nous parvenons à construire un portefeuille composé d'actions et d'emprunts qui génère strictement les mêmes flux que l'option dans tous les états futurs possibles, le principe d'absence d'arbitrage impose que le coût de construction de ce portefeuille aujourd'hui soit exactement égal au prix de l'option.

Remarque : L'argument géométrique

Pourquoi est-il toujours possible de cloner l'option dans notre modèle ? La valeur d'un portefeuille d'actions et d'obligations à l'échéance est une fonction affine du prix de l'action, soit $\text{Valeur} = \text{Delta} \times \text{prix de l'action} + \text{Montant obligataire}$. Graphiquement, c'est une ligne droite. L'option définit deux points cibles à atteindre : son flux en cas de hausse, et son flux en cas de baisse. Or, par deux points, il passe une et une seule droite. Il existe donc une combinaison unique et exacte d'actions et d'emprunt qui réplique parfaitement l'option.

Exemple : Réplication d'un Call sur Apple Inc.

Imaginons que nous voulions évaluer une option d'achat (Call) sur l'action Apple (ticker : AAPL).

- L'action AAPL cote aujourd'hui 200 \$.
- Demain, à la clôture, suite à une annonce de résultats, l'action sera soit à 220 \$ (Hausse), soit à 180 \$ (Baisse).
- Le taux d'intérêt à un jour d'un bon du Trésor américain (US Treasury Bill, ticker : BIL) est supposé nul (0%) pour simplifier.
- Nous étudions un Call AAPL de prix d'exercice (Strike) à 200 \$.

Étape 1 : Identifier les flux cibles de l'option

- Si AAPL monte à 220 \$, le Call vaut 20 \$.
- Si AAPL baisse à 180 \$, le Call vaut 0 \$.

Étape 2 : Construire le portefeuille de réplication Nous cherchons à détenir une quantité Delta d'actions AAPL et un montant B en obligations US Treasury. Nous posons notre système d'équations pour le lendemain :

- Scénario Hausse : $220 \text{ Delta} + B = 20$
- Scénario Baisse : $180 \text{ Delta} + B = 0$

En soustrayant la deuxième équation à la première, on obtient : $40 \text{ Delta} = 20$, ce qui donne $\text{Delta} = 0,5$. En remplaçant Delta dans la deuxième équation : $180(0,5) + B = 0$, ce qui donne $90 + B = 0$, donc $B = -90$.

Étape 3 : Interprétation financière et tarification Le calcul mathématique nous dicte la stratégie exacte à suivre aujourd'hui :

- Acheter 0,5 action AAPL.
- Vendre à découvert pour 90 \$ de bons du Trésor américain (ce qui équivaut à emprunter 90 \$ à la banque).

Vérifions ce clone demain : si AAPL vaut 180 \$, notre demi-action vaut 90 \$, ce qui sert tout juste à rembourser notre dette de 90 \$ au Trésor. Il nous reste 0 \$ (exactement comme le Call). Si AAPL vaut 220 \$, notre demi-action vaut 110 \$, nous remboursons les 90 \$, il nous reste 20 \$ net en poche (exactement comme le Call).

Quel est le coût de création de ce clone aujourd'hui ? $\text{Coût net} = \text{Achat des actions AAPL} - \text{Argent emprunté via les Treasury Bills}$ $\text{Coût net} = 0,5 \text{ fois } 200 \$ - 90 \$ = 100 \$ - 90 \$ = 10 \$$.

Le clone parfait coûte 10 \$. Par conséquent, le prix d'arbitrage de l'option Call AAPL sur le marché doit être très exactement de 10 \$.

Théorème : Symétrie de la réplication

Sur un marché complet, l'action, l'obligation sans risque et l'option sont structurellement liés. L'équation de valorisation peut être manipulée algébriquement pour répliquer n'importe quel instrument à partir des deux autres :

- Hedging : Action possédée + Option vendue permet de générer des flux identiques à une Obligation sans risque.
- Réplication : Action possédée + Obligation empruntée permet de générer des flux identiques à une Option d'achat.
- Synthèse d'actif : Option achetée + Obligation détenue permet de générer des flux identiques à une Action.

13.6 Les Limites du Modèle : Le Marché Incomplet

Intuition : L'ajout d'un troisième état

Le modèle binomial à deux états est parfait mathématiquement, mais irréaliste économiquement. Pour s'approcher de la réalité, supposons un instant que l'action (actuellement à 100) puisse prendre trois valeurs demain : monter à 110 (A), stagner à 100 (C), ou baisser à 90 (B). Le Call a toujours un Strike de 100. Essayons d'appliquer nos méthodes de valorisation à cet univers à trois états.

Preuve : L'échec de la couverture et l'apparition d'inégalités

Tentons de nous couvrir en vendant l'option et en achetant une quantité y d'actions. Notre portefeuille demain vaudra :

- État A (110) : $110y - 10$
- État C (100) : $100y$
- État B (90) : $90y$

Pour éliminer le risque, ces trois montants doivent être égaux. Mathématiquement, c'est impossible : nous avons 3 équations simultanées à résoudre mais une seule variable (y). Si nous utilisons le ratio $y = 0,5$ du modèle précédent, notre portefeuille vaudra 45 (en A), 50 (en C) ou 45 (en B). Le risque n'est pas éliminé, mais nous savons que le portefeuille vaudra au minimum 45. Par conséquent, sa valeur initiale doit être d'au moins 45 :

$$100(0,5) - Opt_0 \geq 45 \implies Opt_0 \leq 5$$

L'argument d'arbitrage ne donne plus un prix exact, mais une borne supérieure.

Exemple : L'échec de la probabilité risque-neutre unique

Cherchons une probabilité risque-neutre telle que l'espérance de l'action demain soit 100. Soit P_A, P_B, P_C les probabilités des trois états.

$$110P_A + 100P_C + 90P_B = 100$$

Sachant que $P_C = 1 - P_A - P_B$, l'équation se simplifie pour donner : $P_A = P_B$. Posons $P_A = P_B = p$. La probabilité p peut être n'importe quel chiffre compris entre 0 et 0,5. Il existe donc une infinité de probabilités risque-neutres valides. Le prix de l'option étant son espérance, nous avons :

$$Opt_0 = 10 \times p + 0 \times P_C + 0 \times P_B = 10p$$

Puisque p est compris entre 0 et 0,5, le prix du Call est un intervalle compris entre 0 et 5.

Théorème : Définition d'un Marché Incomplet

Le modèle à trois états illustre le concept fondamental de marché incomplet. Un marché est incomplet lorsqu'il y a plus d'états futurs du monde que d'actifs financiers indépendants permettant de s'y couvrir. Dans un tel marché :

- La réplication parfaite d'un produit dérivé est impossible.
- L'absence d'opportunité d'arbitrage ne suffit plus à fixer un prix unique.
- Les mathématiques ne fournissent qu'un intervalle de prix exempts d'arbitrage (ici $[0, 5]$).

Le prix exact qui sera négocié sur le marché ne dépendra plus d'une équation, mais des préférences au risque et de la psychologie des acteurs du marché.

13.7 Modèle à Plusieurs Périodes

Intuition : L'astuce du temps continu pour sauver le modèle

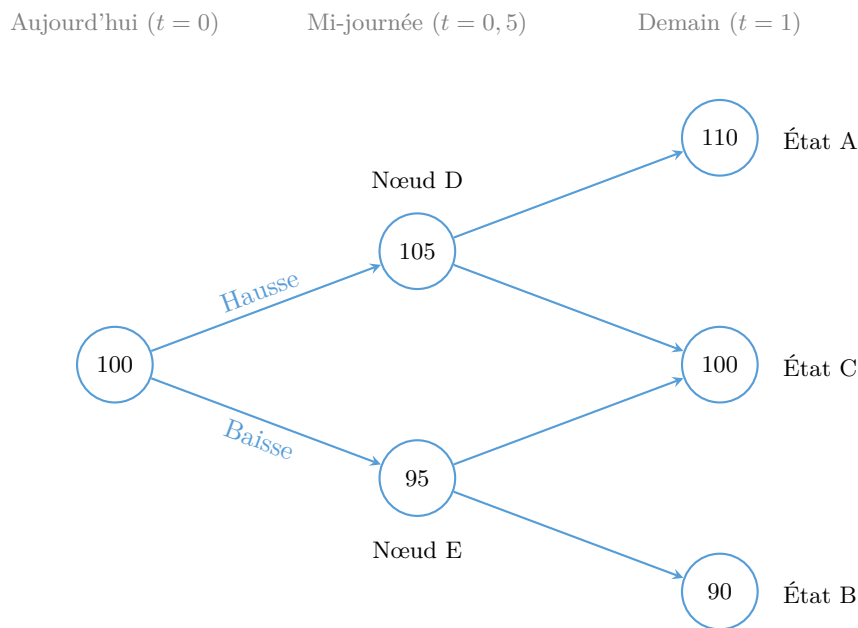
Nous venons de voir qu'ajouter un troisième état final (stagnation à 100) détruit l'unicité du prix et rend le marché incomplet. Pour modéliser des mouvements de prix réalistes sans perdre la puissance mathématique de l'arbitrage, la solution consiste à découper le temps. Si nous supposons que les prix évoluent de manière continue, l'action ne fait pas un grand saut en une journée, elle fait plusieurs petits sauts successifs.

Exemple : Construction d'un arbre binomial à deux pas

Plutôt que d'envisager une variation de plus ou moins 10 sur une journée entière, nous découpons la journée en deux demi-journées, avec des variations de plus ou moins 5.

- Instant initial ($t = 0$) : L'action vaut 100.
- Étape intermédiaire ($t = 0,5$) : L'action fait face à un univers à deux états. Elle monte à 105 (Nœud D) ou baisse à 95 (Nœud E).
- Étape finale ($t = 1$) : À partir de chaque nœud intermédiaire, l'action fait de nouveau face à deux états.
 - Depuis 105 : elle monte à 110 (État A) ou baisse à 100 (État C).
 - Depuis 95 : elle monte à 100 (État C) ou baisse à 90 (État B).

L'état C (100) est atteint de deux manières différentes : une hausse suivie d'une baisse, ou une baisse suivie d'une hausse. C'est ce que l'on appelle un arbre recombinaison.



Remarque : Le retour à la complétude du marché

Ce découpage temporel est une avancée théorique majeure. En regardant l'arbre globalement à $t=1$, nous avons bien trois états finaux possibles (110, 100, 90). Cependant, si nous nous plaçons à n'importe quel nœud spécifique de l'arbre, il n'y a que deux chemins possibles pour l'étape suivante. Le marché est donc localement complet à chaque nœud. Nous pourrions utiliser nos techniques d'évaluation (Couverture ou Risque-Neutre) à chaque intersection pour déduire un prix exact, en travaillant à rebours depuis l'échéance finale jusqu'à aujourd'hui.

13.8 Évaluation par Couverture dans un Arbre à Deux Périodes

Intuition : Le principe d'induction rétrograde

Pour calculer la valeur de l'option aujourd'hui, nous devons procéder à l'envers (calcul à rebours). Puisque le marché est complet à chaque nœud, nous pouvons appliquer notre argument de couverture locale. Nous calculons d'abord la valeur de l'option à la mi-journée (nœuds D et E) en utilisant les flux finaux (nœuds A, B et C). Une fois ces valeurs intermédiaires connues, nous recommençons l'opération pour trouver la valeur initiale à $t=0$.

Exemple : Calcul pas à pas par couverture (Delta Hedging)

Considérons notre option d'achat (Call) de prix d'exercice $K = 100$. Son profil de flux à l'échéance ($t=1$) est : 10 en A, 0 en C, 0 en B. Le taux d'intérêt sans risque est toujours supposé nul.

Étape 1 : Évaluation au nœud E (L'action vaut 95 à $t=0,5$)

- Si nous sommes au nœud E, l'action finira à l'échéance soit à 100 (État C), soit à 90 (État B).
- Dans les deux cas, le Call de Strike 100 ne vaudra strictement rien (0).
- Conclusion immédiate : La valeur de l'option au nœud E est $\text{Opt}(E) = 0$.

Étape 2 : Évaluation au nœud D (L'action vaut 105 à $t=0,5$)

- À partir de D, l'action peut monter à 110 (le Call vaudra 10) ou baisser à 100 (le Call vaudra 0).
- Construisons le portefeuille de couverture : nous achetons une quantité delta d'actions.
- Valeur future du portefeuille : 110 delta - 10 (si hausse) et 100 delta - 0 (si baisse).
- Pour éliminer le risque, nous égalisons : 110 delta - 10 = 100 delta, ce qui donne 10 delta = 10, soit delta = 1.
- Avec 1 action, la valeur garantie à $t=1$ est de 100.
- Par arbitrage, le portefeuille au nœud D vaut $100 : 105(1) - \text{Opt}(D) = 100$, ce qui implique $\text{Opt}(D) = 5$.

Étape 3 : Évaluation au nœud initial (L'action vaut 100 à $t=0$)

- Nous connaissons désormais les valeurs à la mi-journée : 5 si l'action monte à 105, 0 si elle baisse à 95.
- Construisons le portefeuille initial : nous achetons une nouvelle quantité delta d'actions.
- Valeur future (à $t=0,5$) : 105 delta - 5 (si hausse vers D) et 95 delta - 0 (si baisse vers E).
- Égalisation des flux : 105 delta - 5 = 95 delta, ce qui donne 10 delta = 5, soit delta = 0,5.
- Avec 0,5 action, la valeur garantie à $t=0,5$ est de $95(0,5) = 47,5$.
- Par arbitrage, la valeur initiale du portefeuille aujourd'hui doit être de $47,5 : 100(0,5) - \text{Opt}(0) = 47,5$.
- Le prix final de l'option aujourd'hui est $\text{Opt}(0) = 2,5$.

Remarque : Couverture dynamique

Cet exemple démontre mathématiquement la notion de couverture dynamique évoquée précédemment. Remarquez que le delta (la quantité d'actions à détenir pour se couvrir) n'est pas constant. Il vaut 0,5 au début de la journée. Si l'action monte à 105, le vendeur de l'option devra ajuster son portefeuille en achetant 0,5 action supplémentaire pour que son delta passe à 1. La couverture parfaite exige un ajustement à chaque pas de temps.

13.9 Évaluation Risque-Neutre dans un Arbre à Deux Périodes

Intuition : L'avantage de la méthode probabiliste

Bien que l'argument de couverture nous garantisse un prix mathématiquement parfait, les calculs de portefeuilles deviennent vite fastidieux. L'approche par la probabilité risque-neutre, bien que plus abstraite, est beaucoup plus simple à appliquer. Elle donnera toujours un résultat strictement identique à la méthode par couverture. Il existe deux manières de l'utiliser : en remontant l'arbre pas à pas (induction rétrograde), ou en calculant directement les probabilités globales d'atteindre chaque état final.

Exemple : Méthode 1 : Calcul pas à pas (Induction rétrograde)

Nous reprenons le même arbre. Le taux d'intérêt est nul, donc l'espérance du prix futur de l'action doit égaler son prix actuel à chaque nœud.

Étape 1 : Évaluation au nœud D (L'action vaut 105)

- L'action peut passer à 110 ou 100. La probabilité p (Hausse) doit vérifier : $110p + 100(1-p) = 105$.
- La seule probabilité valide est $p = 1/2$.
- La valeur de l'option est son espérance : $\text{Opt}(D) = 0,5(10) + 0,5(0) = 5$.

Étape 2 : Évaluation au nœud E (L'action vaut 95)

- Les flux finaux de l'option sont nuls dans tous les scénarios (États C et B).
- L'espérance est de zéro quelle que soit la probabilité. $\text{Opt}(E) = 0$.

Étape 3 : Évaluation initiale (L'action vaut 100)

- L'action passe à 105 ou 95. Pour que l'espérance soit 100, la probabilité de Hausse doit de nouveau être $p = 1/2$.
- La valeur initiale de l'option est l'espérance de ses valeurs futures intermédiaires ($\text{Opt}(D)$ et $\text{Opt}(E)$).
- $\text{Opt}(0) = 0,5(5) + 0,5(0) = 2,5$.

Le résultat est identique au prix d'arbitrage obtenu par la méthode de couverture en delta.

Exemple : Méthode 2 : Calcul par les probabilités globales des chemins

Plutôt que de calculer les valeurs intermédiaires de l'option, nous pouvons calculer directement la probabilité risque-neutre de nous retrouver dans chaque état final à $t=1$, puis calculer l'espérance finale en une seule fois. Sachant qu'à chaque nœud la probabilité de Hausse est de $1/2$:

- État A (Action à 110) : Il faut 2 hausses successives. Probabilité = $1/2$ fois $1/2 = 1/4$.
- État C (Action à 100) : Il faut 1 hausse et 1 baisse (ou inversement). Probabilité = $1/4 + 1/4 = 1/2$.
- État B (Action à 90) : Il faut 2 baisses successives. Probabilité = $1/2$ fois $1/2 = 1/4$.

Calcul direct de l'espérance de l'option aujourd'hui : $\text{Opt}(0) = 1/4(10) + 1/2(0) + 1/4(0) = 10/4 = 2,5$.

Cette méthode est extrêmement puissante car elle permet de sauter toutes les étapes intermédiaires de calcul.

Théorème : Généralisation et Tarification Dynamique

L'unique caractéristique qualitative cruciale de cet argument est qu'à chaque pas de temps, l'actif ne peut évoluer que vers deux nouvelles valeurs possibles. C'est ce qui garantit la complétude locale du marché.

- Le nombre total de pas de temps n'a aucune importance mathématique. On peut subdiviser le temps en autant d'étapes que l'on souhaite (10, 100, 1000 étapes). Tant que l'arbre reste binomial à chaque nœud, le prix d'arbitrage sera unique.
- L'interprétation par la réplication reste valide : le prix de l'option (2,5) est exactement la somme d'argent qu'il faut investir aujourd'hui pour fabriquer un clone parfait de l'option.
- Ce clone nécessite un rééquilibrage continu. La quantité d'actions à détenir (le Delta) et le montant de cash (emprunt ou placement) changent à chaque nœud de l'arbre en fonction du temps et du prix de l'action. C'est l'essence même de la gestion de portefeuille dynamique.

13.10 Généralisation à N Périodes

Intuition : La mécanique de l'arbre global

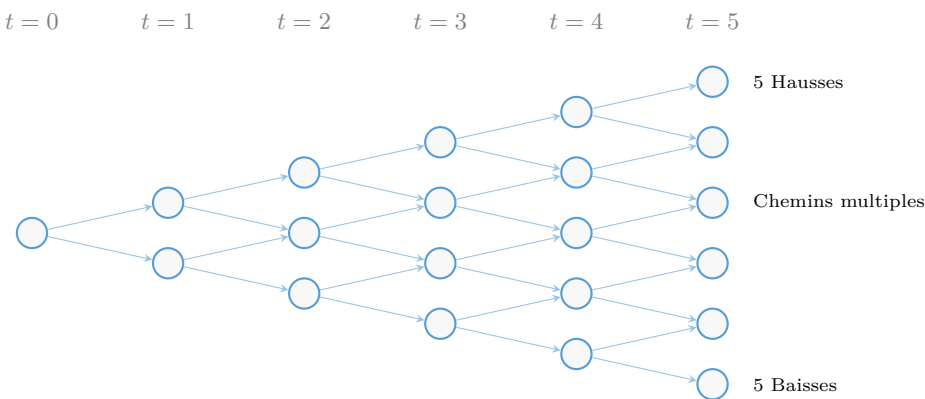
Il n'y a rien de magique dans un modèle à deux étapes. Tant que chaque nœud de l'arbre se divise exactement en deux branches, la logique d'induction rétrograde garantit un prix sans arbitrage unique, que l'arbre compte 2, 4 ou 10 000 étapes. Au lieu de calculer à rebours (nœud par nœud, couche par couche) depuis l'échéance finale jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons directement calculer les probabilités globales d'atteindre chaque nœud final de l'arbre, puis faire l'espérance mathématique des flux finaux.

Exemple : Exemple d'un arbre à 4 pas de temps (Taux d'intérêt = 0)

Imaginons un arbre à 4 étapes, où le cours de l'action monte ou baisse de 2,5 à chaque pas. L'action part de 100 à $t=0$. Puisque le taux d'intérêt est nul, la probabilité risque-neutre de hausse (p) est obligatoirement de 0,5 à chaque nœud pour maintenir l'espérance locale. Calculons la probabilité risque-neutre globale de chaque état final à la 4ème étape :

- Arrivée à 110 : Il faut exactement 4 hausses successives. Il n'y a qu'un seul chemin. Probabilité : $1 \times (1/2)^4 = 1/16$.
- Arrivée à 105 : Il faut exactement 3 hausses et 1 baisse. Le nombre de combinaisons possibles est donné par le coefficient binomial $C_4^1 = 4$. Probabilité : $4 \times (1/2)^4 = 4/16 = 1/4$.
- Arrivée à 100 : Il faut exactement 2 hausses et 2 baisses. Nombre de combinaisons $C_4^2 = 6$. Probabilité : $6 \times (1/2)^4 = 6/16 = 3/8$.
- Arrivée à 95 : Il faut exactement 1 hausse et 3 baisses. Nombre de combinaisons $C_4^3 = 4$. Probabilité : $4 \times (1/2)^4 = 4/16 = 1/4$.
- Arrivée à 90 : Il faut exactement 0 hausse et 4 baisses. Il n'y a qu'un seul chemin. Probabilité : $1 \times (1/2)^4 = 1/16$.

Tarification d'un Call de Strike 100 : Nous multiplions la probabilité de chaque état par la valeur intrinsèque du Call dans cet état. $\text{Opt}(K=100) = (1/16) \text{ fois } (110 - 100) + (1/4) \text{ fois } (105 - 100) + 0 + 0 + 0$ $\text{Opt}(K=100) = 10/16 + 5/4 = 10/16 + 20/16 = 30/16 = 15/8$.



Théorème : La Formule Globale pour N pas de temps

Considérons une action de prix initial S . L'arbre compte N étapes. À chaque étape, l'action monte ou baisse d'un montant absolu x . À la fin de l'arbre, la valeur de l'action dépend uniquement du nombre total de hausses (noté j). Si l'action a fait j hausses, elle a obligatoirement fait $(N - j)$ baisses. Le prix final de l'action S_j dans l'état avec j hausses s'écrit :

$$S_j = S + j(x) - (N - j)(x) = S + (2j - N)x$$

Puisque la probabilité d'une hausse est de $1/2$ (avec un taux nul), la probabilité totale d'atteindre ce prix final S_j suit une distribution binomiale :

$$\text{Prob}(S_j) = \frac{1}{2^N} \binom{N}{j}$$

Où $\binom{N}{j}$ représente le nombre de chemins différents permettant d'obtenir j hausses sur N lancers.

Par conséquent, la valeur actuelle d'un produit dérivé qui génère un flux $f(S)$ à l'échéance est simplement l'espérance de tous les flux terminaux pondérés par cette probabilité :

$$\text{Opt}_0 = \frac{1}{2^N} \sum_{j=0}^N \binom{N}{j} f(S + (2j - N)x)$$

Intuition : Vers le temps continu et Black-Scholes

L'objectif ultime de cette modélisation mathématique n'est pas de calculer un arbre géant à la main, mais de comprendre ce qui se passe mathématiquement lorsque l'on fait tendre le nombre d'étapes N vers l'infini. Pour que la limite ait un sens mathématique et économique, il faudra réduire la taille de la variation de prix (x) au fur et à mesure que le nombre d'étapes (N) augmente, tout en préservant certaines propriétés de la volatilité de l'action. C'est précisément ce passage à la limite qui nous fera basculer de l'arbre binomial discret au mouvement brownien continu, fondement du modèle de Black-Scholes.

13.11 Le Modèle Normal

Intuition : La convergence et le calibrage de l'arbre

Pour obtenir un prix d'option infiniment précis, il faut découper le temps en intervalles de plus en plus petits, c'est-à-dire faire tendre le nombre de pas de temps vers l'infini. Cependant, nous ne pouvons pas conserver une variation de prix constante à chaque étape, sous peine de voir la volatilité finale exploser. Il faut que la taille du saut diminue à mesure que le nombre d'étapes augmente. La méthode exacte pour réduire cette taille définit la nature du modèle continu que nous obtiendrons à la limite.

Théorème : Calibrage de la moyenne et de la variance

Considérons un modèle simplifié où le taux d'intérêt est nul. L'actif a une valeur initiale S_0 . L'échéance de l'option est T . Nous imposons deux contraintes statistiques fondamentales sur le prix de l'actif à l'échéance T :

- L'espérance du prix final doit être égale au prix initial : $\mathbb{E}[S_T] = S_0$.
- La variance totale du prix final doit croître linéairement avec le temps : $Var(S_T) = \sigma^2 T$, où σ représente la volatilité absolue.

Définition : Détermination de la taille du saut

Nous divisons la durée totale T en N pas de temps réguliers. Puisque les mouvements à chaque pas sont indépendants, la variance totale est la somme des variances locales. Pour obtenir une variance totale de $\sigma^2 T$ après N pas, la variance de chaque micro-étape doit obligatoirement être de $\sigma^2 T/N$.

Supposons qu'à chaque étape, l'actif monte d'un montant $+x_N$ ou baisse d'un montant $-x_N$ avec une probabilité équiprobable de 0,5. L'espérance locale de ce mouvement est bien nulle : $0,5(x_N) + 0,5(-x_N) = 0$. La variance locale de ce mouvement est l'espérance des carrés : $0,5(x_N)^2 + 0,5(-x_N)^2 = (x_N)^2$.

En égalisant cette variance locale avec notre cible, nous déduisons la taille exacte du saut par pas de temps :

$$(x_N)^2 = \frac{\sigma^2 T}{N} \implies x_N = \sigma \sqrt{\frac{T}{N}}$$

Le mouvement de l'actif à chaque étape doit donc être proportionnel à la racine carrée du pas de temps.

Exemple : L'équation de la trajectoire discrète

Pour formaliser cette dynamique, introduisons une suite de variables aléatoires indépendantes Z_i . À l'étape i , Z_i prend la valeur $+1$ ou -1 , chacune avec une probabilité de 0,5. Après N étapes de temps, le prix de l'actif est la somme de son prix initial et de toutes ses variations :

$$S_N = S_0 + \sigma \sqrt{\frac{T}{N}} \sum_{i=1}^N Z_i$$

Le prix sans arbitrage de l'option d'achat (qui verse un flux final $f(S_T)$) est l'espérance mathématique calculée sur l'ensemble de ces chemins :

$$Opt_0 = \mathbb{E} \left[f \left(S_0 + \sigma \sqrt{\frac{T}{N}} \sum_{i=1}^N Z_i \right) \right]$$

Remarque : L'appel au Théorème Central Limite

Le but de cette construction est d'étudier la limite de cette espérance lorsque N tend vers l'infini. Dans l'équation ci-dessus, le terme $\sum_{i=1}^N Z_i$ représente une somme de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, de moyenne nulle. Le Théorème Central Limite affirme que lorsqu'on normalise une telle somme par la racine carrée de N , sa distribution de probabilité converge irrémédiablement vers une loi Normale standard (la fameuse courbe en cloche de Gauss). Par conséquent, à la limite continue, le prix futur de l'action S_T suivra une distribution Normale. Ce modèle arithmétique constitue les bases historiques posées par Louis Bachelier en 1900.

13.12 Convergence vers l'Intégrale de Valorisation

Théorème : Théorème Central Limite (TCL)

Soit $X_1, X_2, \dots$ une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.), ayant une moyenne finie μ et une variance finie non nulle σ^2 . Soit S_n la somme de ces n variables :

$$S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

Alors, la distribution de la variable centrée et réduite :

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$$

converge vers celle d'une variable aléatoire Gaussienne de moyenne 0 et de variance 1 lorsque n tend vers l'infini.

Intuition : Application du TCL à notre modèle

Dans notre arbre binomial calibré, les variables aléatoires Z_i prennent les valeurs $+1$ ou -1 avec probabilité $0,5$. Elles sont indépendantes, de moyenne nulle ($\mu = 0$) et de variance unitaire ($\sigma^2 = 1$). En appliquant le Théorème Central Limite, la somme de ces variables divisée par la racine du nombre de pas N :

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N Z_i$$

converge vers une distribution Gaussienne standard, notée $\mathcal{N}(0, 1)$, de moyenne 0 et de variance 1, lorsque $N \rightarrow \infty$.

Définition : Le prix limite en temps continu

Le prix de l'actif après N étapes était donné par :

$$S_N = S_0 + \sigma\sqrt{T} \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N Z_i \right)$$

En passant à la limite continue ($N \rightarrow \infty$), le terme entre parenthèses devient la variable aléatoire $\mathcal{N}(0, 1)$. La distribution du prix futur de l'actif converge donc vers :

$$S_T = S_0 + \sigma\sqrt{T}\mathcal{N}(0, 1)$$

Le prix d'arbitrage de l'option est l'espérance mathématique de son flux final $f(S_T)$. Puisque S_T suit une loi Normale, cette espérance se calcule formellement à l'aide de la fonction de densité de la loi Normale. Le prix converge vers l'intégrale suivante :

$$Opt_0 = \mathbb{E}[f(S_T)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(S_0 + \sigma\sqrt{T}x) e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

Pour certains types de flux finaux, comme celui d'une option d'achat classique vanille où $f(S) = \max(S - K, 0)$, cette intégrale peut être résolue analytiquement pour obtenir une formule de prix explicite.

Remarque : Le modèle de Bachelier et ses limites

La formule obtenue ici (le modèle Normal) suppose que le prix de l'actif suit une loi Normale (arithmétique). Bien qu'élégante mathématiquement, cette modélisation pose un problème financier majeur : une variable régie par une loi Normale peut prendre des valeurs négatives. Or, le prix d'une action, du fait de la responsabilité limitée des actionnaires, ne peut jamais tomber sous zéro. C'est cette aberration économique qui a conduit les chercheurs à abandonner le modèle Normal de Bachelier au profit du modèle Lognormal (géométrique) pour construire la théorie moderne de Black-Scholes.

13.13 L'Intégration des Taux d'Intérêt

Intuition : La valeur temporelle de l'argent

Jusqu'à présent, le modèle supposait un taux d'intérêt nul. Dans la réalité, le capital possède une valeur temporelle. Nous introduisons un taux d'intérêt sans risque composé en continu, noté r . Sur un intervalle de temps donné Δt , un placement bancaire de 1 euro croît au taux sans risque et vaudra $e^{r\Delta t}$ à la fin de la période. L'action, valant S_0 initialement, prendra la valeur S_+ en cas de hausse, ou S_- en cas de baisse.

Théorème : Condition d'absence d'opportunité d'arbitrage (AOA)

Pour qu'aucun arbitrage ne soit possible entre l'action et l'obligation sans risque, le rendement garanti de l'obligation doit impérativement se situer entre le pire et le meilleur scénario de l'action :

$$S_- < S_0 e^{r\Delta t} < S_+$$

Si $S_0 e^{r\Delta t} > S_+$, un opérateur vendrait l'action à découvert pour tout placer à la banque et ferait un profit certain. Inversement, si le taux de la banque était inférieur au pire scénario S_- , l'opérateur emprunterait à l'infini pour acheter des actions sans aucun risque de perte.

Définition : La probabilité risque-neutre généralisée

La neutralité au risque impose que le rendement espéré de l'action soit exactement égal au rendement de l'actif sans risque. L'espérance de la valeur future de l'action n'est donc plus S_0 , mais sa valeur capitalisée à la banque :

$$\mathbb{E}[S_{\Delta t}] = pS_+ + (1-p)S_- = S_0 e^{r\Delta t}$$

En résolvant cette équation pour extraire p , nous obtenons la formule fondamentale de la probabilité risque-neutre dans un arbre avec taux d'intérêt :

$$p = \frac{S_0 e^{r\Delta t} - S_-}{S_+ - S_-}$$

Grâce à la condition d'AOA définie précédemment, cette fraction donnera toujours un résultat strictement compris entre 0 et 1.

Remarque : Le concept d'Espérance Actualisée

Avec l'introduction du taux r , notre ancien argument d'évaluation directe s'effondre. L'espérance de l'obligation future n'est plus égale à sa valeur initiale, car 1 euro devient $e^{r\Delta t}$. Pour conserver la validité de la théorie de l'arbitrage, nous devons utiliser les prix actualisés. La règle d'or devient : la valeur initiale de n'importe quel portefeuille est égale à l'espérance de sa valeur future, divisée par le facteur de capitalisation de l'actif sans risque.

Définition : Tarification de l'option avec taux d'intérêt

Le prix de l'option (Opt) aujourd'hui est l'espérance mathématique de son flux futur $f(S_{\Delta t})$ sous la probabilité risque-neutre p , le tout actualisé au taux sans risque :

$$Opt_0 = e^{-r\Delta t} \mathbb{E}^{RN}[f(S_{\Delta t})] = e^{-r\Delta t} [p \cdot f(S_+) + (1-p) \cdot f(S_-)]$$

Intuition : Conséquence sur la couverture dans les arbres à N périodes

Cette logique s'applique de manière itérative dans un arbre à multiples périodes. La méthode par couverture reste parfaitement valide : pour répliquer l'option, il faut investir à $t=0$ une somme dans l'action et le reste sur un compte bancaire rémunéré au taux r . Au fur et à mesure que le nombre de pas de temps tend vers l'infini, la durée Δt tend vers zéro. L'opérateur devra alors acheter et vendre l'action, tout en empruntant ou plaçant du cash de manière continue pour maintenir son clone parfait. C'est le principe fondateur de la couverture dynamique en temps continu.

Exemple : Application globale : Arbre à 3 périodes avec taux d'intérêt

Nous allons évaluer une option de vente (Put) européenne de prix d'exercice $K = 100$, arrivant à échéance dans 3 mois ($T = 0,25$ année). Les paramètres de notre modèle à 3 étapes sont les suivants :

- Prix initial de l'action : $S_0 = 100$.
- L'arbre comporte $N = 3$ pas de temps. La durée d'une étape est $\Delta t = T/3 = 0,25/3 = 1/12$ d'année (soit 1 mois).
- Le taux d'intérêt continu sans risque est $r = 5\%$ par an ($r = 0,05$).
- À chaque étape, l'action subit une variation multiplicative. Elle monte de 5% ($u = 1,05$) ou baisse de $4,76\%$ ($d = 0,9524$, notons que $u \times d \approx 1$).

Étape 1 : Calcul de la probabilité risque-neutre (p) Nous appliquons la formule vue précédemment. À chaque nœud, l'action valant S évolue vers $S_+ = S \times u$ ou $S_- = S \times d$.

$$p = \frac{Se^{r\Delta t} - S_-}{S_+ - S_-} = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$$

Calculons le facteur de capitalisation sur un mois : $e^{0,05 \times (1/12)} \approx 1,004175$.

$$p = \frac{1,004175 - 0,9524}{1,05 - 0,9524} = \frac{0,051775}{0,0976} \approx 0,5305$$

La probabilité de baisse est donc $1 - p = 0,4695$. Ces probabilités restent constantes sur tout l'arbre.

Étape 2 : Construction de l'arbre des prix de l'action À $t=0$, $S_0 = 100$. À $t=1$ (1 mois) : Les prix possibles sont 105 et 95,24. À $t=2$ (2 mois) : Les prix possibles sont 110,25 (deux hausses), 100 (une hausse, une baisse) et 90,70 (deux baisses). À $t=3$ (3 mois) : Les 4 prix finaux possibles sont :

- 3 hausses : $110,25 \times 1,05 = 115,76$
- 2 hausses, 1 baisse : $100 \times 1,05 = 105$
- 1 hausse, 2 baisses : $90,70 \times 1,05 = 95,24$
- 3 baisses : $90,70 \times 0,9524 = 86,38$

Étape 3 : Évaluation des flux finaux de l'option (Put $K=100$) à $t=3$ Le payoff du Put est $\max(100 - S_3, 0)$.

- Pour $S_3 = 115,76$: Put = 0
- Pour $S_3 = 105$: Put = 0
- Pour $S_3 = 95,24$: Put = $100 - 95,24 = 4,76$
- Pour $S_3 = 86,38$: Put = $100 - 86,38 = 13,62$

Étape 4 : Induction rétrograde et Actualisation Pour trouver le prix du Put à $t=0$, nous utilisons la méthode probabiliste globale. Le nombre de chemins pour atteindre chaque nœud suit les coefficients binomiaux pour $N=3$ (1, 3, 3, 1). L'espérance totale des flux est calculée puis actualisée sur la durée totale T .

$$Opt_0 = e^{-rT} \left[1(p^3)(0) + 3(p^2)(1-p)(0) + 3(p)(1-p)^2(4,76) + 1(1-p)^3(13,62) \right]$$

Calculons l'espérance brute :

$$\mathbb{E} = 3 \times (0,5305) \times (0,4695)^2 \times 4,76 + 1 \times (0,4695)^3 \times 13,62$$

$$\mathbb{E} = (1,5915 \times 0,2204 \times 4,76) + (0,1035 \times 13,62) = 1,67 + 1,41 = 3,08$$

Il ne reste plus qu'à actualiser cette espérance au taux sans risque continu sur 3 mois :

$$Opt_0 = 3,08 \times e^{-0,05 \times 0,25} = 3,08 \times e^{-0,0125} \approx 3,08 \times 0,9876 \approx 3,04 \text{ €}$$

Le juste prix de cette option de vente est de 3,04 €.

13.14 Le Modèle Lognormal : Comportement dans le Monde Réel

Intuition : La correction du modèle Normal

Le modèle arithmétique précédent présentait un défaut rédhibitoire en finance : en soustrayant des variations fixes, le prix de l'actif pouvait mathématiquement devenir négatif. Pour y remédier, nous ne modélisons plus le prix de l'actif de manière additive, mais nous modélisons les variations de son logarithme naturel. L'exponentielle d'un nombre réel (même négatif) étant toujours strictement positive, ce changement de variable garantit que le prix de l'action ne tombera jamais sous zéro.

Définition : Dérive, Volatilité et Paramétrage local

Plaçons-nous dans le monde réel (historique) sur une période totale T . Nous définissons deux paramètres constants :

- La dérive μ (Drift) : le taux de croissance moyen de l'actif. Dans le monde réel, ce taux est supérieur au taux sans risque r pour compenser le risque assumé par l'investisseur.
- La volatilité σ : l'écart-type mesurant l'amplitude des fluctuations.

Nous découpons la période T en N étapes régulières. La durée d'une étape est donc $\Delta t = \frac{T}{N}$. Pour que la moyenne et la variance globales sur la période T soient respectivement μT et $\sigma^2 T$, les lois des probabilités (somme de variables indépendantes) imposent qu'à chaque petite étape Δt , la moyenne locale soit $\mu \Delta t$ et la variance locale soit $\sigma^2 \Delta t$.

Exemple : Détail mathématique de l'accumulation des prix

Soit une variable aléatoire Z_j valant $+1$ ou -1 avec une probabilité de $0,5$. Son espérance est nulle et sa variance est unitaire. La variation du logarithme du prix entre l'étape $j-1$ et l'étape j est modélisée par l'équation suivante :

$$\log(S_j) - \log(S_{j-1}) = \mu \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z_j$$

Pour trouver le prix à l'échéance T (qui correspond à la dernière étape N), nous écrivons cette équation pour toutes les étapes successives :

$$\log(S_1) - \log(S_0) = \mu \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z_1$$

$$\log(S_2) - \log(S_1) = \mu \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z_2$$

$$\log(S_3) - \log(S_2) = \mu \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z_3$$

...

$$\log(S_N) - \log(S_{N-1}) = \mu \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z_N$$

Additionnons verticalement toutes ces équations. Sur la partie gauche, chaque terme positif s'annule avec le terme négatif de la ligne suivante. C'est le principe d'une somme télescopique. Seuls le tout dernier terme et le tout premier terme survivent :

$$\log(S_N) - \log(S_0) = \sum_{j=1}^N (\mu \Delta t) + \sum_{j=1}^N (\sigma \sqrt{\Delta t} Z_j)$$

Puisque $\mu \Delta t$ est une constante répétée N fois, la première somme devient $N \mu \Delta t$. Or, comme $\Delta t = \frac{T}{N}$, alors $N \Delta t = T$. L'équation se simplifie ainsi :

$$\log(S_N) = \log(S_0) + \mu T + \sigma \sqrt{\Delta t} \sum_{j=1}^N Z_j$$

Théorème : Passage à la limite continue et Distribution Lognormale

Pour observer le modèle en temps continu, nous devons faire tendre le nombre de pas N vers l'infini. Remplaçons Δt par $\frac{T}{N}$ dans le terme aléatoire de l'équation précédente :

$$\sigma \sqrt{\frac{T}{N}} \sum_{j=1}^N Z_j = \sigma \frac{\sqrt{T}}{\sqrt{N}} \sum_{j=1}^N Z_j = \sigma \sqrt{T} \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=1}^N Z_j \right)$$

Les variables Z_j ont une espérance $\mu_Z = 0$ et un écart-type $\sigma_Z = 1$. Le terme entre parenthèses est donc exactement la formule centrée-réduite du Théorème Central Limite. Lorsque N tend vers l'infini, ce bloc converge vers une variable aléatoire suivant une loi Normale standard, notée $\mathcal{N}(0, 1)$.

À la limite continue, l'équation algébrique du logarithme devient :

$$\log(S_T) = \log(S_0) + \mu T + \sigma\sqrt{T}\mathcal{N}(0, 1)$$

Pour retrouver le prix final de l'actif, nous appliquons la fonction exponentielle des deux côtés de l'égalité :

$$\exp(\log(S_T)) = \exp\left(\log(S_0) + \mu T + \sigma\sqrt{T}\mathcal{N}(0, 1)\right)$$

$$S_T = \exp(\log(S_0)) \times \exp\left(\mu T + \sigma\sqrt{T}\mathcal{N}(0, 1)\right)$$

$$S_T = S_0 e^{\mu T + \sigma\sqrt{T}\mathcal{N}(0, 1)}$$

Puisque le logarithme de S_T suit une distribution Normale, on conclut mathématiquement que le prix de l'actif S_T suit une distribution Lognormale.